

前 言

概率论是重要的数学分支之一,其应用已遍及经济、科
教育、管理和军事等诸多方面。

从研究必然问题到处理随机问题,初学者往往会遇到不
困难,特别是在做习题及实际应用方面困难更多些。为了帮
者学习,特编写了《概率论解题方法与技巧》一书。本书不
系统地介绍概率论各部分内容的原理、思想和方法,更侧重
示解题的方法和技巧,其中相当一部分范例还是概率论
内容的扩充和引伸。希望通过阅读本书,使读者系统地加
这些内容的理解和掌握,以便提高分析问题和解决问题
力。

全书共五章,各章配有适量的习题,书后附有答案或提
读者在学习过程中自我检查使用。另外,将“若干问题的
解法”这部分内容以附录方式放在本书之后,可供大家

编写本书的过程中得到了北京航空航天大学应用数理
堪教授、张福渊教授、李卫国教授的大力支持和热情帮
详细审阅了书稿,并提出了许多修改性建议,谨此深

编者的学识和水平,书中难免有错误或不当,敬请读

编 者

内 容 简 介

本书不仅系统地介绍概率论的基本原理、思想和方法,而且更侧重对概率论的典型范例进行分类解答,介绍解题的方法和技巧,其中相当一部分范例是概率论本身内容的扩充和引伸。全书共分五章,每章内容按范例的类型进行编排。书中范例除解答外,有些范例还附有思路分析及注释。各节末安排了一定数量的练习题,以帮助读者提高分析问题和解决问题的能力。书末附有若干问题的概率论解法及习题答案或提示。

本书可供理工科、师专、电大等高等院校师生及有关技术人员参考使用。

目 录

第一章 事件与概率	1
§ 1.1 随机事件与样本空间	1
习题	9
§ 1.2 概率的定义和性质	10
习题	15
第二章 概率的计算	17
§ 2.1 古典概率的直接计算	17
一、预备知识	17
二、选取适当的样本空间	20
三、三类古典概型	23
习题	34
§ 2.2 古典概率的间接计算	36
一、加法公式与逆事件概率公式的应用	36
二、对称性的应用	38
三、母函数(生成函数)法	40
四、利用独立性计算概率	43
五、建立差分方程(递推关系)	46
六、建立微分方程	50
习题	53
§ 2.3 几何概率的计算	54
一、直接计算法	55
二、引进变量法	57
习题	59

§ 2.4 条件概率的计算	60
一、两个基本方法	60
二、乘法公式的应用	66
三、全概率公式与贝叶斯公式的应用	69
习题	71
§ 2.5 独立试验序列概型的计算	74
一、伯努利概型	74
二、伯努利公式和全概率公式的综合应用	76
三、独立试验序列中的等待时间问题	79
习题	81
§ 2.6 计算方法的灵活应用	83
一、一题多解	83
二、全概率公式与差分方程	88
三、综合题	94
习题	97
第三章 随机变量及其分布	99
§ 3.1 随机变量的分布	99
一、离散型随机变量	99
二、连续型随机变量	108
三、分布的确定及判断	112
四、利用分布求概率	118
五、综合题	123
习题	129
§ 3.2 随机变量的独立性和条件分布	135
一、随机变量的独立性	136
二、条件分布	140
习题	146
§ 3.3 随机变量函数的分布	148
一、直接求法	148
二、利用公式法	161
习题	170

§ 3.4 证明题.....	173
习题	182
第四章 随机变量的数字特征	185
§ 4.1 数学期望和方差的求法.....	185
一、直接用定义计算	185
二、建立差分方程	199
三、对称性的应用	203
四、随机变量的分解	205
五、公式演变	208
习题	212
§ 4.2 随机变量函数的数学期望和方差的求法.....	215
一、期望和方差性质的应用	215
二、若干个计算公式的应用	219
三、原点矩与中心矩的计算	226
习题	233
§ 4.3 协方差与相关系数.....	234
习题	242
§ 4.4 条件数学期望的求法.....	243
习题	251
§ 4.5 证明题.....	252
习题	257
第五章 极限定理	260
§ 5.1 四种收敛性.....	260
习题	273
§ 5.2 大数定律.....	274
习题	286
§ 5.3 中心极限定理.....	287
习题	296
§ 5.4 极限定理的应用.....	298
习题	307

VI

附录	307
附录一 若干问题的概率论解法	307
一、用古典概率模型证明恒等式	307
二、用随机变量的数字特征证明恒等式	311
三、用大数定律证明函数的收敛性	316
四、用中心极限定理证明极限	322
附录二 习题答案或提示	326
参考文献	350

第一章 事件与概率

事件与概率是概率论的两个基本概念,正确理解这两个概念是很有必要的。本章主要从基本概念和性质出发,给出典型问题的解题方法和技巧。

§ 1.1 随机事件与样本空间

弄清随机试验的样本空间是进行概率计算的基础,掌握事件的运算及其性质是进行概率计算必不可少的基本功,因而必须对这方面的习题进行练习。

1. 样本空间

随机试验的可能结果叫做样本点,全体样本点构成的集合叫做样本空间,样本空间用“ Ω ”表示,样本点用“ ω ”表示。

2. 事件的定义

样本空间中具有某种性质的样本点构成的集合称为随机事件,简称事件,用 $A, B, C \cdots$ 表示。不可能事件记为 $\emptyset$,必然事件记为 Ω 。

3. 事件间的关系

(1)事件的包含 如果事件 A 发生,必然导致事件 B 发生,则称 A 含于 B ,记作 $A \subset B$ 。

(2)事件的相等 若 $A \subset B$ 且 $B \subset A$,则称事件 A 与事件 B 相等,记作 $A = B$ 。

(3) 事件的对立(逆) A 的补集 $\bar{A} = \Omega - A$ 称为事件 A 的对立事件或逆事件。

4. 事件间的运算

(1) 事件的并(和) “事件 A, B 至少有一个发生”构成一个事件, 称为 A 与 B 的并, 记作 $A \cup B$ 。

“事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 至少有一个发生”这一事件称为 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 的并, 记作 $\bigcup_{i=1}^n A_i$ 。

“事件 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 至少有一个发生”这一事件称为 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 的并, 记作 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ 。

(2) 事件的交(积) “两个事件 A, B 同时发生”构成一个事件, 称为 A 与 B 的交, 记作 $A \cap B$ 或 AB 。

“事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 同时发生”这一事件称为事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 的交, 记作 $\bigcap_{i=1}^n A_i$ 。

“事件 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 同时发生”这一事件称为这可列个事件的交, 记作 $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$ 。

(3) 事件的差 “ A 发生但 B 不发生”构成的事件称为事件 A 与事件 B 的差, 记作 $A - B$ 。

(4) 事件的互不相容(互斥) 若 $AB = \emptyset$, 则称事件 A 与事件 B 互不相容。

事件的运算与集合的运算类似, 必然事件、不可能事件及随机事件分别相当于全空间、空集及子集。因此, 集合的运算性质可以照搬到事件中来。如交换律, 结合律, 分配律及对偶律, 等等。

$$1 + C_3^1 + C_3^1 i_2^1 + C_3^1 e_2^1 e_1^1$$

3

例 1 箱中有 4 件同样的产品, 分别标号 1, 2, 3, 4, 试写出下列随机试验的样本空间:

(1) 从箱中一次任取两件;

(2) 从箱中任取一件, 不放回箱中, 再从箱中任取一件(不放回抽取);

(3) 从箱中每次取一件, 取后放回箱中, 再从箱中任取一件(有放回抽取);

(4) 从箱中不放回地接连抽取产品, 直到取得 1 号产品为止。

解 (1) 试验中抽取的两件产品没有先后顺序问题, 则其样本点有 $C_4^2 = 6$ 个, 若用 (i, j) 表示取得 i 号及 j 号产品, 故所求样本空间为

$$\Omega = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4)\}$$

(2) 由于是不放回抽取, 因此, 两次不能取到同号产品。同时, 这个试验应该考虑取到的两件产品的先后顺序, 那么这个试验的样本空间有 $A_4^2 = 12$ 个样本点。若用 (i, j) 表示第 1 次取到 i 号产品, 第 2 次取到 j 号产品, 则所求样本空间为

$$\Omega = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 1), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 2), (3, 4), (4, 1), (4, 2), (4, 3)\}$$

(3) 这个试验是有“放回抽取”, 即第 1 次取到某号产品后放回箱中, 第 2 次仍有可能取到这个标号的产品, 就是说两次取到的标号可相同, 那么样本点有 $4^2 = 16$ 个。故

$$\begin{aligned} \Omega = \{ & (1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4) \\ & (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4) \\ & (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4) \\ & (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4) \} \end{aligned}$$

(4) 该随机试验一方面是连续取到的产品的标号不可能

重复,另一方面是只要取到 1 号产品试验就结束,这个试验的所有可能结果有 $1 + A_3^1 + A_3^2 + P_3 = 16$ 个,沿用(2)的记号,则所求的样本空间为

$$\begin{aligned}\Omega = \{ & (1), (2, 1), (3, 1), (4, 1), (2, 3, 1), \\ & (2, 4, 1), (3, 4, 1), (3, 2, 1), (4, 2, 1), \\ & (4, 3, 1), (2, 3, 4, 1), (2, 4, 3, 1), (3, 2, 4, 1), \\ & (3, 4, 2, 1), (4, 2, 3, 1), (4, 3, 2, 1) \}\end{aligned}$$

例 2 在某系学生中任选一名学生,设 A 表示被选出的是男生, B 表示该生是三年级学生, C 表示该生是运动员。

- (1)叙述事件 $A \cap B \cap \bar{C}$ 的意义;
- (2)在什么条件下有恒等式 $A \cap B \cap C = C$;
- (3)什么时候关系式 $C \subset B$ 正确;
- (4)什么时候关系式 $\bar{A} = B$ 成立。

解 (1)事件 $A \cap B \cap \bar{C}$ 表示该生是三年级男生,但不是运动员。

(2) $A \cap B \cap C = C$ 等价于 $C \subset A \cap B$,故全系的运动员都是三年级男生时, $A \cap B \cap C = C$ 成立。

(3)当运动员一定是三年级的学生,或者说除三年级外,其它年级的学生都不是运动员时, $C \subset B$ 成立。

(4)当全系女生都在三年级且三年级学生都是女生时, $\bar{A} = B$ 成立。

例 3 掷一粒骰子,设 A 为“掷得的点数不超过 4”, B 为“掷得偶数点”, C 为“掷得奇数点”。试用样本点表示下列事件:

- (1) $A \cup B$; (2) $A \cap B$; (3) $A - B$;
- (4) $\bar{B}$; (5) $\overline{B \cap C}$; (6) $\overline{B \cup C}$.

解 根据题意可知: $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{2, 4, 6\}$, $C = \{1, 3, 5\}$.

3, 5}, 则

- (1) $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6\}$;
- (2) $A \cap B = \{2, 4\}$;
- (3) $A - B = \{1, 3\}$;
- (4) $\bar{B} = C = \{1, 3, 5\}$;
- (5) $\overline{B \cap C} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$;
- (6) $\overline{B \cup C} = \emptyset$.

例 4 设 A, B, C 为任意三个事件, 试用 A, B, C 表示下列各事件。

- (1) A 发生但 B 与 C 不发生 (H_1); $A\bar{B}\bar{C}$
- (2) A 和 B 都发生, 但 C 不发生 (H_2); $AB\bar{C}$
- (3) 三个事件中恰有一个发生 (H_3); $A\bar{B}\bar{C} \cup \bar{A}B\bar{C} \cup \bar{A}\bar{B}C$
- (4) 三个事件中恰有两个发生 (H_4); $\bar{A}B \cup A\bar{B} \cup \bar{A}\bar{B}C$
- (5) 三个事件都发生 (H_5); ABC
- (6) 三个事件至少有一个发生 (H_6); $A \cup B \cup C$
- (7) 三个事件都不发生 (H_7); $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$
- (8) 三个事件中至少有两个发生 (H_8); $AB \cup AC \cup BC$
- (9) 三个事件中不多于一个发生 (H_9); $\bar{A}\bar{B}\bar{C} \cup A\bar{B}\bar{C} \cup \bar{A}B\bar{C} \cup \bar{A}\bar{B}C$
- (10) 三个事件中不多于两个事件发生 (H_{10}); $\overline{ABC}$

解 (1) 因事件“ A 发生但 B 与 C 不发生”等价于事件“ $A, \bar{B}, \bar{C}$ 三个事件都发生”, 即 $H_1 = A\bar{B}\bar{C}$ 。

(2) 因事件“ A 和 B 都发生但 C 不发生”等价于“ $A, B, \bar{C}$ 三个事件都发生”, 故 $H_2 = AB\bar{C}$ 。

(3) 因为事件“ A, B, C 恰有一个发生”等价于或者“ A 发生而 B 与 C 不发生”或者“ B 发生而 A 与 C 不发生”或者“ C 发生而 A 与 B 不发生”, 所以

$$H_3 = A\bar{B}\bar{C} \cup \bar{A}B\bar{C} \cup \bar{A}\bar{B}C$$

(4)利用(3)的思考方法结合(2)可得

$$H_4 = ABC\bar{C} \cup A\bar{B}C \cup \bar{A}BC$$

(5)由事件积的定义,有

$$H_5 = ABC$$

(6)方法一 根据事件和的定义,有

$$H_6 = A \cup B \cup C$$

方法二 “A、B、C 中至少有一个发生”,就是说或者“A、B、C 中恰有一个发生”或者“A、B、C 中恰有两个发生”或者“A、B、C 都发生”,故利用(4)、(5)、(6)及事件并的定义可得:

$$H_6 = A\bar{B}\bar{C} \cup \bar{A}B\bar{C} \cup \bar{A}\bar{B}C \cup ABC \\ \cup A\bar{B}C \cup \bar{A}BC \cup ABC$$

(7)方法一 因事件“A、B、C 都不发生”等价于事件“ $\bar{A}$ 、 $\bar{B}$ 、 $\bar{C}$ 都发生”,所以

$$H_7 = \bar{A}\bar{B}\bar{C}$$

方法二 因为 H_7 的对立事件是 H_6 ,所以

$$H_7 = \overline{A \cup B \cup C}$$

(8)方法一 因为“A、B、C 至少有两个事件发生”,就是说或者“恰有两个事件发生”或者“A、B、C 都发生”,所以利用(4)、(5)得

$$H_8 = ABC\bar{C} \cup A\bar{B}C \cup \bar{A}BC \cup ABC$$

方法二 由于事件“A、B、C 至少有两个发生”等价于或者“A、B 发生”或者“A、C 发生”或者“B、C 发生”,故

$$H_8 = AB \cup AC \cup BC$$

(9)方法一 由于事件“A、B、C 中不多于一个发生”,就是说或者“A、B、C 都不发生”或者“A、B、C 中恰有一个发生”,故

$$H_9 = \bar{A}\bar{B}\bar{C} \cup \bar{A}\bar{B}C \cup \bar{A}B\bar{C} \cup A\bar{B}\bar{C}$$

方法二 由于 H_9 的逆事件是 H_8 , 故

$$H_9 = \overline{ABC \cup \bar{A}\bar{B}C \cup \bar{A}B\bar{C} \cup A\bar{B}\bar{C}}$$

或者

$$H_9 = \overline{AB \cup AC \cup BC} \Rightarrow \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{C} + \bar{B}\bar{C}$$

(10) 方法一 按照(9)中方法一的分析方法可得

$$H_{10} = \bar{A}\bar{B}\bar{C} \cup \bar{A}\bar{B}C \cup \bar{A}B\bar{C} \cup A\bar{B}\bar{C} \\ \cup ABC \cup \bar{A}\bar{B}C \cup \bar{A}B\bar{C}$$

方法二 H_{10} 的逆事件为 H_5 , 故

$$H_{10} = \overline{ABC}$$

方法三 因事件“ A, B, C 不多于两个发生”等价于“ $\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}$ 至少一个发生”, 故

$$H_{10} = \bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C}$$

例5 设 A, B, C 为随机事件, 试证明下列各式:

$$(1) (A - AB) \cup B = A \cup B;$$

$$(2) (A \cup B) - B = A - AB = A\bar{B};$$

$$(3) (A \cup B) - AB = A\bar{B} \cup \bar{A}B;$$

$$(4) A \cup (B - AB) \cup (C - AC) = A \cup B \cup C.$$

证明 (1) 方法一 设 $\omega \in A \cup B$, 则

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{或 } \omega \in A\bar{B} \Rightarrow \omega \in A \text{ 同时 } \omega \in \bar{B} \Rightarrow \omega \in (A - B) \\ \quad \quad \quad \Rightarrow \omega \in (A - AB) \\ \text{或 } \omega \in \bar{A}B \Rightarrow \omega \in B \text{ 同时 } \omega \in \bar{A} \Rightarrow \omega \in B \\ \text{或 } \omega \in AB \Rightarrow \omega \in B \end{array} \right.$$

于是 $\omega \in (A - AB) \cup B$, 故

$$(A - AB) \cup B \supset A \cup B$$

另一方面, 显然有 $(A - AB) \subset A \subset A \cup B$. 于是

$$(A - AB) \cup B \subset A \cup B$$

故 $(A - AB) \cup B = A \cup B$

方法二 设 $A \cup B$ 发生, 则 A, B 至少有一个发生, 那么有下面三种情况:

① A 发生而 B 不发生 $\Rightarrow A$ 发生而 AB 不发生 $\Rightarrow A - AB$ 发生 $\Rightarrow (A - AB) \cup B$ 发生;

② A 不发生而 B 发生 $\Rightarrow (A - AB) \cup B$ 发生;

③ A, B 都发生 $\Rightarrow (A - AB) \cup B$ 发生。

因此不论哪种情况, 总有 $(A - AB) \cup B$ 发生, 即有

$$(A - AB) \cup B \supset A \cup B$$

另一方面, 由方法一知, $(A - AB) \cup B \subset A \cup B$, 由于“ $\subset$ ”及“ $\supset$ ”同时成立, 故(1)得证。

方法三 注意到 $A - B = A\bar{B}$, 于是

$$\begin{aligned} (A - AB) \cup B &= (A\bar{A}B) \cup B = [A(\bar{A} \cup \bar{B})] \cup B \\ &= (A\bar{A} \cup A\bar{B}) \cup B = (A\bar{B}) \cup B = A \cup B \end{aligned}$$

方法四 由于 $A - AB$ 表示 A 发生而 A, B 不同时发生, 即 A 发生 B 不发生, 故 $(A - AB) \cup B$ 表示 A 与 B 至少有一个发生, 这等价于事件 $A \cup B$ 发生。故 $(A - AB) \cup B = A \cup B$ 。

(2) 由于

$$(A \cup B) - B = (A \cup B)\bar{B} = A\bar{B} \cup B\bar{B} = A\bar{B}$$

而 $A - AB = A\bar{A}B = A(\bar{A} \cup \bar{B}) = A\bar{A} \cup A\bar{B} = A\bar{B}$

故 $(A \cup B) - B = A - AB = A\bar{B}$

(3) 由于

$$\begin{aligned} (A \cup B) - AB &= (A \cup B)(\overline{AB}) = (A \cup B)(\bar{A} \cup \bar{B}) \\ &= [(A \cup B)\bar{A}] \cup [(A \cup B)\bar{B}] = \bar{A}B \cup A\bar{B} \end{aligned}$$

故 $(A \cup B) - AB = \bar{A}B \cup A\bar{B}$

(4) 由于

$$A \cup (B - AB) \cup (C - AC) = A \cup (B\bar{A}B) \cup (C\bar{A}C)$$

$$\begin{aligned}
 &= A \cup [B(\bar{A} \cup \bar{B})] \cup [C(\bar{A} \cup \bar{C})] \\
 &= A \cup (B\bar{A}) \cup (C\bar{A}) = (A \cup B) \cup (C\bar{A}) \\
 &= [(A \cup B) \cup C] \cap [(A \cup B) \cup \bar{A}] \\
 &= (A \cup B \cup C) \cap \Omega = A \cup B \cup C
 \end{aligned}$$

故 $A \cup (B - AB) \cup (C - AC) = A \cup B \cup C$

习 题

1. 写出下列随机试验结果的样本空间: $\{HH, HT, TH, TT\}$

(1) 将一枚硬币连抛两次, 记录两次投掷的结果;

(2) 对目标进行射击, 直到击中为止, 记录结果;

(3) 在区间 $[0, 1]$ 上随意取一点, 记录结果; $\{x | 0 \leq x \leq 1\}$

(4) 一个口袋中有 5 个外形完全相同的球, 编号分别为 1, 2, 3, 4, 5, 从中取 3 个球, 记录结果. $\{23, 124, 125, 134, 135, 234, 235, 245, 345\}$

2. 在分别标有 1, 2, ..., 8 的八张卡片中任抽一张, 设事件 A 为“抽得一张标号不大于 4 的卡片”, 事件 B 为“抽得一张标号为偶数的卡片”, 事件 C 为“抽得一张标号为奇数的卡片”, 试用样本点表示下列事件:

(1) AB ; (2) $A \cup B$; (3) $\bar{B}$;

(4) $A - B$; (5) $\overline{BC}$; (6) $\overline{B \cup C}$.

3. 假设一个工人生产了 n 个零件, 事件 $A_i (i=1, 2, \dots, n)$ 表示他所生产的第 i 个零件是正品, 试用 A_i 表示下列各事件:

(1) 没有一个是次品; $\{A_1, \dots, A_n\}$

(2) 至少有一个是次品; $\bar{A}_m, 1 \leq m \leq n$

(3) 仅有一个是次品; $\bar{A}_m \cap A_1 \cap \dots \cap A_{m-1} \cap A_{m+1} \cap \dots \cap A_n$

(4) 至少有两个不是次品. $A_{i_1} \cdot A_{i_2}$

4. 设 A, B, C 为随机事件, 证明:

$$(1) A \cup \bar{A}B = A \cup B;$$

$$(2) \bar{A}B \cup A\bar{B} \cup \bar{A}\bar{B} = \bar{A}\bar{B};$$

$$(3) \overline{(A-B) \cup (B-A)} = AB \cup \bar{A}\bar{B};$$

$$(4) \bar{A}\bar{B}\bar{C} \cup \bar{A}B\bar{C} \cup \bar{A}\bar{B}C = (A \cup B \cup C) - (AB \cup BC \cup AC).$$

5. 证明对任意事件 A, B , 有 $A \cup B = A \cup (B - A) = B \cup (A - B)$, 而且 A 与 $(B - A)$, B 与 $(A - B)$ 互斥。

§ 1.2 概率的定义和性质

本节主要运用概率的概念和性质解答或证明一些典型习题。

1. 概率的定义

设样本空间 Ω 中的 σ 代表为 $\mathcal{F}$, 定义在 $\mathcal{F}$ 上的实值集合函数 $P(A)$ 称为概率, 如果它满足下列条件:

(1) 非负性 对任意 $A \in \mathcal{F}$, $P(A) \geq 0$;

(2) 规范性 $P(\Omega) = 1$;

(3) 可列可加性 设 $A_i \in \mathcal{F}$ ($i = 1, 2, \dots$) 且 $A_i \cap A_j = \emptyset$ ($i \neq j$), 则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

2. 概率的性质

给定概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, 从概率定义中的三条公理可以推出概率的下列性质:

(1) $P(\emptyset) = 0$, 即不可能事件的概率等于 0。

(2) 有限可加性 若 n 个事件 $A_1, \dots, A_n$ 满足 $A_i \cap A_j = \emptyset$ ($i \neq j$), 则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

(3) 逆事件的概率 $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

(4) 单调性 若 $A \subset B$, 则 $P(A) \leq P(B)$, 且

$$\underline{P(B - A) = P(B) - P(A)}$$

(5) 连续性 若 $A_1 \supset A_2 \supset \dots$, 且 $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = A$, 则

(上连续性)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P(A)$$

(6) 加法定理 若 A, B 是任意两个事件, 则

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

一般地, 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 n 个事件, 则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = S_1 - S_2 + S_3 - S_4 + \dots + (-1)^{n-1} S_n$$

式中

$$S_1 = \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

$$S_2 = \sum_{\substack{i, k \\ 1 \leq i < k \leq n}} P(A_i A_k)$$

$$S_3 = \sum_{\substack{i, k, s \\ 1 \leq i < k < s \leq n}} P(A_i A_k A_s)$$

.....

$$S_n = P(A_1 A_2 \dots A_n)$$

例 1 设 A, B 为两个事件, 证明:

(1) 若 $A \supset B$, 则 $P(A - B) = P(A) - P(B)$;

(2) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$ 。

证明 (1) 利用 B 将 A 表示成不交并

$$A = B \cup (A - B)$$

所以

$$P(A) = P(B) + P(A - B)$$

解

故

$$P(A - B) = P(A) - P(B)$$

(2) 将 $A \cup B$ 表示成互斥事件之并

$$A \cup B = A \cup (B - AB)$$

于是, 再根据概率的有限可加性及(1)可得

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B - AB) \\ &= P(A) + P(B) - P(AB) \end{aligned}$$

例 2 设 A, B 为任意随机事件, 证明:

$$(1) P(A) = 1 - P(\bar{A}); \quad \bar{\bar{A}} = A, \quad A + \bar{A} = \Omega$$

$$(2) P(AB) = 1 - P(\bar{A}) - P(\bar{B}) + P(\bar{A}\bar{B}).$$

证明 (1) 因为 $A\bar{A} = \emptyset, A \cup \bar{A} = \Omega$, 所以由概率的性质可得

$$1 = P(\Omega) = P(A \cup \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A})$$

移项即证得(1)。

(2) 利用(1)及例 1 的结果不难推得

$$\begin{aligned} P(AB) &= 1 - P(\overline{AB}) = 1 - P(\bar{A} \cup \bar{B}) \\ &= 1 - [P(\bar{A}) + P(\bar{B}) - P(\bar{A}\bar{B})] \\ &= 1 - P(\bar{A}) - P(\bar{B}) + P(\bar{A}\bar{B}) \end{aligned}$$

例 3 (1) 已知事件 A_1, A_2 同时发生, 则 A 发生, 证明:

$$P(A) \geq P(A_1) + P(A_2) - 1$$

(2) 已知任意三个事件 A_1, A_2, A_3 都满足 $A_i \subset A (i=1, 2,$

3), 证明:

$$P(A) \geq P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) - 2$$

证明 (1) 由题意知 $A_1 A_2 \subset A$, 于是

$$P(A) \geq P(A_1 A_2)$$

而

$$P(A_1 A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cup A_2)$$

且

$$0 \leq P(A_1 \cup A_2) \leq 1$$

所以

$$P(A) \geq P(A_1 A_2) \geq P(A_1) + P(A_2) - 1$$

(2) 因为 $A_i \subset A (i=1, 2, 3)$, 所以 $A_1 A_2 A_3 \subset A$, 再由(1)可得

$$\begin{aligned} P(A) &\geq P(A_1 A_2) + P(A_3) - 1 \\ &\geq P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) - 2 \end{aligned}$$

例 4 假设 A 和 B 是任意两个事件, 证明下列不等式:

(1) $P(AB) \leq \min\{P(A), P(B)\} \leq P(A \cup B);$

(2) $\max\{P(A), P(B)\} \leq P(A \cup B) \leq 2\max\{P(A), P(B)\};$

(3) $|P(AB) - P(A)P(B)| \leq \frac{1}{4}.$

证明 (1) 由 $P(AB) \leq P(A) \leq P(A \cup B)$

$$P(AB) \leq P(B) \leq P(A \cup B)$$

知 $P(AB) \leq \min\{P(A), P(B)\} \leq P(A \cup B)$

(2) 由 $P(A) \leq P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$

$$P(B) \leq P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$$

知 $\max\{P(A), P(B)\}$

$$\leq P(A \cup B)$$

$$\leq \max\{P(A), P(B) + \max[P(A), P(B)]\}$$

$$\leq 2\max\{P(A), P(B)\}$$

(3) 令 $|P(AB) - P(A)P(B)| = c, P(A) = a, P(B) = b.$

① 当 $P(AB) > ab$ 时, 则

$0 < P(AB) - ab = c$, 于是 $P(AB) = ab + c$. 再由 $P(AB) \leq a$, $P(AB) \leq b$, 得 $P(AB) \leq \sqrt{ab}$, 于是 $ab + c \leq \sqrt{ab}$. 再令 $\sqrt{ab} = x$, 则得 $x^2 + c \leq x$, 即 $x^2 - x + c \leq 0$, 故 $x^2 - x + c = 0$ 必有实数解, 于是 $\Delta = 1 - 4c \geq 0$, 从而 $c \leq \frac{1}{4}$, 即

$$|P(AB) - P(A) \cdot P(B)| \leq \frac{1}{4}$$

② 当 $P(AB) \leq ab$ 时, 则

$0 \leq -P(AB) + ab = c$, 再由 $P(AB) \leq \sqrt{ab}$, 得 $ab - c \leq$

$\sqrt{ab}$, 若令 $\sqrt{ab} = x$, 则有 $x^2 - x - c \leq 0$, 于是 $x^2 - x - c = 0$ 必有实数解

$$x_1, x_2 = \frac{1 \pm \sqrt{1 + 4c}}{2}$$

从而 $0 \leq |x_1 - x_2| = \sqrt{1 + 4c} \leq 1$

(因为 $0 \leq x = \sqrt{ab} \leq 1$)

故 $0 \leq 1 + 4c \leq 1 \Rightarrow c = 0$

因此 $|P(AB) - P(A)P(B)| = c = 0 < \frac{1}{4}$

例 5 设 $P(A) = p, P(B) = q, P(AB) = r$, 用 p, q, r 表示下列事件的概率:

(1) $P(\bar{A} \cup \bar{B})$; (2) $P(\bar{A}B)$; (3) $P(\bar{A} \cup B)$; (4) $P(\bar{A} \bar{B})$.

解 (1) 注意到 $\bar{A} \cup \bar{B} = \overline{AB}$, 再由逆事件的概率公式可得

$$P(\bar{A} \cup \bar{B}) = P(\overline{AB}) = 1 - P(AB) = 1 - r$$

(2) 注意到 $\bar{A}B = B - AB$ 且 $AB \subset B$, 所以

$$P(\bar{A}B) = P(B - AB) = P(B) - P(AB) = q - r$$

(3) 利用概率的一般加法公式, 逆事件的概率公式及(2)的结果可得

$$\begin{aligned} P(\bar{A} \cup B) &= P(\bar{A}) + P(B) - P(\bar{A}B) \\ &= 1 - P(A) + P(B) - P(\bar{A}B) \\ &= 1 - p + q - (q - r) = 1 - p + r \end{aligned}$$

(4) 利用逆事件的概率公式及概率的加法公式可得

$$\begin{aligned} P(\bar{A} \bar{B}) &= P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) \\ &= 1 - [P(A) + P(B) - P(AB)] \\ &= 1 - p - q + r \end{aligned}$$

习 题

1. 设 A, B 为两个随机事件, 证明:

(1) 若 $A \subset B$, 则 $P(A) \leq P(B)$; $\phi \supset \phi \supset A \subset B$

(2) $1 - P(\bar{A}) - P(\bar{B}) \leq P(AB) \leq P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$ 。

2. 对任意随机事件 A, B, C , 证明:

$$P(AB) + P(AC) - P(BC) \leq P(A)$$

3. 已知 $P(AB) = P(A) \cdot P(B)$, $C \supset AB$, $C \supset \bar{A} \bar{B}$, 证明:

$$P(AC) \geq P(A) \cdot P(B)$$

4. 设 A, B, C 为三个随机事件且 $P(A) = x$, $P(B) = 2x$, $P(C) = 3x$, $P(AB) = P(BC) = P(AC) = y$, 证明:

$$\leq \frac{1}{4}, \quad y \leq \frac{1}{4}$$

5. 设 A, B, C 为三个随机事件, 证明:

(1) $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(BC) - P(AC) + P(ABC)$;

(2) $P(AB) + P(BC) + P(AC) \geq P(A) + P(B) + P(C) - 1$ 。

6. 设随机事件 A, B 互不相容且 $P(A) = p$, $P(B) = q$, 求:

(1) $P(A \cup B)$; (2) $P(AB)$; (3) $P(\bar{A} \bar{B})$;

(4) $P(\bar{A} \cup B)$; (5) $P(A \bar{B})$; (6) $P(\bar{A} \bar{B})$ 。

7. 设事件 A, B 及 $A \cup B$ 的概率分别为 p, q 及 r , 求: $1 - p(AB)$

(1) $P(AB)$; (2) $P(A \bar{B})$; (3) $P(\bar{A} B)$; (4) $P(\bar{A} \bar{B})$ 。

8. 在某城市共发行甲、乙、丙三种报纸, 居民中订甲报的有 45%, 订乙报的有 35%, 订丙报的有 30%, 同时订甲、乙两报的有 10%, 同时订乙、丙两报的有 5%, 同时订三种报纸的有 3%, 求下列百分比:

(1) 只订甲报的: 30% 。

- (2) 只订甲、乙两报的；
- (3) 只订一种报纸的；
- (4) 正好订两种报纸的；
- (5) 至少订一种报纸的。

第二章 概率的计算

求事件的概率是概率论的难点,初学者做题时往往感到无处下手。本章主要根据习题的类型及解题方法把习题进行分类,对不同类型的习题给出相应的解法和技巧。

§ 2.1 古典概率的直接计算

利用古典概型的概率计算公式直接计算事件概率的方法称之为直接计算法。本节介绍直接计算概率的方法和技巧。

一、预备知识

下面主要介绍概率的古典定义及排列组合知识,为计算事件的概率作好准备。

1. 古典概型及概率的古典定义

如果试验 E 具有下列两个特征:

(1)有限性 只有有限个不同的样本点 $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$;

(2)等可能性 每一个样本点出现的可能性相同。即

$$P(\omega_1) = P(\omega_2) = \dots = P(\omega_n) = \frac{1}{n}$$

那么称 E 是古典概型。

对于古典概型 E , 样本空间 $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$ 。设事件 A 包含 Ω 的 k 个样本点, 则事件 A 的概率定义为

$$P(A) = \frac{\text{事件 } A \text{ 包含的样本点数}}{\text{样本点总数}}$$

即

$$P(A) = \frac{k}{n}$$

2. 古典概率的计算步骤

古典概率的习题大多是求某事件 A 的概率, 应掌握下列两个步骤:

(1) 选取适当的样本空间 Ω , 使它满足有限等可能的要求, 且把事件 A 表示成 Ω 的某个子集;

(2) 计算样本点总数 n 及事件 A 包含的样本点个数(有利场合数) k 。

3. 两个基本原理

(1) 加法原理 完成一件事情, 有 m 类方法, 而第 1 类中有 n_1 种方法, 第 2 类中有 n_2 种方法, $\dots$, 第 m 类中有 n_m 种方法, 任选一种方法, 此事就告完成, 那么完成这件事情共有 $N = n_1 + n_2 + \dots + n_m$ 种不同方法。

(2) 乘法原理 完成一件事情, 要有 m 个步骤, 而完成第 1 步有 n_1 种方法, 完成第 2 步有 n_2 种方法, $\dots$, 完成第 m 步有 n_m 种方法, 依次完成这 m 个步骤, 此事才告完成, 那么完成此事共有 $N = n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_m$ 种不同方法。

4. 排列(不放回抽取模型)

从 n 个不同元素中任选 r ($r \leq n$) 个元素的排列总数为

$$A_n^r = n(n-1)\cdots(n-r+1)$$

全排列数 $P_n = n!$ 。

5. 组合

从 n 个不同元素中取 r 个元素的组合数为

$$C_n^r = \frac{A_n^r}{P_r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

6. 分组

(1) 若将 n 个不同元素分成 k ($k \leq n$) 个可以区分的组, 使第 1 组有 r_1 个元素, 第 2 组有 r_2 个元素, $\dots$, 第 k 组有 r_k 个元素, $r_1 + r_2 + \dots + r_k = n$, 则不同的分组数是 $\frac{n!}{r_1! r_2! \dots r_k!}$ 。

变形 1 若组不加区别, 分成 k 个元素个数相等的组, 就在原分组数中除以 k 的阶乘。

变形 2 若组的次序可以任意排列, 则原分组数中乘上以组为元素的全排列数。

(2) 不尽相同元素的全排列 n 个球中有 r_1 个红球, r_2 个白球, $\dots$, r_k 个黑球, $r_1 + r_2 + \dots + r_k = n$, 这 n 个球的全排列的个数有 $\frac{n!}{r_1! r_2! \dots r_k!}$ 。

7. 允许重复的排列

(1) 有放回的抽取模型 从 n 个不同元素中每次取出 1 个, 取后放回, 再第 2 次抽取, 连取 r 次, 共有 n^r 个取法。

(2) 占位模型 有 n 个不同的球, 有 r 个房间, 将球依次投入房间中, 每个球只投一次, 每个房间可容纳许多球, 不同的投法(占位)有 r^n 个。

8. 相同球的占位

(1) n 个相同球的占位 将 n 个相同球, 依次投入 r 个不同的房间中, 每个球只投一次, 每个房间可容纳许多球, 这样, 不同的占位数有 C_{n+r-1}^n 个。

(2) 重复组合 从 n 个不同元素里, 每次取 r 个元素, 元素可以重复选取, 不管怎样的顺序并成一组, 叫做从 n 个元素中取 r 个元素的重复组合, 其组合数共有 $H_r^n = C_{n+r-1}^r$ 个。

二、选取适当的样本空间

在解答古典概率习题时需要计数,因为计数才使排列组合起到重要作用。但我们应该注意,在简单的问题中,计数只需枚举,没有必要用排列组合。因此,我们在解题时只要能选取适当的样本空间,复杂的排列组合计算也是可以避免的。

例 1 袋中有 α 个白球和 β 个黑球,从中任意地接连取出 k 个球 ($1 \leq k \leq \alpha + \beta$),如果球被取出后不放回,试求最后取出的一个球是白球的概率。

解 方法一 设 $A = \{\text{最后取出的一球是白球}\}$,因为我们关心的是最后取出的一球是白球还是黑球,所以,考虑样本空间时只对最后一球进行考虑。设把 $\alpha + \beta$ 个球加以编号,前 α 个球为白球,后 β 个球为黑球。设 ω_i 表示第 k 次摸出第 i 号球,则样本空间 $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_{\alpha+\beta}\}$ 。易知每一球都等可能性的在第 k 次被摸到,我们要求的是事件 $A = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_\alpha\}$ 的概率,故由古典概率的计算公式得所求概率为

$$P(A) = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}$$

方法二 因为取球是不放回的,所以应考虑排列。每 k 个排列好的球构成一个基本事件,接连不放回取 k 个球,共有 $A_{\alpha+\beta}^k$ 种取法,故样本空间共有 $A_{\alpha+\beta}^k$ 个样本点。另外,最后取出的一个白球可以是 α 个白球中的任一个,其余 $k-1$ 个可以是其余 $\alpha + \beta - 1$ 中的任意 $k-1$ 个,故事件 A 包含的样本点数为 $\alpha A_{\alpha+\beta-1}^{k-1}$ 个。故

$$P(A) = \alpha A_{\alpha+\beta-1}^{k-1} / A_{\alpha+\beta}^k = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}$$

注 比较本例两种解法可以发现,方法一中样本空间的

取法是最小的,再小就不能保证等可能性了。方法二中选取的样本空间较大,没有方法一直观、简单。

例 2 将 $1, 2, \dots, n$ 这 n 个数字任意排列,试求:

(1) 2 在 1 前面的概率;

(2) 1, 2, 3 依次出现的概率。

解 (1) 方法一 我们所关心的是 1 和 2 两个数字的排法, 1, 2 两个数字任意排, 有两种排法, 则样本空间 $\Omega = \{(1, 2), (2, 1)\}$, 即 Ω 包含两个样本点, 设 $A = \{2 \text{ 在 } 1 \text{ 前面}\}$, 于是 $A = \{(2, 1)\}$, 只包含一个样本点。故所求概率为

$$P(A) = \frac{1}{2}$$

方法二 n 个数字任意排列, 有 $n!$ 种排法, 即样本点总数为 $n!$ 个, 2 一定排在 1 之前有 $C_n^2(n-2)!$ 种排法。故所求概率为

$$P = \frac{C_n^2(n-2)!}{n!} = \frac{1}{2}$$

(2) 方法一 仅考虑 1, 2, 3 三个数字排列的情况, 将 1, 2, 3 任意排列共有 $3!$ 种排法, 即 $\Omega = \{(1, 2, 3), (1, 3, 2), (2, 3, 1), (2, 1, 3), (3, 1, 2), (3, 2, 1)\}$, Ω 包含 6 个样本点。设 $A = \{1, 2, 3 \text{ 依次出现}\}$, 则 A 仅包含一个样本点 $A = \{(1, 2, 3)\}$ 。故所求概率为

$$P(A) = \frac{1}{6}$$

方法二 考虑 n 个数字任意排列的情形, 有 $n!$ 种排法。“1, 2, 3 依次出现”可依次出现在 n 个位置的三个位置上, 故有 C_n^3 种占位方法, 这三个位置被 1, 2, 3 依次占据后, 其余 $n-3$ 个数字可按任意次序在余下的 $n-3$ 个位置上, 有 $(n-3)!$

种排法,故“1,2,3 依次出现”共有 $C_n^3(n-3)!$ 种排法。故所求概率为

$$P = \frac{C_n^3(n-3)!}{n!} = \frac{1}{6}$$

例 3 设有 mn 个球,其中一个黑球,一个是白球,其余全是红球。把这 mn 个球任意地放入 m 个袋中,每袋放 n 个球。求黑球与白球恰好在同一袋中的概率。

解 首先注意到题目所述等价于随机地把 mn 个球依次排列(例如第 1 个袋的球排在最初 n 个位置上,接下来 n 个位置上排第 2 个袋的球,等等),我们只需关心黑球与白球的位置。设黑球已先放好,白球的可能位置共 $(mn-1)$ 个,显然它们是等可能的,故样本点总数为 $mn-1$ 。若记

$$A = \{\text{黑球和白球正好在一袋中}\}$$

则 A 包含的样本点数为 $n-1$ 个。故所求概率为

$$P(A) = \frac{n-1}{mn-1}$$

例 4 n 个朋友随机地围绕圆桌而坐,求其中甲、乙两人坐在一起(座位相邻)的概率。

解 很自然会把这个问题的看作圆周排列的一个简单应用,但我们不用这种办法。设甲已经先坐好,考虑乙怎么坐法。显然乙总共有 $(n-1)$ 个位置可坐,这 $(n-1)$ 个位置都是等可能的,即样本点总数为 $n-1$ 。记 $A = \{\text{乙坐在甲的边上}\}$,则 A 包含的样本点数为 2。故所求概率为

$$P(A) = \frac{2}{n-1}$$

注 上述例题都可以用计算排列组合的方法来做(不难想象,对例 3 这将是困难的),但是,我们充分把握了对古典概率的要求,做到了不用排列组合而十分简便地得到结果。当然

我们的例子是经过有意识的选择的,但这种注重样本空间的选取思想是很有用的,掌握它也不困难,但却往往不被人重视。

例 5 任取一正整数,求该数的平方的个位数是 1 的概率。

解 必须注意的是我们不能把正整数全体取为样本空间,这样的空间是无限的,谈不上等可能性了。因此,首先要作分析。一个正整数的平方的个位数只取决于该整数的个位数,它们可以是 $0, 1, \dots, 9$ 这十个数字中的任一个,即取样本空间 $\Omega = \{0, 1, \dots, 9\}$ 。欲求概率的事件是 $A = \{1, 9\}$ 。故

$$P(A) = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$$

三、三类古典概型

虽然古典概率问题多变,甚至复杂,但大致可归并为三类概型:抽球模型,投球模型,取数模型。对于每一类模型中的典型例题都要透彻弄明白,这将有助于达到触类旁通,迅速提高解题能力的目的。

1. 抽球模型

例 6 袋中装有 a 个白球和 β 个黑球,现采用下列三种方式从中任取 $a+b$ 个球 ($a, b \in N, a \leq a, b \leq \beta$), 试求所取出的球恰有 a 个白球和 b 个黑球的概率。

(1) 从袋中一次性抽取; $\frac{C_a^a C_\beta^b}{C_{a+\beta}^{a+b}}$

(2) 无放回抽样 每次抽取一个,取后不放回,在剩下的球中再取下一个;

(3) 有放回抽样 每次抽取一个,取后放回,然后再取下一个。

解 设 $A = \{\text{所取的 } a+b \text{ 个球中恰有 } a \text{ 个白球和 } b \text{ 个黑球}\}$ 。

(1) 样本点总数为 C_{a+b}^{a+b} 。要 $a+b$ 个中恰有 a 个白球, 这 a 个白球只能从 α 个白球中取出, 而其余 b 个黑球必须从 β 个黑球中取出, 故由乘法原理知 A 包含的样本点数为 $C_a^a C_\beta^b$ 。因此

$$P(A) = \frac{C_a^a C_\beta^b}{C_{a+b}^{a+b}}$$

(2) 样本点总数为 A_{a+b}^{a+b} 。 $a+b$ 次抽取中有 a 个白球的组合数为 C_{a+b}^a , 对于固定的一种白球与黑球的抽取次序, 从 α 个白球中取 a 个的排列数为 A_a^a , 从 β 个黑球中取 b 个的排列数为 A_β^b , 故由乘法原理知 A 包含的样本点数为 $C_{a+b}^a A_a^a A_\beta^b$ 。因此

$$P(A) = \frac{C_{a+b}^a A_a^a A_\beta^b}{A_{a+b}^{a+b}} = \frac{C_a^a C_\beta^b}{C_{a+b}^{a+b}}$$

(3) 样本点总数为 $(a+\beta)^{a+b}$ 。 $a+b$ 次抽取中恰有 a 个白球的组合数为 C_{a+b}^a , 对于固定的白球与黑球的抽取次序, a 次取得白球的每一次, 都有 α 种可能结果, a 次共有 α^a 个结果。同理, 对 β 个黑球的 b 次抽取, 有 β^b 个结果, 故由乘法原理知 A 包含的样本点数为 $C_{a+b}^a \alpha^a \beta^b$ 。因此

$$P(A) = \frac{C_{a+b}^a \alpha^a \beta^b}{(a+\beta)^{a+b}} = C_{a+b}^a \left(\frac{\alpha}{a+\beta} \right)^a \left(\frac{\beta}{a+\beta} \right)^b$$

例 7 一个房间里有 n 双不同型号的鞋子, 今从其中随意地拿取 $2r$ 只 ($2r \leq n$), 求下列事件的概率:

- (1) 没有一双配对 (A);
- (2) 恰有一双配对 (B);
- (3) 恰有两双配对 (C);
- (4) 恰有 r 双配对 (D)。

解 由题意, 从 n 双 (即 $2n$ 只) 鞋中取出 $2r$ 只的所有可



能结果为 C_{2n}^{2r} 种, 即样本点总数为 C_{2n}^{2r} 。

(1) 要取的 $2r$ 只鞋没有一双配对, 即先从 n 双中随意取出 $2r$ 双, 再在每双中取一只, 共有 $C_n^{2r} (C_2^1)^{2r}$ 种取法。故所求概率为

$$P(A) = \frac{C_n^{2r} 2^{2r}}{C_{2n}^{2r}}$$

(2) 要 $2r$ 只中有 2 只配对, 首先, 这可能是 n 双中的任一双, 有 C_n^1 种取法, 再从余下的 $n-1$ 双鞋中随机地取 $2r-2$ 双并从中取出两只, 有 $C_{n-1}^{2r-2} 2^{2r-2}$ 种取法。故所求概率为

$$P(B) = \frac{C_n^1 C_{n-1}^{2r-2} 2^{2r-2}}{C_{2n}^{2r}}$$

(3) 与(2)类似知 C 所包含的样本点数为 $C_n^2 C_{n-2}^{2r-4} 2^{2r-4}$, 故所求概率为

$$P(C) = \frac{C_n^2 C_{n-2}^{2r-4} 2^{2r-4}}{C_{2n}^{2r}}$$

(4) “有 r 双配对的”意味着取出的 $2r$ 只正好为 r 双, 即从 n 双鞋中随意地取 r 双, 有 C_n^r 种取法。故所求概率为

$$P(D) = \frac{C_n^r}{C_{2n}^{2r}}$$

例 8 从一副扑克牌(共 52 张)中一张一张地取牌, 求在第 r 次取牌时:

(1) 第 1 次取出 4 牌 (指数码相同) 的概率;

(2) 第 2 次取出 4 牌的概率;

(3) 第 3 次取出 4 牌的概率;

(4) 第 4 次取出 4 牌的概率。

解 从 52 张牌中无返回地取出 r 张牌的所有可能结果为 A_{52}^r 种, 即样本点种数为 A_{52}^r 。

52-4
48-4
44-4
40-4
36-4
32-4
28-4
24-4
20-4
16-4
12-4
8-4
4-4
0-4

(1) 设 $A = \{\text{在第 } r \text{ 次取牌时第 1 次取出 } A \text{ 牌}\}$, 事件 A 表明前 $r-1$ 次取牌中均未取出 A 牌, 故前 $r-1$ 次取牌的不同结果数为 A_{48}^{r-1} , 而第 r 次所取出的 A 牌可为 4 张 A 牌中的任一张, 共有 C_4^1 种。因此由乘法原理知 A 包含的样本点数为 $C_4^1 A_{48}^{r-1}$ 。故所求概率为

$$P(A) = \frac{4A_{48}^{r-1}}{A_{52}^r}$$

(2) 设 $B = \{\text{在第 } r \text{ 次取牌时第 2 次取出 } A \text{ 牌}\}$, 事件 B 表明前 $r-1$ 次取牌中恰有第 1 次取出 A 牌。考虑到 A 牌的取法有 C_4^1 种, 取到 A 牌的时间可为 $r-1$ 次中的任一次, 共 $r-1$ 种。而固定了一张 A 牌后, 非 A 牌的取法有 A_{48}^{r-2} 种, 故前 $r-1$ 次取牌中取出一张 A 牌的取法共有 $C_4^1 A_{48}^{r-2} (r-1)$ 种。最后, 第 r 次取牌时取出 A 牌共有 C_3^1 种取法。因此, B 包含的样本点数为 $C_4^1 A_{48}^{r-2} (r-1) C_3^1$ 个。故所求概率为

$$P(B) = \frac{12(r-1)A_{48}^{r-2}}{A_{52}^r}$$

(3) 设 $C = \{\text{在第 } r \text{ 次取牌时第 3 次取出 } A \text{ 牌}\}$, C 表明前 $r-1$ 次取牌中已取出 2 张 A 牌及 $r-3$ 张非 A 牌。这样的结果数等于先从 4 张 A 牌中取出 2 张 A 牌, 并从 48 张非 A 牌中取出 $r-3$ 张, 再将这 $r-1$ 张所取出的牌进行排位置的数目, 共有 $C_4^2 C_{48}^{r-3} (r-1)!$ 种, 第 r 张牌有 C_2^1 种取法。于是, C 包含的样本点数为 $C_4^2 C_{48}^{r-3} (r-1)! C_2^1$ 。故所求概率为

$$P(C) = \frac{12(r-1)! C_{48}^{r-3}}{A_{52}^r}$$

(4) 设 $D = \{\text{第 } r \text{ 次取牌时第 4 次取到 } A \text{ 牌}\}$, 与 (3) 类似地知 D 包含的样本点数为 $C_4^3 C_{48}^{r-4} (r-1)!$ 。故所求概率为

$$P(D) = \frac{4(r-1)!C_{48}^{r-4}}{A_{52}^r}$$

注 若用下面的想法来求(3)中 C 包含的样本点数, 将会得到错误的答案。由于在前 $r-1$ 次取牌中已取出 2 张 A 牌, 虽然第 1 张 A 牌的取法有 C_4^1 种, 并有 $r-1$ 种放法, 第 2 张 A 牌有 C_3^1 种取法, 但它只能放在 $r-2$ 个位置中的某一个, 其余 $r-3$ 张非 A 牌有 A_{48}^{r-3} 种取法。第 3 张 A 牌有 C_2^1 种取法, 故有利结果数为 $C_4^1 C_3^1 C_2^1 (r-1)(r-2) A_{48}^{r-3}$ 。与前面结果相比, 这里多了 2 倍。其原因是第 1 张 A 牌的取法有 C_4^1 种, 但放置方法只有 $r-2$ 种, 而不可能是 $r-1$ 种, 因为不可能在第 $r-1$ 次取牌时取出第 1 张 A 牌, 对于第 1 张 A 牌的一个固定的放法(如在第 k 次取牌时取出), 则第 2 张 A 牌必在 $k+1, k+2, \dots, r-1$ 次中的某一次中取出, 共 $r-1-k$ 种, 所以共有 $\sum_{k=1}^{r-2} k = \frac{1}{2}(r-2)(r-1)$ 种放法, 再考虑到这种 A 牌也可以交换次序, 故有利结果数为 $C_4^2 (r-1)(r-2) A_{48}^{r-3}$, 这与前面的结果相同。

2. 投球模型

例 9 有 n 个不同(可辨别)的球, 每个球都以同样的概率 $1/N$ 被投到 $N(n \leq N)$ 个箱子中的每一箱中, 试求下列事件的概率:

- (1) 某指定 n 个箱里各有一球(A); $\frac{n!}{N^n}$
- (2) 恰有 n 个箱, 其中各有一球(B);
- (3) 某指定箱中恰有 $m(m \leq n)$ 个球(C);
- (4) 恰有 k 个箱子, 其中有 m 个球(D)。

解 随机试验为 n 个球分配到 N 个箱子中去, 每一种分

法对应一个样本点。由于每个箱可容纳许多球,每一个球均有 N 种可能投法。因而,根据重复排列公式知,样本点总数为 N^n 。

(1)指定的 n 个箱中各有一球,即 n 个球分配在 N 个箱中的不同排列数共有 $n!$ 种。因此

$$P(A) = \frac{n!}{N^n}$$

(2)由于未固定哪 n 个箱,而从 N 个箱中选出 n 个箱的方法有 C_N^n 种,对于选定的 n 个箱, n 个球投入其中且每箱不空的方法有 $n!$ 种,从而恰有 n 个箱,其中各有一球的投法有 $C_N^n n!$ 种。故

$$P(B) = \frac{C_N^n n!}{N^n} = \frac{A_N^n}{N^n}$$

(3)某指定箱中的 m 个球可自 n 个球中任意选出,共有 C_n^m 种选法,其余 $n-m$ 个球可以任意投到其余的 $N-1$ 个箱里,共有 $(N-1)^{n-m}$ 种投法,因此事件 C 所包含的样本点数为 $C_n^m (N-1)^{n-m}$ 。故

$$P(C) = \frac{C_n^m (N-1)^{n-m}}{N^n} = C_n^m \left(\frac{1}{N} \right)^m \left(1 - \frac{1}{N} \right)^{n-m}$$

(4)“恰有 k 个箱子”是从 N 个箱中任意选取,有 C_N^k 种选法,而 m 个球是从 n 个球中任意选出,有 C_n^m 种选法,由于选出的 m 个球中任一个球可投到选出的 k 个箱子中任一个箱中去,因此事件 D 包含的样本点数为 $C_N^k C_n^m k^m$ 。故

$$P(D) = \frac{C_N^k C_n^m k^m}{N^n}$$

“投球模型”是一种理想化的数学模型,许多表面上提法不同的问题实际上属于同一类型。

例 10 假设有 n 个人随机地坐在礼堂第 1 排的 N 个座位上, 试求下列事件的概率:

(1) $A = \{\text{任何人都没有邻座}\}$;

(2) $B = \{\text{每人恰好有一个邻座}\}$;

(3) $C = \{\text{排在中央对称的两个座位至少有一个空着}\}$ 。

解 n 个人随机地坐在礼堂第 1 排的 N 个座位上共有 A_N^n 种不同坐法。故样本点总数为 A_N^n 。

(1) 若任何人都没有邻座, 则第 1 排至少得有 $n+n-1=2n-1$ 个座位, 故当 $2n-1 > N$ 时, 即 $n > \frac{N+1}{2}$ 时, $P(A)=0$ 。

当 $n \leq \frac{N+1}{2}$ 时, 要使任何人均无邻座, 可设想这样安排他们的座位: 先从 N 个座位中搬去 $n-1$ 个, 然后将 n 个人随意安排在 $N-n+1$ 个座位上, 再在二人中插入一个座位, 因此事件 A 包含的样本点数为 A_{N-n+1}^n 。故

$$P(A) = \frac{A_{N-n+1}^n}{A_N^n}$$

(2) 若要求每人恰好一个邻座, 则 n 必然是偶数, 且 $N \geq n + \frac{n}{2} - 1 = \frac{3n}{2} - 1$, 故当 $N < \frac{3n}{2} - 1$ 时, $P(B)=0$ 。

当 $N \geq \frac{3n}{2} - 1$ 时, 若 n 为奇数, 则 $P(B)=0$; 若 n 为偶数, 则可以设想这样安排他们的座位: 先从 N 个座位中搬去 $2\left(\frac{n}{2} - 1\right)$ 个座位, 然后从 n 个人中随意地选出 $\frac{n}{2}$ 人再随意地安排在 $N-n+2$ 个座位上, 则共有 $C_{N-n+2}^{\frac{n}{2}} A_{N-n+2}^{\frac{n}{2}}$ 种不同放法, 继而再将搬去的 $n-2$ 个座位两个两个地插入每相邻的两人之间, 最后每人的邻座随机安排一人 (剩下的 $\frac{n}{2}$ 人中的), 共

有 $\frac{n}{2}!$ 种。所以,将 n 人随机安排在一排的 N 个座位上且要求每人只有一个邻座,共有 $C_n^{\frac{n}{2}} \left(\frac{n}{2}\right)! A_{N-n+2}^{\frac{n}{2}}$ 种不同方法。因此,
 B 包含的样本点数为 $C_n^{\frac{n}{2}} \left(\frac{n}{2}\right)! A_{N-n+2}^{\frac{n}{2}} = A_n^{\frac{n}{2}} A_{N-n+2}^{\frac{n}{2}}$ 。故

$$P(B) = A_n^{\frac{n}{2}} A_{N-n+2}^{\frac{n}{2}} / A_N^n$$

(3)若要求关于排中央对称的两个座位至少有一个空着时,可作如下讨论:

当 N 为偶数时,设想将该排沿中央线对折重叠起来,然后在中央线一侧的 $\frac{N}{2}$ 个座位上随机安排 n 个人 $\left(\frac{N}{2} \geq n\right)$, 共有 $A_{\frac{N}{2}}^n$ 种不同方法。而每人又可视为在重叠起来的上面一个或下面一个座位上,故对每人的安排均有两种方式,于是 n 个人就有 2^n 种不同方式。所以当 N 为偶数时,将 n 个人安排在一排的 N 个座位上且要求中央线对称的位置上至少有一个空着,共有 $2^n A_{\frac{N}{2}}^n$ 种不同方法,故 C 包含的样本点数为 $2^n A_{\frac{N}{2}}^n$ 。因此

$$P(C) = 2^n A_{\frac{N}{2}}^n / A_N^n$$

当 N 为奇数时,设想将该排沿中央线对折重叠起来,且原在正中央的座位仍视为一个座位,然后在中央线一侧的座位(包括正中央的座位)上,即在 $1 + \frac{N-1}{2}$ 个位置上随机地安排 n 个人。当中央位置不安排人时共有 $2^n A_{\frac{N-1}{2}}^n$ 种不同方式;当中央位置安排指定的一个人时,共有 $n 2^{n-1} A_{\frac{N-1}{2}}^{n-1}$ 种不同方式。所以当 N 为奇数时,共有 $2^n A_{\frac{N-1}{2}}^n + n 2^{n-1} A_{\frac{N-1}{2}}^{n-1}$ 种不同方式,故 C 包含的样本点数为 $2^n A_{\frac{N-1}{2}}^n + n 2^{n-1} A_{\frac{N-1}{2}}^{n-1}$ 。因此

$$P(C) = [2^n A_{\frac{n-1}{2}} + n2^{n-1} A_{\frac{n-1}{2}}] / A_n$$

3. 随机取数模型

例 11 从 $1, 2, \dots, 10$ 共 10 个数中任取一数, 设每个数以 $\frac{1}{10}$ 的概率取中, 取后放回, 先后取 7 个数, 求下列事件的概率:

- (1) 7 个数全不相同 (B_1);
- ② 不含 10 和 1 (B_2);
- (3) 10 恰好出现两次 (B_3);
- (4) 取到的最大数恰好为 6 (B_4);
- (5) 取出的 7 个数形成一个严格上升序列 (B_5);
- (6) 取出的 7 个数形成一个上升序列 (不一定严格上升) (B_6).

解 依题意及重复排列定义可知, 样本点总数为 10^7 .

(1) 因为 7 个数都不相同, 易知 B_1 包含的样本点数为 A_{10}^7 . 故

$$P(B_1) = \frac{A_{10}^7}{10^7} \approx 0.0605$$

(2) 事件 B_2 先后取出的 7 个数不含 10 与 1, 所以, 必须从 $1, 2, \dots, 10$ 中剔除 10 和 1, 从而在留下的 8 个数中有放回地取 7 个数, 因此 B_2 包含的样本点数为 8^7 . 故

$$P(B_2) = \frac{8^7}{10^7} \approx 0.2097$$

(3) 10 出现两次可以是 7 次中的任意两次, 故有 C_7^2 种选择, 其它 5 次中, 每次可以取剩下的 9 个数中的任一个, 共有 9^5 种取法, 因此 B_3 包含的样本点数为 $C_7^2 9^5$. 故

$$P(B_3) = \frac{C_7^2 9^5}{10^7} \approx 0.1240$$

(4) 因为从 $1, 2, \dots, 10$ 这 10 个数中取 7 个数, 其中最大数不大于 6 的取法共有 6^7 , 而最大数不大于 5 的取法有 5^7 种。因此, B_4 所包含的样本点数应为 $6^7 - 5^7$ 。于是

$$P(B_4) = \frac{6^7 - 5^7}{10^7} \approx 0.0202$$

(5) 若取出的数是按严格上升次序排列, 则 7 个数必然全不相同, 7 个不同号码可产生 $7!$ 种不同的排列, 其中只有一个 是按严格上升次序的排列。也就是说, 一种组合对应一种严格上升排列, 所以共有 C_{10}^7 种按严格上升次序的排列。故

$$P(B_5) = \frac{C_{10}^7}{10^7} \approx 0.000012$$

(6) 7 个数按上升次序排列, 并不要求严格上升, 因此, 它们中间的任何个数可以重复出现, 这样, 每一上升排列对应一个重复组合, 按上升次序排列的种数就是重复组合, 由重复组合公式得知 B_6 所包含的样本点数为 C_{10+7-1}^7 。故

$$P(B_6) = \frac{C_{10+7-1}^7}{10^7} \approx 0.001144$$

例 12 从集合 $\Omega_0 = \{1, 2, \dots, N\}$ 中随意取 n 个数, 按有放回抽样和无放回抽样两种方式分别求下列各事件的概率:

(1) $A = \{n \text{ 个数都被 } m \text{ 整除}\};$

(2) $B = \{n \text{ 个数都被 } m_1 \text{ 或 } m_2 \text{ 整除}\}.$

解 1. 有放回抽样

从 Ω_0 中随意取 n 个数, 则共有 N^n 种不同取法, 故样本点总数为 N^n 。

(1) 设从 Ω_0 中取得 n 个数 $m_1, m_2, \dots, m_n$ 均能被 m 整除, 则 $\frac{m_1}{m} = k_1, \frac{m_2}{m} = k_2, \dots, \frac{m_n}{m} = k_n$ 为正整数且 $1 \leq k_1, k_2, \dots, k_n \leq \left[\frac{N}{m} \right]$, 又易知 $(m_1, m_2, \dots, m_n) \sim (k_1, k_2, \dots, k_n)$, 而满足 $1 \leq k_1, k_2, \dots, k_n \leq \left[\frac{N}{m} \right]$ 的 $(k_1, k_2, \dots, k_n)$ 共有 $\left[\frac{N}{m} \right]^n$ 种。故

$$P(A) = \left[\frac{N}{m} \right]^n / N^n = \left(\frac{M_1}{N} \right)^n$$

其中 $M_1 = \left[\frac{N}{m} \right]$, $[x]$ 表示不超过 x 的最大正整数。

(2) 由(1)易知在 Ω_0 中能被 m_1 整除的数共有 $\left[\frac{N}{m_1} \right]$ 个, 能被 m_2 整除的数共有 $\left[\frac{N}{m_2} \right]$ 个, 故从 Ω_0 中随机抽 n 个能被 m_1 或 m_2 整除的数共有 $\left(\left[\frac{N}{m_1} \right] + \left[\frac{N}{m_2} \right] \right)^n$ 种。因此

$$P(B) = \left(\left[\frac{N}{m_1} \right] + \left[\frac{N}{m_2} \right] \right)^n / N^n = \left(\frac{M_2}{N} \right)^n$$

其中 $M_2 = \left[\frac{N}{m_1} \right] + \left[\frac{N}{m_2} \right]$ 。

2. 无放回抽样

从 Ω_0 中任取 n 个数, 共有 C_N^n 种不同取法, 故样本点总数为 C_N^n 。

(1) 从 Ω_0 中随机取 n 个均能被 m 整除的数, 共有 $C_{M_1}^n$ 种不同取法 (其中 $M_1 = \left[\frac{N}{m} \right]$)。故

$$P(A) = \frac{C_{M_1}^n}{C_N^n} = \frac{M_1! (N-n)!}{N! (M_1-n)!}$$

(2) 从 Ω_0 中随意取 n 个均能被 m_1 或 m_2 整除的数, 共有 $C_{M_2}^n$ 种不同取法 (M_2 同上)。故

$$P(B) = \frac{C_{M_2}^n}{C_N^n} = \frac{M_2! (N - n)!}{N! (M_2 - n)!}$$

习 题

1. 设甲袋中有 a 个白球和 b 个黑球, 乙袋中有 c 个白球和 d 个黑球, 从两袋中各取一球, 求所得两球颜色不同的概率。

2. 一批产品共 n 件, 其中有 m 件次品 $\left(m < \frac{n}{2}\right)$, 逐件进行检查, 求没有连续检查到两件次品的概率。

3. 一个人有 n 把钥匙, 其中只有一把能打开房间, 他随机地逐个取钥匙试开, 求房门在第 k 次被打开的概率。

4. 设 n 个人排成一行, 甲与乙是其中的两个人, 求这 n 个人的任意排列中, 甲与乙之间恰有 r 个人的概率。

5. 任取一个正整数, 求下列事件的概率:

(1) 该数的平方的个位数是 1; $\frac{2}{10}$

(2) 该数的立方的个位、十位数都是 1。 $\frac{1}{100}$

6. 一批产品共 N 件, 其中有 M 件废品, 求在拿走 a 件正品后, 任选 n 件产品恰有 m 件废品的概率。

7. 一个班有 $2n$ 个男生和 $2n$ 个女生, 把全班学生任意地分成人数相等的两组, 求每组中男女生人数相等的概率。

8. 有 n 个人, 设每人的生日是任何一日的概率为 $\frac{1}{365}$, 求此 n 个人的生日互不相同的概率 (假定 $n \leq 365$)。 $\frac{365!}{365^n}$

9. 一台升降机开始时有 6 位乘客, 停于十层楼的每一层, 求下列事件的概率:

- (1) 某指定的一层有两位乘客离开;
- (2) 没有两位乘客在同一层离开;
- (3) 恰有两位乘客在同一层离开。

10. 把 n 个可辨别的质点随机地分配到 N 个盒中去, 假设每盒可以容纳任意多个质点, 以 $\mu_k(n, N)$ 表示分配后恰好含 k 个质点的盒数, 求下列事件的概率:

- (1) $A = \{\mu_0(n, N) > 0\}$, 其中 $n = N$;
- (2) $B = \{\mu_0(n, N) = 0\}$, 其中 $n = N + 1$;
- (3) $C = \{\mu_0(n, N) = 1\}$, 其中 $n = N + 1$;
- (4) $D = \{\text{至少一盒含两个以上质点}\}$ 。

11. 把 n 个不可辨质点随机地分配到 N 个盒中去, 其中每一个盒可以容纳任意多个质点。

(1) 以 $\xi_i (i = 1, 2, \dots, N)$ 表示分配到第 i 盒的质点数, 求 $P(\xi_1 = n_1, \xi_2 = n_2, \dots, \xi_N = n_N)$ 和 $P(\xi_i = m)$, 其中 $0 \leq m, n_i \leq n, 1 \leq i \leq N, n_1 + n_2 + \dots + n_N = n$ 。

(2) 求分配后恰好剩 m 个空盒的概率。

12. 把 n 个可辨质点随机地分配到 N 个盒中去, 其中每盒可以容纳任意多个质点, 以 $\xi_i (i = 1, 2, \dots, N)$ 表示分到第 i 个盒的质点数, 求 $P(\xi_1 = n_1, \xi_2 = n_2, \dots, \xi_N = n_N)$ 和 $P(\xi_i = m)$, 其中 $0 \leq m, n_i \leq n, 1 \leq i \leq N, n_1 + n_2 + \dots + n_N = n$ 。

13. 从 n 个数 $(1, 2, \dots, n)$ 中任取两个数, 求所取两数之和为偶数的概率。

14. 从 n 个数 $(1, 2, \dots, n)$ 中随机地取两个数(不重复), 求其中一个小于 $k (1 < k < n)$, 另一个大于 k 的概率。

15. 有 $2n$ 个数, 其中 n 个是 0, n 个是 1, 从中任取两个数, 求所取两数之和为 0 或偶数的概率。

§ 2.2 古典概率的间接计算

在初等概率问题中,根据若干已知事件的概率求另一事件的概率的方法称为间接计算法,本节主要介绍间接计算概率的若干种方法。

一、加法公式与逆事件概率公式的应用

概率的加法公式与逆事件概率公式对计算事件概率有很大的用途,利用这两个公式解答问题的关键是要区分事件的互斥或不互斥。特别是利用事件的互逆关系,在很多情况下可以大大简化概率计算。

1. 加法公式

设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为 n 个任意事件,则

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) &= \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) \\ &\quad + \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \dots A_n) \\ &= S_1 - S_2 + \dots + (-1)^{n-1} S_n \end{aligned}$$

特别地,若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为两两互斥事件,则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

2. 逆事件的概率公式

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

例 1 袋中有 a 个白球和 b 个黑球,从中同时任取 n 个球 ($a+b \geq n$),试求至少取出一个白球的概率。

分析 设 $A = \{\text{取出的 } n \text{ 个球中至少有一个白球}\}$,直接计算 A 包含的样本点数比较复杂,我们可以把 A 分解为若干

简单事件的并,只需求出简单事件的概率,那么由概率的加法公式即可求出 A 的概率。我们也可以从另一角度来考虑。先考虑 A 的对立事件 $\bar{A} = \{\text{取出的全是黑球}\}$, 不难想象 $\bar{A}$ 的概率较容易计算,再用逆概公式即可求出 $P(A)$ 。

解 方法一 设 $A_i = \{\text{恰好取得 } i \text{ 个白球}\}, i = 1, 2, \dots, n$, 则 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 互斥且 $A = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$, 容易计算

$$P(A_i) = \frac{C_a^i C_b^{n-i}}{C_{a+b}^n}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$$\begin{aligned} \text{则} \quad P(A) &= P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) \\ &= \frac{C_a^1 C_b^{n-1}}{C_{a+b}^n} + \frac{C_a^2 C_b^{n-2}}{C_{a+b}^n} + \dots + \frac{C_a^n C_b^0}{C_{a+b}^n} \\ &= \frac{1}{C_{a+b}^n} \sum_{i=1}^n C_a^i C_b^{n-i} \end{aligned}$$

方法二 先求对立事件 $\bar{A}$ 的概率,易知

$$P(\bar{A}) = \frac{C_b^n}{C_{a+b}^n}$$

$$\text{故} \quad P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{C_b^n}{C_{a+b}^n}$$

注 显然方法二比方法一简单。比较两种解法的计算结果可得到恒等式

$$\sum_{i=0}^n C_a^i C_b^{n-i} = C_{a+b}^n$$

例 2(配对问题) 某人一次写了 n 封信,分别在 n 个信封上写了这 n 个收信人的地址。如果他任意地将 n 张信纸装入 n 个信封中,试求没有一封信的信纸和信封配对的概率。

解 设 $A = \{\text{没有一封信的信纸和信封配对}\}$; $\overline{A_i} = \{\text{第 } i \text{ 封信纸恰好装入第 } i \text{ 个信封}\}.$

则

$$\bar{A} = \bigcup_{i=1}^n A_i$$

容易求得

$$P(A_i) = \frac{1}{n}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$$P(A_i A_j) = \frac{1}{n(n-1)}; \quad i \neq j, i, j = 1, 2, \dots, n$$

$$P(A_i A_j A_k) = \frac{1}{n(n-1)(n-2)}, \quad 1 \leq i < j < k \leq n$$

.....

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = \frac{1}{n!}$$

因此由概率的加法公式可得

$$\begin{aligned} P(\bar{A}) &= C_n^1 \cdot \frac{1}{n} - C_n^2 \cdot \frac{1}{n(n-1)} + C_n^3 \cdot \frac{1}{n(n-1)(n-2)} \\ &\quad + \cdots + (-1)^{n-1} C_n^n \cdot \frac{1}{n!} \\ &= 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n!} \end{aligned}$$

故
$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = \sum_{i=2}^n (-1)^i \cdot \frac{1}{i!}$$

二、对称性的应用

对称性的运用在古典概型的问题中是很广泛的,下面我们举一些运用对称性解题的例子。

例 3 掷 n 次均匀硬币,求出现的正面次数多于反面次数的概率。

解 设 $A = \{\text{出现正面次数多于反面次数}\}$ 。首先注意到:当 n 为奇数时,正面次数与反面次数不会相等,因此, $\bar{A} = \{\text{正}$

面次数不多于反面次数} = \{\text{反面次数多于正面次数}\}。由于正、反面地位是对称的(即正、反面是可以互换的),因此 $P(A) = P(\bar{A}) = \frac{1}{2}$ 。当 n 为偶数时,正、反面次数可能相等,且相等的概率为 $C_n^{\frac{n}{2}} \frac{1}{2^n}$,去掉相等的就可以得到 A 的概率:

$$P(A) = \frac{1}{2} \left[1 - \frac{C_n^{\frac{n}{2}}}{2^n} \right]$$

例 4 • 设甲掷均匀硬币 $n+1$ 次,乙掷 n 次,求甲掷出正面次数多于乙掷出正面次数的概率。

解 令甲_正 = “甲掷出正面次数”;

甲_反 = “甲掷出反面次数”;

乙_正 = “乙掷出正面次数”;

乙_反 = “乙掷出反面次数”。

于是所求概率为 $P(\text{甲}_{\text{正}} > \text{乙}_{\text{正}})$ 。另一方面,显然有

$$\Omega - (\text{甲}_{\text{正}} > \text{乙}_{\text{正}}) = (\text{甲}_{\text{正}} \leq \text{乙}_{\text{正}}) = (\text{甲}_{\text{反}} > \text{乙}_{\text{反}})$$

因为硬币是均匀的,由对称性知:

$$P(\text{甲}_{\text{正}} > \text{乙}_{\text{正}}) = P(\text{甲}_{\text{反}} > \text{乙}_{\text{反}}) = P(\text{甲}_{\text{正}} \leq \text{乙}_{\text{正}})$$

故
$$P(\text{甲}_{\text{正}} > \text{乙}_{\text{正}}) = \frac{1}{2}$$

注 本题可用古典概率计算:甲掷 $n+1$ 个硬币共有 2^{n+1} 个等可能结果,其中有 C_{n+1}^0 个出现 0 次正面,有 C_{n+1}^1 个出现 1 次正面, ..., C_{n+1}^{n+1} 个出现 $n+1$ 次正面;乙掷 n 个硬币共 2^n 个等可能结果,其中 C_n^0 个出现 0 次正面, C_n^1 个出现 1 次正面, ..., C_n^n 个出现 n 次正面。若甲掷 $n+1$ 个硬币,乙掷 n 个硬币,则共有 $2^{n+1} \cdot 2^n = 2^{2n+1}$ 种等可能结果,即样本点总数为 2^{2n+1} 个。其中甲掷出正面比乙掷出正面多的有利场合数有

$$m = C_{n+1}^1 C_n^0 + C_{n+1}^2 (C_n^0 + C_n^1) + C_{n+1}^3 (C_n^0 + C_n^1 + C_n^2) \\ + \cdots + C_{n+1}^{n+1} (C_n^0 + C_n^1 + \cdots + C_n^n)$$

利用公式 $C_{n+1}^r = C_n^r + C_n^{r-1}$ 及 $C_{n+1}^{n+1} = C_n^n$ 可得

$$m = (C_n^0 + C_n^1) C_n^0 + (C_n^1 + C_n^2) (C_n^0 + C_n^1) \\ + (C_n^2 + C_n^3) (C_n^0 + C_n^1 + C_n^2) \\ + \cdots + C_n^n (C_n^0 + C_n^1 + \cdots + C_n^n) \\ = [(C_n^0)^2 + C_n^1 C_n^0] + [(C_n^1)^2 + C_n^1 C_n^0 + C_n^2 \sum_{i<2} C_n^i] \\ + [(C_n^2)^2 + C_n^2 \sum_{i<2} C_n^i + C_n^3 \sum_{i<3} C_n^i] \\ + \cdots + [(C_n^{n-1})^2 + C_n^{n-1} \sum_{i<n-1} C_n^i + C_n^n \sum_{i<n} C_n^i] \\ + [(C_n^n)^2 + C_n^n \sum_{i<n} C_n^i] \\ = \sum_{i=0}^n (C_n^i)^2 + 2 \sum_{0 \leq i < j \leq n} C_n^i C_n^j \\ = \left(\sum_{i=0}^n C_n^i \right)^2 = (2^n)^2 = 2^{2n}$$

故所求概率为

$$P = \frac{2^{2n}}{2^{2n+1}} = \frac{1}{2}$$

三、母函数(生成函数)法

在古典概型中,有时计算样本点数目用排列组合方法难以凑效。为了扩大解题范围,需要掌握更多的解题方法与技巧。下面我们就给出一种特殊的解题方法——母函数法。

定义 称 $a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_r x^r + \cdots = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i \triangleq$

$A(x)$ 为数列 $a_0, a_1, \dots, a_r, \dots$ 的母函数, 又叫生成函数。

易证, 数列与它的母函数之间是一一对应的, 因此, 计算数列第 $r+1$ 项的值 a_r 可转变为计算对应母函数关于 x^r 项的系数。因此, 得到解一类概率问题的母函数法。

利用母函数方法, 可以处理三类有关的组合问题。

1. n 个相异元素不许重复的组合

n 个不同元素的不许重复组合的母函数定义为 $(1+x)^n$ 。从 n 个不同元素中取出 k 个的组合数正是母函数 $(1+x)^n$ 展开式中 x^k 的系数。

2. 相异元素允许任意重复的组合

n 个不同元素的允许重复的组合的母函数定义为

$$(1+x+x^2+\dots)(1+x+x^2+\dots)\dots(1+x+x^2+\dots) \\ = (1+x+x^2+\dots)^n = \frac{1}{(1-x)^n}$$

从 n 个不同元素每次允许任意重复地取出 r 个元素的组合数正是 $\frac{1}{(1-x)^n} = (1-x)^{-n}$ 的展开式中 x^r 的系数。

3. 不尽相异元素的组合

设有 n 个不尽相异元素, 其中有 n_1 个 a_1, n_2 个 $a_2, \dots, n_i$ 个 $a_i, n_1+n_2+\dots+n_i=n$, 不尽相异元素的组合的母函数为

$$(1+x+x^2+\dots+x^{n_1})(1+x+x^2+\dots+x^{n_2}) \\ \dots(1+x+x^2+\dots+x^{n_i})$$

上述 n 个不尽相异元素中每次取出 r 个元素的组合数为上述母函数展开式中 x^r 的系数。

例 5 从一副牌中去掉花脸牌, 余下的牌再按 4 种花色分开, 从每种花色中随机地抽出一张牌, 求抽出的 4 张牌总点数是 20 的概率。

分析 样本点总数可以用重复排列去计算,关键问题是计算有利场合数。设 x_i 为第 i 次取出的牌的点数,则有利场合数 $\Leftrightarrow x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 20 (1 \leq x_i \leq 10)$ 在 1 与 10 之间整数解的组数 $\Leftrightarrow (x + x^2 + \cdots + x^{10})^4$ 中 x^{20} 项的系数 $\Leftrightarrow (1 + x + \cdots + x^9)^4$ 中 x^{16} 项的系数 $\Leftrightarrow \left(\frac{1 - x^{10}}{1 - x} \right)^4$ 中 x^{16} 项的系数 $\Leftrightarrow [1 + C_4^1(-x^{10}) + \cdots][1 + \cdots + C_{-4}^6(-x)^6 + \cdots + C_{-4}^{16}(-x)^{16} + \cdots] = (1 - 4x^{10} + \cdots)(1 + \cdots + 84x^6 + \cdots + 969x^{16} + \cdots)$ 中 x^{16} 项的系数。

解 样本点总数为 10^4 。设

$$A = \{\text{抽出的 4 张牌总点数是 20}\}$$

则 A 包含的样本点数是母函数 $(x + x^2 + \cdots + x^{10})^4$ 中 x^{20} 项的系数。容易算出 x^{20} 项的系数为 633, 所以, A 包含的样本点数是 633 个。故所求概率为

$$P(A) = \frac{633}{10^4} = 0.0633$$

例 6 设有 n 个质点, 每个质点都以 $\frac{1}{m}$ 的概率落于 m 个盒子的每一个中, $n \geq m > 2$, 假定 n 个质点完全相同, 因而不可分辨。每个盒子能容纳任意多个质点, 试求恰好只有某指定的两盒是空盒的概率。

解 首先计算样本点总数。设 x_i 表示落入第 i 个盒子中质点的个数, 则样本点总数等于下列方程非负整数解的个数:

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_m = n$$

$$(0 \leq x_i \leq n, i = 1, 2, \cdots, m)$$

而上述方程非负整数解的个数等于 $(1 + x + x^2 + \cdots)^m$ 中 x^n 的系数。由于

$$(1 + x + x^2 + \cdots)^m = \left(\frac{1}{1 - x} \right)^m$$

$$= (1-x)^{-m} = \sum_{k=0}^{\infty} C_{m+k-1}^k x^k$$

故 x^n 的系数为 C_{m+n-1}^n , 即样本点总数为 C_{m+n-1}^n 。

下面计算有利事件数目。为了方便起见,不妨设最后的两盒为指定的空盒,并设 x_i 表示落入第 i 盒中的质点个数 ($1 \leq i \leq m-2$)。于是,有利事件个数等于下列方程整数解的个数:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + \cdots + x_{m-2} &= n \\ (x_i &\geq 1, i = 1, 2, \cdots, m-2) \end{aligned}$$

而这个方程整数解的个数等于 $(x+x^2+\cdots)^{m-2}$ 中 x^n 的系数, 即 $(1+x+x^2+\cdots)^{m-2}$ 中 x^{n-m+2} 的系数, 而

$$(1+x+x^2+\cdots)^{m-2} = \left(\frac{1}{1-x} \right)^{m-2}$$

所以, $(1+x+x^2+\cdots)^{m-2}$ 中 x^{n-m+2} 的系数为

$$C_{(m-2)+(n-m+2)-1}^{n-m+2} = C_{n-1}^{n-m+2} = C_{n-1}^{m-3}$$

故所求概率为

$$P = \frac{C_{n-1}^{m-3}}{C_{m+n-1}^n}$$

四、利用独立性计算概率

利用事件的独立性进行概率计算时,通常可以使计算大大简化,使复杂的问题变得容易。

1. 计算相互独立的积事件的概率

若已知 n 个事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 相互独立,则

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1) P(A_2) \cdots P(A_n)$$

2. 计算相互独立事件的和的概率

若已知 n 个事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 相互独立,则

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = 1 - P(\bar{A}_1) P(\bar{A}_2) \cdots P(\bar{A}_n)$$

例 7 两架飞机依次轮番对同一目标投弹,每次投下一颗炸弹,每架飞机各携带 3 颗炸弹,第 1 架飞机扔一颗炸弹击中目标的概率为 0.3,第 2 架为 0.4,求炸弹未完全耗尽而击中目标的概率。

解 设 $A = \{\text{炸弹未完全耗尽而击中目标}\}$;

$A_i = \{\text{第 1 架飞机投第 } i \text{ 颗炸弹时击中目标}\}, i = 1, 2, 3;$

$B_j = \{\text{第 2 架飞机投第 } j \text{ 颗炸弹时击中目标}\}, j = 1, 2, 3。$

则 $A = A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup B_1 \cup B_2$

故
$$\begin{aligned} P(A) &= 1 - P(\bar{A}) \\ &= 1 - P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2)P(\bar{A}_3)P(\bar{B}_1)P(\bar{B}_2) \\ &= 1 - 0.7^3 \times 0.6^2 \\ &= 0.87652 \end{aligned}$$

注 $P(\bar{A})$ 可按下述方法计算:

设 $D_1 = \{\text{第 2 架飞机投第 3 颗炸弹时才击中目标}\};$

$D_2 = \{\text{6 颗炸弹均未击中目标}\}。$

则 $\bar{A} = D_1 \cup D_2$, 且 D_1 和 D_2 互斥

由于 $P(D_1) = 0.7^3 \times 0.6^2 \times 0.4 = 0.049392$

$$P(D_2) = 0.7^3 \times 0.6^3 = 0.074088$$

故 $P(\bar{A}) = P(D_1) + P(D_2) = 0.12348$

因此 $P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 0.87652$

例 8 用 $2n$ 个相同元件组成一个系统,把它们每 n 个串联后再并联,如图 2-1 所示。如果每个元件能否正常工作是相互独立的,那么每个元件正常工作的概率为 r ,求系统正常工作的概率。

解 设 $H = \{\text{整个系统正常工作}\};$

$A_i = \{\text{第 } i \text{ 条通路上第 } i \text{ 个元件正常工作}\};$

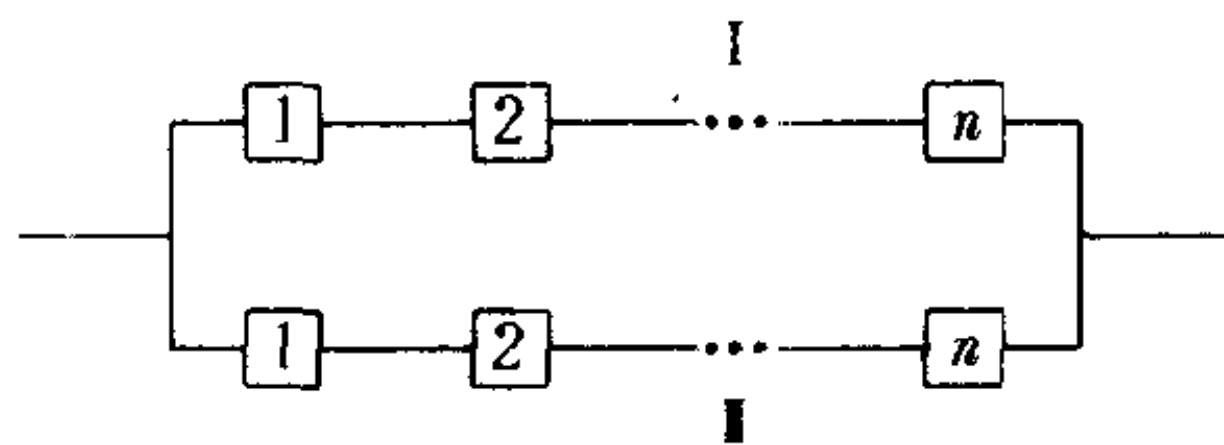


图 2-1

$B_i = \{\text{第 II 条通路上第 } i \text{ 个元件正常工作}\}.$

则 $H = A_1 A_2 \cdots A_n \cup B_1 B_2 \cdots B_n$

因此,由逆事件的概率公式及独立性可得

$$\begin{aligned}
 P(H) &= 1 - P(\overline{A_1 A_2 \cdots A_n}) P(\overline{B_1 B_2 \cdots B_n}) \\
 &= 1 - [1 - P(A_1 A_2 \cdots A_n)] [1 - P(B_1 B_2 \cdots B_n)] \\
 &= 1 - [1 - P(A_1) P(A_2) \cdots P(A_n)] \\
 &\quad \cdot [1 - P(B_1) P(B_2) \cdots P(B_n)] \\
 &= 1 - (1 - r^*)^2 \\
 &= r^* (2 - r^*)
 \end{aligned}$$

例 9 设有两门高射炮,每一门击中飞机的概率都是 0.6,求同时各发射一发炮弹而击中飞机的概率是多少? 又若有一架敌机入侵领空,欲以 99% 以上的概率击中它,问至少需要多少门高射炮?

解 设 $B = \{\text{两门高炮同时各发射一发炮弹而击中飞机}\};$

$A_i = \{\text{第 } i \text{ 门高射炮发射一发炮弹而击中飞机}\}, i = 1, 2, \dots.$

则 $A_1, A_2, \dots$ 相互独立,且 $P(A_i) = 0.6, i = 1, 2, \dots$. 因此

$$\begin{aligned}
 P(B) &= P(A_1 \cup A_2) = 1 - P(\bar{A}_1) P(\bar{A}_2) \\
 &= 1 - 0.4^2 = 0.84
 \end{aligned}$$

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n)$$

$$= 1 - \prod_{i=1}^n P(\bar{A}_i)$$

$$= 1 - 0.4^n > 0.99$$

即

$$0.4^n < 1 - 0.99$$

$$n > \frac{\ln 0.01}{\ln 0.4} \approx 5.026, \quad \text{取 } n = 6$$

故至少需要 6 门高射炮,同时各发射一发炮弹,可保证 99% 的概率击中飞机。

五、建立差分方程(递推关系)

递推关系 $a_n = f(a_1, a_2, \dots, a_{n-1})$ 也称差分方程,解递推关系就是求 a_n 的一般表达式。常系数线性递推关系

$$c_0 a_n + c_1 a_{n-1} + \dots + c_k a_{n-k} = f(n)$$

$$c_0, c_k \neq 0$$

称为 k 阶递推关系,又称为 k 阶常系数线性差分方程,它由 k 个相继的 a_i 值(边界条件)唯一地决定。它的通解等于特解加上对应齐次差分方程的解。下面通过 n 个具体例子,揭示如何利用差分方程解决概率问题。

例 10 从 n 位二进制序列中任取一个,得到数字 0 与 0 不相邻的序列的概率是多少?

分析 设数字 0 与 0 不相邻的 n 位二进制序列的个数为 a_n ,对于这种 n 位二进制序列,如第一位数字为 1,则只须接着后面 $n-1$ 位二进制序列中数字 0 与 0 不相邻即可,其个数是 a_{n-1} ;如果第一位数字是 0,第二位数字必须是 1,则只须接着后面 $n-2$ 位二进制序列中数字 0 与 0 不相邻即可,其个数是 a_{n-2} 。故可得差分方程 $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$,求解差分方程即得到 a_n 。

解 设 $A = \{\text{数字 0 与 0 不相邻的 } n \text{ 位二进制序列}\}$,则

样本点总数为 2^n 。由上面分析可知,解差分方程 $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ 的通解 a_n 即为 A 所包含的样本点数。

直接计算得 $a_1 = 2, a_2 = 3$ 。

差分方程的特征方程是:

$$\alpha^2 - \alpha - 1 = 0$$

特征根:

$$\alpha_1 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \alpha_2 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$$

差分方程的通解形式为

$$a_n = A_1 \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n + A_2 \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n$$

由 $a_1 = 2, a_2 = 3$ 得

$$A_1 = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{3\sqrt{5}}{5} \right), A_2 = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{3\sqrt{5}}{5} \right)$$

因此

$$a_n = \frac{1}{2} \left[\left(1 + \frac{3\sqrt{5}}{5} \right) \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n + \left(1 - \frac{3\sqrt{5}}{5} \right) \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right]$$

故所求概率为

$$P(A) = \frac{a_n}{2^n}$$

例 11 (传球问题) r 个人相互传球,从甲开始,每次传球时,传球者等可能地把球传给其余 $r-1$ 个人中的任何一个,求第 n 次传球时仍由甲传出的概率。

解 设 p_n 表示第 n 次传球时仍由甲传出的概率, q_n 表示第 n 次传球时由某人(非甲)传出的概率。由等可能性,此概率对其余 $r-1$ 个人都是相同的,于是

$$p_n + (r-1)q_n = 1 \quad (\text{A})$$

为使第 n 次球由甲传出, 充要条件是第 $n-1$ 次球由其余 $r-1$ 人中之—传出(对应的概率为 $(r-1)q_{n-1}$), 并传给发球者(对应概率为 $\frac{1}{r-1}$)。故

$$p_n = (r-1)q_{n-1} \cdot \frac{1}{r-1} = q_{n-1}, \quad n \geq 1 \quad (\text{B})$$

由(A)及(B)式可得

$$p_n = \frac{1}{r-1}(1 - p_{n-1}), \quad n \geq 1 \quad (\text{C})$$

注意到 $p_0 = 1$, 由此解得

$$p_n = \frac{1}{r} \left[1 - \left(\frac{1}{r-1} \right)^{n-2} \right], \quad n \geq 2$$

故 p_n 即为所求的概率。

注 为解差分方程(C), 讨论一般的一阶常系数差分方程

$$x_{n+1} = ax_n + b, \quad n \geq 1$$

用逐次迭代法可解得

$$x_n = a^{n-1}x_1 + b(1 + a + \cdots + a^{n-2}), \quad n \geq 2$$

例 12 在每一次试验中, 事件 A 出现的概率为 p , 试问在 n 次试验中 A 出现偶数次的概率是多少?

解 设 $A_k = \{\text{在 } k \text{ 次试验中 } A \text{ 出现偶数次}\};$

$H_1 = \{A \text{ 在第 } k \text{ 次试验时出现}\}.$

则有 $A_k = A_{k-1}\bar{H}_1 \cup \bar{A}_{k-1}H_1$ 且 $P(H_1) = p$

显然, 事件 $A_{k-1}\bar{H}_1$ 与 $\bar{A}_{k-1}H_1$ 互斥, 再利用事件的独立性得到

$$\begin{aligned} P(A_k) &= P(A_{k-1}\bar{H}_1) + P(\bar{A}_{k-1}H_1) \\ &= P(A_{k-1})P(\bar{H}_1) + P(\bar{A}_{k-1})P(H_1) \end{aligned}$$

$$= P(A_{k-1})(1-p) + [1 - P(A_{k-1})]p$$

若记 $p_k = P(A_k)$, 则有

$$p_k = p + p_{k-1}(1-2p)$$

将此变形为

$$p_k - \frac{1}{2} = (1-2p) \left(p_{k-1} - \frac{1}{2} \right)$$

$$k = 1, 2, \dots, n$$

将所有 n 个等式的左、右端连乘, 且注意到 $p_0 = 1$, 可得

$$\prod_{k=1}^n \left(p_k - \frac{1}{2} \right) = (1-2p)^n \prod_{k=1}^n \left(p_{k-1} - \frac{1}{2} \right)$$

即

$$p_n - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} (1-2p)^n$$

故

$$p_n = \frac{1}{2} [1 + (1-2p)^n]$$

注 本题也可以不用递推公式来解。因为在 n 次独立试验中 A 恰好出现 k 次的概率为 $C_n^k p^k q^{n-k}$, ($q = 1-p$), $k = 0, 1, 2, \dots, n$, 因此

$$p_n = C_n^0 q^n + C_n^2 p^2 q^{n-2} + C_n^4 p^4 q^{n-4} + \dots$$

由二项式展开定理可得

$$(p+q)^n = C_n^0 q^n + C_n^1 p q^{n-1} + \dots + C_n^n p^n$$

$$(p-q)^n = C_n^0 q^n - C_n^1 p q^{n-1} + \dots + (-1)^n C_n^n p^n$$

故

$$p_n = \frac{1}{2} [(p+q)^n - (p-q)^n]$$

$$= \frac{1}{2} [1 + (1-2p)^n]$$

最后指出: 有些概率问题利用全概率公式列出差分方程, 思路较为简洁, 这个方法将在 § 2.5 中介绍。

六、建立微分方程

例 13 气体分子在 $t=0$ 时刻与其它分子相撞, 设在 t 时刻前未与其它分子相撞的某分子, 在 $(t, t+\Delta t)$ 间隔时间内, 遭受撞击的概率等于 $\lambda \Delta t + o(\Delta t)$, 其中 $o(\Delta t)$ 是 Δt 的高阶无穷小, 求其自由运动时间 (两次相邻撞击间隔时间) 大于 t 的概率。

解 设间隔时间大于 t 的概率为 $p(t)$, 由题意得

$$p(t + \Delta t) = p(t)[1 - \lambda \Delta t + o(\Delta t)]$$

即 $p(t + \Delta t) - p(t) = -\lambda p(t)\Delta t + o(\Delta t)p(t)$

得到微分方程

$$\frac{dp(t)}{dt} = -\lambda p(t)$$

即 $d \ln p(t) = -\lambda dt$

解此微分方程, 并利用初始条件可得

$$p(t) = e^{-\lambda t}$$

例 14 设一自动织布机在 t 至 $t+\Delta t$ 时间内因故障而停机的概率为 $a\Delta t + o(\Delta t)$ (a 是常数), 并设机器在不重叠的时间内停机的各个事件是彼此独立的。假定在时刻 t_0 机器在工作着, 求该机器在时刻 t_0 至 t_0+t 这段时间内不停止工作的概率。

解 在自动织布机工作稳定的情况下, 我们所求的概率可以认为只与 $[t_0, t_0+t]$ 这段时间长短有关, 而与时间的起点 t_0 无关, 因而这只是 t 的函数, 设为 $P(t)$ 。

机器在 $[t_0, t_0+t+\Delta t]$ 内不停止工作, 必须在 $[t_0, t_0+t]$ 与 $[t_0+t, t_0+t+\Delta t]$ 这两段时间内都不停止工作。又因为这两个事件相互独立, 故

$$P(t + \Delta t) = P(t)P(\Delta t) = P(t)[1 - a\Delta t - o(\Delta t)]$$

由此得

$$\frac{P(t + \Delta t) - P(t)}{\Delta t} = -aP(t) - \frac{o(\Delta t)}{\Delta t}$$

令 $\Delta t \rightarrow 0$, 得微分方程

$$\frac{dP(t)}{dt} = -aP(t)$$

解得

$$P(t) = e^{-at+c_1}$$

其中 c_1 为任意常数。若令 $c = e^{c_1}$, 则有

$$P(t) = ce^{-at}$$

由题意, $P(0) = 1$, 故 $c = 1$, 可得

$$P(t) = e^{-at}$$

例 15 电话用户在 $(t, t + \Delta t)$ 这段时间内对电话站呼唤一次的概率等于 $\lambda\Delta t - o(\Delta t)$, 并且与时刻 t 以前的呼唤次数无关, 而在这段时间内呼唤两次或两次以上的概率等于 $o(\Delta t)$, 求在 $(0, t)$ 这段时间内恰好呼唤 k 次的概率。

解 设在 $(0, t)$ 这段时间内呼唤 k 次的概率为 $p_k(t)$ ($k = 0, 1, \dots$). 则在 $(0, t + \Delta t)$ 这段时间内呼唤 0 次的事件等价于在 $(0, t)$ 时间内呼唤 0 次, 同时在 $(t, t + \Delta t)$ 这段时间内也呼唤 0 次, 由独立性条件得

$$p_0(t + \Delta t) = p_0(t)[1 - \lambda\Delta t - o(\Delta t)]$$

即

$$p_0(t + \Delta t) - p_0(t) = -\lambda\Delta t p_0(t) - o(\Delta t)$$

$$\frac{p_0(t + \Delta t) - p_0(t)}{\Delta t} = -\lambda p_0(t) - \frac{o(\Delta t)}{\Delta t}$$

令 $\Delta t \rightarrow 0$, 得微分方程

$$\frac{dp_0(t)}{dt} = -\lambda p_0(t)$$

解这个微分方程得

$$p_0(t) = e^{-\lambda t + c_0}$$

由初始条件 $p_0(0) = 1$ 得 $e^{c_0} = 1$, 即 $c_0 = 0$, 于是

$$p_0(t) = e^{-\lambda t}$$

其次, 考虑在 $(0, t + \Delta t)$ 这段时间内有 k 次呼唤 ($k = 1, 2, \dots$), 则这事件可分解为两个互斥事件的并: 在 $(0, t)$ 这段时间内有 k 次呼唤, 同时在 $(t, t + \Delta t)$ 这段时间内没有呼唤; 或者在 $(0, t)$ 这段时间内有 $k - 1$ 次呼唤, 同时在 $(t, t + \Delta t)$ 这段时间内有一次呼唤。利用事件的独立性可得

$$\begin{aligned} p_k(t + \Delta t) &= p_k(t)[1 - \lambda \Delta t - o(\Delta t)] \\ &\quad + p_{k-1}(t)[\lambda \Delta t + o(\Delta t)] \end{aligned}$$

$$\text{即 } p_k(t + \Delta t) - p_k(t) = \lambda[p_{k-1}(t) - p_k(t)]\Delta t + o(\Delta t)$$

$$\frac{p_k(t + \Delta t) - p_k(t)}{\Delta t} = \lambda[p_{k-1}(t) - p_k(t)] + o(\Delta t)$$

令 $\Delta t \rightarrow 0$, 得微分方程组

$$\frac{dp_k(t)}{dt} = \lambda[p_{k-1}(t) - p_k(t)], \quad k = 1, 2, \dots$$

相应的初始条件为 $p_k(0) = 0 (k = 1, 2, \dots)$, 这个微分方程组的解可由逐次代入的方法求得。

$$\frac{dp_1(t)}{dt} = \lambda[p_0(t) - p_1(t)] = \lambda e^{-\lambda t} - \lambda p_1(t)$$

$$\frac{dp_1(t)}{dt} + \lambda p_1(t) = \lambda e^{-\lambda t} \quad (\text{A})$$

方程(A)所对应的齐次微分方程为

$$\frac{dp_1(t)}{dt} + \lambda p_1(t) = 0 \quad (\text{B})$$

故可得方程(B)的通解为

$$p_1(t) = c_1 e^{-\lambda t}$$

为求方程(A)的解, 用常数变易法, 设 $c_1 = c_1(t)$, 则

$$\frac{dp_1(t)}{dt} = e^{-\lambda t} \frac{dc_1(t)}{dt} - \lambda c_1(t) e^{-\lambda t}$$

于是方程(A)化为

$$\frac{dc_1(t)}{dt} = \lambda$$

从而

$$c_1(t) = \lambda t + \tilde{c}_1$$

由于 $p_1(0) = 0$, 即 $c_1(0) = 0$, 亦即 $\tilde{c}_1 = 0$, 因此 $c_1(t) = \lambda t$, 故

$$p_1(t) = \lambda t e^{-\lambda t}$$

将 $p_1(t)$ 代入 $\frac{dp_2(t)}{dt} = \lambda[p_1(t) - p_2(t)]$, 用上面同样的方法可以求得

$$p_2(t) = \frac{(\lambda t)^2}{2!} e^{-\lambda t}$$

一般地, 用逐次代入的方法, 可求得

$$p_k(t) = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

习 题

1. 在 n 阶行列式中任取一次, 求它不含主对角线元素的概率 P_n 。

2. 某班有 n 个学生参加口试, 考签共 $N (N \leq n)$ 张, 每人抽到的考签用后即放回, 在考试结束后, 问至少有一张考签没有被抽到的概率是多少?

3. 有 n 个人各填写一份登记表并交一张照片, 现在把登记表及照片任意地装入 n 个有姓名的档案中 (每份只允许装入一份登记表及一张照片), 求:

(1) 没有一袋的登记表及照片都装对的概率 $p_0(n)$;

(2) 恰有 r 袋 ($1 \leq r \leq n$) 的登记表及照片都装对的概率 $p_r(n)$ 。

4. n 对夫妇任意地排成一列, 求每一位丈夫都排在他的妻子后面的概率。

5. 在罐子中有 n 个白球、 m 个黑球及 k 个红球, 每次取出一个, 取后放回, 依次进行, 求取出白球比黑球早的概率 P_1 及取出黑球比白球早的概率 P_2 。

6. 掷 10 颗骰子, 求出现点数之和等于 20 的概率。

7. 甲、乙、丙三人各自去破译一个密码, 他们能译出的概率分别为 $\frac{1}{5}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$, 试求:

(1) 恰有一人破译的概率;

(2) 密码被破译的概率。

8. 三名战士射击敌机, 一人射驾驶员, 一人射油箱, 一人射发动机主要部件, 命中率分别为 $\frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}$, 各人射击是相互独立的, 任一人射中, 敌机即被击落, 求击落敌机的概率。

9. 考虑随机试验 E 中一事件 $A, p = P(A) > 0$, 将 E 独立地重复做下去, 如果 A 接连出现至少 r 次, 就说出现“ r -成功”, 试求在 n 次试验中出现 r -成功的概率。

§ 2.3 几何概率的计算

几何概型是从古典概型的有限多个等可能结果到无限多个等可能结果的推广, 是建立在广泛意义下的等可能性基础上的模型, 这种概型具有以下两个基本特征:

(1) 样本空间是由欧氏空间中的某一有界可度量区域 G 所确定, 事件 A 是区域 G 内某一可度量区域 G_A ;

(2) 样本空间中各个样本点出现具有等可能性。即随机点落在区域 G_A 内的可能性大小与 G_A 的形状位置无关, 仅与 G_A 的度量值(面积、长度、体积)成正比。

对于几何概型, 设样本空间及事件 A 所对应的区域分别是 G 和 G_A , 则

$$P(A) = \frac{G_A \text{ 的度量值}}{G \text{ 的度量值}}$$

几何概型问题可分为两种解题途径: 一是直接计算法; 二是引进变量法。

一、直接计算法

例 1 某公共汽车站每隔 5 分钟有一辆汽车到达, 乘客到达汽车站的时刻是任意的, 求一个乘客候车时间不超过 3 分钟的概率。

解 设 $A =$ “一位乘客候车时间不超过 3 分钟”, 则由题意可知, 样本空间就是区间 $[0, 5]$, A 包含的样本点是区间 $[0, 3]$ 。故由几何概型计算公式可得

$$P(A) = \frac{\text{区间}[0, 3] \text{ 的长度}}{\text{区间}[0, 5] \text{ 的长度}} = \frac{3}{5}$$

例 2 在圆心为 O 且直径为 $AB = d$ 的半圆上任意取一点 P , 求 $\triangle AOP$ 为锐角三角形的概率。

解 由题意知, 样本空间所对应的区域为弧 $\widehat{AEB}$, 弧长为 $\frac{1}{2}\pi d$ 。 $OE \perp AB$ 且与 $\widehat{AB}$ 交于 E 点(如图 2-2 所示), 要使 $\triangle AOP$ 为锐角三角形, 其充分必要条件为 P 点落在 $\widehat{AE}$ 上, 故有利场合所对应的区域为 $\widehat{AE}$, 其长度为 $\frac{1}{4}\pi d$ 。故所求的概率为

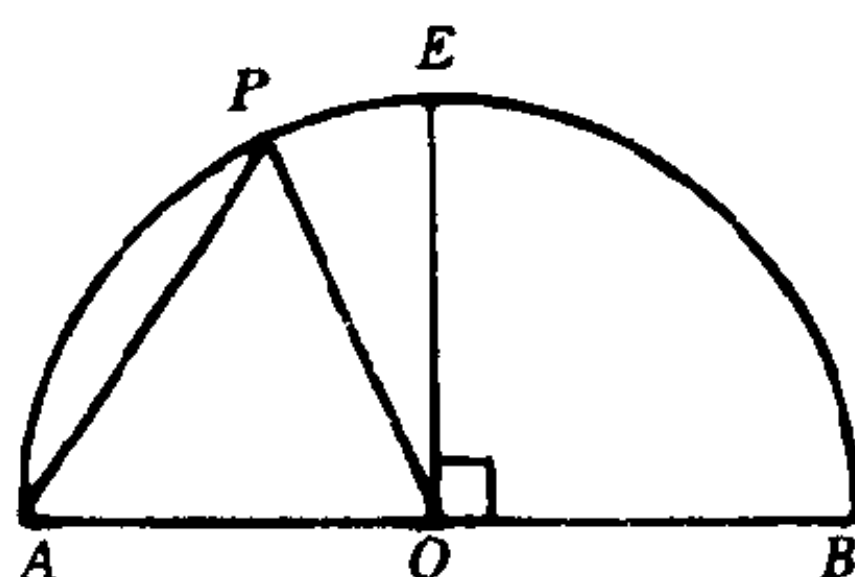


图 2-2

$$P(A) = \frac{\widehat{AE} \text{ 的长度}}{\widehat{AEB} \text{ 的长度}} = \frac{\frac{1}{4}\pi d}{\frac{1}{2}\pi d} = \frac{1}{2}$$

例 3 半径为 r 的圆形钱币任意抛于边长为 a 的正方形桌面上, 求钱币不与正方形各边相交的概率。

解 设钱币的中心点为 O , 由于钱币要落在桌面上, 所以 O 点必须落在正方形的桌面上, 因此, 样本空间所对应的平面区域为边长为 a 的正方形区域(如图 2-3 所示)。

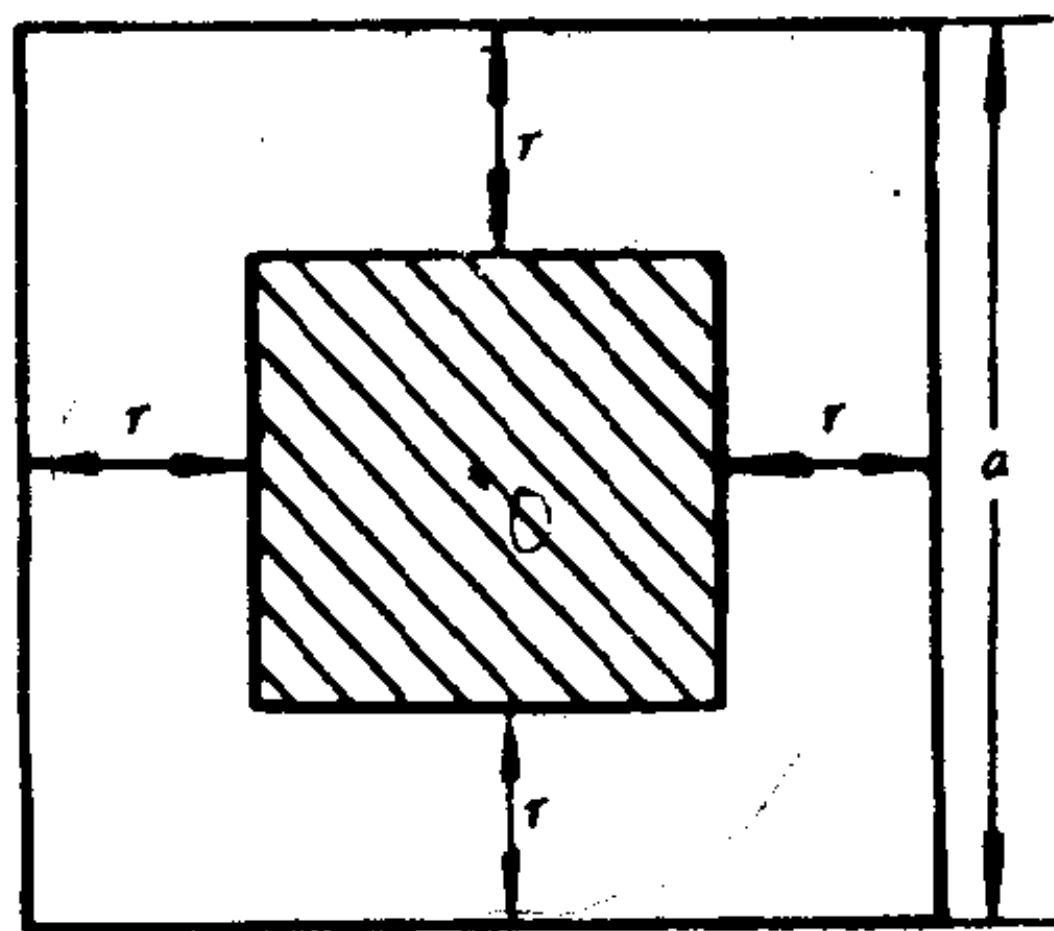


图 2-3

要求钱币不与桌面相交, 即要求 O 点在离桌边距离为 r 的小正方形内(如图 2-3 所示)。于是有利场合所对应的平面

区域为图 2-3 中阴影部分。故所求的概率为

$$P = \frac{(a - 2r)^2}{a^2}$$

二、引进变量法

例 4 在长为 a 的线段 AB 上, 随机投两个质点 M, N , 求点 M 离点 A 比点 N 近的概率。

解 设点 M 离点 A 的距离为 x , 点 M 离 N 的距离为 y . 则

$$0 \leq x \leq a, \quad 0 \leq y \leq a$$

于是, 样本空间所对应的平面区域为

$$G = \{(x, y); 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a\}$$

注意到点 M 离点 A 比离点 N 近的充要条件是 $0 \leq x < y \leq a$, 故

$$G_A = \{(x, y); 0 \leq x < y \leq a\}$$

在平面上建立直角坐标系(如图 2-4 所示), 则 G 是边长为 a

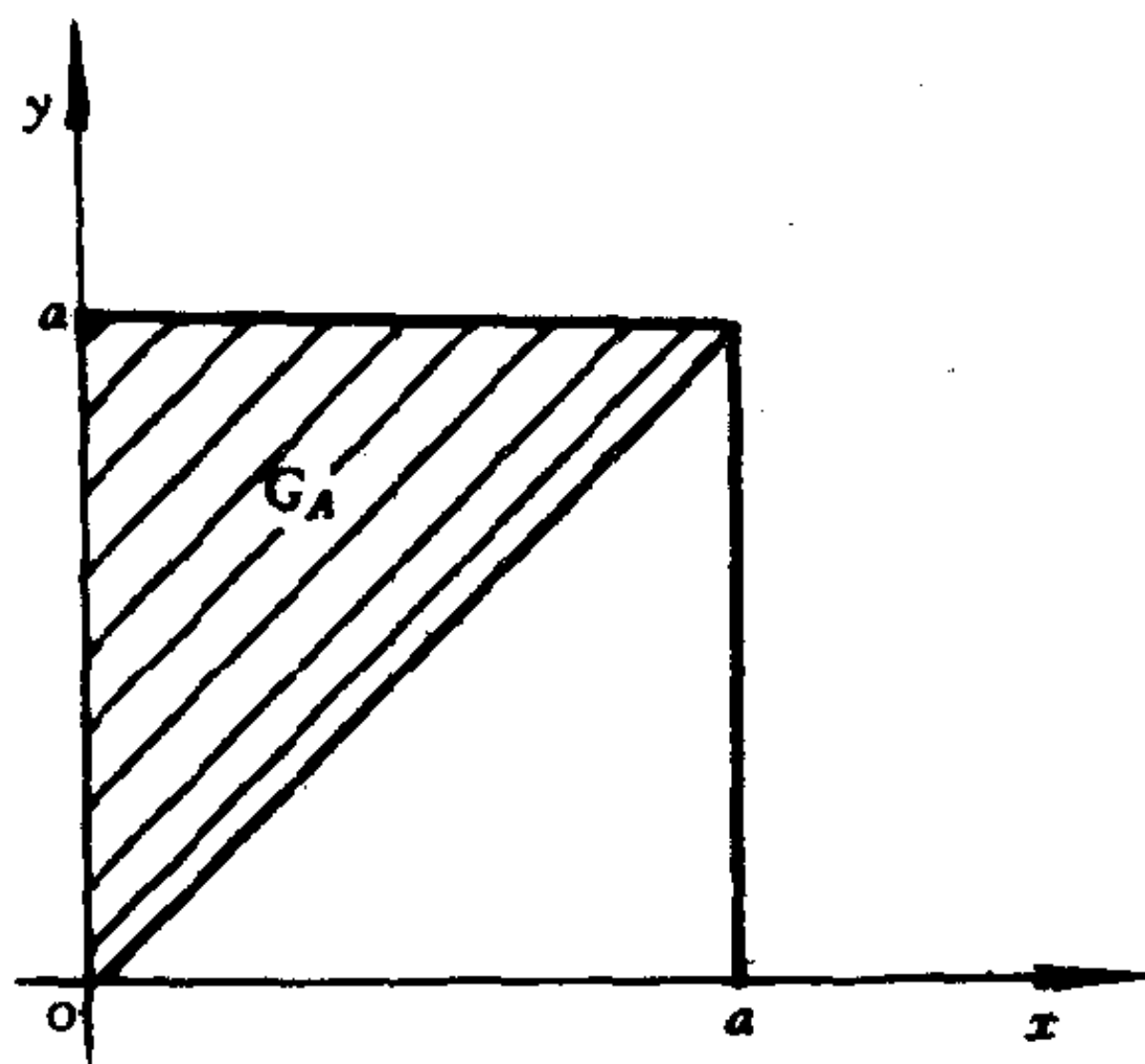


图 2-4

的正方形区域, G_A 就是图中阴影部分。故所求概率为

$$P(A) = \frac{G_A \text{ 的面积}}{G \text{ 的面积}} = \frac{\frac{1}{2}a^2}{a^2} = \frac{1}{2}$$

例 5 设二维随机点 (p, q) 在 $|p| \leq 1, |q| \leq 1$ 中按均匀分布出现, 试求方程 $x^2 + px + q = 0$ 的两个根:

(1) 都是实数的概率;

(2) 都是正数的概率。

解 由题意知, 样本空间所对应的平面区域为

$$G = \{(p, q) : |p| \leq 1, |q| \leq 1\}$$

(1) 为使两个根为实数, 必须且只须 $p^2 \geq 4q$, 由此可得有利场合所对应的平面区域为

$$G_A = \{(p, q) : |p| \leq 1, |q| \leq 1, p^2 \geq 4q\}$$

在平面上建立直角坐标系 pOq 以后, G 就是边长为 2 的正方

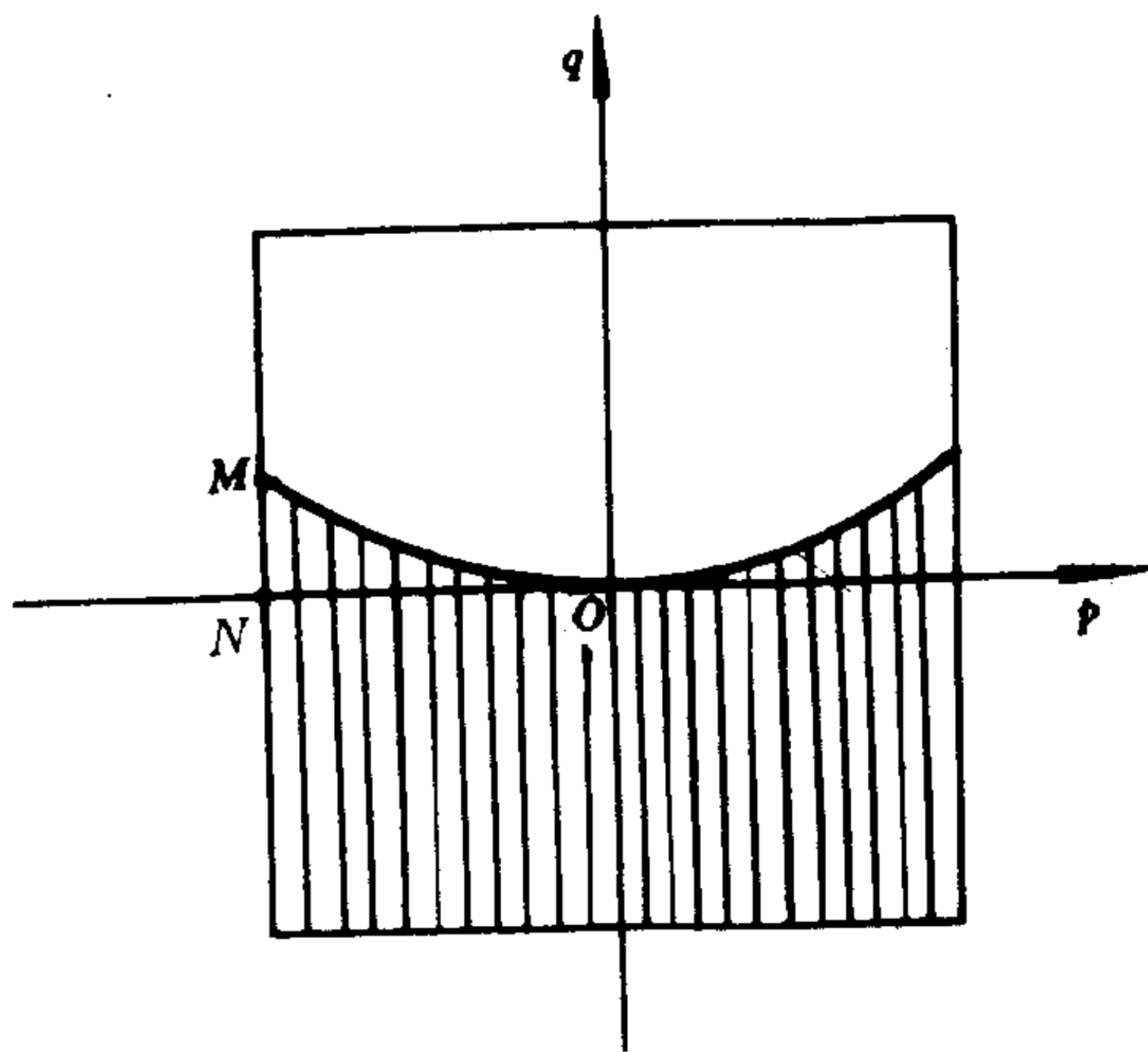


图 2-5

形, G_A 就是图 2-5 中阴影部分。容易计算

$$G_A \text{ 的面积} = 2 + \int_{-1}^1 \frac{1}{4} p^2 dp = \frac{13}{6}$$

故所求概率为

$$P(A) = \frac{G_A \text{ 的面积}}{G \text{ 的面积}} = \frac{13/6}{4} = \frac{13}{24}$$

(2) 为使两个根为正, (p, q) 必须且只须满足条件:

$$G_B: \begin{cases} p^2 \geq 4q \\ p < 0 \\ q > 0 \end{cases}$$

区域 G_B 就是图 2-5 中区域 MNO , 于是

$$G_B \text{ 的面积} = \int_{-1}^0 \frac{1}{4} p^2 dp = \frac{1}{12}$$

故所求概率为

$$P(B) = \frac{G_B \text{ 的面积}}{G \text{ 的面积}} = \frac{1/12}{4} = \frac{1}{48}$$

习 题

1. 长为 l 的电话线 AB , 在任一点 C 处被切断, 试求 C 与点 A 的距离不小于 a 的概率。

2. 在一平面上划有一些平行线, 其间隔交替地等于 1.5 厘米及 8 厘米, 任意地往平面上投一半径为 2.5 厘米的圆, 求此圆不与任何一条线相交的概率。

3. 用半径为 r 的圆柱形枝条, 编成矩形网格, 枝条间距相应地为 a 及 b , 用直径为 d ($d < a, d < b$) 的圆球随机地向网格投掷一次, 如果球的飞行轨道与网格平面相垂直, 求命中枝条的

概率。

4. 两船欲靠同一码头, 设两船独立地到达, 而且各自到达时间在一昼夜间是等可能的. 如果此二船在码头停留的时间分别是 1 小时及 2 小时, 试求有一船要等待空出码头的概率

5. 在长为 a 的线段 AB 上任取两点 C, D , 在 C, D 处折此线段而得三折线, 求此三折线能构成三角形的概率。

6. 在圆周上任取三点 A, B, C , 求 $\triangle ABC$ 为锐角三角形的概率。

7. 假设地面由边长为 a 的正 $k(k=3, 4, 6)$ 边形瓷砖铺成, 现在从高处向地面投掷一直径为 d 的圆形硬币 ($d < a$), 试求硬币落地后, 不与任何一块瓷砖的边缘相交的概率。

8. 从 $(0, 1)$ 中随机地取两个数, 求下列事件的概率:

(1) 两数之和小于 1.2;

(2) 两数之积小于 $\frac{1}{4}$;

(3) 上述两个要求同时满足。

§ 2.4 条件概率的计算

本节给出了条件概率以及与条件概率有关的计算方法与技巧。

一、两个基本方法

1. 公式法

利用条件概率公式进行计算。即如果 $P(A) > 0$, 则

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$$

2. 缩减样本空间法

在 A 发生的前提下, 确定 B 的缩减样本空间, 并在其中 计算 B 发生的概率, 从而得到 $P(B|A)$ 。

例 1 在 1, 2, 3, 4, 5 这 5 个数码中, 每次取一个数码, 取后不放回, 连取两次, 求在第 1 次取到偶数的条件下, 第 2 次取到奇数的概率。

分析 用 (i, j) 表示第 1 次取出数码 i 且第 2 次取出数码 j , 则随机试验所产生的样本空间为

$$\Omega = \left\{ \begin{array}{cccc} (1, 2) & (1, 3) & (1, 4) & (1, 5) \\ (2, 1) & & (2, 3) & (2, 4) & (2, 5) \\ (3, 1) & (3, 2) & & (3, 4) & (3, 5) \\ (4, 1) & (4, 2) & (4, 3) & & (4, 5) \\ (5, 1) & (5, 2) & (5, 3) & (5, 4) & \end{array} \right\}$$

如果把“第 1 次取到偶数”(记为事件 A) 这个条件作为随机试验的先决条件, 这时样本空间为

$$\Omega_A = \{(2, 1)(2, 3)(2, 4)(2, 5) \\ (4, 1)(4, 2)(4, 3)(4, 5)\}$$

这个空间我们不妨称之为“缩减的样本空间”, 它是把 Ω 中第 1 个数是奇数的 12 个样本点除去后, 剩下的 8 个样本点所构成的新样本空间(不考虑第 2 个号码是奇数还是偶数)。如果仅考虑第 1 次抽样的随机试验所构成的样本空间 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 则第 1 次抽去一个偶数后, 其样本空间缩减为 $\Omega_1 = \{i, 1, 3, 5\}$, 其中 i 取偶数 2 或 4。空间 Ω 可以用条件概率公式来计算概率, 缩减的样本空间可以用古典概率公式直接计算概率。

解 方法一 设 $A = \{\text{第 1 次取出偶数}\}$;

$B = \{\text{第 2 次取出奇数}\}$ 。

考虑两次取数的随机试验所构成的样本空间 Ω , 容易求得 Ω 包含的样本点数为 A_5^2 个, 其第 1 个数码是偶数的样本点有 $C_2^1 \cdot C_4^1$ 个, 因此

$$P(A) = \frac{C_2^1 \cdot C_4^1}{A_5^2} = \frac{8}{20} = \frac{2}{5}$$

又 Ω 中第 1 次取出偶数且第 2 次取出奇数的样本点有 $C_2^1 \cdot C_3^1$ 个, 因此

$$P(AB) = \frac{C_2^1 \cdot C_3^1}{A_5^2} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$$

故由条件概率公式可得

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{3/10}{2/5} = \frac{3}{4}$$

方法二 在缩减的样本空间考虑时, Ω_A 包含的样本点数为 $C_2^1 C_3^1$ (或 $A_5^2 - C_3^1 C_4^1$) 个, 其中第 2 个数码是奇数的样本点数为 $C_2^1 C_3^1$ (或 $A_5^2 - C_3^1 C_4^1 - A_2^2$) 个, 故由古典概率计算公式可得

$$P(B|A) = \frac{C_2^1 C_3^1}{C_2^1 C_4^1} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$$

方法三 考虑第 1 次抽样时的样本空间为

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

则第 1 次抽去一个偶数后, 样本空间缩减为

$$\Omega_A = \{i, 1, 3, 5\}$$

其中 i 取 2 或 4。在 Ω_A 中, 依古典概率计算方法有

$$P(B|A) = \frac{C_3^1}{C_4^1} = \frac{3}{4}$$

注 方法二和方法三都采用缩减样本空间法。但是, 我们从两种不同的角度进行了缩减。具体地说, 这两种解法所考虑的原样本空间不同。正如 § 2.1 中选取适当的样本空间那样。

方法二是考虑两次取数的试验所产生的样本空间(称之为细分),方法三是考虑一次取数的试验所产生的样本空间(称之为粗分)。这两种解法相比较,方法二容易接受,但样本点个数较多时,计算较麻烦。方法三不容易掌握,但计算简捷。

例2 袋中有 N 个球,其中 M 个白球, $N-M$ 个黑球,从中一次次摸球,每次摸一个,摸后不放回,求第1次摸到白球的前提下,第2次摸到黑球的概率。

解 方法一 设 $A = \{\text{第1次摸到白球}\};$

$B = \{\text{第2次摸到黑球}\}.$

先求 $P(A)$,袋中有 N 个球,每个球等可能地被取中,考虑两次取球的随机试验;从袋中不放回地摸取两次,每次一个,共有 A_N^2 种摸法,即样本点总数为 A_N^2 个。第1次摸到白球的摸法有 C_M^1 种,第2次可能摸到白球或黑球,于是,只能从 $N-1$ 个球中摸一球,有 C_{N-1}^1 种摸法,因此 A 包含的样本点数为 $C_M^1 C_{N-1}^1$ 个。故由古典概型的概率计算公式可得

$$P(A) = \frac{C_M^1 C_{N-1}^1}{A_N^2} = \frac{M}{N}$$

下面计算 $P(AB)$ 。考虑上述同一个随机试验的样本空间,样本点总数仍为 A_N^2 个,其中事件 AB 表示“第1次摸到白球且第2次摸到黑球”,因此, AB 包含的样本点数为 $C_M^1 C_{N-M}^1$ 个。于是由古典概率计算公式可得

$$P(AB) = \frac{C_M^1 C_{N-M}^1}{A_N^2} = \frac{M(N-M)}{N(N-1)}$$

故由条件概率公式可得

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{M(N-M)/N(N-1)}{M/N} = \frac{N-M}{N-1}$$

方法二 对方法一中的样本空间进行缩减。在“第1次摸

得白球”的条件下,样本空间 Ω_A 所包含的样本点数为 $C_M^1 C_{N-1}^1$ (或 $A_N^2 = C_{N-M}^1 C_{N-1}^1$) 个,其中“第 2 次摸到黑球”的样本点数为 $C_M^1 C_{N-M}^1$ (或 $A_N^2 = C_{N-M}^1 C_{N-1}^1 = A_M^2$) 个。故由古典概率计算公式可得

$$P(B|A) = \frac{C_M^1 C_{N-M}^1}{C_M^1 C_{N-1}^1} = \frac{N-M}{N-1}$$

方法三 考虑第 1 次摸球的随机试验所构成的样本空间 Ω' , 共有 N 个样本点。第 1 次摸取一个白球后,袋中还剩 $N-1$ 个球,其中 $M-1$ 个白球, $N-M$ 个黑球。于是,在第 1 次摸取一个白球的大前提条件下,缩减的样本空间 Ω_A 包含 $N-1$ 个样本点。而黑球只能从 $N-M$ 个黑球中摸得,有 $N-M$ 种摸法。故由古典概率计算公式可得

$$P(B|A) = \frac{N-M}{N-1}$$

注 (1) 方法一中事件 A 的概率 $P(A)$ 的计算也可以对第 1 次摸球的随机试验考虑。此时,样本空间 Ω 包含 N 个样本点, A 包含的样本点数为 M , 故 $P(A) = \frac{M}{N}$ 。

(2) 方法二的样本空间是将方法一的样本空间进行了缩减,样本点个数可以直接计算,也可以用别除法计算

(3) 方法三可以这样理解,“在第 1 次摸到白球的前提下第 2 次摸到黑球”是在原试验条件下再加上新条件“摸去第 1 个球(白球)”所产生的新空间:“从 $M-1$ 个白球, $N-M$ 个黑球,共 $N-1$ 个球中摸一个”的样本空间来讨论问题,即从这样的新空间中求出事件“摸一球是黑球”的概率。

例 3 在一个盒子中混有新、旧两种乒乓球。新乒乓球中有白色球 40 个,红色球 30 个,旧乒乓球中有白球 20 个,红球 10 个,在这个盒子中任取一球,发现是新的,求这个乒乓球是

白色的概率。

解 方法一 设 $A = \{\text{取到新球}\}$;

$B = \{\text{取到白球}\}$ 。

由于新、旧球共 100 个, 其中新球 70 个, 新白球 40 个, 故由古典概率计算公式可得

$$P(A) = \frac{70}{100}, \quad P(AB) = \frac{40}{100}$$

所以
$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{40\%}{70\%} = \frac{4}{7}$$

方法二 在缩减的样本空间考虑时, 由于在 70 个新球中共有 40 个白色球, 故

$$P(B|A) = \frac{40}{70} = \frac{4}{7}$$

例 4 袋中装有 $2n-1$ 个白球, $2n$ 个黑球, 一次取出 n 个球, 发现都是同一种颜色的, 求这种颜色是黑色的概率。

分析 从袋中 $4n-1$ 个球里一次取出 n 个球, 共有 C_{4n-1}^n 种不同取法。因此, 样本空间 Ω 共包含 C_{4n-1}^n 个样本点。在“取出的 n 个球都是同一种颜色”(记为 A) 的前提下, 缩减的样本空间 Ω_A 仅含 Ω 中 $C_{2n-1}^n + C_{2n}^n$ 个样本点。这样, 本题可按下列两种方法进行解答。

解 方法一 设 $A = \{\text{取出的 } n \text{ 个球是同色球}\}$;

$B = \{\text{取出的 } n \text{ 个球是黑球}\}$ 。

由古典概率计算公式易得

$$P(A) = \frac{C_{2n-1}^n + C_{2n}^n}{C_{4n-1}^n}, \quad P(AB) = \frac{C_{2n}^n}{C_{4n-1}^n}$$

故由条件概率公式可得

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{C_{2n}^n / C_{4n-1}^n}{(C_{2n-1}^n + C_{2n}^n) / C_{4n-1}^n} = \frac{2}{3}$$

$\log 2 \approx 0.3010$
 $\log 3 \approx 0.4771$

方法二 由于 A 中的样本点构成 B 的缩减样本空间 Ω_A , 于是 Ω_A 包含的样本点数为 $C_{2n-1}^n + C_{2n}^n$ 个, 其中 B 包含的样本点数为 C_{2n}^n 个。故所求的概率为

$$P(B|A) = \frac{C_{2n}^n}{C_{2n-1}^n + C_{2n}^n} = \frac{2}{3}$$

二、乘法公式的应用

对于若干个相互独立的事件之积的概率, 可根据其独立性去求概率, 前面已对这个方法作过介绍。在一般情况下, 我们可按乘法公式进行计算。

设 A, B 为任意两个事件且 $P(A) > 0, P(B) > 0$, 则

$$P(AB) = P(A) \cdot P(B|A) = P(B)P(A|B)$$

一般地, 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为任意 n 个事件, 且 $P(A_1 A_2 \cdots A_{n-1}) > 0$, 则

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1) \cdots P(A_n|A_1 A_2 \cdots A_{n-1})$$

例 5 一批产品共 100 件, 对产品进行不放回地抽样检查, 整批产品不合格的条件是: 在被检查的 5 件产品中至少有一件是废品。如果在该批产品中有 5% 是废品, 求该批产品被拒绝接收的概率。

解 设 $A_i = \{\text{被检查的第 } i \text{ 件产品是废品}\}, i = 1, 2, 3, 4, 5;$

$A = \{\text{该批产品被拒绝接收}\}。$

则 $A = A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5$

于是
$$\begin{aligned} P(A) &= 1 - P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3 \bar{A}_4 \bar{A}_5) \\ &= 1 - P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2|\bar{A}_1) \cdot P(\bar{A}_3|\bar{A}_1 \bar{A}_2) \\ &\quad \cdot P(\bar{A}_4|\bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3)P(\bar{A}_5|\bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3 \bar{A}_4) \end{aligned}$$

而
$$P(\bar{A}_1) = 1 - P(A_1) = \frac{95}{100}$$

$$P(\bar{A}_2 | \bar{A}_1) = \frac{94}{99}, \quad P(\bar{A}_3 | \bar{A}_1 \bar{A}_2) = \frac{93}{98}$$

$$P(\bar{A}_4 | \bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3) = \frac{92}{97}, \quad P(\bar{A}_5 | \bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3 \bar{A}_4) = \frac{91}{96}$$

故
$$P(A) = 1 - \frac{95}{100} \times \frac{94}{99} \times \frac{93}{98} \times \frac{92}{97} \times \frac{91}{96} = 0.23 \quad \checkmark$$

例 6 $m+n$ 个人排队买戏票,票价为伍角,这些人中 m 个人持有伍角的纸币,其余 n 个人 ($n \leq m$) 持有壹元的纸币。如果每个人只买一张戏票,并且售票处开始售票时无零钱可找,求在买票过程中没有一个人等候找钱的概率。*很分*

解 设 $A = \{\text{在买票过程中没有一个人等候找钱}\}$, 并设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是持有壹元纸币的观众, 而 $b_1, b_2, \dots, b_m$ 是持有伍角纸币的观众。下角标号分别表示他们排队的先后次序, 小号在前, 大号在后。

设 $A_k = \{\text{第 } k \text{ 个持有壹元纸币的观众不需要等候找钱}\}$, $k = 1, 2, \dots, n$, 则 $A = A_1 A_2 \cdots A_n$ 。观众 a_1 与 m 个持有伍角纸币的观众 $b_1, b_2, \dots, b_m$ 共 $m+1$ 个人排队时, 不应排在第 1 个位置 (因为 a_1 至少应排在 b_1 的后面, 否则他们就要等候找钱了)。所以

$$P(A_1) = \frac{m}{m+1}$$

在事件 A_1 发生的条件下, 观众 a_2 与除 b_1 外的其余 $m-1$ 个持有伍角纸币的观众 $b_2, b_3, \dots, b_m$ 共 m 个人排队时, 不应排在第 1 个位置。所以

$$P(A_2 | A_1) = \frac{m-1}{m}$$

同理可知

$$P(A_3|A_1A_2) = \frac{m-2}{m-1}$$

.....

$$P(A_n|A_1A_2\cdots A_{n-1}) = \frac{m-n+1}{m-n+2}$$

于是,按乘法公式可得所求事件的概率为

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A_1A_2\cdots A_n) \\ &= \frac{m}{m+1} \cdot \frac{m-1}{m} \cdot \frac{m-2}{m-1} \cdots \frac{m-n+1}{m-n+2} \\ &= \frac{m-n+1}{m+1} \end{aligned}$$

例 7 轰炸机要完成它的使命,必须是驾驶员找到了目标,同时投弹员投中了目标。设驾驶员甲和乙找到目标的概率分别为 0.9 和 0.8,又投弹员丙和丁在驾驶员找到了目标的条件下投中目标的概率分别为 0.7 和 0.6。现在要配备两架轰炸机的人员,问甲、乙、丙、丁应怎样两两配合才使完成使命有较大的概率(注意,只要有一架飞机投中目标即完成使命)?

解 设 $A=\{\text{甲找到目标}\}$; $B=\{\text{乙找到目标}\}$;

$C=\{\text{丙投中目标}\}$; $D=\{\text{丁投中目标}\}$ 。

则完成使命的概率:

(1)采用甲丙、乙丁配合时,由加法公式及乘法公式,并注意到 AC 、 BD 独立,可得

$$\begin{aligned} P(AC \cup BD) &= P(AC) + P(BD) - P(ACBD) \\ &= P(A)P(C|A) + P(B)P(D|B) \\ &\quad - P(A)P(C|A)P(B)P(D|B) \\ &= 0.9 \times 0.7 + 0.8 \times 0.6 \\ &\quad - 0.9 \times 0.7 \times 0.8 \times 0.6 \end{aligned}$$

$$= 0.8076$$

(2) 采用甲丁、乙丙配合时, 类似可得

$$\begin{aligned} P(AD \cup BC) &= P(AD) + P(BC) - P(ADBC) \\ &= P(A)P(D|A) + P(B)P(C|B) \\ &\quad - P(A)P(D|A)P(B)P(C|B) \\ &= 0.9 \times 0.6 + 0.8 \times 0.7 \\ &\quad - 0.9 \times 0.6 \times 0.8 \times 0.7 \\ &= 0.7976 \end{aligned}$$

故甲丙、乙丁配合比甲丁、乙丙配合完成使命的概率较大。

注 我们还可用另外的方法进行计算:

$$\begin{aligned} P(AC \cup BD) &= 1 - P(\overline{AC})P(\overline{BD}) \\ &= 1 - [1 - P(AC)][1 - P(BD)] \\ &= 1 - [1 - P(A)P(C|A)][1 - P(B)P(D|B)] \\ &= 1 - [1 - 0.9 \times 0.7][1 - 0.8 \times 0.6] \\ &= 0.8076 \end{aligned}$$

利用上述同样的方法可计算 $P(AD \cup BC)$ 。

三、全概率公式与贝叶斯公式的应用

1. 全概率公式

设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 n 个两两互斥的事件, $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$, 且 $P(A_i) > 0, i=1, 2, \dots, n$, 则对任一事件 B , 有

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)$$

2. 贝叶斯公式

在上述条件下, 对任一事件 $B (P(B) > 0)$, 有

$$P(A_k|B) = \frac{P(A_k)P(B|A_k)}{\sum_{k=1}^n P(A_k)P(B|A_k)}, \quad k = 1, 2, \dots, n$$

利用全概率公式和贝叶斯公式计算概率的关键是找满足 1 中条件的事件组,即完备事件组 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 。要掌握以下要点:

(1)事件 B 必须伴随着 n 个互不相容的事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 之一发生,求 B 的概率就可用全概率公式计算。

(2)如果我们已知事件 B 发生了,求事件 $A_i (i=1, 2, \dots, n)$ 的概率,则用贝叶斯公式。即用贝叶斯公式所计算的是条件概率 $P(A_i|B), i=1, \dots, n$ 。

例 8 设甲箱中有 a 个白球和 b 个黑球,乙箱中有 c 个白球和 d 个黑球,自甲箱中任意取 1 球放入乙箱,然后再从乙箱中任意取 1 球,试求从乙箱中取得白球的概率。

解 设 $B = \{\text{从乙箱中取出的球为白球}\};$

$A_1 = \{\text{从甲箱中取出白球}\};$

$A_2 = \{\text{从甲箱中取出黑球}\}。$

因为 $A_1 \cup A_2 = \Omega$ 且 $A_1 A_2 = \emptyset$, 则由全概率公式可得

$$P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2)$$

容易计算

$$P(A_1) = \frac{a}{a+b}, \quad P(A_2) = \frac{b}{a+b}$$

$$P(B|A_1) = \frac{c+1}{c+d+1}, \quad P(B|A_2) = \frac{c}{c+d+1}$$

故 $P(B) = (ac + bc + a) / (a+b)(c+d+1)$

例 9 有朋友自远方来访,他乘火车、轮船、汽车、飞机来的概率分别是 0.3、0.2、0.1、0.4。如果他乘火车、轮船、汽车

来的话,迟到的概率分别是 $\frac{1}{4}$ 、 $\frac{1}{3}$ 、 $\frac{1}{12}$,而乘飞机则不会迟到,结果他迟到了,求他乘火车来的概率。

解 设事件 B 表示迟到, A_1 、 A_2 、 A_3 、 A_4 分别表示朋友乘火车、轮船、汽车和飞机,则

$$P(A_1) = 0.3, \quad P(A_2) = 0.2$$

$$P(A_3) = 0.1, \quad P(A_4) = 0.4$$

$$P(B|A_1) = \frac{1}{4}, \quad P(B|A_2) = \frac{1}{3}$$

$$P(B|A_3) = \frac{1}{12}, \quad P(B|A_4) = 0$$

由全概率公式可得

$$\begin{aligned} P(B) &= \sum_{i=1}^4 P(A_i)P(B|A_i) \\ &= 0.3 \times \frac{1}{4} + 0.2 \times \frac{1}{3} + 0.1 \times \frac{1}{12} + 0.4 \times 0 \\ &= \frac{3}{20} \end{aligned}$$

故由贝叶斯公式可得

$$P(A_1|B) = \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(B)} = \frac{0.3 \times 0.25}{3/20} = \frac{1}{2}$$

习 题

1. 某班共 48 名同学,其中男生 30 名,女生 18 名,平均分为 6 组,其中第 1 组 8 人中男生 5 人,女生 3 人,从该班任选一名同学参加体育达标,已知选出的同学是男生,求他是在第 1 组的概率。

2. 盒中共有 N 支粉笔,其中白色 M 支,第 1 个人先从盒

中取 1 支粉笔不放回,求第 2 人取到白粉笔的概率:(1)当第 1 个人取到白粉笔时;(2)当第 1 个人取到不是白粉笔时。

3. 3 个箱子中装有正品与次品的产品,在第 1 个箱子中装有 2 个正品与 3 个次品,在第 2 个箱子中装有 2 个正品与 2 个次品,在第 3 个箱子中装有 3 个正品与 1 个次品。现由第 1 个箱子中取 1 个产品放到第 2 个箱子中去,然后由第 2 个箱中取 1 个产品放到第 3 个箱子中去,再由第 3 个箱子中取 1 个产品放回第 1 个箱子中去,试求所有箱子中产品的成分不因移动而改变的的概率。

4. 进行摩托车比赛,在地段甲、乙间布设了 3 个故障,在每一个故障前停车的概率为 0.1,从乙地到终点丙地竞赛者不停车的概率为 0.7,求在地段甲、丙间竞赛者不停车的概率。二

5. n 个人用摸彩的方式决定谁得一张电影票,他们依次摸彩,求第 $k(k \leq n)$ 个人摸到的概率。下

6. 罐中有 b 个黑球, r 个红球,随机地从罐中取出一个,然后将取出的球放回并再放入与它同色的球 c 个,再向罐中取一球,试求下列事件的概率:

(1) 两次取出的都是黑球的概率;

(2) 如将上述手续进行 n 次,前面 n_1 次出现黑球,后面 $n_2 = n - n_1$ 次出现红球的概率。

7. 在一盒子中装有 15 个乒乓球,其中有 9 个新球。在第 1 次比赛时,任意地取出 3 个,比赛后仍放回盒中,在第 2 次比赛时,同样任意地取出 3 个球,求第 2 次取出的 3 个球均为新球的概率。

8. 两台车床加工同样的零件,第 1 台出现废品的概率为 0.03,第 2 台出现废品的概率为 0.02,加工出来的零件混合

在一起,且已知第 1 台加工的零件比第 2 台多 1 倍,今从中任取 1 个零件,试求:

(1)所取的零件为合格品的概率;

(2)已知取出的是合格品,求它是第 2 台车床加工的概率。

9. 为了传递消息,采用电报系统发出“·”和“—”的信号,由于电波在传播中会受到随机干扰,当发出“·”时,接收为“·”和“—”的概率分别为 0.8 和 0.2,当发出“—”时,接收为“·”和“—”的概率分别 0.1 和 0.9,现假定发送信号为“·”和“—”的概率均为 $\frac{1}{2}$,又已知收到信号为“·”,求原来发出的信号是“·”的概率。

10. 有两个罐子 A 和 B , A 中有 3 个红球,4 个白球,5 个黑球,而 B 中有 6 个红球,7 个白球,8 个黑球。现从 A 中任取一球放入 B 中,然后从 B 中任取一球,发现该球为白球,求从 A 中取的球也是白球的概率。

11. 甲箱中有 a_1 个白球和 b_1 个黑球,乙箱中有 a_2 个白球和 b_2 个黑球,丙箱中有 a_3 个白球和 b_3 个黑球, $a_1 + a_2 + a_3 > 0$ 。任意取出一箱,从此箱中任取一球,结果发现是白球,求此球属甲箱的概率。

12. 某工厂的车床、钻床、磨床、刨床的台数之比为 9:3:2:1,它们在一定时间内需要修理的概率之比为 1:2:3:1,当有一台机床需要修理时,求这台机床是车床的概率。

13. n 个人做游戏,其方法是从装有 n 个球的箱子中往外取球,其中有 m 个黑球, $n-m$ 个白球。每人取一球,问每一个人取得黑球的机会是否相同?

14. 某炮台有 3 门炮。第 1 门炮、第 2 门炮、第 3 门炮中靶的概率分别为 $p_1=0.4$, $p_2=0.3$, $p_3=0.5$ 。现在 3 门炮各发射一枚炮弹, 有两枚命中。问第 1 门炮命中的概率是多少?

15. 一台仪器由 3 个元件组成, 3 个元件中任意两个发生故障, 就可使仪器发生故障。已知 1 号、2 号、3 号元件发生故障的概率依次为 0.2、0.4、0.3。在两个元件发生故障的条件下, 求由 1 号元件和 2 号元件发生故障的概率。

16. 两个自动生产线生产相同规格的零件。第 1 条生产线的产量是第 2 条的 2 倍。根据经验, 第 1 条的优质品率为 60%, 第 2 条的优质品率为 84%。现在从这两条生产线的经过充分混合的零件中, 抽得一个优质零件。问该零件为第 1 生产线所生产的概率是多少?

§ 2.5 独立试验序列概型的计算

重复地进行一系列完全同样的试验, 每次试验的结果与其它各次试验结果无关, 事件 A 的概率在每次试验中保持不变, 这样的一系列试验叫做独立试验序列。这一节我们主要讨论重复独立试验中的伯努利概型及其有关的概率计算问题。

一、伯努利概型

利用伯努利概型解决有关概率问题, 首先要判断随机试验是否满足 n 重伯努利概型的两个条件:

(1) 每次试验是相互独立的, 即每次试验结果出现的概率都不影响其它各次试验的结果;

(2) 每次试验只有两个可能结果 A 及 $\bar{A}$, 且

$$P(A) = p, \quad P(\bar{A}) = 1 - p = q, \quad 0 < p < 1$$

在满足上述两个条件的前提下,那么

① n 次试验中事件 A 恰巧发生 k 次的概率为

$$b(k; n, p) = C_n^k p^k q^{n-k}, \quad 0 \leq k \leq n$$

② n 次试验中事件 A 至少发生 k 次的概率为

$$P_k = \sum_{i=k}^n b(i; n, p)$$

例 1 某小组有 10 台各为 7.5 千瓦的机床,如果每台机床使用情况是相互独立的,且每台机床平均每小时开动 12 分钟,问全部机床用电超过 48 千瓦的可能性有多大?

解 设 $A = \{\text{机床工作}\}$, 则

$$P(A) = \frac{12}{60} = \frac{1}{5}, \quad P(\bar{A}) = \frac{4}{5}$$

故由伯努利概型知“某一时刻恰有 k 台机床工作”的概率为

$$b\left(k; 10, \frac{1}{5}\right) = C_{10}^k \left(\frac{1}{5}\right)^k \left(\frac{4}{5}\right)^{10-k}, \quad k = 0, 1, \dots, 10$$

另外, 48 千瓦可供 6 台机床同时工作, 那么事件“用电超过 48 千瓦”就等价于事件“有 7 台或 7 台以上的机床在工作”, 因此

$$\begin{aligned} P\{\text{用电超过 48 千瓦}\} \\ = \sum_{k=7}^{10} C_{10}^k \left(\frac{1}{5}\right)^k \left(\frac{4}{5}\right)^{10-k} = \frac{1}{1157} \end{aligned}$$

例 2 做一系列独立试验, 每次试验成功的概率为 p , 求在第 n 次成功之前恰失败 m 次的概率。

解 设 $A = \{\text{第 } n \text{ 次成功之前已经失败了 } m \text{ 次}\};$

$B = \{\text{在前 } n+m-1 \text{ 次试验中失败了 } m \text{ 次}\};$

$C = \{\text{第 } n+m \text{ 次成功}\}.$

则 $A = BC$ 。注意到 B 与 C 相互独立, 再由伯努利公式即得

$$P(A) = P(BC) = P(B) \cdot P(C)$$

$$= C_{n+m-1}^{m-1} p^{n-1} (1-p)^m p = C_{n+m-1}^{n-1} p^n (1-p)^m$$

例 3 甲、乙均有 n 枚硬币, 全部掷完后分别计算掷出的正面数, 试求两人掷出的正面数相等的概率。

解 设 $H = \{\text{甲、乙两人掷出的正面次数相等}\}$;

$B_i = \{\text{甲掷 } n \text{ 次硬币恰出现 } i \text{ 次正面}\}$;

$C_i = \{\text{乙掷 } n \text{ 次硬币恰出现 } i \text{ 次正面}\}$;

$$i = 0, 1, \dots, n.$$

则
$$H = \bigcup_{i=0}^n B_i C_i$$

由伯努利概型知

$$P(B_i) = C_n^i \left(\frac{1}{2}\right)^i \left(\frac{1}{2}\right)^{n-i} = C_n^i \left(\frac{1}{2}\right)^n, \quad i = 0, 1, \dots, n$$

$$P(C_i) = C_n^i \left(\frac{1}{2}\right)^i \left(\frac{1}{2}\right)^{n-i} = C_n^i \left(\frac{1}{2}\right)^n, \quad i = 0, 1, \dots, n$$

再注意到 B_i 与 C_i 相互独立及诸 $B_i C_i (i=0, 1, \dots, n)$ 互斥, 可得

$$\begin{aligned} P(H) &= \sum_{i=0}^n P(B_i) P(C_i) \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^{2n} \sum_{i=0}^n (C_n^i)^2 = C_{2n}^n \left(\frac{1}{2}\right)^{2n} \end{aligned}$$

二、伯努利公式和全概率公式的综合应用

例 4 由射手对飞机进行 4 次独立射击, 每次射击命中的概率为 0.3。一次命中时飞机被击落的概率为 0.6, 至少两次命中时飞机必被击落, 求飞机被击落的概率。

解 设 $A = \{\text{飞机被击落}\}$;

$\bar{A} = \{\text{飞机没有被击落}\}$;

$H_i = \{\text{有 } i \text{ 个炮弹命中飞机}\}, \quad i = 0, 1, 2, 3, 4.$

则由伯努利公式可得

$$P(H_i) = C_4^i (0.3)^i (0.7)^{4-i}, \quad i = 0, 1, 2, 3, 4$$

注意到

$$P(\bar{A}|H_0) = 1, \quad P(\bar{A}|H_1) = 1 - 0.6 = 0.4$$

$$P(\bar{A}|H_i) = 0, \quad i = 2, 3, 4$$

因此由全概率公式可得

$$\begin{aligned} P(\bar{A}) &= P(H_0)P(\bar{A}|H_0) + P(H_1)P(\bar{A}|H_1) \\ &= 0.7^4 \times 1 + C_4^1 \times 0.3 \times 0.7^3 \times 0.4 \approx 0.405 \end{aligned}$$

故

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 0.595$$

例 5 在一个罐子中有 5 个球, 其颜色有白色和黑色两种。从罐子中取 4 次球, 每次取一个, 取出后均放回罐中, 1 次出现了白球, 3 次出现了黑球, 如在试验前每个球是白色或黑色球为等可能的, 求在罐子中对白球数的各种假设的概率。

解 设 $B = \{\text{取 4 次球, 1 次出现白球, 3 次出现黑球}\}$;

$H_i = \{\text{罐子中有 } i \text{ 个白球}\}, \quad i = 0, 1, \dots, 5。$

故由古典概型可得

$$P(H_0) = P(H_5) = \frac{1}{2^5}, \quad P(H_1) = P(H_4) = \frac{5}{2^5}$$

$$P(H_2) = P(H_3) = \frac{10}{2^5}$$

又由伯努利公式可得

$$P(B|H_0) = 0, \quad P(B|H_1) = C_4^1 \left(\frac{1}{5}\right) \left(\frac{4}{5}\right)^3$$

$$P(B|H_2) = C_4^1 \left(\frac{2}{5}\right) \left(\frac{3}{5}\right)^3, \quad P(B|H_3) = C_4^1 \left(\frac{3}{5}\right) \left(\frac{2}{5}\right)^3$$

$$P(B|H_4) = C_4^1 \left(\frac{4}{5}\right) \left(\frac{1}{5}\right)^3, \quad P(B|H_5) = 0$$

故由全概率公式可得

$$\begin{aligned}
 P(B) &= \sum_{i=0}^5 P(H_i)P(B|H_i) \\
 &= 0 + \frac{5}{32} \cdot C_4^1 \left(\frac{1}{5}\right) \left(\frac{4}{5}\right)^3 + \frac{10}{32} C_4^2 \left(\frac{2}{5}\right) \left(\frac{3}{5}\right)^3 \\
 &\quad + \frac{10}{32} C_4^3 \left(\frac{3}{5}\right) \left(\frac{2}{5}\right)^3 + \frac{5}{32} C_4^4 \left(\frac{4}{5}\right) \left(\frac{1}{5}\right)^3 + 0 \\
 &= 0.064 + 0.108 + 0.048 + 0.004 \\
 &= 0.224
 \end{aligned}$$

因此,由贝叶斯公式可得所求概率为

$$\begin{aligned}
 P(H_0|B) &= 0, \quad P(H_1|B) = 0.2857 \\
 P(H_2|B) &= 0.4821, \quad P(H_3|B) = 0.2143 \\
 P(H_4|B) &= 0.0179, \quad P(H_5|B) = 0
 \end{aligned}$$

例 6 已知一只母鸡生 k 个蛋的概率为 $\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda} (\lambda > 0)$, 而每一个蛋都进行孵化, 且能孵化成小鸡的概率为 p , 求一只母鸡恰有 r 个下一代的概率。

解 设 $B = \{\text{母鸡恰有 } r \text{ 个下一代}\}$;

$A_k = \{\text{母鸡生 } k \text{ 个蛋}\}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$ 。

则由题意知

$$P(A_k) = \frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

注意到

$$P(B|A_k) = \begin{cases} 0, & \text{当 } k < r \text{ 时} \\ C_k^r p^r (1-p)^{k-r}, & \text{当 } k \geq r \text{ 时} \end{cases}$$

故由全概率公式可得

$$P(B) = \sum_{k=0}^{\infty} P(A_k)P(B|A_k)$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{k=r}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} C_k^r p^r (1-p)^{k-r} \\
&= \frac{(\lambda p)^r}{r!} e^{-\lambda} \sum_{k=r}^{\infty} \frac{[\lambda(1-p)]^{k-r}}{(k-r)!} \\
&= \frac{(\lambda p)^r}{r!} e^{-\lambda} e^{\lambda(1-p)} = \frac{(\lambda p)^r}{r!} e^{-\lambda p}
\end{aligned}$$

三、独立试验序列中的等待时间问题

此类问题可构造出以下两个模型：

模型 1 做一系列独立试验，每次试验成功的概率为 p ，则直到第 r 次才成功的概率为

$$P_r = p(1-p)^{r-1}$$

模型 2 做一系列试验，每次试验成功的概率为 p ，则第 r 次成功之前恰失败 k 次的概率为

$$f(k; r, p) = C_{r+k-1}^{r-1} p^r (1-p)^k$$

模型 1 的证明很简单，模型 2 的证明可参看本节例 2。

例 7 掷一枚均匀的硬币，一直到它出现正面为止，求需掷 r 次的概率。

解 由于每次投掷出现正面的概率为 $\frac{1}{2}$ ，于是由模型 1 得所求概率为

$$P_r = \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right)^{r-1} = \frac{1}{2^r}$$

例 8 一个人有 n 把钥匙，其中只有一把能打开他的门，他逐个地用它们去试开（抽样是有放回的），求第 r 次能打开他的门的概率。

解 因每次试开时打开房门的概率均为 $\frac{1}{n}$ ，于是由模型

1 可得所求概率为

$$P_r = \left(\frac{1}{n} \right) \left(1 - \frac{1}{n} \right)^{r-1}$$

例 9 (巴拿赫火柴盒问题) 某数学家随身带着两盒火柴, 一个袋里放一盒, 每盒有 N 根火柴, 每次用时, 随机地任取一盒, 然后从中抽取一根, 求:

(1) 发现一盒空而另一盒恰剩 r 根的概率是多少?

(2) 在第一次用完一盒火柴(不是发现空)时另一盒恰剩 r 根的概率是多少?

解 (1) 设 $H = \{\text{发现一盒空而另一盒恰剩 } r \text{ 根}\}$;

$C = \{\text{发现甲盒空而乙盒恰剩 } r \text{ 根}\}$;

$D = \{\text{发现乙盒空而甲盒恰剩 } r \text{ 根}\}$ 。

则 $H = C \cup D$ 。注意到 C 与 D 互斥, 于是

$$P(H) = P(C) + P(D)$$

下面求 $P(C)$ 与 $P(D)$ 的概率。如果此人首次发现甲盒是空的, 此时乙盒恰有 r 根, 那么此人取甲盒和乙盒的次数共有 $2N - r + 1$ 次, 其中取甲盒 $N + 1$ 次, 取乙盒 $N - r$ 次, 且第 $2N - r + 1$ 次是取出甲盒。若把“取出甲盒”看作“成功”, 则事件 C 就相当于第 $N + 1$ 次成功之前恰有 $N - r$ 次失败。故由模型 2 可得

$$P(C) = C_{2N-r}^N \left(\frac{1}{2} \right)^{N+1} \left(\frac{1}{2} \right)^{N-r}$$

同理可得

$$P(D) = C_{2N-r}^N \left(\frac{1}{2} \right)^{N+1} \left(\frac{1}{2} \right)^{N-r}$$

故

$$P(H) = 2P(C) = C_{2N-r}^N \left(\frac{1}{2} \right)^{2N-r}$$

(2) 设 $E = \{\text{在第一次用完一盒(不是发现空)时另一盒恰有 } r \text{ 根}\}$;

$I = \{\text{用完甲盒时乙盒恰有 } r \text{ 根}\}$;

$J = \{\text{用完乙盒时甲盒恰有 } r \text{ 根}\}$ 。

则 $E = I \cup J$ 。由于 I 与 J 互斥, 于是

$$P(E) = P(I) + P(J)$$

由对称性知 $P(I) = P(J)$ 。下面求 $P(I)$ 。此人用完甲盒的火柴时乙盒恰有 r 根火柴, 那么, 此人取甲盒和乙盒次数共有 $2N - r$ 次, 其中取甲盒 N 次, 取乙盒 $N - r$ 次, 且第 $2N - r$ 次是取出甲盒。因此, 事件 I 等价于事件“第 N 次成功以前恰失败了 $N - r$ 次”, 于是由模型 2 可得

$$P(I) = C_{2N-r-1}^{N-1} \left(\frac{1}{2}\right)^N \left(\frac{1}{2}\right)^{N-r}$$

故
$$P(E) = 2P(I) = C_{2N-r-1}^{N-1} \left(\frac{1}{2}\right)^{2N-r-1}$$

注 在本例(1)中, 当 $r=0$ 时, $P(H) = C_{2N}^N \left(\frac{1}{2}\right)^{2N}$ 。当 $r=N$ 时, $P(H) = \left(\frac{1}{2}\right)^N$ 。且当 $N \rightarrow \infty$ 时, $P(H) = 0$ 。它表示当每盒火柴根数较多时, “在取到一盒空时而另一盒中一根火柴都没用上”这一可能性是很小的。对(2)也可做同样讨论。

习 题

1. 在某车间里有 12 台车床, 由于种种原因每台车床时常需要停车, 设各台车床的停车或开车是相互独立的。若每一台在任一时刻处于停车状态的概率为 $\frac{1}{3}$, 试问在任一时刻至少

有 k 台车床处于工作状态的概率是多少?

2. 实验室器皿中产生甲类细菌与乙类细菌的机会是相同的, 若某次发现产生了 $2n$ 个细菌, 求:

(1) 至少有一个甲类细菌的概率; $1 - p(0)$

(2) 甲、乙两类细菌各占其半的概率。

3. 进行 4 次独立试验, 在每次试验中事件 A 出现的概率为 0.3。若事件 A 出现不少于 2 次, 则事件 B 出现的概率等于 1; 若事件 A 不出现, 则事件 B 也不出现; 若事件 A 出现 1 次, 则事件 B 出现的概率为 0.6。求事件 B 出现的概率。

4. 一批产品共 5 个, 检查质量时, 任取两个来检查, 发现取出的产品都是合格品。如果在检查以前每个产品是合格品或次品是等可能的, 求关于这批产品中合格品数的各种不同的假设的概率。

5. 组合机发生 m 个故障时必须送去修理的概率按公式

$$G(m) = 1 - \left(1 - \frac{1}{\omega}\right)^m$$

求得, 试证明经过 n 个生产周期(指完整的生产过程)后, 需要修理的概率可按公式 $\omega_n = 1 - \left(1 - \frac{p}{\omega}\right)^n$ 求得。其中 p 为在一个周期时间内, 组合机发生故障的概率。

6. 从装有 m 个白球与 n 个黑球的罐子中, 将球一个个地取出(每次都放回), 一直取到出现白球为止, 求取出的黑球恰好是 r 个的概率。

7. 两个同类型的系统, 开始时它们各有 N 个备件, 每当出现故障时, 就调换一个备件。假定两个系统的运行条件相同, 那么当一个系统需要备件而备件已用完时, 另一个系统可能还剩有 r 个备件的概率是多少 ($0 \leq r \leq N$)?

8. 一口袋装有 5 个白球和 r 个红球, 今随机地取出一球, 记下它的颜色, 再将其放回, 然后再随机地抽取一球, 并记下它的颜色, 如此下去, 直到记录中出现 k 个白球为止, 求必须的抽取次数为 T 的概率。

§ 2.6 计算方法的灵活应用

不同的模型与分类, 仅仅从不同的方面揭示了概率计算的基本方法与技巧, 提供了基本的解题思路。在熟悉各种模型和解题方法特点的基础上, 学会灵活应用公式, 多种方法解题, 对于培养解决问题的能力是很重要的。

一、一题多解

例 1 袋中有 α 个白球和 β 个黑球, 现在把球随机地一个个摸出来, 求第 k ($k \leq \alpha + \beta$) 次摸出的球是白球的概率。

分析 本题可选取不同的样本空间来求概率, 现用以下 3 种方法来选取: 第 1 种方法是构造一个可以描述 $\alpha + \beta$ 次摸球的样本空间; 第 2 种方法是构造一个只包含前 k 次试验的样本空间; 第 3 种方法是构造一个只包含第 k 次试验的样本空间。这三种样本空间都可以求得有关概率, 并且结论是一致的。

解 方法一 把 α 个白球与 β 个黑球编号, 若把摸出的球依次排列在一直线上的 $\alpha + \beta$ 个位置上, 则可能的排列法相当于把 $\alpha + \beta$ 个元素进行全排列, 总数为 $(\alpha + \beta)!$, 把它们作为样本点全体。设 $A = \{\text{第 } k \text{ 次摸中白球}\}$, 因为第 k 次取得白球 (即第 k 号位置排的是白球) 有 α 种取法, 而另外 $(\alpha + \beta - 1)$ 次摸球相当于 $\alpha + \beta - 1$ 个球进行全排列, 因此由乘法原理知 A

所含的样本点数为 $\alpha(\alpha+\beta-1)!$, 故所求概率为

$$P(A) = \frac{\alpha(\alpha+\beta-1)!}{(\alpha+\beta)!} = \frac{\alpha}{\alpha+\beta}$$

方法二 把 α 个白球看作没有区别, β 个黑球也看作没有区别, 仍把摸出的球依次放在排列成一直线的 $\alpha+\beta$ 个位置上。若把 α 个白球的位置固定下来, 则其它位置必然是放黑球, 而白球的位置可以有 $C_{\alpha+\beta}^{\alpha}$ 种放法, 所以样本点总数为 $C_{\alpha+\beta}^{\alpha}$, 这时, 事件 A 包含的样本点数为 $C_{\alpha+\beta-1}^{\alpha-1}$ 。这是由于第 k 次摸得白球, 这个位置必须放白球, 其余白球可在 $\alpha+\beta-1$ 个位置上任选 $\alpha-1$ 个位置, 因此共有 $C_{\alpha+\beta-1}^{\alpha-1}$ 种放法。故所求概率为

$$P(A) = \frac{C_{\alpha+\beta-1}^{\alpha-1}}{C_{\alpha+\beta}^{\alpha}} = \frac{\alpha}{\alpha+\beta}$$

方法三 试验 E 可以看作自 $\alpha+\beta$ 个球中依次取出 k 个球, 每 k 个排列好的球构成一个样本点, 接连不还原地摸 k 个球相当于一次取 k 个球, 所以共有 $C_{\alpha+\beta}^k$ 种取法, 并且每一种取法对应 $k!$ 个排列, 因此, 样本点总数为 $C_{\alpha+\beta}^k k!$ 。

设 $A_r = \{\text{若 } k-1 \text{ 次取球中恰有 } r \text{ 次取得白球, 第 } k \text{ 次取得白球}\}$, $r=0, 1, 2, \dots, k-1$ 。则 $A = \bigcup_{r=0}^{k-1} A_r$ 且 $A_0, A_1, A_2, \dots, A_{k-1}$ 互斥, 于是

$$P(A) = P\left(\bigcup_{r=0}^{k-1} A_r\right) = \sum_{r=0}^{k-1} P(A_r) \quad (A)$$

下面求 $P(A_r)$ 。从 $\alpha+\beta$ 个球中连续取 $k-1$ 个球, 而恰有 r ($r < \alpha$) 个白球的取法有

$$C_{\alpha}^r C_{\beta}^{k-1-r} (k-1)!, \quad r=0, 1, 2, \dots, k-1$$

对于上述的每一种取法, 第 k 次取得白球的方法有 $(\alpha-r)$ 种,

故有利场合数为 $C_a^r C_\beta^{k-1-r} (k-1)! (\alpha-r)$ 。因此

$$P(A_r) = C_a^r C_\beta^{k-1-r} (k-1)! (\alpha-r) / C_{a+\beta}^k k!,$$

$$r = 0, 1, \dots, k-1$$

将上式代入(A)式并利用公式

$$\sum_{r=0}^{k-1} C_a^r C_\beta^{k-1-r} = C_{a+\beta}^{k-1}$$

$$\sum_{r=0}^{k-1} r C_a^r C_\beta^{k-1-r} = \alpha C_{a+\beta-1}^{k-2}$$

可得

$$P(A) = \sum_{r=0}^{k-1} P(A_r) = \frac{(k-1)!}{C_{a+\beta}^k k!} \sum_{r=0}^{k-1} C_a^r C_\beta^{k-1-r} (\alpha-r)$$

$$= \frac{\alpha}{k C_{a+\beta}^k} [C_{a+\beta}^{k-1} - C_{a+\beta-1}^{k-2}] = \frac{\alpha}{a+\beta}$$

方法四 用归纳法证之。

设 $B_i = \{\text{第 } i \text{ 次取出的是白球}\}$;

$\bar{B}_i = \{\text{第 } i \text{ 次取出的是黑球}\}, i = 1, 2, \dots, k$ 。

于是 $P(B_1) = \frac{\alpha}{a+\beta}, P(\bar{B}_1) = \frac{\beta}{a+\beta}$

假设 $P(B_i) = \frac{\alpha}{a+\beta}$, 现证 $P(B_{i+1}) = \frac{\alpha}{a+\beta}$ 。

由全概率公式知

$$P(B_{i+1}) = P(B_1)P(B_{i+1}|B_1) + P(\bar{B}_1)P(B_{i+1}|\bar{B}_1)$$

由于 $P(B_{i+1}|B_1)$ 表示从 $(a+\beta-1)$ 个球 (其中有 $a-1$ 个白球) 的箱中第 i 次取得白球的概率, 由归纳假设可得:

$$P(B_{i+1}|B_1) = \frac{a-1}{a+\beta-1}$$

同理可得

$$P(B_{i+1}|\bar{B}_1) = \frac{\alpha}{a+\beta-1}$$

$$\begin{aligned}\text{故 } P(B_{i+1}) &= \frac{\alpha}{\alpha + \beta} \cdot \frac{\alpha - 1}{\alpha + \beta - 1} + \frac{\beta}{\alpha + \beta} \cdot \frac{\alpha}{\alpha + \beta - 1} \\ &= \frac{\alpha}{\alpha + \beta}\end{aligned}$$

这表示每次取得白球的概率是 $\frac{\alpha}{\alpha + \beta}$ 。

方法五 设 $H_i = \{\text{前 } k-1 \text{ 次取球中有 } i \text{ 次取得白球, 其余 } k-1-i \text{ 次取得黑球}\}$, $i=0, 1, 2, \dots, k-1$, 则

$$P(H_i) = C_{k-1}^i A_a^i A_\beta^{k-1-i} / A_{a+\beta}^{k-1}, \quad i=0, 1, 2, \dots$$

这里应假设 $i < k, i \leq \alpha$ 且 $k-1-i \leq \beta$; 当 $i > \alpha$ 或 $k-1-i > \beta$ 时, $P(H_i) = 0$ 。又设 $A = \{\text{第 } k \text{ 次取得白球}\}$, 则

$$P(A|H_i) = \frac{\alpha - i}{\alpha + \beta - k + 1}$$

于是, 按全概率公式得

$$\begin{aligned}P(A) &= \sum_{i=0}^{k-1} P(H_i) P(A|H_i) \\ &= \sum_{i=0}^{k-1} \frac{C_{k-1}^i A_a^i A_\beta^{k-1-i}}{A_{a+\beta}^{k-1}} \times \frac{\alpha - i}{\alpha + \beta - k + 1} \\ &= \sum_{i=0}^{k-1} \frac{(k-1)!}{i!(k-1-i)!} \cdot \frac{(a-1)!}{(a-1-i)!} \cdot \frac{\beta!}{[\beta - (k-1-i)]!} \\ &\quad \frac{(a+\beta-1)!}{(a+\beta-k)!} \\ &= \frac{\alpha}{\alpha + \beta} \sum_{i=0}^{k-1} \frac{(a-1)!}{i![(a-1)-i]!} \cdot \frac{\beta!}{(k-1-i)![\beta - (k-1-i)]!} \\ &\quad \frac{(a+\beta-1)!}{(k-1)![(a+\beta-1) - (k-1)]!} \\ &= \frac{\alpha}{\alpha + \beta} \cdot \frac{\sum_{i=0}^{k-1} C_{a-1}^i C_{\beta}^{k-1-i}}{C_{a+\beta-1}^{k-1}}\end{aligned}$$

$$= \frac{a}{a + \beta}$$

其中最后一步使用了公式 $\sum_{i=0}^r C_m^i C_n^{r-i} = C_{m+n}^r$ 。

例 2 将一枚均匀的硬币连掷 3 次, 求至少一次出现正面的概率。

解 方法一 设 $A = \{\text{至少一次出现正面}\}$, 由于每次掷硬币都有两种可能结果, 出现“正面”与“反面”, 由重复排列知识可知, 连掷 3 次硬币的所有可能结果为 2^3 个, 即样本点总数为 2^3 , 而 A 包含的样本点数为 $2^3 - 1$, 故由古典概型知

$$P(A) = \frac{2^3 - 1}{2^3} = \frac{7}{8}$$

方法二 设 $A_i = \{\text{恰有 } i \text{ 次出现正面}\}$, $i = 1, 2, 3$
于是由古典概型知

$$P(A_1) = P(A_2) = \frac{3}{8}, \quad P(A_3) = \frac{1}{8}$$

又设 $A = \{\text{至少出现一次正面}\}$, 则 $A = A_1 \cup A_2 \cup A_3$ 。注意到 A_1 、 A_2 、 A_3 两两互斥, 故由加法公式可得

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) \\ &= \frac{3}{8} + \frac{3}{8} + \frac{1}{8} = \frac{7}{8} \end{aligned}$$

方法三 设 $A = \{\text{至少出现一次正面}\}$;

$\bar{A} = \{\text{3 次全出现反面}\}$ 。

由古典概型公式容易计算 $P(\bar{A}) = \frac{1}{8}$, 故

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$$

方法四 我们把投掷 3 次硬币看成做 3 次独立试验, 由于每次掷硬币有两种可能结果, 出现“正面”和“反面”, 且出现

“正面”的概率为 $\frac{1}{2}$ 。于是,该问题可看作 $n=3$ 的伯努利概型,故由伯努利公式可得

$$\sqrt{P(A)} = C_3^1 \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right)^2 + C_3^2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right) + C_3^3 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{7}{8}$$

√方法五 利用方法三和方法四的符号及基本思想,由伯努利公式可得

$$P(\bar{A}) = C_3^0 \left(\frac{1}{2}\right)^0 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$$

故
$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = \frac{7}{8}$$

二、全概率公式与差分方程

利用全概率公式列出差分方程,然后通过解差分方程求得概率,这是概率论中常用的一种基本方法。特别当所求概率与正整数 n 有关时,往往采用这种方法。在初等概率论的习题中一般遇到的大多是一阶或二阶常系数差分方程,它们通常可直接求解。

例 3 甲、乙两袋各装一个白球和一个黑球,从两袋中各取出一球相交换放入另一袋中,这样进行了若干次,以 p_n, q_n, r_n 分别记在第 n 次交换后甲袋中将包含两个白球、一个白球和一个黑球、两个黑球的概率,试导出 $p_{n+1}, q_{n+1}, r_{n+1}$ 用 p_n, q_n, r_n 表出的关系式,利用它们求 $p_{n+1}, q_{n+1}, r_{n+1}$, 并讨论当 $n \rightarrow \infty$ 时的情况。

分析 p_n, q_n 及 r_n 所对应的事件构成完备事件组,可用全概率公式得到用 p_n, q_n, r_n 表示 $p_{n+1}, q_{n+1}, r_{n+1}$ 的关系式,在计算时注意从甲袋、乙袋取球是独立进行的。

解 设 A_n, B_n, C_n 分别表示第 n 次交换后,“甲袋中包含两

个白球”、“一个白球和一个黑球”、“两个黑球”($n=1, 2, \dots$), 则

$$P(A_n) = p_n, \quad P(B_n) = q_n, \quad P(C_n) = r_n$$

令 $D_1 = \{\text{从甲袋中任取一球为白球}\};$

$D_2 = \{\text{从乙袋中任取一球为白球}\}.$

由全概率公式得

$$P(A_{n+1}) = P(A_n)P(A_{n+1}|A_n) + P(B_n)P(A_{n+1}|B_n) \\ + P(C_n)P(A_{n+1}|C_n)$$

而 $P(A_{n+1}|A_n) = P(A_{n+1}|C_n) = 0$

$$P(A_{n+1}|B_n) = P(\bar{D}_1 D_2 | B_n) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

故 $P(A_{n+1}) = \frac{1}{4}P(B_n)$

即 $p_{n+1} = \frac{1}{4}q_n$

同理 $P(B_{n+1}) = P(A_n)P(B_{n+1}|A_n) + P(B_n)P(B_{n+1}|B_n) \\ + P(C_n)P(B_{n+1}|C_n)$

而 $P(B_{n+1}|A_n) = P(B_{n+1}|C_n) = 1$

$$P(B_{n+1}|B_n) = P(D_1 D_2 | B_n) + P(\bar{D}_1 \bar{D}_2 | B_n) \\ = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

故 $P(B_{n+1}) = P(A_n) + \frac{1}{2}P(B_n) + P(C_n)$

即 $q_{n+1} = p_n + \frac{1}{2}q_n + r_n$

同理可得

$$r_{n+1} = \frac{1}{4}q_n$$

综上所述可得关系式

$$\begin{cases} p_{n+1} = \frac{1}{4}q_n \\ q_{n+1} = p_n + \frac{1}{2}q_n + r_n \\ r_{n+1} = \frac{1}{4}q_n \end{cases}$$

由于 $p_n + q_n + r_n = 1$, 所以可得递推关系式为

$$\begin{cases} r_{n+1} = p_{n+1} = \frac{1}{4} - \frac{1}{2}p_n \\ q_{n+1} = 1 - 2p_{n+1} \end{cases}$$

计算 p_{n+1} 、 q_{n+1} 、 r_{n+1} 的关键是求 p_n , 初始条件是甲袋一白一黑, 乙袋一白一黑, 即 $p_0 = r_0 = 0, q_0 = 1$, 由递推关系式得

$$\begin{aligned} r_{n+1} = p_{n+1} &= \frac{1}{4} - \frac{1}{2}p_n \\ &= \frac{1}{4} - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2}p_{n-1}\right) \\ &= \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{4}p_{n-1} = \dots \\ &= \frac{1}{2^2} - \frac{1}{2^3} + \dots + (-1)^{n+2} \cdot \frac{1}{2^{n+2}} \\ &\quad + (-1)^{n+1} \cdot \frac{1}{2^{n+1}}p_0 \\ &= \frac{\frac{1}{4}\left[1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right]}{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)} \\ &= \frac{1}{6}\left[1 - (-1)^{n+1} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right] \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{6} + (-1)^n \cdot \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} \right)^{n+2}$$

$$q_{n+1} = 1 - 2p_{n+1} = \frac{2}{3} + (-1)^{n+1} \cdot \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} \right)^{n+1}$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = \lim_{n \rightarrow \infty} r_n = \frac{1}{6}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} q_n = \frac{2}{3}$

例 4 投掷硬币 n 次, 第 1 次出现正面的概率为 c , 第 2 次后每次出现与前一次相同表面的概率为 p , 求第 n 次时出现正面的概率, 并讨论当 $n \rightarrow \infty$ 时的情况。

解 设 $A_n = \{\text{第 } n \text{ 次出现正面}\}$, 记 $p_n = P(A_n)$, 则由题意再利用全概率公式可得

$$\begin{aligned} P(A_{n+1}) &= P(A_n)P(A_{n+1}|A_n) + P(\bar{A}_n)P(A_{n+1}|\bar{A}_n) \\ &= p_n \cdot p + (1 - p_n)(1 - p) \\ &= (2p - 1)p_n + (1 - p) \end{aligned}$$

即 $p_{n+1} = (2p - 1)p_n + (1 - p)$

已知 $p_1 = c$, 可以得到

$$p_2 = (2p - 1)p_1 + (1 - p) = (2p - 1)c + (1 - p)$$

$$p_3 = (2p - 1)p_2 + (1 - p)$$

$$= (2p - 1)^2 c + (2p - 1)(1 - p) + (1 - p)$$

.....

一般地

$$\begin{aligned} p_n &= (1 - p)[1 + (2p - 1) + (2p - 1)^2 \\ &\quad + \cdots + (2p - 1)^{n-2}] + c(2p - 1)^{n-1} \end{aligned}$$

当 $p \neq 1$ 时, 利用等比数列求和公式可得

$$\begin{aligned} p_n &= (1 - p) \frac{1 - (2p - 1)^{n-1}}{1 - (2p - 1)} + c(2p - 1)^{n-1} \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(2p - 1)^{n-1} + c(2p - 1)^{n-1} \end{aligned}$$

讨论:(1)若 $p=1$, 则 $p_n=c$, 即有 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n=c$ 。

(2)若 $p=0$, 则当 $n=2k-1$ 时, $p_n=c$; 当 $n=2k$ 时, $p_n=1-c$ 。

若 $c=\frac{1}{2}$, 则 $p_n=\frac{1}{2}$, 即有 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n=\frac{1}{2}$ 。

若 $c \neq \frac{1}{2}$, 则 $c \neq 1-c$, $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n$ 不存在。

(3)若 $0 < p < 1$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{2}(2p-1)^{n-1} + c(2p-1)^{n-1} \right] = \frac{1}{2}$$

例 5 设质点 M 在整数点集 $(0, 1, \dots, a)$ 上作随机徘徊, 就是说, 每经一单位时间按下列规则改变一次位置: 如果它现在在点 $t (0 < t < a)$ 上, 则下一步以概率 $p (0 < p < 1)$ 转移到 $t+1$, 以概率 q 转移到 $t-1$, $p+q=1$; 如果它现在在 0 或 a , 则它以后就永远停留在 0 或 a 。试求自 t 出发, 终于要到达 0 或 a 的概率 u_t 。

分析 容易看出, 从 t 到达 0 或 a 的途径是: 或者从 t 到 $t-1$, 再从 $t-1$ 到 0 或 a ; 或者从 t 到 $t+1$, 再从 $t+1$ 到 0 或 a 。因此, 我们不难利用全概率公式列出关于 u_t 的差分方程, 解差分方程即可得出所求概率。

解 设 $A_t = \{\text{自 } t \text{ 点出发终于要到达 } 0 \text{ 或 } a\}$;

$B = \{\text{从 } t \text{ 点出发转移到 } t+1 \text{ 点}\}$;

$\bar{B} = \{\text{从 } t \text{ 点出发转移到 } t-1 \text{ 点}\}$ 。

于是由全概率公式可得

$$\begin{aligned} P(A_t) &= P(B)P(A_t|B) + P(\bar{B})P(A_t|\bar{B}) \\ &= P(B)P(A_{t+1}) + P(\bar{B})P(A_{t-1}) \end{aligned}$$

用 u_t, p, q 表示就是

$$u_t = pu_{t+1} + qu_{t-1}, \quad (0 < t < a)$$

易见 u_i 满足条件: $u_0 = u_a = 1$ 。

由于上述差分方程是齐次线性的, 用 λ_1 及 λ_2 分别表示特征方程

$$p\lambda^2 - \lambda + q = 0$$

的解, 其中 $\lambda_1 = \frac{1}{2p}(1 + \sqrt{1 - 4pq})$, $\lambda_2 = \frac{1}{2p}(1 - \sqrt{1 - 4pq})$ 。则通解为

$$u_i = c_1 \lambda_1^i + c_2 \lambda_2^i$$

其中 c_1, c_2 由初始条件

$$1 = u_0 = c_1 + c_2$$

$$1 = u_a = c_1 \lambda_1^a + c_2 \lambda_2^a$$

决定。因此

$$c_1 = (1 - \lambda_2^a) / (\lambda_1^a - \lambda_2^a), \quad c_2 = 1 - c_1$$

$$\begin{aligned} \text{于是} \quad u_i &= \frac{(1 - \lambda_2^a)}{\lambda_1^a - \lambda_2^a} \lambda_1^i + \frac{\lambda_1^a - 1}{\lambda_1^a - \lambda_2^a} \lambda_2^i \\ &= \frac{1}{\lambda_1^a - \lambda_2^a} [(1 - \lambda_2^a) \lambda_1^i - (1 - \lambda_1^a) \lambda_2^i] \\ &= \frac{1}{\lambda_1^a - \lambda_2^a} [(\lambda_1^i - \lambda_2^i) + (\lambda_1^a \lambda_2^i - \lambda_2^a \lambda_1^i)] \\ &= \frac{1}{\lambda_1^a - \lambda_2^a} [(\lambda_1^i - \lambda_2^i) + \lambda_1^i \lambda_2^i (\lambda_1^{a-i} - \lambda_2^{a-i})] \end{aligned}$$

将 λ_1 及 λ_2 的值代入即可得 u_i 。

注 本题是质点的随机游动问题, 它最早反映的实际问题是赌徒输光问题: 甲、乙两个赌徒, 设甲的赌本为 t , 乙的赌本为 s 。若每一局甲胜, 则甲的赌本从 t 到 $t+1$, 概率为 p ; 若甲输了, 他的赌本就从 t 变到 $t-1$, 概率为 q 。因此, 质点在每步的位置就是甲的赌本。当质点到达 0 时, 甲就输光了, 当质点到达 $a=t+s$ 时, 乙就输光了。由于每局不是甲胜就是乙胜, 于

是赌徒输光的情况就是质点到达 0 或 a , 要求赌徒输光的概率, 就是求质点到达 0 或 a 的概率(初始位置在 t)。这一问题若不用全概率公式, 做起来相当困难, 由于利用了全概率公式, 从而使问题得到顺利解决。

三、综合题

综合题涉及的知识面较广, 应用的概念、定理、公式或法则较多, 或关系比较复杂。因此, 解综合题能够锻炼并提高分析问题与解决问题的能力。解综合题要掌握以下两点。

1. 细审题意

审题, 就是弄清问题的已知条件是什么? 待求条件是什么? 因为审题是解题中的最重要的环节, 一切思路、方法、技巧都来源于详细审题。所以, 审好题意是很有必要的, 只有把题中的已知条件和待求结论弄清以后, 才能够着手解题。

2. 寻找途径

寻找解题途径就是在已知量和未知量之间, 条件和结论之间, 根据它们明显的或隐含的相互依赖、制约、沟通、联系、转化等关系, 理出头绪来, 从而整理出一个解题方案。寻找途径的方法最基本的是分析综合法。一方面是“由因导果”, 从“已知”看“可知”; 另一方面是“执果索因”, 从“未知”看“须知”, “未知”与“须知”沟通, 解题途径就探索出来了。

例 6 一架长机和两架僚机一同飞往某地进行轰炸。但需到达目的地, 非有无线电导航不可, 而只有长机具有此项设备, 一旦到达目的地, 各机将独立地进行轰炸且炸毁目标的概率为 0.3, 在到达目的地之前, 必须经过高射炮阵地上空, 此时任一飞机被击落的概率为 0.2, 求目标被炸毁的概率。

分析 我们经过细审题意后, 题中的已知条件及待求结

论不难找出。寻找解题途径可利用“执果索因”法。我们要求事件“目标被炸毁”(记为 B) 的概率, 由于 B 发生是由“只有长机飞到目的地”(记为 A_1), “长机与一架僚机飞到目的地”(记为 A_2), “三架飞机都飞到目的地”(记为 A_3) 这三个“原因”所引起, 而 A_1, A_2, A_3 两两互斥且 $B \subset \bigcup_{i=1}^3 A_i$, 因此, 我们可利用全概率公式去求概率 $P(B)$ 。但概率 $P(A_i) (i=1, 2, 3)$ 及条件概率 $P(B|A_i) (i=1, 2, 3)$ 在题中没有直接给出, 我们需要利用题中已知条件分别去求这些概率。

解 由题意, 必须在通过高射炮阵地上空时长机不被击落才有可能飞机到达目的地。设

$A_1 = \{\text{只有长机飞到目的地}\};$

$A_2 = \{\text{长机与一架僚机飞到目的地}\};$

$A_3 = \{\text{三架飞机都飞到目的地}\};$

$B = \{\text{目标被炸毁}\}。$

由于 A_1, A_2, A_3 两两互斥且 $B \subset \bigcup_{i=1}^3 A_i$, 故由全概率公式知

$$P(B) = \sum_{i=1}^3 P(A_i)P(B|A_i) \quad (\text{A})$$

下面计算 $P(A_i)$ 及 $P(B|A_i), i=1, 2, 3$ 。为此, 用 H_1, H_2 及 H_3 分别表示“长机到达目的地”, “僚机甲到达目的地”及“僚机乙到达目的地”, 用 D_1, D_2 及 D_3 分别表示“长机炸毁目标”, “僚机甲炸毁目标”及“僚机乙炸毁目标”。注意到 H_1, H_2, H_3 相互独立, 以及 D_1, D_2, D_3 相互独立, 则可以计算

$$\begin{aligned} P(A_1) &= P(H_1 \bar{H}_2 \bar{H}_3) \\ &= P(H_1)P(\bar{H}_2)P(\bar{H}_3) \\ &= 0.8 \times 0.2 \times 0.2 = 0.032 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P(A_2) &= P(H_1 H_2 \bar{H}_3 \cup H_1 \bar{H}_2 H_3) \\
 &= P(H_1 H_2 \bar{H}_3) + P(H_1 \bar{H}_2 H_3) \\
 &= 2(0.8 \times 0.8 \times 0.2) = 0.256
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P(A_3) &= P(H_1 H_2 H_3) = P(H_1)P(H_2)P(H_3) \\
 &= 0.8^3 = 0.512
 \end{aligned}$$

$$P(B|A_1) = P(D_1) = 0.3$$

$$\begin{aligned}
 P(B|A_2) &= P(D_1 \cup D_2) \\
 &= P(D_1) + P(D_2) - P(D_1)P(D_2) \\
 &= 0.3 + 0.3 - 0.3^2 = 0.51
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P(B|A_3) &= P(D_1 \cup D_2 \cup D_3) \\
 &= 1 - P(\bar{D}_1 \bar{D}_2 \bar{D}_3) \\
 &= 1 - P(\bar{D}_1)P(\bar{D}_2)P(\bar{D}_3) \\
 &= 1 - 0.7^3 = 0.657
 \end{aligned}$$

故将以上数据代入(A)式可得

$$\begin{aligned}
 P(B) &= 0.032 \times 0.3 + 0.256 \times 0.51 + 0.512 \times 0.657 \\
 &= 0.4765
 \end{aligned}$$

例 7 设有 $N+1$ 个匣子 $A_0, A_1, \dots, A_N$, 匣子 A_k 有 k 个红球, $N-k$ 个白球, $k=0, 1, \dots, N$ 。从这 $N+1$ 个匣子中随便取一个, 从中抽取 n 次(有放回)全为红球, 求下一次抽取还是红球的概率。

分析 若用 B_n 表示任取一匣, 从中连续 n 次有放回抽取均为红球, 则所求概率为 $P(B_{n+1} | B_n)$ 。注意到 $P(B_{n+1} | B_n) = \frac{P(B_n B_{n+1})}{P(B_n)} = \frac{P(B_{n+1})}{P(B_n)}$, 于是, 我们只须计算 $P(B_n)$ 即可。由于事件 B_n 要伴随着事件“抽到匣子 A_i ”($i=0, 1, \dots, N$)之一发生, 于是, 计算 $P(B_n)$ 可利用全概率公式即可。

解 设 $A_k = \{\text{取到匣子 } A_k\}, k=0, 1, \dots, N$, 则由题意可知

$$P(A_k) = \frac{1}{N+1}, \quad k=0, 1, \dots, N$$

又设 $B_n = \{\text{任取一匣连续 } n \text{ 次有放回抽取均为红球}\};$

$A_{kn} = \{\text{在匣子 } A_k \text{ 中进行了 } n \text{ 次有放回地抽取均为红球}\}.$

于是

$$P(B_n | A_k) = P(A_{kn}) = \left(\frac{k}{N}\right)^n$$

因此, 由条件概率公式可得

$$\begin{aligned} P(B_n) &= \sum_{k=0}^N P(A_k) P(B_n | A_k) \\ &= \sum_{k=0}^N P(A_k) P(A_{kn}) \\ &= \sum_{k=0}^N \frac{1}{N+1} \left(\frac{k}{N}\right)^n = \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1} \end{aligned}$$

同理
$$P(B_{n+1}) = \sum_{k=0}^N \frac{1}{N+1} \left(\frac{k}{N}\right)^{n+1} = \frac{1}{n+2}$$

故所求概率为

$$P(B_{n+1} | B_n) = \frac{P(B_n B_{n+1})}{P(B_n)} = \frac{P(B_{n+1})}{P(B_n)} = \frac{n+1}{n+2}$$

习 题

1. 在一队 12 名运动员里有 5 名运动健将, 从中用抽签方法挑选了 3 名运动员, 所有挑到的运动员都是运动健将的概率是多少?

2. 把 $2n$ 个球队平分为两组(每组 n 队)进行比赛, 求最强的两队被分在不同组内的概率。

$$\frac{n-1}{2n-1}$$

3. 某班有 52 名学生, 其中正、副班长各一名, 现选派 5 名学生参加某种课外活动, 求班长和副班长至少有一人在内的概率。
 $C_2^1 C_{50}^4 + C_2^2 C_{50}^3$

4. 袋中有 a 个白球和 b 个黑球, 每次摸出一球后总是放入一个白球, 这样进行了 n 次后, 再从袋中摸一个球, 求它是白球的概率。

5. 甲袋中有 $N-1$ 个白球和一个黑球, 乙袋中有 N 个白球, 每次从甲、乙两袋中分别取出一个球, 并交换放入另一袋中, 这样经过 n 次, 求黑球出现在甲袋中的概率, 并讨论 $n \rightarrow \infty$ 时的情况。

6. 今有两名射手轮流对同一目标进行射击, 甲射手射中目标的概率为 p_1 , 乙射手命中目标的概率为 p_2 , 甲先射, 谁先命中谁得胜, 求甲、乙得胜的概率。

7. 甲、乙、丙三人向同一飞机射击, 设击中的概率分别是 0.4、0.5 和 0.7。如果只有一人击中, 则飞机被击落的概率是 0.2; 如果二人击中, 则飞机被击落的概率是 0.6; 如果三人都击中, 则飞机一定被击落。求飞机被击落的概率。

8. 父、母、子三人举行比赛, 每局总有一人胜一人负(没有和局), 每局的优胜者就与未参加此局的人再进行比赛, 如果某人打胜了两局, 则他就是整个比赛的优胜者。现由父决定第一局由哪两个人参加, 其中儿子实力最强, 所以父为了使自己得胜的概率达到最大, 就决定第一局由他与妻子先比赛。试证父的决策为最优策略(任何一对选手中一人胜对方的概率是不变的)。

第三章 随机变量及其分布

随机变量的分布全面地描述了随机变量取值的统计规律性,初学者从熟知的描述必然现象的实变量过渡到描述偶然现象的随机变量,一下子难以接受,这是概率论的难点。本章的主要目的是通过一些典型习题的解答,逐步掌握如何求随机变量的分布和随机变量函数的分布,并解答一些常见的应用问题。

§ 3.1 随机变量的分布

本节主要介绍随机变量分布的求法、分布中待定常数的确定方法及分布的判定方法。最后介绍如何利用分布求概率。

一、离散型随机变量

1. 分布列的定义

设 ξ 为离散型随机变量,它的一切可能取值为 $a_1, a_2, \dots, a_k, \dots$ 。记

$$p_k = P\{\xi = a_k\}, k = 1, 2, \dots \quad (3.1)$$

则称(3.1)式为 ξ 的分布列。

我们把(3.1)式列表来表示更为直观:

ξ	a_1	a_2	$\cdots$	a_k	$\cdots$
$P(\xi=a_i)$	p_1	p_2	$\cdots$	p_k	$\cdots$

2. 求分布列的步骤

(1) 明确 ξ 的一切可能取值;

(2) 利用概率的计算方法计算 ξ 取各个确定值的概率, 即可写出 ξ 的分布列。

3. 分布函数

分布列为(3.1)式的离散型随机变量 ξ 的分布函数为

$$F(x) = P(\xi < x) = \sum_{a_k < x} P(\xi = a_k) = \sum_{a_k < x} p_k \quad (3.2)$$

其中求和是对所有满足不等式 $a_k < x$ 的指标 k 进行的。 $F(x)$ 的图形是阶梯形状(见图 3-1)。在 ξ 的每个可能值 a_k 处有一个跃度:

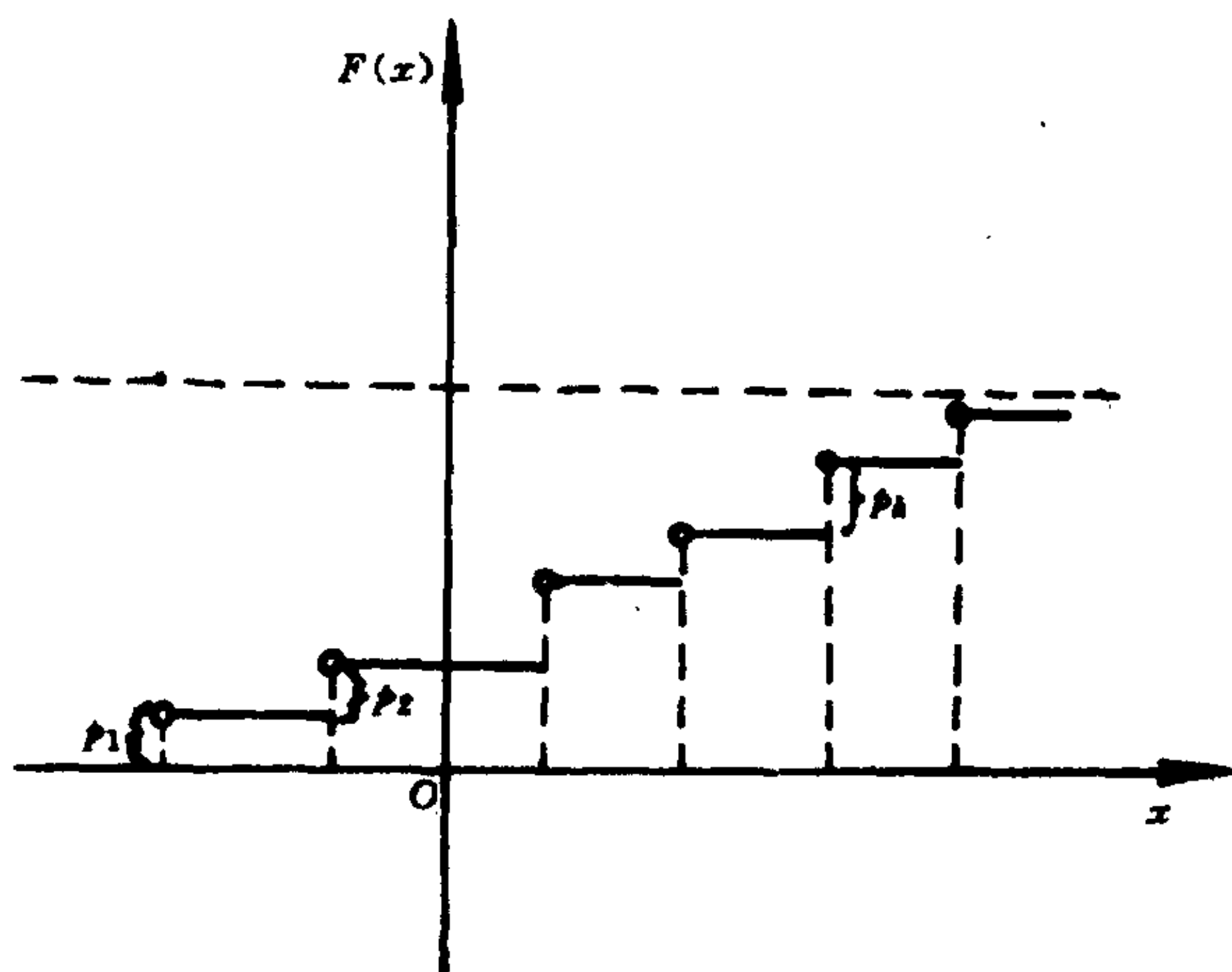


图 3-1

$$p_k = P(\xi = a_k) = F(a_k + 0) - F(a_k) \quad (3.3)$$

4. 联合分布列的定义

设 (ξ, η) 是一个二维离散型随机变量, 它的一切可能取值为 $(a_i, b_j), i, j=1, 2, \dots$ 。令

$$p_{ij} = P(\xi = a_i, \eta = b_j), \quad i, j = 1, 2, \dots \quad (3.4)$$

则称 $\{p_{ij}; i, j=1, 2, \dots\}$ 是二维离散型随机变量 (ξ, η) 的联合分布列。

5. 边际分布列

联合分布列(3.4)式的二维随机变量 (ξ, η) 关于 ξ 及 η 的边际分布列分别为

$$\left. \begin{aligned} p_{i\cdot} &= P(\xi = a_i) = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} \\ p_{\cdot j} &= P(\eta = b_j) = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} \end{aligned} \right\} \quad (3.5)$$

其中 $p_{ij}, p_{i\cdot}, p_{\cdot j} (i, j=1, 2, \dots)$ 的关系也可列表来表示:

$\xi \backslash \eta$	b_1	b_2	b_3	$\dots$	b_n	$\dots$	$p_{i\cdot}$
a_1	p_{11}	p_{12}	p_{13}	$\dots$	p_{1n}	$\dots$	$p_{1\cdot}$
a_2	p_{21}	p_{22}	p_{23}	$\dots$	p_{2n}	$\dots$	$p_{2\cdot}$
a_3	p_{31}	p_{32}	p_{33}	$\dots$	p_{3n}	$\dots$	$p_{3\cdot}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
a_n	p_{n1}	p_{n2}	p_{n3}	$\dots$	p_{nn}	$\dots$	$p_{n\cdot}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
$p_{\cdot j}$	$p_{\cdot 1}$	$p_{\cdot 2}$	$p_{\cdot 3}$	$\dots$	$p_{\cdot n}$	$\dots$	$\sum_i \sum_j p_{ij} = 1$

6. 联合分布函数

联合分布列为(3.4)式的随机变量 (ξ, η) 的联合分布函数为

$$F(x, y) = P(\xi < x, \eta < y) = \sum_{a_i < x} \sum_{b_j < y} p_{ij}, \quad x, y \in R \quad (3.6)$$

7. 边际分布函数

设 (ξ, η) 的分布函数为 $F(x, y)$, 则 (ξ, η) 关于 ξ 及 η 的边际分布函数为

$$\left. \begin{aligned} F_{\xi}(x) &= F(x, +\infty) = \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y) \\ F_{\eta}(y) &= F(+\infty, y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y) \end{aligned} \right\} \quad (3.7)$$

8. 边际分布列与边际分布函数的关系

$$\left. \begin{aligned} F_{\xi}(x) &= P(\xi < x) = \sum_{a_i < x} p_{i \cdot} \\ F_{\eta}(y) &= P(\eta < y) = \sum_{b_j < y} p_{\cdot j} \end{aligned} \right\} \quad (3.8)$$

例 1 箱中有 N 个球, 其中有 M 个白球, 现从箱中任取 n 个球, 求取出的白球数 ξ 的分布列。

解 由于 ξ 的一切可能取值为 $0, 1, 2, \dots, \min(M, n)$, 于是由古典概型不难算出

$$P(\xi = k) = \frac{C_M^k \cdot C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, \min(M, n)$$

即为所求的 ξ 的分布列。

例 2 甲、乙两名篮球队员独立地轮流投篮, 直到某人投中篮圈为止。今设甲投中的概率为 0.4, 乙为 0.6, 求甲队员投篮次数的分布列(假定甲先投篮)。

解 设 ξ = “甲队员投篮次数”;

$B = \{\text{甲投了 } k \text{ 次而在前 } k-1 \text{ 次都没有投中, 乙在前 } k-1 \text{ 次也没有投中, 接着甲在第 } k \text{ 次投中}\};$

$C = \{\text{甲投了 } k \text{ 次都没有投中, 乙在前 } k-1 \text{ 次也没有投中}\}$

而在第 k 次投中};

$A_k = \{\text{甲投第 } k \text{ 次时中}\};$

$B_k = \{\text{乙投第 } k \text{ 次时中}\}.$

于是

$$\{\xi = k\} = B \cup C$$

$$B = \bar{A}_1 \bar{B}_1 \bar{A}_2 \bar{B}_2 \cdots \bar{A}_{k-1} \bar{B}_{k-1} A_k$$

$$C = \bar{A}_1 \bar{B}_1 \bar{A}_2 \bar{B}_2 \cdots \bar{A}_{k-1} \bar{B}_{k-1} \bar{A}_k B_k$$

由于各次投篮是相互独立的, 于是

$$\begin{aligned} P(B) &= P(\bar{A}_1)P(\bar{B}_1)P(\bar{A}_2)P(\bar{B}_2)\cdots P(\bar{A}_{k-1})P(\bar{B}_{k-1})P(A_k) \\ &= (0.6)^{k-1}(0.4)^{k-1} \times 0.4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(C) &= P(\bar{A}_1)P(\bar{B}_1)P(\bar{A}_2)P(\bar{B}_2)\cdots P(\bar{A}_{k-1})P(\bar{B}_{k-1})P(\bar{A}_k)P(B_k) \\ &= (0.6)^k(0.4)^{k-1} \times 0.6 \end{aligned}$$

注意到 B, C 互斥, 因此

$$\begin{aligned} P(\xi = k) &= P(B \cup C) = P(B) + P(C) \\ &= (0.6)^{k-1} \times (0.4)^{k-1} \times 0.4 \\ &\quad + (0.6)^k \times (0.4)^{k-1} \times 0.6 \\ &= 0.76 \times (0.24)^{k-1}, \quad k = 1, 2, \cdots \end{aligned}$$

如果设 $\eta = \text{“乙队员的投篮次数”}$, 由于甲先投, 那么 η 的一切可能取值为 $0, 1, 2, \cdots$, 同理可以求得 η 的分布列为

$$P(\eta = 0) = 0.4$$

$$P(\eta = k) = 0.76 \times (0.6)^k \times (0.4)^{k-1}, \quad k = 1, 2, \cdots$$

例 3 将均匀的骰子投掷 n 次, 所得 n 个点数的最小值记为 ξ , 最大值记为 η , 求 ξ 与 η 的分布列。

解 ξ 与 η 的一切可能取值为 $1, 2, \cdots, 6$ 。由古典概型容易求出

$$P(\xi \geq k) = \frac{(6 - k + 1)^n}{6^n}, \quad k = 1, 2, \cdots, 6.$$

$$P(\eta \leq k) = \frac{k^n}{6^n}, \quad k = 1, 2, \dots, 6$$

$$\text{故 } P(\xi = k) = \left(\frac{6-k+1}{6}\right)^n - \left(\frac{6-k}{6}\right)^n, \quad k = 1, 2, \dots, 6$$

$$P(\eta = k) = \left(\frac{k}{6}\right)^n - \left(\frac{k-1}{6}\right)^n, \quad k = 1, 2, \dots, 6$$

例 4 设袋中装有 6 个球, 分别标有数字 1, 2, 2, 2, 3, 3。自袋中任取一球, 将取得的球号记为 ξ 。求 ξ 的分布列与分布函数。

分析 容易求得 ξ 的分布列, 而 ξ 的分布函数要利用公式 $F(x) = \sum_{a_k < x} P(\xi = a_k)$ 进行计算。由于 ξ 只可能取 1, 2, 3 三个数值, 于是当 x 分别在四个不同区间 $(-\infty, 1]$ 、 $(1, 2]$ 、 $(2, 3]$ 、 $(3, +\infty)$ 上取值时, $F(x)$ 的表达式不同, 需要分区间计算 $F(x)$ 。

解 ξ 的一切可能值为 1, 2, 3, 易得分布列为

ξ	1	2	3
$P(\xi = a_k)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{3}{6}$	$\frac{2}{6}$

下面求 ξ 的分布函数 $F(x)$, 为此将实数域 $(-\infty, +\infty)$ 分为四段:

$$(-\infty, +\infty) = (-\infty, 1] \cup (1, 2] \cup (2, 3] \cup (3, +\infty)$$

当 $x \in (-\infty, 1]$ 时,

$$F(x) = P(\xi < x) = P(\phi) = 0$$

当 $x \in (1, 2]$ 时,

$$F(x) = \sum_{a_k < x} P(\xi = a_k) = P(\xi = 1) = \frac{1}{6}$$

当 $x \in (2, 3]$ 时,

$$F(x) = \sum_{a_k \leq x} P(\xi = a_k)$$

$$= P(\xi = 1) + P(\xi = 2) = \frac{1}{6} + \frac{3}{6} = \frac{4}{6}$$

当 $x \in (3, +\infty)$ 时,

$$F(x) = \sum_{a_k < x} P(\xi = a_k)$$

$$= P(\xi = 1) + P(\xi = 2) + P(\xi = 3)$$

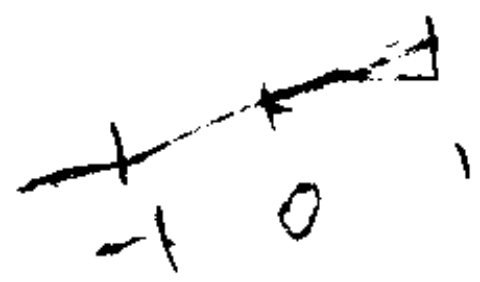
$$= \frac{1}{6} + \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = 1$$

故所求分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{当 } x \in (-\infty, 1] \\ \frac{1}{6}, & \text{当 } x \in (1, 2] \\ \frac{4}{6}, & \text{当 } x \in (2, 3] \\ 1, & \text{当 } x \in (3, +\infty) \end{cases}$$

例 5 设 ξ 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{当 } x \leq -1 \\ \frac{1}{4}, & \text{当 } -1 < x \leq 0 \\ \frac{3}{4}, & \text{当 } 0 < x \leq 1 \\ 1, & \text{当 } x > 1 \end{cases}$$



求 ξ 的分布列

解 由 (3.3) 式可得

$$P(\xi = -1) = F(-1 + 0) - F(-1) = \frac{1}{4} - 0 = \frac{1}{4}$$

$$P(\xi = 0) = F(0 + 0) - F(0) = \frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

$$P(\xi = 1) = F(1 + 0) - F(1) = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$$

故 ξ 的分布列为

ξ	-1	0	1
$P(\xi = a_k)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

例 6 袋中有 2 个白球和 3 个黑球, 现从中依次摸出两球, 定义

$$\xi = \begin{cases} 1, & \text{第一次摸出白球} \\ 0, & \text{第一次摸出黑球} \end{cases}$$

$$\eta = \begin{cases} 1, & \text{第二次摸出白球} \\ 0, & \text{第二次摸出黑球} \end{cases}$$

试采用无放回摸球和有放回摸球两种摸球方式, 求 (ξ, η) 的联合分布列和边际分布列。

解 (1) 无放回摸球

利用古典概型的概率计算公式容易求得

$$p_{00} = P(\xi = 0, \eta = 0) = \frac{A_3^2}{A_5^2} = \frac{3}{10}$$

$$p_{01} = P(\xi = 0, \eta = 1) = \frac{3 \times 2}{A_5^2} = \frac{3}{10}$$

$$p_{10} = P(\xi = 1, \eta = 0) = \frac{2 \times 3}{A_5^2} = \frac{3}{10}$$

$$p_{11} = P(\xi = 1, \eta = 1) = \frac{2!}{A_5^2} = \frac{1}{10}$$

再利用 (3.5) 式可得 ξ 的边际分布列

$$p_{0\cdot} = P(\xi = 0) = p_{00} + p_{01} = \frac{3}{10} + \frac{3}{10} = \frac{3}{5}$$

$$p_{1\cdot} = P(\xi = 1) = p_{10} + p_{11} = \frac{3}{10} + \frac{1}{10} = \frac{2}{5}$$

η 的边际分布列

$$p_{\cdot 0} = P(\eta = 0) = p_{00} + p_{10} = \frac{3}{10} + \frac{3}{10} = \frac{3}{5}$$

$$p_{\cdot 1} = P(\eta = 1) = p_{01} + p_{11} = \frac{3}{10} + \frac{1}{10} = \frac{2}{5}$$

故 (ξ, η) 的联合分布列及边际分布列为

$\xi \backslash \eta$	0	1	$p_{i\cdot}$
0	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{5}$
1	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{5}$
$p_{\cdot j}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{2}{5}$	1

(2) 有放回摸球

由公式(3.4)及(3.5)可得

$$p_{00} = P(\xi = 0, \eta = 0) = \frac{3^2}{5^2} = \frac{9}{25}$$

$$p_{01} = P(\xi = 0, \eta = 1) = \frac{3 \times 2}{5^2} = \frac{6}{25}$$

$$p_{10} = P(\xi = 1, \eta = 0) = \frac{2 \times 3}{5^2} = \frac{6}{25}$$

$$p_{11} = P(\xi = 1, \eta = 1) = \frac{2 \times 2}{5^2} = \frac{4}{25}$$

$$p_{0\cdot} = P(\xi = 0) = p_{00} + p_{01} = \frac{9}{25} + \frac{6}{25} = \frac{3}{5}$$

$$p_{1\cdot} = P(\xi = 1) = p_{10} + p_{11} = \frac{6}{25} + \frac{4}{25} = \frac{2}{5}$$

$$p_{\cdot 0} = P(\eta = 0) = p_{00} + p_{10} = \frac{9}{25} + \frac{6}{25} = \frac{3}{5}$$

$$p_{\cdot 1} = P(\eta = 1) = p_{01} + p_{11} = \frac{6}{25} + \frac{4}{25} = \frac{2}{5}$$

故 (ξ, η) 的联合分布列及边际分布列为

$\xi \backslash \eta$	0	1	$p_{i\cdot}$
0	$\frac{9}{25}$	$\frac{6}{25}$	$\frac{3}{5}$
1	$\frac{6}{25}$	$\frac{4}{25}$	$\frac{2}{5}$
$p_{\cdot j}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{2}{5}$	1

二、连续型随机变量

这一部分的各类题主要根据随机变量的分布函数及密度函数的定义来计算。

1. 一维连续型随机变量

设 ξ 为随机变量且 ξ 有分布函数 $F(x) = P(\xi \leq x)$, 如果存在非负可积函数 $f(x)$, 使对任意的 $x \in (-\infty, +\infty)$, 有

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(u) du \quad (3.9)$$

则称 ξ 为连续型随机变量, 相应的 $F(x)$ 为连续型分布函数, 同时称 $p(x)$ 是 $F(x)$ 的概率密度函数或简称为密度。

容易证明, 在 $p(x)$ 的连续点:

$$F'(x) = p(x) \quad (3.10)$$

2. 二维连续型随机变量

设二维随机变量 (ξ, η) 的联合分布函数为 $F(x, y)$, 若存在非负函数 $p(x, y)$, 使对任意的 x, y 有

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x p(u, v) du dv \quad (3.11)$$

成立, 则称 (ξ, η) 为二维连续型随机变量, 并称 $p(x, y)$ 为 (ξ, η) 的联合密度函数。

若 $p(x, y)$ 在点 (x, y) 连续, $F(x, y)$ 是相应的分布函数, 则有

$$\frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = p(x, y) \quad (3.12)$$

3. 边际分布

设 (ξ, η) 的联合密度函数为 $p(x, y)$, 联合分布函数为 $F(x, y)$, 则 ξ, η 的边际密度函数和边际分布函数分别为

$$\left. \begin{aligned} p_{\xi}(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dy \\ p_{\eta}(y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx \end{aligned} \right\} \quad (3.13)$$

$$\left. \begin{aligned} F_{\xi}(x) &= P(\xi < x) = P(\xi < x, \eta < +\infty) \\ &= F(x, +\infty) = \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y) \\ F_{\eta}(y) &= P(\eta < y) = P(\xi < +\infty, \eta < y) \\ &= F(+\infty, y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y) \end{aligned} \right\} \quad (3.14)$$

4. $F_{\xi}(x)$ 与 $p_{\xi}(x)$, $F_{\eta}(y)$ 与 $p_{\eta}(y)$ 的关系

$$\left. \begin{aligned} F_{\xi}(x) &= \int_{-\infty}^x p_{\xi}(u) du \\ F_{\eta}(y) &= \int_{-\infty}^y p_{\eta}(v) dv \end{aligned} \right\} \quad (3.15)$$

例7 已知随机变量 ξ 的密度函数为

$$p(u) = \begin{cases} u, & 0 < u \leq 1 \\ 2 - u, & 1 < u \leq 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求 ξ 的分布函数。

解 利用公式 $F(x) = \int_{-\infty}^x p(u) du$ 可得

当 $x \leq 0$ 时,

$$F(x) = \int_{-\infty}^x 0 du = 0$$

当 $0 < x \leq 1$ 时,

$$F(x) = \int_{-\infty}^0 0 du + \int_0^x u du = \frac{1}{2} x^2$$

当 $1 < x \leq 2$ 时,

$$F(x) = \int_{-\infty}^0 0 du + \int_0^1 u du + \int_1^x (2 - u) du = 2x - \frac{1}{2} x^2 - 1$$

当 $x > 2$ 时,

$$F(x) = \int_{-\infty}^0 0 du + \int_0^1 u du + \int_1^2 (2 - u) du + \int_2^x 0 du = 1$$

故所求的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \frac{1}{2} x^2, & 0 < x \leq 1 \\ 2x - \frac{1}{2} x^2 - 1, & 1 < x \leq 2 \\ 1, & 2 < x \end{cases}$$

例 8 设二维随机变量 (ξ, η) 有密度函数

$$p(x, y) = \frac{20}{\pi^2 (x^2 + 16)(y^2 + 25)}$$

求 (ξ, η) 的联合分布函数及关于 ξ 和 η 的边缘密度函数。

解 由公式(3.11)可得

$$\begin{aligned}
 F(x, y) &= \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y p(u, v) du dv \\
 &= \frac{20}{\pi^2} \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y \frac{du dv}{(u^2 + 16)(v^2 + 25)} \\
 &= \frac{20}{\pi^2} \left(\int_{-\infty}^x \frac{du}{u^2 + 16} \right) \left(\int_{-\infty}^y \frac{dv}{v^2 + 25} \right) \\
 &= \frac{1}{\pi^2} \left(\operatorname{arctg} \frac{x}{4} + \frac{\pi}{2} \right) \left(\operatorname{arctg} \frac{y}{5} + \frac{\pi}{2} \right)
 \end{aligned}$$

故
$$F(x, y) = \frac{1}{\pi^2} \left(\operatorname{arctg} \frac{x}{4} + \frac{\pi}{2} \right) \left(\operatorname{arctg} \frac{y}{5} + \frac{\pi}{2} \right)$$

$$-\infty < x, y < +\infty$$

即为所求的联合分布函数。

再由公式(3.14)可得

$$F_{\xi}(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y) = \frac{1}{\pi} \left(\operatorname{arctg} \frac{x}{4} + \frac{\pi}{2} \right)$$

$$F_{\eta}(y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y) = \frac{1}{\pi} \left(\operatorname{arctg} \frac{y}{5} + \frac{\pi}{2} \right)$$

即为所求的边际分布函数。

例 9 设 (ξ, η) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} 6(1 - x - y), & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq x + y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求 (ξ, η) 关于 ξ 与 η 的边际密度函数。

解 记 $D = \{(x, y) : 0 \leq x, y \leq 1, 0 \leq x + y \leq 1\}$

当 $x < 0$ 或 $x > 1$ 时,

$$p_{\xi}(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} 0 dy = 0$$

当 $0 \leq x \leq 1$ 时,

时.

$$p_{\xi}(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dy = \int_0^{1-x} 6(1-x-y) dy = 3(1-x)^2$$

于是得 ξ 的边际密度函数为

$$p_{\xi}(x) = \begin{cases} 3(1-x)^2, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

同理可得 η 的边际密度函数为

$$p_{\eta}(y) = \begin{cases} 3(1-y)^2, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

三、分布的确定及判断

随机变量概率分布和分布函数的确定及判断,要依据概率分布和分布函数的性质。

1. 分布列 p_k 的性质

$$(1) p_k \geq 0, k=1, 2, \dots$$

$$(2) \sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1$$

反之,如果一个实数列 $\{p_k\}$ 满足(1)、(2)两条性质,则它可作为一个离散型随机变量的分布列。

2. 密度函数 $p(x)$ 的性质

$$(1) p(x) \geq 0$$

$$(2) \int_{-\infty}^{+\infty} p(x) dx = 1$$

反之,如果可积函数 $p(x)$ 满足(1)、(2)两条性质,则 $p(x)$ 可以作为一个连续型随机变量的密度函数。

3. 分布函数 $F(x)$ 的性质

(1) $F(x)$ 是单调不减函数,即任给实数 $x_1 < x_2$, 有 $F(x_1) \leq F(x_2)$;

$$(2) F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1;$$

(3) $F(x)$ 是左连续的, 即 $F(x-0) = F(x)$ 。

反之, 如果一个实函数 $F(x)$ 满足以上三条性质, 则它一定可以作为某个随机变量的分布函数。

4. 联合分布列 p_{ij} 的性质

(1) $p_{ij} \geq 0, i, j = 1, 2, \dots$

(2) $\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = 1$

5. 联合密度 $p(x, y)$ 的性质

(1) $p(x, y) \geq 0$

(2) $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx dy = 1$

反之, 任意一个具有上述两个性质的二元函数 $p(x, y)$, 必定可作为某个二维随机变量的密度函数。

6. 联合分布函数 $F(x, y)$ 的性质

(1) $F(x, y)$ 对 x 或 y 都是单调不减的;

(2) 对任意的 x 和 y , 有

$$F(-\infty, y) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x, y) = 0$$

$$F(x, -\infty) = \lim_{y \rightarrow -\infty} F(x, y) = 0$$

$$F(+\infty, +\infty) = \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} F(x, y) = 1$$

(3) $F(x, y)$ 对 x 或 y 都是左连续的, 即有

$$F(x-0, y) = F(x, y), \quad F(x, y-0) = F(x, y)$$

(4) 对任意的 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) , 有

$$F(x_2, y_2) - F(x_1, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1) \geq 0$$

反之, 任意一个具有上述四条性质的二元函数 $F(x, y)$, 必定可以作为某个二维随机变量的联合分布函数。

例 10 C 应取何值时, 才能使下述实数列成为离散型随

机变量的分布列:

$$(1) p_k = \frac{C}{N}, \quad k=1, 2, \dots, N$$

$$(2) p_k = \frac{C}{k(k+1)}, \quad k=1, 2, \dots$$

$$(3) p_k = C \left(\frac{3}{4} \right)^k, \quad k=1, 2, \dots$$

解 (1) $1 = \sum_{k=1}^N \frac{C}{N} = N \cdot \frac{C}{N} = C$, 即 $C=1$ 。

$$(2) 1 = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{C}{k(k+1)} = C \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = C \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = C, \text{ 即 } C=1.$$

$$(3) 1 = \sum_{k=1}^{\infty} C \left(\frac{3}{4} \right)^k = C \cdot \frac{\frac{3}{4}}{1 - \frac{3}{4}} = 3C, \text{ 所以 } C = \frac{1}{3}.$$

例 11 某同学计算得一离散型随机变量 ξ 的分布列为

ξ	-1	0	1
$P(\xi=a_k)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{5}$

试问该同学的计算结果是否正确?

解 由于

$$P(\xi = -1) + P(\xi = 0) + P(\xi = 1) = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} + \frac{1}{5} = \frac{31}{30} > 1$$

即不满足分布列的性质(2), 故该同学计算的结果是错误的。

例 12 A 为何值时, 才能使下列函数成为连续型随机变量的密度函数。

$$(1) p(x) = \frac{A}{e^x + e^{-x}}, \quad -\infty < x < +\infty$$

$$(2) p(x) = \begin{cases} Ax^2 e^{-kx}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

其中 $k > 0$ 为已知常数。

解 由密度函数的性质 $\int_{-\infty}^{+\infty} p(x) dx = 1$ 可得

$$\begin{aligned} (1) \quad 1 &= A \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{e^x + e^{-x}} = A \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d(e^x)}{1 + e^{2x}} = A \arctg e^x \Big|_{-\infty}^{+\infty} \\ &= A \left(\frac{\pi}{2} - 0 \right) = \frac{\pi}{2} A \end{aligned}$$

所以

$$A = \frac{2}{\pi}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad 1 &= \int_0^{+\infty} Ax^2 e^{-kx} dx \\ &= A \left\{ -\frac{1}{k} x^2 e^{-kx} \Big|_0^{+\infty} + \frac{1}{k} \int_0^{+\infty} 2xe^{-kx} dx \right\} \\ &= A \left\{ -\frac{2}{k^2} x e^{-kx} \Big|_0^{+\infty} + \frac{2}{k^2} \int_0^{+\infty} e^{-kx} dx \right\} = \frac{2A}{k^3} \end{aligned}$$

所以

$$A = \frac{k^3}{2}$$

例 13 如果 ξ 的一切可能取值为

$$(1) \left[0, \frac{\pi}{2} \right]; \quad (2) [0, \pi]; \quad (3) \left[0, \frac{3\pi}{2} \right]$$

验证函数 $p(x) = \sin x$ 是否是连续型随机变量 ξ 的密度函数。

证明 (1) 因为在 $\left[0, \frac{\pi}{2} \right]$ 上, $\sin x \geq 0$, 并且 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = 1$,

所以随机变量 ξ 可以有如下的密度

$$p(x) = \begin{cases} \sin x, & \text{当 } 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

(2) 虽然在区间 $[0, \pi]$ 上 $\sin x \geq 0$, 但 $\int_0^{\pi} \sin x dx = 2 \neq 1$, 所以

函数 $p(x) = \sin x (0 \leq x \leq \pi)$ 不可能是随机变量的密度。

(3)因为在区间 $\left[0, \frac{3\pi}{2}\right]$ 上, $\sin x$ 不是非负函数, 所以 $p(x) = \sin x \left(0 \leq x \leq \frac{3\pi}{2}\right)$ 不可能是随机变量的密度。

例 14 设连续型随机变量 ξ 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} A + Be^{-\frac{1}{2}x^2}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

求系数 A 和 B 。

解 由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$, 而 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(A + Be^{-\frac{x^2}{2}}\right) = A$, 故 $A = 1$ 。
注意到 ξ 为连续型随机变量, $F(x)$ 应为 x 的连续函数, 于是

$$0 = \lim_{x \rightarrow 0^-} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(A + Be^{-\frac{x^2}{2}}\right) = A + B$$

因此

$$\underline{B = -A = -1}$$

例 15 如果

(1) $-\infty < x < +\infty$;

(2) $0 < x < +\infty$, 其它情况适当定义;

(3) $-\infty < x \leq 0$, 其它情况适当定义。

验证函数 $F(x) = \frac{1}{1+x^2}$ 可否是某一随机变量的分布函数。

证明 由于分布函数是单调上升的, 而 $\frac{1}{1+x^2}$ 在(1)的情况下不是单调函数, 在(2)的情况下是单调下降函数, 故它不可能是某随机变量的分布函数。而对于情况(3), 当 x 增加时, $|x|$ 减小, 即 x^2 减少, 故 $\frac{1}{1+x^2}$ 增加; 当 $x \rightarrow -\infty$ 时, $\frac{1}{1+x^2} \rightarrow 0$, 而 $x \rightarrow 0$ 时, $\frac{1}{1+x^2} \rightarrow 1$ 。因此, 在情况(3)下可定义函数

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{1+x^2}, & -\infty < x \leq 0 \\ 1, & \text{其它} \end{cases}$$

$F(x)$ 满足分布函数的三条性质, 故它是某随机变量的分布函数。

例 16 若 $g(x) \geq 0$ 且 $\int_0^{+\infty} g(x) dx = 1$, 试验证

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{2g(\sqrt{x^2 + y^2})}{\pi \sqrt{x^2 + y^2}}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

是连续型随机变量 (ξ, η) 的联合密度函数。

证明 显然 $p(x, y) \geq 0$ 。另一方面

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx dy = \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} \frac{2g(\sqrt{x^2 + y^2})}{\pi \sqrt{x^2 + y^2}} dx dy$$

令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 则变换的雅可比行列式为

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = r$$

$$\text{于是 } \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} \frac{2}{\pi} \frac{g(\sqrt{x^2 + y^2})}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{+\infty} r \cdot \frac{g(r)}{r} dr = 1$$

故 $p(x, y)$ 可以看作连续型随机变量 (ξ, η) 的联合密度函数。

例 17 设随机变量 (ξ, η) 的分布函数为

$$F(x, y) = A \left(B + \operatorname{arctg} \frac{x}{2} \right) \left(C + \operatorname{arctg} \frac{y}{3} \right)$$

试求系数 A, B 及 $C (A \neq 0)$ 。

解 利用分布函数的性质可得

$$F(x, -\infty) = A \left(B + \operatorname{arctg} \frac{x}{2} \right) \left(C - \frac{\pi}{2} \right) = 0$$

$$F(-\infty, y) = A \left(B - \frac{\pi}{2} \right) \left(C + \operatorname{arctg} \frac{y}{3} \right) = 0$$

$$F(+\infty, +\infty) = A \left(B + \frac{\pi}{2} \right) \left(C + \frac{\pi}{2} \right) = 1$$

因为 $A \neq 0$, 由第一式再利用 $\operatorname{arctg} \frac{x}{2}$ 的任意性可得 $C = \frac{\pi}{2}$, 由第二式可得 $B = \frac{\pi}{2}$, 最后由第三式得 $A = \frac{1}{\pi^2}$ 。

四、利用分布求概率

随机变量的分布全面地描述了随机变量的统计规律性, 换句话说, 随机变量取值的概率大小可以由它的分布反映出来, 因此, 随机变量在任何区间内取值的概率可以通过它的分布计算出来。对于二维随机变量 (ξ, η) , 它落在任何区域内的概率大小也可以通过它的联合分布计算出来, 下面我们给出计算公式。

1. 利用离散型随机变量的分布列求概率

(1) 设离散型随机变量 ξ 的分布列为

$$p_i = P(\xi = a_i), \quad i = 1, 2, \dots$$

则
$$P(a < \xi < b) = \sum_{i \in I_{(a,b)}} P(\xi = a_i) = \sum_{i \in I_{(a,b)}} p_i \quad (3.16)$$

其中 $I_{(a,b)} = \{i; a < a_i < b\}$ 。

即使对 $(-\infty, +\infty)$ 中更复杂的集合 B , 也有

$$P(\xi \in B) = \sum_{i \in I_B} P(\xi = a_i) = \sum_{i \in I_B} p_i \quad (3.17)$$

其中 $I_B = \{i; a_i \in B\}$ 。

(2) 设二维离散型随机变量 (ξ, η) 的联合分布列为

$$p_{ij} = P(\xi = a_i, \eta = b_j), \quad i, j = 1, 2, \dots$$

则

$$P(a < \xi < b, c < \eta < d) = \sum_{(i,j) \in I_{(a,b;c,d)}} p_{ij} \quad (3.18)$$

其中 $I_{(a,b;c,d)} = \{(i,j), a < a_i < b, c < b_j < d\}$

即使对于平面上某一区域 D , 也有

$$P\{(\xi, \eta) \in D\} = \sum_{(i,j) \in I_D} P(\xi = a_i, \eta = b_j) = \sum_{(i,j) \in I_D} p_{ij} \quad (3.19)$$

其中 $I_D = \{(i,j); (a_i, b_j) \in D\}$

2. 利用连续型随机变量的密度函数求概率

(1) 设连续型随机变量 ξ 的密度函数为 $p(x)$, 则

$$P(a < \xi < b) = \int_a^b p(x) dx \quad (3.20)$$

(2) 设二维连续型随机变量 (ξ, η) 的联合密度为 $p(x, y)$, D 为平面上某一区域, 则

$$P\{(\xi, \eta) \in D\} = \iint_D p(x, y) dx dy \quad (3.21)$$

特别地 $P(a \leq \xi < b, c \leq \eta < d) = \int_a^b \int_c^d p(x, y) dx dy \quad (3.22)$

3. 利用分布函数求概率

(1) 设随机变量 ξ 的分布函数为 $F(x)$, 则有

① $P(\xi = b) = F(b+0) - F(b)$

② $P(\xi \leq b) = F(b+0)$

③ $P(\xi \geq b) = 1 - F(b)$

④ $P(\xi > b) = 1 - F(b+0)$

⑤ $P(a \leq \xi < b) = F(b) - F(a)$

⑥ $P(a < \xi \leq b) = F(b+0) - F(a+0)$

⑦ $P(a < \xi < b) = F(b) - F(a+0)$

⑧ $P(a \leq \xi \leq b) = F(b+0) - F(a)$

(2) 如果 ξ 为连续型随机变量, 则有

① $P(\xi = b) = 0 \quad (3.23)$

$$\textcircled{2} \quad P(\xi \leq b) = P(\xi < b) = F(b) \quad (3.24)$$

$$\textcircled{3} \quad P(\xi \geq b) = P(\xi > b) = 1 - F(b) \quad (3.25)$$

$$\begin{aligned} \textcircled{4} \quad P(a \leq \xi < b) &= P(a < \xi \leq b) = P(a < \xi < b) \\ &= P(a \leq \xi \leq b) = F(b) - F(a) \end{aligned} \quad (3.26)$$

(3) 设二维随机变量 (ξ, η) 的联合分布函数为 $F(x, y)$, 则有

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad P(a \leq \xi < b, c \leq \eta < d) &= F(b, d) - F(a, d) \\ &\quad - F(b, c) + F(a, c) \end{aligned} \quad (3.27)$$

$$\textcircled{2} \quad P(a \leq \xi \leq b, \eta < d) = F(b+0, d) - F(a, d) \quad (3.28)$$

$$\textcircled{3} \quad P(\xi = a, \eta < d) = F(a+0, d) - F(a, d) \quad (3.29)$$

$$\textcircled{4} \quad P(\xi < b, \eta < +\infty) = F(b, +\infty) \quad (3.30)$$

类似地, (ξ, η) 落在其它区域内的概率也可以用 $F(x, y)$ 表示出来。

例 18 设随机变量 ξ 的分布列为

$$P(\xi = k) = \frac{k}{15}, \quad k = 1, 2, 3, 4, 5$$

试求: (1) $P\left(\frac{1}{2} < \xi < \frac{5}{2}\right)$; (2) $P(1 \leq \xi \leq 3)$; (3) $P(\xi > 3)$ 。

解 由公式(3.16)及(3.17)可得

$$(1) P\left(\frac{1}{2} < \xi < \frac{5}{2}\right) = P(\xi = 1) + P(\xi = 2) = \frac{1}{15} + \frac{2}{15} = \frac{1}{5}$$

$$\begin{aligned} (2) P(1 \leq \xi \leq 3) &= P(\xi = 1) + P(\xi = 2) + P(\xi = 3) \\ &= \frac{1}{15} + \frac{2}{15} + \frac{3}{15} = \frac{2}{5} \end{aligned}$$

$$(3) P(\xi > 3) = P(\xi = 4) + P(\xi = 5) = \frac{4}{15} + \frac{5}{15} = \frac{3}{5}$$

例 19 设二维离散型随机变量的联合分布列为

$\xi \backslash \eta$	1	2	3	4
1	$\frac{1}{4}$	0	0	$\frac{1}{16}$
2	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
3	0	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	0

试求: (1) $P\left(\frac{1}{2} < \xi < \frac{3}{2}, 0 < \eta < 4\right)$; (2) $P(1 \leq \xi \leq 2, 3 \leq \eta \leq 4)$ 。

解 根据公式(3.18)及(3.19)可得

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & P\left(\frac{1}{2} < \xi < \frac{3}{2}, 0 < \eta < 4\right) \\
 & = P(\xi=1, \eta=1) + P(\xi=1, \eta=2) + P(\xi=1, \eta=3) \\
 & = \frac{1}{4} + 0 + 0 = \frac{1}{4}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad & P(1 \leq \xi \leq 2, 3 \leq \eta \leq 4) \\
 & = P(\xi=1, \eta=3) + P(\xi=1, \eta=4) + P(\xi=2, \eta=3) \\
 & \quad + P(\xi=2, \eta=4) \\
 & = 0 + \frac{1}{16} + 0 + \frac{1}{4} = \frac{5}{16}
 \end{aligned}$$

例 20 设随机变量 ξ 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2-x, & 1 \leq x < 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

试求 $P\left(\frac{1}{2} < \xi < \frac{3}{2}\right)$ 。

解 根据公式(3.20)可得

$$P\left(\frac{1}{2} < \xi < \frac{3}{2}\right) = \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} p(x) dx = \int_{\frac{1}{2}}^1 x dx + \int_1^{\frac{3}{2}} (2-x) dx$$

$$= \frac{3}{8} + \frac{3}{8} = \frac{3}{4}$$

例 21 设随机变量 ξ 在 $[0, 5]$ 上服从均匀分布, 求方程 $4x^2 + 4\xi x + 2 = 0$ 有实根的概率。

分析 方程 $4x^2 + 4\xi x + 2 = 0$ 中未知数是 x , 而 ξ 是随机变量, 一旦它取定了值, 那么方程 $4x^2 + 4\xi x + 2 = 0$ 就是已知系数的二次方程, 我们的问题是要方程有实根而 ξ 在它的取值范围内取值的概率有多大。

解 根据题意, ξ 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{5}, & 0 \leq x \leq 5 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

方程有实根当且仅当 $(4\xi)^2 - 4 \times 4 \times 2 \geq 0$, 即 $\xi^2 \geq 2$, 于是利用公式(3.20)可得

$$\begin{aligned} P(\xi^2 \geq 2) &= \int_{-\infty}^{-\sqrt{2}} p(x) dx + \int_{\sqrt{2}}^{\infty} p(x) dx = \int_{\sqrt{2}}^5 \frac{1}{5} dx \\ &= 1 - \frac{\sqrt{2}}{5} \end{aligned}$$

例 22 设随机变量 (ξ, η) 服从二维正态分布

$$p(x, y) = \frac{1}{2\pi ab} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right)}$$

求 (ξ, η) 取值于椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = k^2$ 内的概率。

解 设 D 为椭圆区域: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq k^2$, 则由公式(3.21)可得

$$P\{(\xi, \eta) \in D\} = \iint_D p(x, y) dx dy = \iint_D \frac{1}{2\pi ab} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right)} dx dy$$

令 $x = a \cos \theta, y = b \sin \theta$, 则

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \begin{vmatrix} a \cos \theta & -a \sin \theta \\ b \sin \theta & b r \cos \theta \end{vmatrix} = abr$$

$$\text{所以 } P\{(\xi, \eta) \in D\} = \frac{1}{2\pi ab} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^k e^{-\frac{1}{2}r^2} abr dr = 1 - e^{-\frac{1}{2}k^2}$$

例 23 设二维随机变量 (ξ, η) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} x^2 + \frac{1}{3}xy, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求 $P(\xi + \eta \geq 1)$ 。

解 由公式(3.21)可得

$$\begin{aligned} P(\xi + \eta \geq 1) &= \iint_{x+y \geq 1} p(x, y) dx dy \\ &= \int_0^1 \int_{1-x}^2 \left(x^2 + \frac{xy}{3} \right) dy dx = \frac{65}{72} \end{aligned}$$



五、综合题

概率论中有些题目包含有几个问题,因此,我们有必要把前面所介绍的方法加以综合,这样,就能够起到巩固和掌握这些方法的目的,以便更好地综合这些方法解题。

例 24 从一批有 13 个正品和 2 个次品的产品中任意取 3 个,求抽得的次品数 ξ 的分布列和分布函数,并求 $P\left(\frac{1}{2} \leq \xi < \frac{5}{2}\right)$ 。

解 首先求 ξ 的分布列。 ξ 的一切可能取值为 0, 1, 2, 由古典概率的计算公式可得

$$P(\xi = 0) = \frac{C_{13}^3}{C_{15}^3} = \frac{22}{35}$$

$$P(\xi = 1) = \frac{C_2^1 \cdot C_{13}^2}{C_{15}^3} = \frac{12}{35}$$

C₁₃²

$$P(\xi = 2) = \frac{C_2^2 \cdot C_{13}^1}{C_{15}^3} = \frac{1}{35}$$

故 ξ 的分布列为

ξ	0	1	2
$P(\xi = a_i)$	$\frac{22}{35}$	$\frac{12}{35}$	$\frac{1}{35}$

再求 ξ 的分布函数。为此, 将 $(-\infty, +\infty)$ 分为 $(-\infty, 0] \cup (0, 1] \cup (1, 2] \cup (2, +\infty)$ 。

当 $x \leq 0$ 时,

$$F(x) = P(\xi < x) = 0$$

当 $0 < x \leq 1$ 时,

$$F(x) = \sum_{a_i < x} P(\xi = a_i) = P(\xi = 0) = \frac{22}{35}$$

当 $1 < x \leq 2$ 时,

$$F(x) = \sum_{a_i < x} P(\xi = a_i) = P(\xi = 0) + P(\xi = 1) = \frac{34}{35}$$

当 $x > 2$ 时,

$$\begin{aligned} F(x) &= \sum_{a_i < x} P(\xi = a_i) = P(\xi = 0) \\ &\quad + P(\xi = 1) + P(\xi = 2) = 1 \end{aligned}$$

故 ξ 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \frac{22}{35}, & 0 < x \leq 1 \\ \frac{34}{35}, & 1 < x \leq 2 \\ 1, & 2 < x \end{cases}$$

最后求 $P\left(\frac{1}{2} \leq \xi < \frac{5}{2}\right)$, 利用公式 $P(a \leq \xi < b) = F(b) - F(a)$ 可得

$$P\left(\frac{1}{2} \leq \xi < \frac{5}{2}\right) = F\left(\frac{5}{2}\right) - F\left(\frac{1}{2}\right) = 1 - \frac{22}{35} = \frac{13}{35}$$

注 本题求 $P\left(\frac{1}{2} \leq \xi < \frac{5}{2}\right)$ 时也可利用公式

$$P(a \leq \xi < b) = \sum_{a \leq a_i < b} P(\xi = a_i)$$

此时有 $P\left(\frac{1}{2} \leq \xi < \frac{5}{2}\right) = P(\xi = 1) + P(\xi = 2)$

$$= \frac{12}{35} + \frac{1}{35} = \frac{13}{35}$$

例 25 设随机变量 ξ 的密度函数为

$$p(x) = Ae^{-|x|}, \quad -\infty < x < +\infty$$

求: (1) 系数 A ;

(2) ξ 落在区间 $(0, 1)$ 内的概率;

(3) ξ 的分布函数。

解 (1) 由于 $\int_{-\infty}^{+\infty} p(x) dx = 1$, 于是有

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} p(x) dx &= A \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|x|} dx = A \int_{-\infty}^0 e^x dx + A \int_0^{+\infty} e^{-x} dx \\ &= A + A = 2A = 1 \end{aligned}$$

故 $A = \frac{1}{2}$ 。

(2) 利用公式 $P(a < \xi < b) = \int_a^b p(x) dx$ 可得

$$\begin{aligned} P(0 < \xi < 1) &= \int_0^1 \frac{1}{2} e^{-|x|} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 e^{-x} dx \\ &= \frac{1}{2} (1 - e^{-1}) = 0.316 \end{aligned}$$

即 ξ 落入区间 $(0, 1)$ 内的概率为 0.316。

(3) 因为 $F(x) = \int_{-\infty}^x p(u) du$, 所以有

$$F(x) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^x e^{-|u|} du$$

当 $x \leq 0$ 时,

$$F(x) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^x e^u du = \frac{1}{2} e^x$$

当 $x > 0$ 时,

$$F(x) = \frac{1}{2} \left(\int_{-\infty}^0 e^u du + \int_0^x e^{-u} du \right) = 1 - \frac{1}{2} e^{-x}$$

故

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^x, & \text{当 } x \leq 0 \\ 1 - \frac{1}{2} e^{-x}, & \text{当 } x > 0 \end{cases}$$

注 求 ξ 落在区间 $(0, 1)$ 内的概率可以利用公式 $P(a < \xi < b) = F(b) - F(a)$, 这时有

$$\begin{aligned} P(0 < \xi < 1) &= F(1) - F(0) \\ &= \left(1 - \frac{1}{2} e^{-1} \right) - \frac{1}{2} = 0.316 \end{aligned}$$

例 26 设随机变量 ξ 的分布函数为

$$F(x) = A + B \arctan x, \quad -\infty < x < +\infty$$

试求: (1) 系数 A, B ;

(2) ξ 落在区间 $(-1, 1)$ 内的概率;

(3) ξ 的密度函数。

解 (1) 由分布函数的性质 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1, \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$,

可得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (A + B \arctg x) = A + \frac{\pi}{2} B = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (A + B \arctg x) = A - \frac{\pi}{2} B = 0$$

由此解得 $A = \frac{1}{2}, B = \frac{1}{\pi}$ 。因此

$$F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctg x, \quad -\infty < x < +\infty$$

(2) 利用公式 $P(a < \xi < b) = F(b) - F(a)$ 可得

$$\begin{aligned} P(-1 < \xi < 1) &= F(1) - F(-1) \\ &= \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} \right) - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$(3) \quad p(x) = F'(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \quad -\infty < x < +\infty$$

即为所求的密度函数。

例 27 设二维随机变量 (ξ, η) 具有联合密度

$$p(x, y) = \begin{cases} ce^{-2(x+y)}, & 0 < x < +\infty, 0 < y < +\infty \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

试求: (1) 常数 c ;

(2) 分布函数 $F(x, y)$;

(3) 边际分布函数及相应的边际密度;

(4) (ξ, η) 落在图 3-2 中区域 G 内的概率。

$$\begin{aligned} \text{解 (1)} \quad 1 &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx dy = \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} ce^{-2(x+y)} dx dy \\ &= c \int_0^{+\infty} e^{-2x} dx \int_0^{+\infty} e^{-2y} dy = \frac{c}{4} \end{aligned}$$

故

$$c = 4$$

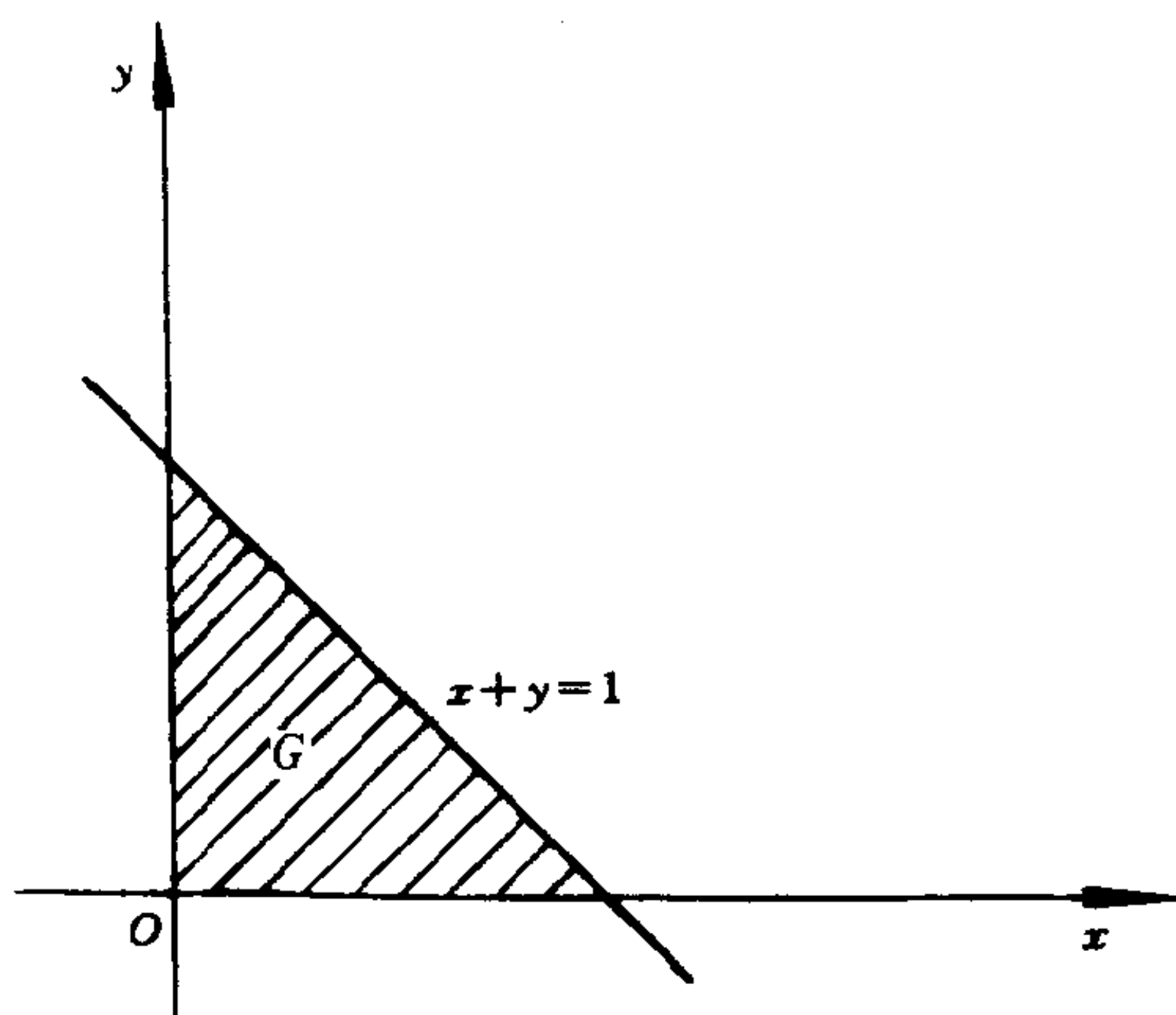


图 3-2

$$\begin{aligned}
 (2) \quad F(x, y) &= \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y p(u, v) du dv \\
 &= \begin{cases} \int_0^x \int_0^y 4e^{-2(u+v)} du dv, & 0 < x, y < \infty \\ 0, & \text{其它} \end{cases}
 \end{aligned}$$

由此即得

$$F(x, y) = \begin{cases} (1 - e^{-2x})(1 - e^{-2y}), & 0 < x, y < +\infty \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$(3) \quad \underline{F_x(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y)} = \begin{cases} 1 - e^{-2x}, & 0 < x < +\infty \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$\underline{F_y(y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y)} = \begin{cases} 1 - e^{-2y}, & 0 < y < +\infty \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

于是边际密度为

$$\underline{p_x(x) = F'_x(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}}$$

$$p_{\eta}(y) = F'_{\eta}(y) = \begin{cases} 2e^{-2y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} (4) P\{(\xi, \eta) \in G\} &= \iint_G p(x, y) dx dy = \int_0^1 \left(\int_0^{1-y} 4e^{-2(x+y)} dx \right) dy \\ &= \int_0^1 2e^{-2y} (1 - e^{-2(1-y)}) dy = 1 - 3e^{-2} \end{aligned}$$

注 在(3)中,也可以先求 ξ 及 η 的边际密度函数,然后再求 ξ, η 的边际分布函数。事实上

$$p_{\xi}(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^{+\infty} 4e^{-2(x+y)} dy, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

从而有

$$p_{\xi}(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

于是边际密度函数为

$$F_{\xi}(x) = \int_{-\infty}^x p_{\xi}(x) dx = \begin{cases} \int_0^x 2e^{-2u} du, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

即

$$F_{\xi}(x) = \begin{cases} 1 - e^{-2x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

同理可求出 η 的边际密度及边际分布函数。

习 题

1. 抛一枚均匀的硬币,出现正面的概率为 p ,出现反面的概率为 $q(p+q=1)$,设随机变量 ξ 为一直抛到正反面均出现为止所需要的试验次数,求 ξ 的分布列。

2. 自动生产线在调整后出现废品的概率为 p , 生产过程中出现废品时立即重新进行调整, 求在两次调整之间生产的合格品数的分布列。

3. 从10个随机数字 $0, 1, \dots, 9$ 中进行有返回地随机抽样, 令 ξ 表示直到出现数字5或0前的抽样次数(亦称等待时间), 求 ξ 的分布列。

4. 试验成功的概率为 p , 不成功的概率为 $q = 1 - p$, 在 m 次成功的试验中, 获得满意结果的概率为 $G(m) = 1 - \left(1 - \frac{1}{\omega}\right)^m$, 而试验不成功时, 不可能有满意结果, 求为了获得满意结果而必须进行的独立试验次数 ξ 的分布列。

5. 进行独立试验的次数 ξ 为随机变量且在 0 至 ∞ 内变化, 其概率分布为

$$P(\xi = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

每次试验成功的概率为 p , 不成功的概率为 $1 - p$, 试求试验成功次数的分布列。

6. 设袋中有标号为 $1, 1, 2, 2, 2$ 的五个球, 从中任取一个, 求所得球标号数 ξ 的分布函数。

7. 设 ξ 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -2 \\ \frac{1}{3}, & -2 < x \leq 0 \\ \frac{1}{2}, & 0 < x \leq 3 \\ 1, & x > 3 \end{cases}$$

试求 ξ 的分布列。

8. 设袋中有5个球, 分别标有号码 $1, 2, 3, 4, 5$ 。现从这口袋

中任取3个球,用 ξ 、 η 分别表示取出的球的最大标号和最小标号,求 (ξ, η) 的联合分布列及边际分布列。

9. 把标号为1,2,3的3个球随机地放入3个盒子中,令 ξ 为第1个盒子中的球数, η 为已放有球的盒子数,求 (ξ, η) 的联合分布列及边际分布列。

10. 设二维离散型随机变量 (ξ, η) 的联合分布如下:

$\xi \backslash \eta$	0	1
0	7/21	4/21
1	7/21	3/21

试求 (ξ, η) 的联合分布函数及边际分布函数。

11. 一个盒子含有5个号码为1,2,3,4,5的标签,有返回地随机取出3个标签(每次取一个),用 ξ 、 η 分别表示取出的标签的最大标号和最小标号,求 (ξ, η) 的联合分布列。

12. 设随机变量 ξ 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} a \cos x, & -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求 ξ 的分布函数 $F(x)$ 。

13. 射击用的靶子是一个半径为 R 的圆盘,已知每次射击都能击中靶子,并且击中靶上任一以靶心为圆心的圆盘的概率与该圆盘的面积成正比,设随机变量 ξ 表示击中点与靶心的距离,求 ξ 的分布函数及密度函数。

14. 设二维随机变量 (ξ, η) 的联合密度为

$$p(x, y) = \begin{cases} 12e^{-3x-4y}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

试求 (ξ, η) 的联合分布函数及 ξ 和 η 的边缘分布函数。

15. 设随机变量 (ξ, η) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} x^2 + \frac{1}{3}xy, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

试求 (ξ, η) 的联合分布函数及边缘分布函数。

16. 设二维随机变量 (ξ, η) 在如图3-3所示的区域 D 上服

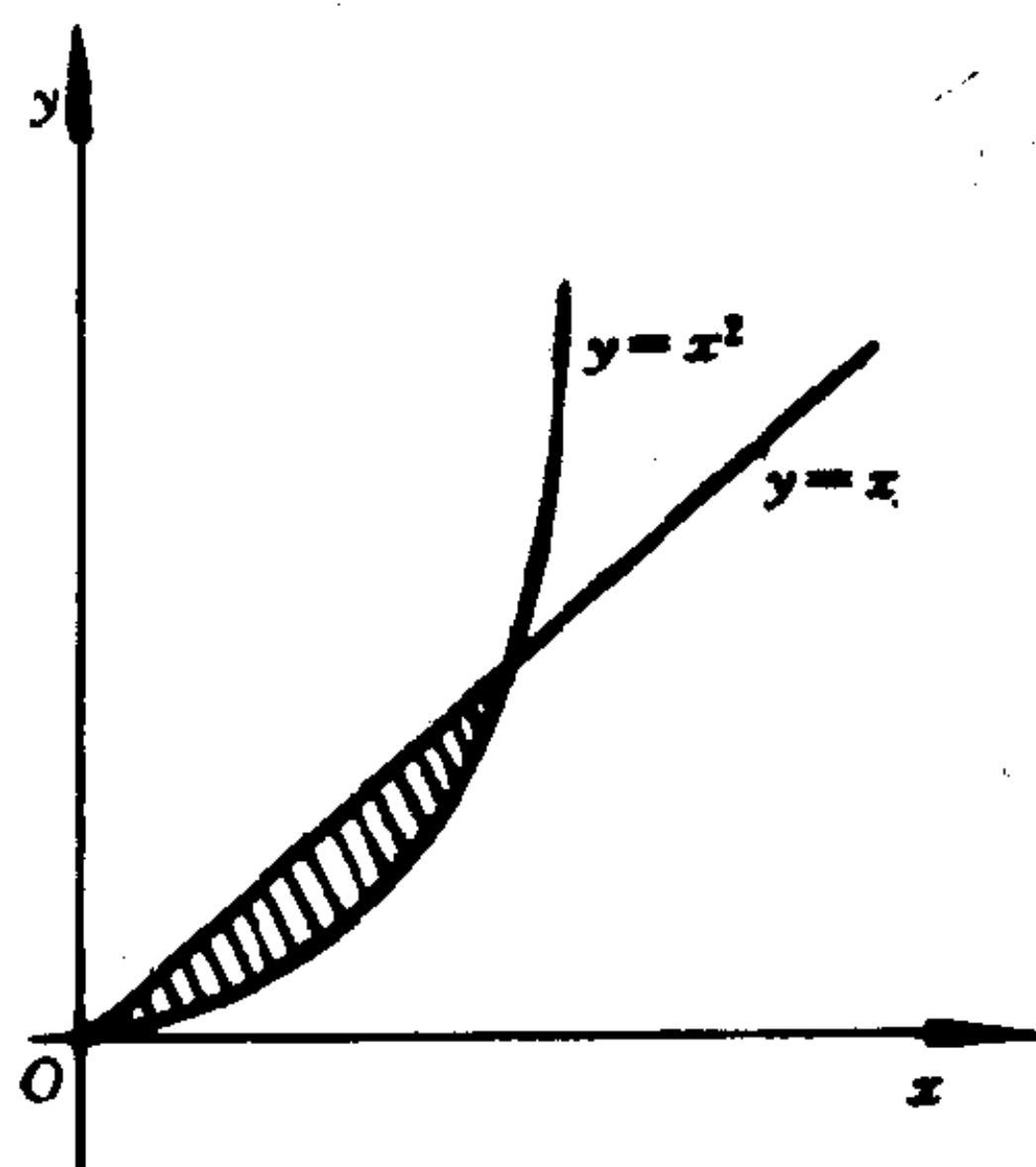


图 3-3

从均匀分布, 试求 (ξ, η) 的联合密度函数及边缘密度函数。

17. 设二维随机变量具有如下联合密度函数, 求 ξ, η 的边缘密度。

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\Gamma(k_1)\Gamma(k_2)} x^{k_1-1} (y-x)^{k_2-1} e^{-y}, & 0 < x \leq y < \infty \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

其中 $k_1 > 0, k_2 > 0$ 为已知常数。

18. C 应取何值时, 才能使下列函数成为随机变量的分布列:

$$p_k = C \frac{\lambda^k}{k!}, \quad \lambda > 0, k = 1, 2, \dots$$

19. 某同学计算得一离散型随机变量 ξ 的分布列如下:

ξ	0	1	2
$P(\xi=a_k)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$

试说明该同学的计算结果是否正确?

20. A 为何值时, 才能使下列函数 $p(x)$ 成为连续型随机变量的密度函数?

$$(1) p(x) = \frac{A}{1+x^2}, \quad -\infty < x < +\infty$$

$$(2) p(x) = \begin{cases} A \cos x, & -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

21. 甲、乙二同学计算一连续型随机变量 ξ 的密度函数, 计算结果分别为

$$p_1(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cos x, & 0 < x < \pi \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$p_2(x) = \begin{cases} \cos x, & -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

试说明他们的计算结果是否正确?

22. A 为何值时,

$$F(x) = \begin{cases} Ae^{-x}, & 0 \leq x < +\infty \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

为随机变量 ξ 的分布函数?

23. 设随机变量 ξ 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{当 } x \leq -a \\ A + B \arcsin \frac{x}{a}, & \text{当 } -a < x \leq a \\ 1, & \text{当 } a < x \end{cases}$$

确定常数 A 和 B 。

24. 设 $P(\xi=k) = C_2^k p^k (1-p)^{2-k}, \quad k=0,1,2$

$$P(\eta=l) = C_4^l p^l (1-p)^{4-l}, \quad l=0,1,2,3,4$$

分别为随机变量 ξ 与 η 的分布列, 如果已知 $P(\xi \geq 1) = \frac{5}{9}$, 求 $P(\eta \geq 1)$ 。

25. 设 (ξ, η) 的密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} A(R - \sqrt{x^2 + y^2}), & x^2 + y^2 \leq R^2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

试求: (1) 系数 A ; (2) 随机变量 (ξ, η) 落在圆 $x^2 + y^2 = r^2 (r < R)$ 内的概率。

26. 设 ξ, η 是相互独立的在 $(0, 1)$ 上均匀分布的随机变量, 试求方程 $x^2 + \xi x + \eta = 0$ 有实根的概率。

27. 设随机变量 ξ 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^x, & x \leq 0 \\ 1 - \frac{1}{2}e^{-x}, & x > 0 \end{cases}$$

试求: (1) $P(0 \leq \xi \leq 1)$; (2) $P(-1 \leq \xi \leq 1)$ 。

28. 若 $p_1(x), p_2(x)$ 为密度函数, 求为使 $p(x, y) = p_1(x)p_2(y) + h(x, y)$ 成为密度函数, $h(x, y)$ 必须而且只需满足什么条件?

29. 设随机变量 ξ 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \frac{A}{\sqrt{1-x^2}}, & |x| < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

试求: (1) 常数 A ; (2) ξ 的分布函数 $F(x)$;

$$(3) P\left(-\frac{1}{2} < \xi \leq \frac{1}{2}\right).$$

30. 设随机变量 ξ 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{当 } x < 0 \\ Ax^2, & \text{当 } 0 \leq x < 1 \\ 1, & \text{当 } x > 1 \end{cases}$$

求: (1) 系数 A ; (2) ξ 落在区间 $(0.3, 0.7)$ 内的概率;

(3) ξ 的密度函数。

31. 若 (ξ, η) 的密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} Ae^{-(2x+y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

试求: (1) 常数 A ; (2) $P(\xi < 2, \eta < 1)$;

(3) ξ 与 η 的边际密度; (4) $P(\xi + \eta < 2)$ 。

§ 3.2 随机变量的独立性和条件分布

随机变量的独立性是概率统计中一个很重要的概念, 利用随机变量相互独立的特性, 可以更方便地研究随机变量取值的统计规律性, 尤其在数理统计学中, 随机变量的独立性应用更为广泛。本节就独立性给出一些例题进行分析解答, 同时, 也讨论条件分布的计算方法。

一、随机变量的独立性

1. 定义

设 ξ, η 为两个随机变量, 若对任意实数 x, y 有

$$P(\xi < x, \eta < y) = P(\xi < x) \cdot P(\eta < y) \quad (3.31)$$

则称 ξ 与 η 相互独立。

2. 两个随机变量 ξ 与 η 相互独立的判别法

(1) 设随机变量 (ξ, η) 的联合分布函数为 $F(x, y)$, 而边际分布函数分别为 $F_\xi(x)$ 及 $F_\eta(y)$, 则 ξ 与 η 相互独立的充要条件是对一切实数 x, y , 有

$$F(x, y) = F_\xi(x) \cdot F_\eta(y) \quad (3.32)$$

(2) 设离散型随机变量 (ξ, η) 的联合分布列为

$$p_{ij} = P(\xi = a_i, \eta = b_j), \quad i, j = 1, 2, \dots$$

而边际分布列分别为

$$p_{i\cdot} = P(\xi = a_i), \quad i = 1, 2, \dots$$

$$p_{\cdot j} = P(\eta = b_j), \quad j = 1, 2, \dots$$

则 ξ 与 η 相互独立的充要条件是对任意 i, j , 有

$$P(\xi = a_i, \eta = b_j) = P(\xi = a_i) \cdot P(\eta = b_j)$$

即

$$p_{ij} = p_{i\cdot} \cdot p_{\cdot j} \quad (3.33)$$

(3) 设二维连续型随机变量 (ξ, η) 的联合密度为 $p(x, y)$, 而边际密度分别为 $p_\xi(x), p_\eta(y)$, 则 ξ 与 η 相互独立的充要条件为对任意 x, y , 有

$$p(x, y) = p_\xi(x) \cdot p_\eta(y) \quad (3.34)$$

两个随机变量的独立性概念可以推广到 n 个随机变量的情形。

例1 如果 (ξ, η) 的分布列如下:

$\xi \backslash \eta$	1	2	3	$p_{i\cdot}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{3}$
2	$\frac{1}{3}$	α	β	$\frac{1}{3} + \alpha + \beta$
$p_{\cdot j}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{9} + \alpha$	$\frac{1}{18} + \beta$	1

问 α, β 为何值时, ξ 与 η 相互独立。

解 由题意可知, ξ 与 η 的边际分布列分别为

ξ	1	2
$p_{i\cdot}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3} + \alpha + \beta$

,

η	1	2	3
$p_{\cdot j}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{9} + \alpha$	$\frac{1}{18} + \beta$

若 ξ 与 η 相互独立, 则必有 $p_{ij} = p_{i\cdot} p_{\cdot j}, i=1, 2, j=1, 2, 3$ 。于是由 $p_{12} = p_{1\cdot} p_{\cdot 2}$ 及 $p_{13} = p_{1\cdot} p_{\cdot 3}$ 可得

$$\frac{1}{9} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{9} + \alpha \right) \quad \text{及} \quad \frac{1}{18} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{18} + \beta \right)$$

解之可得 $\alpha = \frac{2}{9}, \beta = \frac{1}{9}$ 。

此时有 $p_{11} = \frac{1}{6} = p_{1\cdot} p_{\cdot 1}, \quad p_{12} = \frac{1}{9} = p_{1\cdot} p_{\cdot 2}$

$$p_{13} = \frac{1}{18} = p_{1\cdot} p_{\cdot 3}, \quad p_{21} = \frac{1}{3} = p_{2\cdot} p_{\cdot 1}$$

$$p_{22} = \frac{2}{9} = p_{2\cdot} p_{\cdot 2}, \quad p_{23} = \frac{1}{9} = p_{2\cdot} p_{\cdot 3}$$

故当 $\alpha = \frac{2}{9}$ 及 $\beta = \frac{1}{9}$ 时, ξ 与 η 相互独立。

例2 设 (ξ, η) 的联合分布列如下:

$\xi \backslash \eta$	0	1	2	3	$p_{i\cdot}$
0	$\frac{1}{27}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{27}$	$\frac{8}{27}$
1	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$	0	$\frac{4}{9}$
2	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	0	0	$\frac{2}{9}$
3	$\frac{1}{27}$	0	0	0	$\frac{1}{27}$
$p_{\cdot j}$	$\frac{8}{27}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{27}$	

判断 ξ 与 η 是否相互独立。

解 从 (ξ, η) 的联合分布列可以看出

$$p_{00} = P(\xi = 0, \eta = 0) = \frac{1}{27}$$

而 $p_{0\cdot} = P(\xi = 0) = \frac{8}{27}, \quad p_{\cdot 0} = P(\eta = 0) = \frac{8}{27}$

因此 $p_{00} \neq p_{0\cdot} p_{\cdot 0}$

故 ξ 与 η 不相互独立。

例3 已知随机变量 (ξ, η) 的联合密度为

$$p(x, y) = Ae^{-ax^2 + bxy - cy^2}$$

在何条件下, ξ 与 η 相互独立。

解 由边际密度函数的定义, 有

$$\begin{aligned} p_{\xi}(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} Ae^{-ax^2 + bxy - cy^2} dy \\ &= Ae^{-ax^2} e^{(bx/2\sqrt{c})^2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(\sqrt{c}y - (bx/2\sqrt{c}))^2} dy \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (\text{令 } \sqrt{c}y - (bx/2\sqrt{c}) &= r) = \frac{A}{\sqrt{c}} e^{-ar^2} \left(\frac{bx}{2\sqrt{c}} \right)^2 \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-r^2} dr \\
 &= A \sqrt{\frac{\pi}{c}} e^{-\left(a - \frac{b^2}{4c}\right)x^2} \\
 &\quad -\infty < x < +\infty
 \end{aligned}$$

同理 $p_\eta(y) = A \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\left(c - \frac{b^2}{4a}\right)y^2}, \quad -\infty < y < +\infty$

为了使 ξ 与 η 相互独立, 必须对一切 x, y , 有

$$p(x, y) = p_\xi(x) \cdot p_\eta(y)$$

即 $Ae^{-ax^2 + bxy - cy^2} = A^2 \frac{\pi}{\sqrt{ac}} e^{-\left(a - \frac{b^2}{4c}\right)x^2 - \left(c - \frac{b^2}{4a}\right)y^2}$

比较上式两边 x, y 的系数可以得到

$$b = 0, \quad \sqrt{ac} = A\pi$$

例4 设 (ξ, η) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \frac{1}{2x^2y}, \quad 1 \leq x < +\infty, \frac{1}{x} < y < x$$

判断 ξ 与 η 是否相互独立。

解 首先求出 ξ 与 η 的边缘密度。

当 $x \geq 1$ 时, $p_\xi(x) = \int_{1/x}^x \frac{1}{2x^2y} dy = \frac{1}{2x^2} \ln |y| \Big|_{1/x}^x = \frac{1}{x^2} \ln x$

当 $x < 1$ 时, 显然有 $p_\xi(x) = 0$

因此 $p_\xi(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2} \ln x, & x \geq 1 \\ 0, & x < 1 \end{cases}$

又当 $0 < y < 1$ 时, $p_\eta(y) = \int_{1/y}^{+\infty} \frac{1}{2x^2y} dx = \frac{1}{2}$

当 $1 \leq y < +\infty$ 时, $p_\eta(y) = \int_y^{+\infty} \frac{1}{2x^2y} dx = \frac{1}{2y^2}$

当 $y \leq 0$ 时, $p_\eta(y) = 0$

故

$$p_{\eta}(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 < y < 1 \\ \frac{1}{2y^2}, & 1 \leq y < +\infty \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

由于 $p(x, y) \neq p_{\xi}(x) \cdot p_{\eta}(y)$

故 ξ 与 η 不相互独立。

注 在求边际密度函数时, 如何确定积分限, 这往往是困难之处。在本题中, 求 $p_{\eta}(y)$ 时, 由于题设 $1 \leq x < +\infty$ 且 $\frac{1}{x} < y < x$, 在对 x 积分时, y 是给定的, 处在参变数的地位, 要 x 同时满足上述两个不等式, 必须要求 $1 < \frac{1}{y} < x$ 或 $1 < y < x$, 从而要求分别考虑 $0 < y < 1$ 及 $y \geq 1$ 的两种情形, 就导出了上面的两个结果。

二、条件分布

1. 离散型情形

设离散型随机变量 (ξ, η) 的联合分布列及边际分布列分别为

$$p_{ij} = P(\xi = a_i, \eta = b_j), \quad i, j = 1, 2, \dots$$

$$p_{i\cdot} = P(\xi = a_i), \quad i = 1, 2, \dots$$

$$p_{\cdot j} = P(\eta = b_j), \quad j = 1, 2, \dots$$

则在 $\{\eta = b_j\}$ 发生的条件下 ξ 的条件分布列为

$$P(\xi = a_i | \eta = b_j) = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}, \quad p_{\cdot j} > 0, i = 1, 2, \dots \quad (3.35)$$

在 $\{\xi = a_i\}$ 发生的条件下 η 的条件分布列为

$$P(\eta = b_j | \xi = a_i) = \frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}}, \quad p_{i\cdot} > 0, j = 1, 2, \dots \quad (3.36)$$

特别地,当 ξ 与 η 相互独立时,有

$$\left. \begin{aligned} P(\xi = a_i | \eta = b_j) &= p_{i\cdot}, \quad i = 1, 2, \dots \\ P(\eta = b_j | \xi = a_i) &= p_{\cdot j}, \quad j = 1, 2, \dots \end{aligned} \right\} \quad (3.37)$$

2. 连续型情形

设连续型随机变量 (ξ, η) 的联合密度及边际密度分别为 $p(x, y), p_\xi(x), p_\eta(y)$, 则在 $\{\eta = y\}$ 发生的条件下 ξ 的条件密度为

$$p_{\xi|\eta}(x|y) = \frac{p(x, y)}{p_\eta(y)}, \quad p_\eta(y) > 0 \quad (3.38)$$

条件分布函数为

$$F_{\xi|\eta}(x|y) = \int_{-\infty}^x p_{\xi|\eta}(u|y) du \quad (3.39)$$

在 $\{\xi = x\}$ 发生的条件下 η 的条件密度为

$$p_{\eta|\xi}(y|x) = \frac{p(x, y)}{p_\xi(x)}, \quad p_\xi(x) > 0 \quad (3.40)$$

条件分布函数为

$$F_{\eta|\xi}(y|x) = \int_{-\infty}^y p_{\eta|\xi}(v|x) dv \quad (3.41)$$

特别地,当 ξ 与 η 相互独立时,有

$$\left. \begin{aligned} p_{\xi|\eta}(x|y) &= p_\xi(x) \\ p_{\eta|\xi}(y|x) &= p_\eta(y) \end{aligned} \right\} \quad (3.42)$$

例5 利用本节例2给出的联合分布列,求在 $\eta=0$ 时 ξ 的条件分布列以及 $\xi=0$ 时 η 的条件分布列。

解 由本节例2的联合分布列可知 ξ, η 的边际分布列分别为

ξ	0	1	2	3
$p_{i\cdot}$	$\frac{8}{27}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{27}$

,

η	0	1	2	3
$p_{\cdot j}$	$\frac{8}{27}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{27}$

利用(3.35)式计算 $\eta=0$ 时 ξ 的条件分布列。

$$P(\xi = 0 | \eta = 0) = \frac{P(\xi = 0, \eta = 0)}{P(\eta = 0)} = \frac{1/27}{8/27} = \frac{1}{8}$$

$$P(\xi = 1 | \eta = 0) = \frac{P(\xi = 1, \eta = 0)}{P(\eta = 0)} = \frac{1/9}{8/27} = \frac{3}{8}$$

$$P(\xi = 2 | \eta = 0) = \frac{P(\xi = 2, \eta = 0)}{P(\eta = 0)} = \frac{1/9}{8/27} = \frac{3}{8}$$

$$P(\xi = 3 | \eta = 0) = \frac{P(\xi = 3, \eta = 0)}{P(\eta = 0)} = \frac{1/27}{8/27} = \frac{1}{8}$$

故得在 $\eta=0$ 的条件下 ξ 的条件分布列为

ξ	0	1	2	3
$P(\xi=a_i \eta=0)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

利用(3.36)式可以求得 $\xi=0$ 时 η 的条件分布列。

$$P(\eta = 0 | \xi = 0) = \frac{P(\xi = 0, \eta = 0)}{P(\xi = 0)} = \frac{1/27}{8/27} = \frac{1}{8}$$

$$P(\eta = 1 | \xi = 0) = \frac{P(\xi = 0, \eta = 1)}{P(\xi = 0)} = \frac{1/9}{8/27} = \frac{3}{8}$$

$$P(\eta = 2 | \xi = 0) = \frac{P(\xi = 0, \eta = 2)}{P(\xi = 0)} = \frac{1/9}{8/27} = \frac{3}{8}$$

$$P(\eta = 3 | \xi = 0) = \frac{P(\xi = 0, \eta = 3)}{P(\xi = 0)} = \frac{1/27}{8/27} = \frac{1}{8}$$

故得在 $\xi=0$ 的条件下 η 的条件分布列为

ξ	0	1	2	3
$P(\eta=b_j \xi=0)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

例6 设 (ξ, η) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} 24(1-x)y, & 0 < x < 1, \quad 0 < y < x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求条件密度函数 $p_{\xi|\eta}(x|y)$ 及 $p_{\eta|\xi}(y|x)$ 。

解 由边际密度与联合密度的关系可得

$$p_{\xi}(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^x 24(1-x)y dy, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

即
$$p_{\xi}(x) = \begin{cases} 12(1-x)x^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$p_{\eta}(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx = \begin{cases} \int_y^1 24(1-x)y dx, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

即
$$p_{\eta}(y) = \begin{cases} 12y(1-y)^2, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

故由条件密度函数的定义可知, 当 $0 < y < 1$ 时, 有

$$p_{\eta|\xi}(y|x) = \frac{p(x, y)}{p_{\xi}(x)} = \begin{cases} \frac{24(1-x)y}{12(1-x)x^2}, & y < x < 1 \\ 0, & x \leq y \text{ 或 } x \geq 1 \end{cases}$$

$\begin{cases} 0 < x < 1 \\ 0 < y < x \end{cases}$

于是得到在 $\eta=y$ 的条件下 ξ 的条件密度为

• 当 $0 < y < 1$ 时,

$$p_{\xi|\eta}(x|y) = \begin{cases} \frac{2y}{x^2}, & y < x < 1 \\ 0, & x \leq y \text{ 或 } x \geq 1 \end{cases}$$

$\frac{2(1-y)}{(1-y)^2}$

而当 $y \leq 0$ 或 $y \geq 1$ 时, 不存在 $p_{\xi|\eta}(x|y)$ 。

又当 $0 < x < 1$ 时,

$$p_{\xi|\eta}(x|y) = \frac{p(x,y)}{p_{\eta}(y)} = \begin{cases} \frac{24(1-x)y}{12y(1-y)^2}, & 0 < y < x < 1 \\ 0, & x \leq y \text{ 或 } x \geq 1 \end{cases}$$

于是得到在 $\xi=x$ 的条件下 η 的条件密度为

当 $0 < x < 1$ 时,

$$p_{\xi|\eta}(x|y) = \begin{cases} \frac{2(1-x)}{(1-y)^2}, & 0 < y < x < 1 \\ 0, & x \leq y \text{ 或 } x \geq 1 \end{cases}$$

而当 $x \leq 0$ 或 $x \geq 1$ 时, 不存在 $p_{\xi|\eta}(y|x)$ 。

例7 设随机变量 ξ 关于随机变量 η 的条件密度函数为

当 $0 < y < 1$ 时,

$$p_{\xi|\eta}(x|y) = \begin{cases} \frac{3x^2}{y^3}, & 0 < x < y \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

而 η 的密度函数为

$$p_{\eta}(y) = \begin{cases} 5y^4, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求 $P\left(\xi > \frac{1}{2}\right)$ 。

解 由题设条件及条件密度公式可得

$$p(x,y) = p_{\xi|\eta}(x|y)p_{\eta}(y)$$

于是可得 (ξ, η) 的联合密度函数为

$$p(x,y) = \begin{cases} 15x^2y, & 0 < x < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

因此

$$p_{\xi}(x) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x,y)dy = \begin{cases} \int_x^1 15x^2ydy, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

即 ξ 的密度函数为

$$p_{\xi}(x) = \begin{cases} \frac{15}{2}x^2(1-x^2), & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

故
$$P\left(\xi > \frac{1}{2}\right) = \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{15}{2}x^2(1-x^2)dx = \frac{47}{64}$$

例8 设在随机变量 $\xi=x$ 的条件下随机变量 η 服从参数为 x 的普阿松分布, 随机变量 ξ 服从 Γ 分布, 其密度函数为

$$p_{\xi}(x) = \begin{cases} \frac{\beta^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

其中 $\alpha > 0, \beta > 0$, 求 η 的分布列。

解 由题设条件知

$$p_{\eta|\xi}(y|x) = \frac{x^y}{y!} e^{-x}, \quad x > 0, y = 0, 1, 2, \dots$$

$$p_{\xi}(x) = \begin{cases} \frac{\beta^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \quad (\alpha > 0, \beta > 0)$$

而由公式 $p_{\eta|\xi}(y|x) = \frac{p(x,y)}{p_{\xi}(x)}$ 可得

$$\begin{aligned} p(x,y) &= p_{\xi}(x) p_{\eta|\xi}(y|x) \\ &= \begin{cases} \frac{\beta^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)y!} x^{y+\alpha-1} e^{-(\beta+1)x}, & x > 0, y = 0, 1, \dots \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \end{aligned}$$

故 η 的分布列为

$$\begin{aligned} p_{\eta}(y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} p(x,y)dx = \int_0^{+\infty} \frac{\beta^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)y!} x^{y+\alpha-1} e^{-(\beta+1)x} dx \\ (\text{令 } (\beta+1)x &= u) = \frac{\beta^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)y!} \int_0^{+\infty} \left(\frac{u}{\beta+1}\right)^{y+\alpha-1} e^{-u} \frac{1}{\beta+1} du \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)y!(\beta+1)^{\alpha+y}} \int_0^{+\infty} u^{y+\alpha-1} e^{-u} du \\
 &= \left(\frac{\alpha}{\beta+1} \right)^\alpha \frac{\Gamma(y+\alpha)}{\Gamma(\alpha)(\beta+1)^y y!}, \quad y=0,1,2,\dots
 \end{aligned}$$

习 题

1. 设随机变量 (ξ, η) 的联合分布列为

$\xi \backslash \eta$	0	1	2	3
1	$\frac{2}{27}$	0	0	$\frac{1}{27}$
2	$\frac{6}{27}$	$\frac{6}{27}$	$\frac{6}{27}$	0
3	0	$\frac{6}{27}$	0	0

- (1) 求 ξ, η 的边际分布列;
- (2) 判断 ξ 与 η 是否独立;
- (3) 求在 $\xi=1$ 时 η 的条件分布列以及 $\eta=0$ 时 ξ 的条件分布列;
- (4) 求 $P(\xi=3|\eta=2)$ 及 $P(\eta=2|\xi=3)$ 。

2. 设 (ξ, η) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi} e^{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)}, & x > 0, y \leq 0 \text{ 或 } x \leq 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

- (1) 试求 $p_{\xi|\eta}(x|y)$ 及 $p_{\eta|\xi}(y|x)$;
- (2) 判断 ξ 与 η 是否相互独立。

3. 设 (ξ, η) 是具有下列联合密度的随机变量:

$$\begin{aligned}
 \text{(I)} \quad p(x, y) &= \begin{cases} c x^3 e^{-x(y+1)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \\
 \text{(II)} \quad p(x, y) &= \begin{cases} c(1+x+y)^n, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}
 \end{aligned}$$

$$(III) p(x, y) = \begin{cases} cxy, & 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

试求: (1) 常数 c ;

(2) ξ 与 η 的边缘密度;

(3) 给定 $\eta=y$ 时, ξ 的条件密度 $p_{\xi|\eta}(x|y)$;

(4) 判断 ξ 与 η 是否相互独立。

4. 设随机变量 (ξ, η) 服从椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$ ($a > 0, b > 0$) 上的均匀分布, 求条件密度 $p_{\xi|\eta}(x|y)$ 及 $p_{\eta|\xi}(y|x)$ 。

5. 设随机变量 (ξ, η) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{(n-1)(n-2)}{(1+x+y)^n}, & x > 0, y > 0, n > 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求 $\xi=1$ 的条件下 η 的条件密度函数。

6. 设随机变量 η 服从 Γ 分布, 其密度函数为

$$p_{\eta}(y) = \begin{cases} \frac{\beta^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)} y^{\alpha-1} e^{-\beta y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases} \quad (\alpha > 0, \beta > 0)$$

而随机变量 ξ 关于 η 的条件密度函数为

当 $y > 0$ 时,

$$p_{\xi|\eta}(x|y) = \begin{cases} ye^{-xy}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

求 ξ 的密度函数。

7. 于编了号码 $1, 2, \dots, N$ 的球中有返回地随机抽取 n 个, 设 ξ 表示抽到球的最大号码, ξ_1, ξ_2 表示第一、第二个球的号码, 求:

(1) $P(\xi_1=i, \xi_2=j | \xi=r)$;

(2) $P(\xi_1 < \xi_2 | \xi=r)$ 。

§ 3.3 随机变量函数的分布

在概率论与数理统计的许多问题中,常常考虑到随机变量的函数。因此,我们有必要花费一些篇幅来考察随机变量函数的分布的求法。这里我们主要介绍两种方法:直接计算法和利用公式法。

一、直接求法

由于随机变量的函数仍是随机变量,因此,我们可以利用随机变量的分布定义以及分布函数与密度函数的关系直接求随机变量函数的分布。

1. 一维随机变量函数

设 ξ 为一维随机变量, $h(x)$ 是实变量 x 的单值函数, 则 $\eta = h(\xi)$ 仍是随机变量, 称为随机变量函数。我们的问题是: 如何根据已知的 ξ 的分布寻求 $\eta = h(\xi)$ 的分布。

(1) ξ 是离散型情形

设 ξ 的分布列为

$$p_i = P(\xi = a_i), \quad i = 1, 2, \dots$$

当随机变量 ξ 取得它的某一可能值 a_k 时, 随机变量函数 $\eta = h(\xi)$ 取值 $h(a_k)$ 。换句话说, 当 ξ 只取有限或可列个值时, $\eta = h(\xi)$ 也只能取有限或可列个值。如果 η 的可能取值为 $b_k (k = 1, 2, \dots)$, 令

$$B_k = \{a_i; h(a_i) = b_k\}$$

则有

$$\{\eta = b_k\} = \{\xi \in B_k\}$$

于是 $P(\eta = b_k) = P(\xi \in B_k) = \sum_{a_i \in B_k} P(\xi = a_i), k = 1, 2, \dots \quad (3.43)$

(2) ξ 是连续型情形

设 ξ 的密度函数为 $p_\xi(x)$, 分布函数为 $F_\xi(x)$ 。直接求 $\eta = h(\xi)$ 的方法是先求 η 的分布函数 $F_\eta(y)$, 求导便得 η 的密度函数 $p_\eta(y)$ 。因此, 在求 η 的分布过程中要掌握以下两个要点:

① 为求 $\eta = h(\xi)$ 的密度函数, 先求它的分布函数, 即

$$F_\eta(y) = P(\eta < y) = P(h(\xi) < y) \quad (3.44)$$

② 在求 $P(h(\xi) < y)$ 的过程中, 将事件 $\{h(\xi) < y\}$ 化为直接关于 ξ 的事件, 然后利用 ξ 的分布即可求得 $P(h(\xi) < y)$, 或者用下列等式

$$P(h(\xi) < y) = \int_{h(x) < y} p_\xi(x) dx \quad (3.45)$$

2. 二维随机变量函数

设 (ξ, η) 是一个二维随机变量, $h(x, y)$ 是实变量 x 和 y 的单值函数, 这时, $\zeta = h(\xi, \eta)$ 仍然是一个随机变量, 下面讨论如何根据 (ξ, η) 的联合分布直接求 $\zeta = h(\xi, \eta)$ 的分布。

(1) (ξ, η) 是离散型情形

设 (ξ, η) 的联合分布列为

$$p_{ij} = P(\xi = a_i, \eta = b_j), \quad i, j = 1, 2, \dots$$

当随机变量 (ξ, η) 取得它的某一可能值 (a_i, b_j) 时, $\zeta = h(\xi, \eta)$ 取值为 $h(a_i, b_j)$, 设 ζ 的一切可能取值为 $c_k (k=1, 2, \dots)$, 令

$$C_k = \{(a_i, b_j) : h(a_i, b_j) = c_k\}$$

$$\text{则有 } P(\zeta = c_k) = P\{(\xi, \eta) \in C_k\} = \sum_{(a_i, b_j) \in C_k} P(\xi = a_i, \eta = b_j) \quad (3.46)$$

(2) (ξ, η) 是连续型情形

设 (ξ, η) 的联合密度函数为 $p(x, y)$, 利用一维连续型随机变量函数分布的求法, 我们可以得出在求 $\zeta = h(\xi, \eta)$ 的分布过

程中要掌握的两个要点:

①为求随机变量函数 $\zeta = h(\xi, \eta)$ 的密度函数, 先求它的分布函数, 即

$$F_{\zeta}(z) = P(\zeta < z) = P(h(\xi, \eta) < z)$$

②在求 $P(h(\xi, \eta) < z)$ 时, 用到下列等式

$$P(h(\xi, \eta) < z) = \iint_{h(x, y) < z} p(x, y) dx dy \quad (3.47)$$

例1 已知离散型随机变量 ξ 的分布列为

ξ	-2	-1	0	1	2
$P(\xi = a_i)$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{11}{30}$

试求: (1) $\eta = 2\xi + 1$; (2) $\zeta = \xi^2$ 的分布列。

解 (1) 由于当 ξ 取值 -2, -1, 0, 1, 2 时, $\eta = 2\xi + 1$ 对应的取值为 -3, -1, 1, 3, 5。于是, 利用公式 (3.43) 可得

$$P(\eta = -3) = P(\xi = -2) = \frac{1}{5}$$

$$P(\eta = -1) = P(\xi = -1) = \frac{1}{6}$$

$$P(\eta = 1) = P(\xi = 0) = \frac{1}{5}$$

$$P(\eta = 3) = P(\xi = 1) = \frac{1}{15}$$

$$P(\eta = 5) = P(\xi = 2) = \frac{11}{30}$$

故 $\eta = 2\xi + 1$ 的分布列为

η	-3	-1	1	3	5
$P(\eta = b_i)$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{11}{30}$

(2) 由于当 ξ 取值 $-2, -1, 0, 1, 2$ 时, $\zeta = \xi^2$ 对应的取值为 $4, 1, 0, 1, 4$, 即 ζ 的一切可能取值为 $0, 1, 4$ 。于是, 利用公式 (3.43) 可得

$$P(\zeta = 0) = P(\xi = 0) = \frac{1}{5}$$

$$\begin{aligned} P(\zeta = 1) &= P(\xi = 1) + P(\xi = -1) \\ &= \frac{1}{6} + \frac{1}{15} = \frac{7}{30} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(\zeta = 4) &= P(\xi = -2) + P(\xi = 2) \\ &= \frac{1}{5} + \frac{11}{30} = \frac{17}{30} \end{aligned}$$

故可得 $\eta = \xi^2$ 的分布列为

ζ	0	1	4
$P(\zeta = b_i)$	$\frac{1}{5}$	$\frac{7}{30}$	$\frac{17}{30}$

注 公式 (3.43) 表明, 如果 $h(a_i)$ 的值全不相等, 则 $h(\xi)$ 的分布列即为

$$P(\eta = b_i) = P(h(\xi) = h(a_i)) = P(\xi = a_i) = p_i, i = 1, 2, \dots$$

如果 $h(a_k)$ 中有相等的, 则应把那些相等的值分别合并起来, 并根据概率的加法定理把对应的概率 P_i 相加, 就得到函数 $\eta = h(\xi)$ 的分布列, 这项工作可以在表格中进行。如本例

P	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{11}{30}$
ξ	-2	-1	0	1	2
$2\xi + 1$	-3	-1	1	3	5
ξ^2	4	1	0	1	4

于是, 根据此表即可求出 $2\xi + 1$ 及 ξ^2 的分布列。

例2 设随机变量 ξ 的分布列为

$$P(\xi = k) = \frac{1}{2^k}, \quad k = 1, 2, \dots$$

求 $\eta = \sin\left(\frac{\pi}{2}\xi\right)$ 的分布列。

解 因为

$$\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) = \begin{cases} -1, & \text{当 } n = 4k - 1, \\ 0, & \text{当 } n = 2k, \\ 1, & \text{当 } n = 4k - 3, \end{cases} \quad k = 1, 2, \dots$$

所以, 对于 ξ 的一切可能取值, 函数 $\eta = \sin\left(\frac{\pi}{2}\xi\right)$ 只有三个可能值 $-1, 0, 1$, 利用公式 (3.43) 可得

$$\begin{aligned} P(\eta = -1) &= \sum_{k=1}^{\infty} P(\xi = 4k - 1) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^{4k-1}} \\ &= \frac{1}{2^3} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(16)^{k-1}} = \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{16}\right)} = \frac{2}{15} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(\eta = 0) &= \sum_{k=1}^{\infty} P(\xi = 2k) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^{2k}} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4^k} = \frac{1}{4\left(1 - \frac{1}{4}\right)} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(\eta = 1) &= \sum_{k=1}^{\infty} P(\xi = 4k - 3) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^{4k-3}} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{16^{k-1}} = \frac{1}{2\left(1 - \frac{1}{16}\right)} = \frac{8}{15} \end{aligned}$$

于是得到 η 的分布列为

η	-1	0	1
$P(\eta=b_i)$	$\frac{2}{15}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{8}{15}$

注 应用公式(3.43)时,由于 η 仅取三个值:-1,0,1,此时的 B_i 为

$$B_{-1} = \left\{ n : \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) = -1 \right\} = \{4k-1; k=1,2,\dots\}$$

$$B_0 = \left\{ n : \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) = 0 \right\} = \{2k; k=1,2,\dots\}$$

$$B_1 = \left\{ n : \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) = 1 \right\} = \{4k-3; k=1,2,\dots\}$$

例3 设 ξ 为连续型随机变量, $F_\xi(x)$ 为其分布函数,其密度函数 $p_\xi(x)$ 为连续函数,求 $\eta=a\xi+b$ 的密度函数($a \neq 0$)。

解 当 $a > 0$ 时,

$$\begin{aligned} F_{a\xi+b}(x) &= P(a\xi + b < x) = P\left(\xi < \frac{x-b}{a}\right) \\ &= F_\xi\left(\frac{x-b}{a}\right) = \int_{-\infty}^{\frac{x-b}{a}} p_\xi(u) du = \frac{1}{a} \int_{-\infty}^x p_\xi\left(\frac{v-b}{a}\right) dv \end{aligned}$$

所以

$$p_{a\xi+b}(x) = \frac{1}{a} p_\xi\left(\frac{x-b}{a}\right)$$

当 $a < 0$ 时,

$$\begin{aligned} F_{a\xi+b}(x) &= P(a\xi + b < x) = P\left(\xi > \frac{x-b}{a}\right) \\ &= 1 - P\left(\xi \leq \frac{x-b}{a}\right) = 1 - \int_{-\infty}^{\frac{x-b}{a}} p_\xi(u) du \\ &= 1 - \frac{1}{a} \int_{-\infty}^x p_\xi\left(\frac{v-b}{a}\right) dv \end{aligned}$$

所以
$$p_{a\xi+b}(x) = -\frac{1}{a} p_{\xi}\left(\frac{x-b}{a}\right)$$

故
$$p_{a\xi+b}(x) = \frac{1}{|a|} p_{\xi}\left(\frac{x-b}{a}\right), \quad a \neq 0 \quad (\text{A})$$

注 在以上推导过程中,除用到分布函数的定义以及分布函数和密度函数的关系外,还用到等式

$$P(a\xi + b < x) = P\left(\xi < \frac{x-b}{a}\right), \quad a > 0$$

及
$$P(a\xi + b < x) = P\left(\xi > \frac{x-b}{a}\right), \quad a < 0$$

这是因为当 $a > 0$ 时, $\{a\xi + b < x\}$ 与 $\left\{\xi < \frac{x-b}{a}\right\}$ 是同一事件;而当 $a < 0$ 时, $\{a\xi + b < x\}$ 与 $\left\{\xi > \frac{x-b}{a}\right\}$ 是同一事件,因而概率相等。另外,需要指出:变换 $\eta = a\xi + b$ 称为随机变量 ξ 的线性变换,利用(A)式,对任一连续型随机变量作线性变换后,都可以求出其密度函数。

例4 设随机变量 ξ 的分布函数为 $F_{\xi}(x)$, 其密度函数为 $p_{\xi}(x)$, 求 $\eta = \xi^2$ 的密度函数。

解 当 $y \leq 0$ 时,

$$F_{\eta}(y) = P(\eta < y) = P(\xi^2 < y) = P(\emptyset) = 0$$

当 $y > 0$ 时,

$$\begin{aligned} F_{\eta}(y) &= P(\xi^2 < y) = P(-\sqrt{y} < \xi < \sqrt{y}) \\ &= P(\xi < \sqrt{y}) - P(\xi < -\sqrt{y}) \\ &= F_{\xi}(\sqrt{y}) - F_{\xi}(-\sqrt{y}) \end{aligned}$$

所以

$$F_{\eta}(y) = \begin{cases} F_{\xi}(\sqrt{y}) - F_{\xi}(-\sqrt{y}), & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

故

$$p_{\eta}(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{y}} [p_{\xi}(\sqrt{y}) + p_{\xi}(-\sqrt{y})], & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

例5 设 ξ 在区间 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上服从均匀分布, 求 $\eta = \cos \xi$ 的密度函数。

解 由题意知 ξ 的密度函数为

$$p_{\xi}(x) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

当 $y \leq 0$ 时, $F_{\eta}(y) = P(\eta < y) = P(\cos \xi < y) = P(\emptyset) = 0$

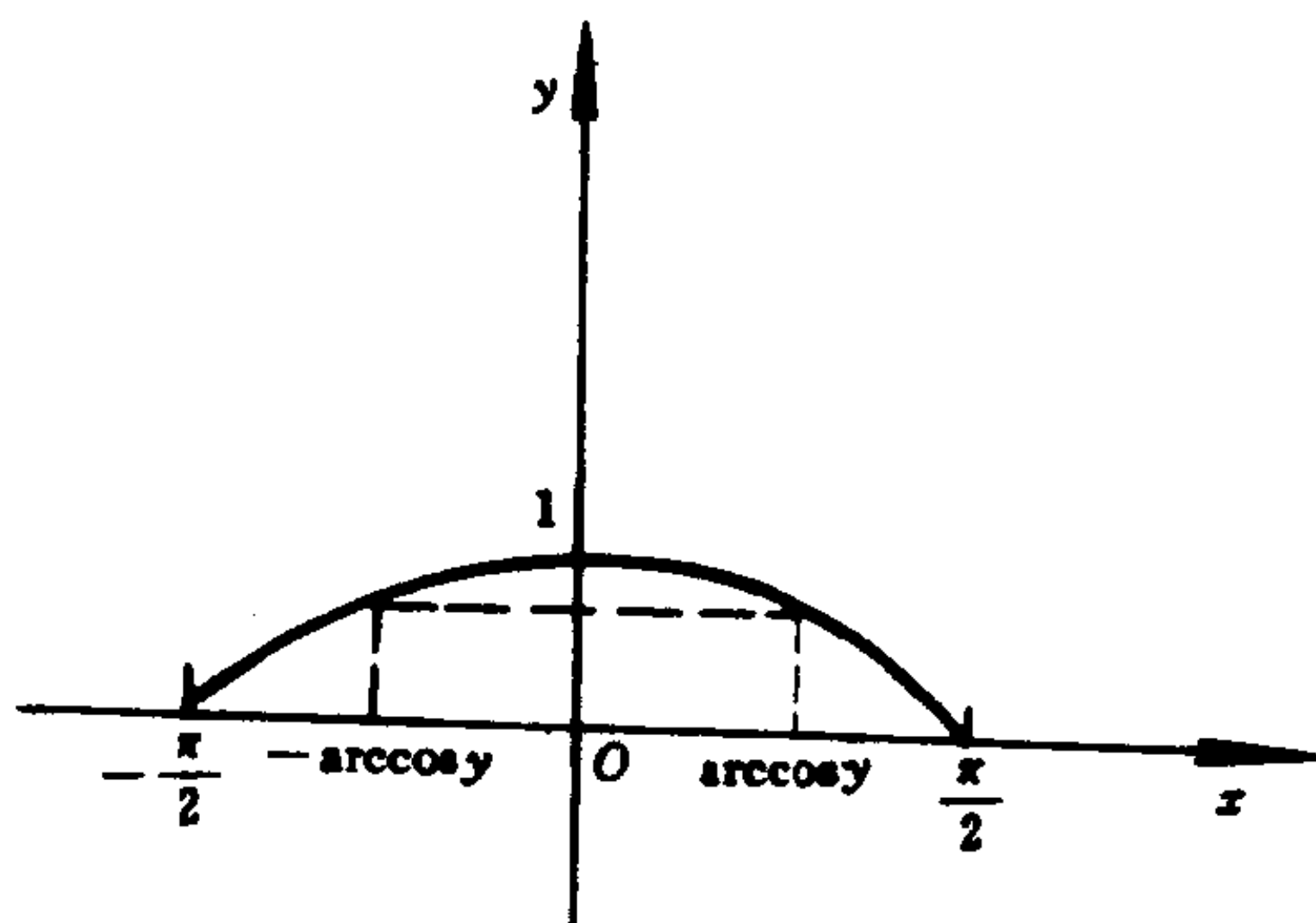


图 3-4

当 $0 < y \leq 1$ 时, 由图3-4可知

$$\begin{aligned} F_{\eta}(y) &= P(\eta < y) = P(\cos \xi < y) \\ &= P\left(\left\{-\frac{\pi}{2} \leq \xi < -\arccos y\right\} \cup \left\{\arccos y < \xi \leq \frac{\pi}{2}\right\}\right) \\ &= P\left(-\frac{\pi}{2} \leq \xi < -\arccos y\right) + P\left(\arccos y < \xi \leq \frac{\pi}{2}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{-\arccos y} \frac{1}{\pi} dx + \int_{\arccos y}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\pi} dx \\
 &= \frac{1}{\pi} (\pi - 2\arccos y)
 \end{aligned}$$

当 $y > 1$ 时, $F_{\eta}(y) = P(\cos \xi < y) = P(\Omega) = 1$ 。

所以, η 的分布函数为

$$F_{\eta}(y) = \begin{cases} 0, & y \leq 0 \\ \frac{1}{\pi} (\pi - 2\arccos y), & 0 < y \leq 1 \\ 1, & y > 1 \end{cases}$$

由此得 η 的密度函数为

$$p_{\eta}(y) = \begin{cases} \frac{2}{\pi \sqrt{1-y^2}}, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

例6 设随机变量 ξ 具有连续的分布函数 $F(x)$, 且在任有限区间 (a, b) 上, $P\{\xi \in (a, b)\} > 0$, 求 $\eta = F(\xi)$ 的分布函数。

解 由分布函数的定义知

$$F_{\eta}(y) = P(\eta < y) = P(F(\xi) < y)$$

因为对任何 $x \in (-\infty, +\infty)$, 都有 $0 \leq F(x) \leq 1$, 故当 $y \leq 0$ 时, $F_{\eta}(y) = 0$, 而当 $y > 1$ 时, $F_{\eta}(y) = 1$ 。对于 $0 < y \leq 1$, 由 $F(x)$ 是连续的分布函数且严格单调上升, 所以反函数 $F^{-1}(x)$ 存在, 于是

$$F_{\eta}(y) = P(F(\xi) < y) = P(\xi < F^{-1}(y)) = F(F^{-1}(y)) = y$$

因此, $\eta = F(\xi)$ 的分布函数为

$$F_{\eta}(y) = \begin{cases} 0, & y \leq 0 \\ y, & 0 < y \leq 1 \\ 1, & y > 1 \end{cases}$$

即 η 服从 $[0,1]$ 上的均匀分布。

例7 设 (ξ, η) 的联合分布列为

$\xi \backslash \eta$	0	1	2
0	p_{00}	p_{01}	p_{02}
1	p_{10}	p_{11}	p_{12}

求 $\zeta = \xi + \eta$ 的分布列。

解 $\zeta = \xi + \eta$ 的可能取值为 $0, 1, 2, 3$ 。

因为 $\{\zeta = 0\} = \{\xi = 0, \eta = 0\}$

所以 $P(\zeta = 0) = P(\xi = 0, \eta = 0) = p_{00}$

又 $\{\zeta = 1\} = \{\xi = 0, \eta = 1\} \cup \{\xi = 1, \eta = 0\}$

于是 $P\{\zeta = 1\} = P(\xi = 0, \eta = 1) + P(\xi = 1, \eta = 0) = p_{01} + p_{10}$

类似地 $P(\zeta = 2) = P(\xi = 1, \eta = 1) + P(\xi = 0, \eta = 2) = p_{11} + p_{02}$

$P(\zeta = 3) = P(\xi = 1, \eta = 2) = p_{12}$

故 ζ 的分布列为

$\zeta = \xi + \eta$	0	1	2	3
$P(\zeta = c_k)$	p_{00}	$p_{01} + p_{10}$	$p_{11} + p_{02}$	p_{12}

注 求 $\zeta = \xi + \eta$ 的分布列可以在一个表格中进行, 例如

P	p_{00}	p_{01}	p_{02}	p_{10}	p_{11}	p_{12}
(ξ, η)	(0,0)	(0,1)	(0,2)	(1,0)	(1,1)	(1,2)
$\xi + \eta$	0	1	2	1	2	3

根据上表, 再注意到将 ζ 取相同值的概率予以合并, 即可求出 $\zeta = \xi + \eta$ 的分布列。这种格式看上去清楚明了, 易于掌握。用

这个方法可以求出 $\xi - \eta, \xi\eta$ 的分布列。

例8 设 ξ, η 相互独立, ξ 服从参数为 λ 的普阿松分布

$$P(\xi = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

η 有分布列为

$$P(\eta = -1) = p, P(\eta = 1) = q, p + q = 1, 0 < p < 1$$

求 $\frac{\xi}{\eta}$ 的分布列。

解 $\frac{\xi}{\eta}$ 的可能取值为 $0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 。由 ξ, η 相互独立及 (3.46) 式可得

$$\begin{aligned} P\left(\frac{\xi}{\eta} = 0\right) &= P(\xi = 0, \eta = -1) + P(\xi = 0, \eta = 1) \\ &= P(\xi = 0)P(\eta = -1) + P(\xi = 0) \cdot P(\eta = 1) \\ &= e^{-\lambda}p + e^{-\lambda}q = e^{-\lambda} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P\left(\frac{\xi}{\eta} = k\right) &= P(\xi = k, \eta = 1) = P(\xi = k) \cdot P(\eta = 1) \\ &= \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} q, \quad k = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P\left(\frac{\xi}{\eta} = -k\right) &= P(\xi = k, \eta = -1) = P(\xi = k) \cdot P(\eta = -1) \\ &= \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} p, \quad k = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

故 $\zeta = \frac{\xi}{\eta}$ 的分布列为

ζ	...	$-k$	...	-1	0	1	...	k
$P(\zeta = c_k)$	...	$\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} p$	...	$pe^{-\lambda}$	$e^{-\lambda}$	$qe^{-\lambda}$	...	$\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} q$

例9 现有一射手向某一靶射击, 设靶心坐标为原点, 而

弹着点坐标为 (ξ, η) 且服从二元正态分布

$$p(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x, y < +\infty$$

设弹着点与靶心距离为 ρ , 求 ρ 的密度函数。

解 由题意可知弹着点离靶心的距离为 $\rho = \sqrt{\xi^2 + \eta^2}$, 首先求 ρ 的分布函数。

当 $z \leq 0$ 时, $F_\rho(z) = P(\rho < z) = P(\sqrt{\xi^2 + \eta^2} < z) = 0$

当 $z > 0$ 时, 由(3.47)式可得

$$\begin{aligned} F_\rho(z) &= P\{\sqrt{\xi^2 + \eta^2} < z\} = \iint_{\sqrt{x^2+y^2} < z} p(u, v) du dv \\ &= \iint_{x^2+y^2 < z^2} \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{u^2+v^2}{2\sigma^2}} du dv \end{aligned}$$

令 $\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \end{cases}$, 则变换的雅可比行列式为

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{vmatrix} = r$$

故

$$F_\rho(z) = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^z \frac{r}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}} dr = 1 - e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}$$

于是

$$F_\rho(z) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}, & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}$$

故

$$p_\rho(z) = F'_\rho(z) = \begin{cases} \frac{z}{\sigma^2} e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}, & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}$$

即为所求的密度函数。由此可知, 随机变量 ρ 服从瑞利分布。

例10 在线段 $(0, a)$ 上任意投两点, 即模坐标均匀分布于线段 $(0, a)$ 内, 试求此两点间的距离 ξ 的分布函数及密度函数。

解 设任意投两点为 A, B , A 到 O 的距离为 ξ , B 到 O 的距离为 η 。依题意, (ξ, η) 在边长为 a 的正方形内均匀分布, 即 (ξ, η) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{a^2}, & 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

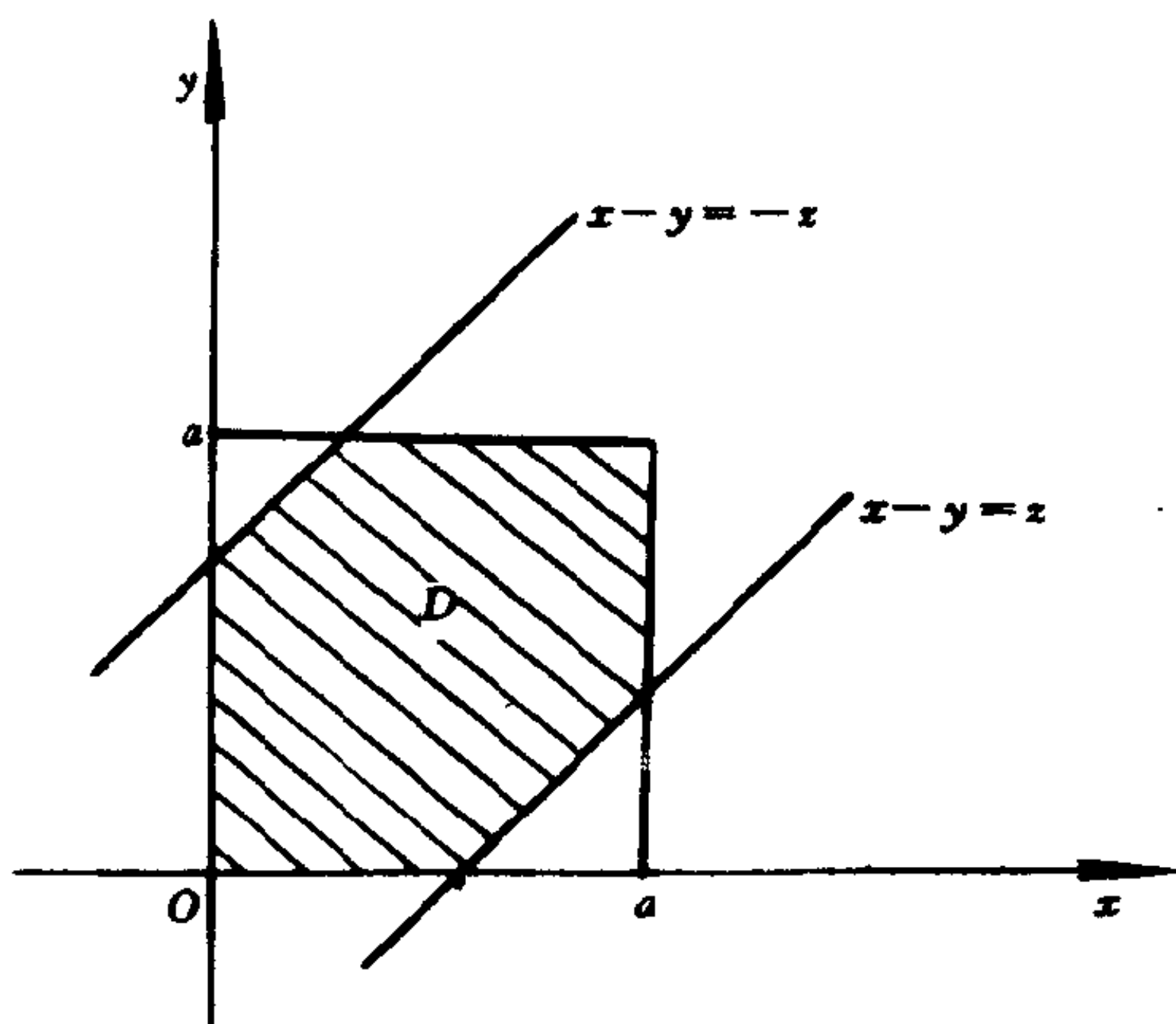


图 3-5

需要计算 $\xi = |\xi - \eta|$ 的分布函数 $F_\xi(z)$ 。

当 $z \leq 0$ 时, $F_\xi(z) = P(\xi < z) = 0$

当 $0 < z < a$ 时, 由(3.47)式可得(见图3-5)

$$F_\xi(z) = P(|\xi - \eta| < z) = P(-z < \xi - \eta < z)$$

$$= \iint_{-z < x - y < z} p(u, v) du dv = \iint_D \frac{1}{a^2} du dv = \frac{a^2 - (a - z)^2}{a^2}$$

当 $z \geq a$ 时, $F_{\xi}(z) = P(\xi < z) = 1$ 。

因此

$$F_{\xi}(z) = \begin{cases} 0, & z \leq 0 \\ \frac{a^2 - (a - z)^2}{a^2}, & 0 < z \leq a \\ 1, & z > a \end{cases}$$

故

$$p_{\xi}(z) = F'(z) = \begin{cases} \frac{2a - 2z}{a^2}, & 0 < z < a \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

二、利用公式法

有些特殊的随机变量函数,可以推导出一般的计算公式,套用公式计算起来比较简捷,并且也简化了计算过程。

1. 一维连续型随机变量函数

设 ξ 是一个连续型随机变量,其密度函数为 $p_{\xi}(x)$,又函数 $y = h(x)$ 严格单调(即 $h'(x) > 0$ 或 $h'(x) < 0$),其反函数 $g(y)$ 有连续导数,则 $\eta = h(\xi)$ 的密度函数为

$$p_{\eta}(y) = \begin{cases} p_{\xi}[g(y)] |g'(y)|, & \alpha < y < \beta \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad (3.48)$$

其中 $\alpha = \min\{h(-\infty), h(+\infty)\}$, $\beta = \max\{h(-\infty), h(+\infty)\}$ 。

特别地,若 $p(x)$ 在有限区间 (a, b) 之外等于 0,则只须假设 $y = h(x)$ 在 $[a, b]$ 上严格单调,其反函数 $g(y)$ 在 $[a, b]$ 上有连续导数,上面的结论依然正确,但其中 $\alpha = \min\{h(a), h(b)\}$, $\beta = \max\{h(a), h(b)\}$ 。

如果 $y = h(x)$ 的反函数不唯一,则可把 $(-\infty, +\infty)$ 分为若干个小区间,比如 $\Delta_v (v = 1, 2, \dots)$,使得 $y = h(x)$ 在 Δ_v 上有

唯一的反函数 $g_v(y)$, 此时 $\eta = h(\xi)$ 的密度为

$$p_\eta(y) = \begin{cases} \sum_v p_\xi[g_v(y)] |g'_v(y)|, & \text{使 } y = h(x) \text{ 有解} \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad (3.49)$$

2. 二维离散型随机变量和的分布

设 (ξ, η) 是二维离散型随机变量, 其联合分布列为

$$p_{ij} = P(\xi = a_i, \eta = b_j), \quad i, j = 1, 2, \dots$$

若 $\zeta = \xi + \eta$ 的一切可能取值为 $c_k (k=1, 2, \dots)$, 则 $\zeta = \xi + \eta$ 的分布列为

$$P(\zeta = c_k) = \sum_i P(\xi = a_i, \eta = c_k - a_i) \quad (3.50)$$

或
$$P(\zeta = c_k) = \sum_j P(\xi = c_k - b_j, \eta = b_j) \quad (3.51)$$

如果对于 i (或 j) 的某一值 i_0 (或 j_0), 数 $c_k - a_{i_0}$ (或 $c_k - b_{j_0}$) 不是变量 η (或 ξ) 的可能值, 则我们规定 $P(\xi = a_{i_0}, \eta = c_k - a_{i_0}) = 0$ (或 $P(\xi = c_k - b_{j_0}, \eta = b_{j_0}) = 0$)。

如果 ξ 与 η 相互独立, 则 $\zeta = \xi + \eta$ 的分布列为

$$P(\zeta = c_k) = \sum_i P(\xi = a_i) P(\eta = c_k - a_i) \quad (3.52)$$

或
$$P(\zeta = c_k) = \sum_j P(\xi = c_k - b_j) P(\eta = b_j) \quad (3.53)$$

3. 二维连续型随机变量函数

(1) 和的分布

设随机变量 (ξ, η) 的联合密度为 $p(x, y)$, 则 $\zeta = \xi + \eta$ 的密度为

$$p_\zeta(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, z - x) dx \quad (3.54)$$

或
$$p_{\zeta}(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(z-y, y) dy \quad (3.55)$$

如果 ξ 与 η 相互独立, 则 $\zeta = \xi + \eta$ 的密度为

$$p_{\zeta}(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} p_{\xi}(x) p_{\eta}(z-x) dx \quad (3.56)$$

$$p_{\zeta}(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} p_{\xi}(z-y) p_{\eta}(y) dy \quad (3.57)$$

(2) 差的分布

设随机变量 (ξ, η) 的联合密度函数为 $p(x, y)$, 则 $\zeta = \xi - \eta$ 的密度函数为

$$p_{\zeta}(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, x-z) dx \quad (3.58)$$

或
$$p_{\zeta}(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(y+z, y) dy \quad (3.59)$$

如果 ξ 与 η 相互独立, 则 $\zeta = \xi - \eta$ 的密度函数为

$$p_{\zeta}(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} p_{\xi}(x) p_{\eta}(x-z) dx \quad (3.60)$$

或
$$p_{\zeta}(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} p_{\xi}(y+z) p_{\eta}(y) dy \quad (3.61)$$

(3) 积的分布

设 (ξ, η) 的联合密度函数为 $p(x, y)$, 则 $\zeta = \xi\eta$ 的密度函数为

$$p_{\zeta}(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} p\left(x, \frac{z}{x}\right) \frac{1}{|x|} dx \quad (3.62)$$

或
$$p_{\zeta}(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} p\left(\frac{z}{y}, y\right) \frac{1}{|y|} dy \quad (3.63)$$

如果 ξ 与 η 独立, 则 $\zeta = \xi\eta$ 的密度函数为

$$p_{\zeta}(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} p_{\xi}(x) p_{\eta}\left(\frac{z}{x}\right) \cdot \frac{1}{|x|} dx \quad (3.64)$$

或
$$p_{\zeta}(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} p_{\xi}\left(\frac{z}{y}\right) p_{\eta}(y) \cdot \frac{1}{|y|} dy \quad (3.65)$$

(4) 商的分布

设随机变量 (ξ, η) 的联合密度为 $p(x, y)$, 则 $\zeta = \frac{\xi}{\eta}$ 的密度函数为

$$p_{\zeta}(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(yz, y) |y| dy \quad (3.66)$$

如果 ξ 与 η 相互独立, 则 $\zeta = \frac{\xi}{\eta}$ 的密度函数为

$$p_{\zeta}(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} p_{\xi}(yz) p_{\eta}(y) |y| dy \quad (3.67)$$

4. 随机变量函数的联合分布

设 (ξ, η) 的联合密度为 $p(x, y)$, 函数

$$u = h_1(x, y), \quad v = h_2(x, y) \quad (3.68)$$

有连续偏导数, 而且存在唯一的反函数 $x = x(u, v), y = y(u, v)$, 记 $U = h_1(\xi, \eta), V = h_2(\xi, \eta)$, 则 (U, V) 的联合密度为

$$f(u, v) = \begin{cases} p(x(u, v), y(u, v)) |J|, & \text{使 (3.68) 式有解} \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad (3.69)$$

其中 $J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$ 。

若函数 $u = h_1(x, y), v = h_2(x, y)$ 的反函数不唯一, 亦即一个 uOv 面的点 (u, v) 可对应于 xOy 面上的多个点, 则可想象把 xOy 面分割成许多不相交的部分 C_i , 使每一部分中只有唯一的反函数, 此时, (u, v) 的联合密度为

$$f(u, v) = \begin{cases} \sum_v p[x, (u, v), y, (u, v)] |J_v|, & \text{使(3.68)式有解} \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad (3.70)$$

例11 对球的直径作近似测量, 设其值均匀分布在区间 $[a, b]$ 内, 求球体积的密度函数。

解 设随机变量 ξ 表示球的直径, η 表示球的体积, 则 $\eta = \frac{\pi}{6}\xi^3$, 由题意知 ξ 的密度函数为

$$p_\xi(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

又 $y = h(x) = \frac{\pi}{6}x^3$ 为单调上升函数, 且其反函数为 $x = g(y) =$

$\left(\frac{6y}{\pi}\right)^{\frac{1}{3}}$, 而 $g'(y) = \sqrt[3]{\frac{2}{9\pi}} y^{-\frac{2}{3}}$ 。另外

$$\alpha = \min\{h(a), h(b)\} = \frac{\pi}{6}a^3, \beta = \max\{h(a), h(b)\} = \frac{\pi}{6}b^3$$

故由公式(3.48)可得 η 的密度函数

$$p_\eta(y) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} \sqrt[3]{\frac{2}{9\pi}} y^{-\frac{2}{3}}, & \frac{\pi}{6}a^3 \leq y \leq \frac{\pi}{6}b^3 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

例12 设 ξ 与 η 相互独立且 ξ 服从 $N(\mu, \sigma^2)$, η 服从 $[-b, b]$ 上的均匀分布, 试求 $\zeta = \xi + \eta$ 的分布密度。

解 由题意知, ξ 与 η 的密度函数分别为

$$p_\xi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < +\infty$$

$$p_{\eta}(y) = \begin{cases} \frac{1}{2b}, & -b < y < b \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

由于仅当 $-b < y < b$ 时, $p_{\eta}(y)$ 有非零值 $\frac{1}{2b}$, 于是, 利用 ξ 与 η 的相互独立性及公式(3.57)可得

$$\begin{aligned} p_{\zeta}(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} p_{\xi}(z-y)p_{\eta}(y)dy = \frac{1}{2b} \int_{-b}^b p_{\xi}(z-y)dy \\ (\text{令 } z-y=u) &= \frac{1}{2b} \int_{z-b}^{z+b} p_{\xi}(u)du = \frac{1}{2b} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{z-b}^{z+b} e^{-\frac{(u-\mu)^2}{2\sigma^2}} du \\ (\text{令 } \frac{u-\mu}{\sigma}=t) &= \frac{1}{2b\sqrt{2\pi}} \int_{\frac{z-b-\mu}{\sigma}}^{\frac{z+b-\mu}{\sigma}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \\ &= \frac{1}{2b} \left[\Phi\left(\frac{z+b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{z-b-\mu}{\sigma}\right) \right] \end{aligned}$$

例13 设随机变量 ξ 与 η 相互独立, 且具有密度函数为

$$p_{\xi}(x) = \begin{cases} \frac{1}{\pi \sqrt{1-x^2}}, & |x| < 1 \\ 0, & |x| \geq 1 \end{cases}$$

$$p_{\eta}(y) = \begin{cases} ye^{-\frac{1}{2}y^2}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

求 $\zeta = \xi\eta$ 的密度函数。

解 由公式(3.65)可得

$$\begin{aligned} p_{\zeta}(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} p_{\xi}\left(\frac{z}{y}\right) p_{\eta}(y) \frac{1}{|y|} dy \\ &= \int_0^{+\infty} ye^{-\frac{1}{2}y^2} p_{\xi}\left(\frac{z}{y}\right) \cdot \frac{1}{|y|} dy \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{z}{t^2} e^{-\frac{z^2}{2t^2}} p_{\xi}(t) dt = \int_0^1 \frac{1}{\pi \sqrt{1-t^2}} \cdot \frac{z}{t^2} e^{-\frac{z^2}{2t^2}} dt \end{aligned}$$

其中上式倒数第二步作了变量替换 $\frac{z}{y} = t$ 。若对上述积分再作变量替换 $\frac{z^2}{2t^2} = u + \frac{z^2}{2}$, 且注意到 $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{+\infty} u^{-\frac{1}{2}} e^{-u} du = \sqrt{\pi}$, 可得 •

$$p_{\zeta}(z) = \frac{1}{\sqrt{2}\pi} e^{-\frac{z^2}{2}} \int_0^{+\infty} u^{-\frac{1}{2}} e^{-u} du = \frac{1}{\sqrt{2}\pi} e^{-\frac{z^2}{2}}$$

故 $\zeta = \xi\eta$ 服从 $N(0, 1)$ 分布。

例14 设随机变量 ξ 与 η 相互独立, 都服从 $(0, a)$ 上的均匀分布, 求 $\zeta = \frac{\xi}{\eta}$ 的密度函数。

解 由题意知 ξ 与 η 的密度函数为

$$p_{\xi}(x) = p_{\eta}(x) = \begin{cases} \frac{1}{a}, & 0 < x < a \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

利用公式(3.67)可得

$$\begin{aligned} p_{\zeta}(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} p_{\xi}(yz) p_{\eta}(y) |y| dy \\ &= \int_0^{+\infty} p_{\xi}(yz) p_{\eta}(y) y dy - \int_{-\infty}^0 p_{\xi}(yz) p_{\eta}(y) y dy \end{aligned}$$

由题设条件, 对 $z > 0$,

$$\begin{aligned} p_{\zeta}(z) &= \int_0^{+\infty} p_{\xi}(yz) p_{\eta}(y) y dy = \frac{1}{a} \int_0^a y p_{\xi}(yz) dy \\ &= \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{z^2} \int_0^{az} t p_{\xi}(t) dt \end{aligned}$$

其中最后一步作了变量替换 $yz = t$ 。

当 $az < a$, 亦 $z < 1$ 时, $p_{\xi}(t) = \frac{1}{a}$, 此时

$$p_{\zeta}(z) = \frac{1}{a^2 z^2} \int_0^{az} t dt = \frac{1}{a^2 z^2} \cdot \frac{1}{2} t^2 \Big|_0^{az} = \frac{1}{2}$$

当 $az > a$, 亦 $z > 1$ 时,

$$p_{\xi}(z) = \frac{1}{a^2 z^2} \int_0^a t dt = \frac{1}{2z^2}$$

对 $z \leq 0$, 显然有

$$p_{\xi}(z) = 0$$

故 $\xi = \frac{\xi}{\eta}$ 的密度函数为

$$p_{\xi}(z) = \begin{cases} 0, & z \leq 0 \\ \frac{1}{2}, & 0 < z \leq 1 \\ \frac{1}{2z^2}, & z > 1 \end{cases}$$

例15 设随机变量 ξ 与 η 独立同分布:

$$p_{\xi}(x) = p_{\eta}(y) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

试求 $U = \xi + \eta$ 及 $V = \frac{\xi}{\xi + \eta}$ 的联合密度函数。

解 由于 ξ 与 η 相互独立, 故 (ξ, η) 的联合密度函数是

$$p(x, y) = \begin{cases} \lambda^2 e^{-\lambda(x+y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

由函数组 $\begin{cases} u = x + y \\ v = \frac{x}{x + y} \end{cases}$ 解得反函数组

$$\begin{cases} x = uv \\ y = u(1 - v) \end{cases} \quad (0 < v < 1, u > 0)$$

变换的雅可比行列式为

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} v & u \\ 1 - v & -u \end{vmatrix} = -u$$

因此, 利用公式(3.69)可得

$$\begin{aligned}
 f_{u,v}(u,v) &= p[x(u,v), y(u,v) | J| \\
 &= \lambda^2 e^{-\lambda[uv - u(1-v)]} u \\
 &= \lambda^2 u e^{-\lambda u}, \quad u > 0, 0 < v < 1
 \end{aligned}$$

故 (u, v) 的联合密度函数为

$$f_{u,v}(u,v) = \begin{cases} \lambda^2 u e^{-\lambda u}, & u > 0, 0 < v < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

例16 设 ξ 与 η 相互独立, 且都服从正态分布 $N(0, 1)$, 令 $U = \xi^2 + \eta^2, V = \frac{\xi}{\eta}$, 求 (U, V) 的联合密度函数。

解 由函数组 $\begin{cases} u = x^2 + y^2 \\ v = \frac{x}{y} \end{cases}$ 解得两组反函数:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{v \sqrt{u}}{\sqrt{1+v^2}} \\ y_1 = \frac{\sqrt{u}}{\sqrt{1+v^2}} \end{cases}$$

及
$$\begin{cases} x_2 = -\frac{v \sqrt{u}}{\sqrt{1+v^2}} \\ y_2 = -\frac{\sqrt{u}}{\sqrt{1+v^2}} \end{cases} \quad \left(\begin{array}{l} u > 0 \\ -\infty < v < +\infty \end{array} \right)$$

于是

$$\begin{aligned}
 J_1 &= \begin{vmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial u} & \frac{\partial x_1}{\partial v} \\ \frac{\partial x_2}{\partial u} & \frac{\partial x_2}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2\sqrt{u}} & \frac{v}{\sqrt{1+v^2}} & \frac{\sqrt{u}}{\sqrt{(1+v^2)^3}} \\ \frac{1}{2\sqrt{u}} & \frac{1}{\sqrt{1+v^2}} & \frac{u\sqrt{u}}{\sqrt{(1+v^2)^3}} \end{vmatrix} \\
 &= -\frac{1}{2} \frac{1}{1+v^2}
 \end{aligned}$$

同理

$$J_2 = -\frac{1}{2(1+v^2)}$$

而由题设, (ξ, η) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)}, \quad -\infty < x, y < +\infty$$

故利用公式(3.70)可得

$$\begin{aligned} f_{u,v}(u, v) &= 2 \cdot \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{v^2 u + u}{1+v^2}\right)} \cdot \frac{1}{2(1+v^2)} \\ &= \frac{1}{2\pi(1+v^2)} e^{-\frac{u}{2}}, \quad u > 0, -\infty < v < +\infty \end{aligned}$$

即为所求的 (U, V) 的联合密度函数。

习 题

1. 已知 ξ 的分布列为

ξ	0	1	2	3	4	5
$P(\xi=a_k)$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$

试求 $\eta=2\xi+1$ 及 $\zeta=(\xi-2)^2$ 的分布列。

2. 设随机变量 ξ 服从参数为 λ 的普阿松分布, 即

$$P(\xi = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, k = 0, 1, 2, \dots$$

又

$$h(x) = \begin{cases} -1, & x \text{ 为奇数} \\ 0, & x = 0 \\ 1, & x \text{ 为偶数} \end{cases}$$

试求 $\eta=h(\xi)$ 的分布列。

3. 对圆的直径作近似度量, 设其值均匀分布于 (a, b) 内,

试求圆面积的密度函数。

4. 设 $\xi \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $\eta = \frac{\xi - \mu}{\sigma}$ 的密度函数。

5. 点随机地落在以原点为中心, R 为半径的圆周上(即所抛的点的极角均匀分布在区间 $[-\pi, \pi]$ 内), 试求:

(1) 此点的横坐标的密度函数;

(2) 连接此点与点 $(-R, 0)$ 的弦长的密度函数。

6. 设随机变量 ξ 在 $[0, 1]$ 内服从均匀分布, 且随机变量 η 与 ξ 有如下关系: $\lg\left(\frac{\pi}{2}\eta\right) = e^\xi$, 求随机变量 η 的密度函数。

7. 设随机变量 (ξ, η) 的联合分布列为

$\xi \backslash \eta$	-1	1	2
-1	$\frac{5}{20}$	$\frac{2}{20}$	$\frac{6}{20}$
2	$\frac{3}{20}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{1}{20}$

试求 $\xi + \eta$ 、 $\xi - \eta$ 及 $\xi\eta$ 的分布列。

8. 过点 $(0, a)$ (设 $a > 0$) 作直线和 Oy 轴成角 ϕ , 试求此直线与 x 轴交点横坐标的分布函数。

9. 设方程 $x^2 + \xi x + \eta = 0$ 的两个根相互独立, 且都服从 $[-1, 1]$ 上的均匀分布, 求 ξ 与 η 的密度函数。

10. 设随机变量 ξ 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \frac{2}{\pi(1+x^2)}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

求 $\eta = \ln \xi$ 的密度函数。

11. 设随机变量 ξ 服从柯西分布:

$$p(x) = \frac{a}{\pi(x^2 + a^2)}, \quad -\infty < x < +\infty$$

其中 $a > 0$ 为常数, 求随机变量 $\eta = \xi^n$ (n 为正整数) 的分布密度。

12. 设 ξ 与 η 分别服从二项分布 $B(n_1, p), B(n_2, p)$ 的相互独立的随机变量, 求 $\zeta = \xi + \eta$ 的分布列。

13. 设随机变量 ξ 与 η 相互独立且有下述分布, 求 $\xi + \eta$ 的密度函数。

(1) (ξ, η) 服从正态分布

$$p(x, y) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{1}{2}(x^2 + y^2)}$$

(2) ξ 与 η 的密度函数为

$$p_\xi(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \quad (\lambda > 0)$$

$$p_\eta(y) = \begin{cases} \mu e^{-\mu y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0, \end{cases} \quad (\mu > 0)$$

(3) ξ 与 η 分别在 $[-5, 1]$ 与 $[1, 5]$ 上服从均匀分布。

14. 设 (ξ, η) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4} [1 + xy(x^2 - y^2)], & |x| \leq 1, |y| \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求 $\xi + \eta$ 的密度函数。

15. 设随机变量 (ξ, η) 的联合密度为

$$p(x, y) = \begin{cases} e^{-(x+y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求 $\zeta = \xi - \eta$ 的密度函数。

16. 设随机变量 ξ, η 相互独立, 分别有密度函数为

$$p_{\xi}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad -\infty < x < +\infty$$

$$p_{\eta}(y) = \begin{cases} ye^{-\frac{y^2}{2}}, & 0 \leq y < +\infty \\ 0, & -\infty < y < 0 \end{cases}$$

求 $\xi = \xi\eta$ 的密度函数。

17. 设随机变量 ξ 与 η 独立且都服从参数为 λ 的指数分布, 求 $\frac{\xi}{\eta}$ 的密度函数。

18. 设 ξ 与 η 相互独立且均有相同分布

$$p(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

试求 $U = \xi + \eta$ 与 $V = \xi - \eta$ 的联合密度函数。

19. 设二维随机变量 (ξ, η) 服从二维正态分布

$$p(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

令 $\xi = R\cos\Phi$, $\eta = R\sin\Phi$, 求 (R, Φ) 的联合密度函数。

§ 3.4 证 明 题

证明题往往涉及的知识比较广, 它是基本概念、基本性质和基本定理的综合运用。因此, 初学者做概率论证明题比做计算题更困难一些。本节主要是解决一些与随机变量的分布有关的证明题。

例1 设离散型随机变量 ξ 的分布列为

$$P(\xi = a_k) = p_k, \quad k = 1, 2, \dots$$

验证 ξ 的分布函数可以写成

$$F(x) = \sum_{k=1}^{\infty} p_k \varepsilon(x - a_k)$$

其中 $\varepsilon(u) = \begin{cases} 1, & u > 0 \\ 0, & u \leq 0 \end{cases}$

证明 由于

$$F_{\xi}(x) = P(\xi < x) = \sum_{a_k < x} p_k$$

而对于固定的 x , $\sum_{k=1}^{\infty} p_k \varepsilon(x - a_k)$ 中只有有限多项, 即满足 $a_k < x$ 的那些 k 的项不为 0, 即

$$\sum_{k=1}^{\infty} p_k \varepsilon(x - a_k) = \sum_{a_k < x} p(\xi = a_k)$$

故
$$F(x) = \sum_{k=1}^{\infty} p_k \varepsilon(x - a_k)$$

例2 求证: 如果 $F(x)$ 是分布函数, 则对任何 $h \neq 0$, 函数

$$G(x) = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} F(y) dy$$

及
$$H(x) = \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} F(y) dy$$

也是分布函数。

证明 仅证明 $G(x)$ 是分布函数。类似地可以证明 $H(x)$ 也是分布函数。

由 $0 \leq F(x) \leq 1$ 易知: $0 \leq G(x) \leq 1$ 。下面验证 $G(x)$ 满足分布函数的三条性质。

(1) 任给 $\delta > 0$, 由于 $F(x)$ 单调不降, 故

$$\begin{aligned} G(x + \delta) &= \frac{1}{h} \int_{x+\delta}^{x+h+\delta} F(y) dy = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} F(y + \delta) dy \\ &\geq \frac{1}{h} \int_x^{x+h} F(y) dy = G(x) \end{aligned}$$

即 $G(x)$ 是单调不降的。

(2) 因为 $F(x)$ 左连续, 故任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使当 $x - \delta$

$\leq y \leq x$ 时,就有

$$F(x) - F(y) < \varepsilon$$

$$\begin{aligned} \text{于是 } G(x) - G(x - \delta) &= \frac{1}{h} \int_x^{x+h} F(y) dy - \frac{1}{h} \int_{x-\delta}^{x+h-\delta} F(y) dy \\ &= \frac{1}{h} \int_x^{x+h} [F(y) - F(y - \delta)] dy \\ &< \varepsilon \int_x^{x+h} \frac{1}{h} dy = \varepsilon \end{aligned}$$

再由 $G(x)$ 的单调性知,当 $x - \delta \leq y < x$ 时,均有

$$G(x) - G(y) < \varepsilon$$

即 $G(x)$ 是左连续的。

(3) 由于 $F(-\infty) = 0$, 于是任给 $\varepsilon > 0$, 存在 x_0 , 使当 $y < x_0$ 时, 就有 $F(y) < \varepsilon$, 于是当 $x + h < x_0$ 时, 有

$$G(x) = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} F(y) dy < \frac{1}{h} \varepsilon \cdot h = \varepsilon$$

故由 ε 的任意性知

$$G(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} G(x) = 0$$

由于 $F(+\infty) = 1$, 故任给 $\varepsilon > 0$, 存在 x_1 , 使当 $x > x_1$ 时, 就有 $F(x) > 1 - \varepsilon$. 于是, 当 $x > x_1$ 时, 有

$$G(x) = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} F(y) dy > \frac{1}{h} (1 - \varepsilon) h = 1 - \varepsilon$$

故由 ε 的任意性知

$$\bullet \quad G(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} G(x) = 1$$

综上所述, $G(x)$ 是分布函数。

例3 设随机变量 ζ 在任一有限区间 $[a, b]$ 上的概率均大于 0 (例如正态分布等), 其分布函数为 $F_\zeta(x)$, 又 ξ 服从 $[0, 1]$ 上的均匀分布, 证明 $\eta = F_\zeta^{-1}(\xi)$ 的分布函数与 ζ 的分布函数相同。

证明 因为 ζ 在任一有限区间 $[a, b]$ 上的概率均大于 0, 所以 $F_\zeta(x)$ 是严格上升函数。又 ξ 为 $[0, 1]$ 上的均匀分布, 故 ξ 的分布函数为

$$F_\xi(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ x, & 0 < x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}$$

于是

$$\begin{aligned} F_\eta(y) &= P(\eta < y) = P(F_\zeta^{-1}(\xi) < y) = P(\xi < F_\zeta(y)) \\ &= \begin{cases} 0, & F_\zeta(y) \leq 0 \\ F_\zeta(y), & 0 < F_\zeta(y) \leq 1 \\ 1, & F_\zeta(y) > 1 \end{cases} \end{aligned}$$

由于 $F_\zeta(y)$ 是 ζ 的分布函数, 于是 $0 \leq F_\zeta(y) \leq 1$, 故必有

$$F_\eta(y) = F_\zeta(y)$$

这说明 $\eta = F_\zeta^{-1}(\xi)$ 的分布函数与 ζ 的分布函数相同。

例4 设随机变量 ξ 具有对称的密度函数 $p(x)$, 即 $p(x) = p(-x)$, 证明对任意的 $a > 0$, 有

$$(1) \quad F(-a) = 1 - F(a) = \frac{1}{2} - \int_0^a p(x) dx;$$

$$(2) \quad P(|\xi| < a) = 2F(a) - 1;$$

$$(3) \quad P(|\xi| > a) = 2[1 - F(a)].$$

$$\begin{aligned} \text{证明} \quad (1) \quad F(-a) &= \int_{-\infty}^{-a} p(x) dx = \int_a^{+\infty} p(-x) dx \\ &= \int_a^{+\infty} p(x) dx = 1 - \int_{-\infty}^a p(x) dx = 1 - F(a) \end{aligned}$$

$$\text{又} \quad \int_{-\infty}^0 p(x) dx = \int_0^{+\infty} p(x) dx = 1 - \int_{-\infty}^0 p(x) dx$$

$$\text{所以} \quad \int_{-\infty}^0 p(x) dx = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned}\text{于是 } 1 - F(a) &= 1 - \int_{-\infty}^a p(x) dx = 1 - \int_{-\infty}^0 p(x) dx + \int_0^a p(x) dx \\ &= \frac{1}{2} - \int_0^a p(x) dx\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(2) \quad P(|\xi| < a) &= P(-a < \xi < a) \\ &= \int_{-a}^a p(x) dx = 2 \int_0^a p(x) dx\end{aligned}$$

$$\text{由(1)知} \quad 1 - F(a) = \frac{1}{2} - \int_0^a p(x) dx$$

$$\text{即} \quad \int_0^a p(x) dx = F(a) - \frac{1}{2}$$

$$\text{故} \quad P(|\xi| < a) = 2F(a) - 1$$

$$\begin{aligned}(3) \quad P(|\xi| > a) &= 1 - P(|\xi| \leq a) \\ &= 1 - [2F(a) - 1] = 2(1 - F(a))\end{aligned}$$

例5 设 ξ 和 η 的分布函数及密度函数分别为 $F_\xi(x)$ 、 $F_\eta(y)$ 、 $p_\xi(x)$ 、 $p_\eta(y)$ ，证明：对一切 $|\alpha| \leq 1$ ，函数

$$p(x, y) = p_\xi(x) p_\eta(y) [1 + \alpha(2F_\xi(x) - 1)(2F_\eta(y) - 1)]$$

是密度函数，且其边际密度函数恰为 $p_\xi(x)$ 、 $p_\eta(y)$ 。

证明 由 $F_\xi(x)$ 、 $F_\eta(y)$ 是分布函数，于是有

$$0 \leq F_\xi(x) \leq 1, \quad -1 \leq 2F_\xi(x) - 1 \leq 1$$

$$0 \leq F_\eta(y) \leq 1, \quad -1 \leq 2F_\eta(y) - 1 \leq 1$$

因此 $p(x, y) \geq 0$

注意到 $\frac{dF_\xi(x)}{dx} = p_\xi(x)$ ，可得

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} (2F_\xi(x) - 1) p_\xi(x) dx &= \int_{-\infty}^{+\infty} (2F_\xi(x) - 1) dF_\xi(x) \\ &= [F_\xi^2(x) - F_\xi(x)] \Big|_{-\infty}^{+\infty} = 0\end{aligned} \tag{A}$$

$$\text{同理} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} (2F_\eta(y) - 1) p_\eta(y) dy = 0 \tag{B}$$

所以
$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} p_{\xi}(x) dx \int_{-\infty}^{+\infty} p_{\eta}(y) dy + 0 = 1$$

故 $p(x, y)$ 是密度函数。

利用(A)和(B)式可以求得边际密度函数。

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dy &= p_{\xi}(x) \int_{-\infty}^{+\infty} p_{\eta}(y) dy + \alpha p_{\xi}(x) (2F_{\xi}(x) - 1) \\ &\quad \times \int_{-\infty}^{+\infty} (2F_{\eta}(y) - 1) p_{\eta}(y) dy \\ &= p_{\xi}(x) \end{aligned}$$

同理
$$\int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx = p_{\eta}(y)$$

例6 设随机变量 ξ 以概率1取值0, 而 η 是任意的随机变量, 证明 ξ 与 η 相互独立。

证明 由于 ξ 是单点分布, 其分布函数为

$$F_{\xi}(x) = \begin{cases} 0, & \text{当 } x \leq 0 \\ 1, & \text{当 } x > 0 \end{cases}$$

设 η 的分布函数为 $F_{\eta}(y)$, (ξ, η) 的分布函数为 $F(x, y)$ 。于是, 当 $x \leq 0$ 时, 对任意的 y , 有

$$\begin{aligned} F(x, y) &= P(\xi < x, \eta < y) = P(\{\xi < x\} \cap \{\eta < y\}) \\ &= P(\emptyset \cap \{\eta < y\}) = p(\emptyset) = 0 \\ &= F_{\xi}(x) \cdot F_{\eta}(y) \end{aligned}$$

当 $x > 0$ 时, 对任意的 y , 有

$$\begin{aligned} F(x, y) &= P(\xi < x, \eta < y) = P(\{\xi < x\} \cap \{\eta < y\}) \\ &= P(\eta < y) = F_{\eta}(y) = F_{\xi}(x) \cdot F_{\eta}(y) \end{aligned}$$

因此, 对任意的 x, y , 均有

$$F(x, y) = F_{\xi}(x) \cdot F_{\eta}(y)$$

故 ξ 与 η 相互独立。

例7 设 (ξ, η) 的密度函数为 $p(x, y)$, 其定义域是矩形区域, 证明 ξ 与 η 独立的充要条件是 $p(x, y)$ 可分离变量。即 $p(x, y) = g(x) \cdot h(y)$, 并回答 $g(x)$ 、 $h(y)$ 与边际密度函数 $p_\xi(x)$ 、 $p_\eta(y)$ 有什么关系?

证明 必要性, 设 ξ 与 η 相互独立, 则

$$p(x, y) = p_\xi(x) \cdot p_\eta(y)$$

即 $p(x, y)$ 可分离变量, 其中 $g(x) = p_\xi(x)$, $h(y) = p_\eta(y)$ 。

充分性, 若 $p(x, y) = g(x)h(y)$, 令

$$c = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)dx, \quad d = \int_{-\infty}^{+\infty} h(y)dy$$

则

$$p_\xi(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y)dy = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)h(y)dy = dg(x)$$

$$p_\eta(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)h(y)dx = ch(y)$$

于是

$$\begin{aligned} p_\xi(x) \cdot p_\eta(y) &= cdg(x)h(y) = g(x)h(y) \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)dx \int_{-\infty}^{+\infty} h(y)dy \\ &= g(x)h(y) \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)h(y)dx dy \\ &= p(x, y) \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y)dx dy = p(x, y) \end{aligned}$$

故 ξ 与 η 相互独立。

此时, $g(x)$ 与边际密度 $p_\xi(x)$, $h(y)$ 与边际密度 $p_\eta(y)$ 各相差一个常数因子。

例8 证明如果随机变量 ξ, η 独立同分布

$$p_{\xi}(x) = p_{\eta}(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

$$p_{\eta}(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

则 $U = \xi + \eta$ 与 $V = \frac{\xi}{\eta}$ 相互独立。

证明 由于 ξ 与 η 相互独立, 故 (ξ, η) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} e^{-(x+y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$\text{令 } \begin{cases} u = x + y \\ v = \frac{x}{y} \end{cases} \quad \text{解得 } \begin{cases} x = \frac{uv}{1+v} \\ y = \frac{u}{1+v} \end{cases}, u > 0, v > 0$$

变换的雅可比行列式为

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{v}{1+v} & \frac{u}{(1+v)^2} \\ \frac{1}{1+v} & -\frac{u}{(1+v)^2} \end{vmatrix} = -\frac{u}{(1+v)^2}$$

因此由公式(3.69)知, 当 $u > 0, v > 0$ 时, (U, V) 的联合密度函数为

$$\begin{aligned} p_{U,V}(u, v) &= e^{-\left(\frac{uv}{1+v} + \frac{u}{1+v}\right)} \cdot \frac{u}{(1+v)^2} \\ &= \frac{u}{(1+v)^2} e^{-u} \end{aligned}$$

在其它情况下, $p(u, v) = 0$ 。

于是

$$p_{U,V}(u, v) = \begin{cases} \frac{u}{(1+v)^2} e^{-u}, & u > 0, v > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

由于 (U, V) 的联合密度函数可分离变量,故由本节例7的结论可知 U 与 V 相互独立。

例9 假设 ξ 是只取自然数为值的随机变量,试证明它服从几何分布当且仅当对于 $n \geq 1$ 时

$$P(\xi = m + n | \xi > n) = P(\xi = m), \quad m \geq 1$$

证明 必要性,设 ξ 服从几何分布,即

$$P(\xi = m) = p(1 - p)^{m-1}, \quad m = 1, 2, \dots$$

故

$$\begin{aligned} P(\xi = n + m | \xi > n) &= \frac{P(\xi = n + m, \xi > n)}{P(\xi > n)} \\ &= \frac{P(\xi = n + m)}{P(\xi > n)} = \frac{p(1 - p)^{n+m-1}}{\sum_{k=n+1}^{\infty} p(1 - p)^{k-1}} \\ &= p(1 - p)^{m-1} = P(\xi = m) \end{aligned}$$

充分性,设 $P(\xi = n + m | \xi > n) = P(\xi = m)$ (A)

为方便,令 $p_m = P(\xi = m)$, 则 $\sum_{m=1}^{\infty} p_m = 1$ 。由(A)式得

$$\begin{aligned} P(\xi = n + m | \xi > n) &= \frac{P(\xi = n + m, \xi > n)}{P(\xi > n)} \\ &= P(\xi = n + m) / P(\xi > n) = P(\xi = m) \end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned} P(\xi = n + m) &= P(\xi = m) \cdot P(\xi > n) \\ &= P(\xi = m) \sum_{k=n+1}^{\infty} P(\xi = k) \end{aligned}$$

亦即

$$p_{n+m} = p_m \sum_{k=n+1}^{\infty} p_k \quad (\text{B})$$

于是,当 $m=1, n=1$ 时,由(B)式得

$$p_2 = p_1 \sum_{k=2}^{\infty} p_k = p_1(1 - p_1)$$

当 $m=2, n \neq 1$ 时,

$$p_3 = p_2 \sum_{k=2}^{\infty} p_k = p_1(1 - p_1)(1 - p_1) = p_1(1 - p_1)^2$$

假定当 $m=l$ 时, $p_l = p_1(1 - p_1)^{l-1}$ 。则由 (B) 式可得

$$p_{l+1} = p_l \sum_{k=2}^{\infty} p_k = p_l(1 - p_1) = p_1(1 - p_1)^l$$

故 $P(\xi = m) = p_1(1 - p_1)^{m-1}, \quad m = 1, 2, \dots$

即 ξ 服从几何分布。

习 题

1. 设 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$ 都是分布函数, 又 $a_1 > 0, a_2 > 0$, 是两个常数且 $a_1 + a_2 = 1$, 证明

$$F(x) = a_1 F_1(x) + a_2 F_2(x)$$

也是一个分布函数。

2. 求证任何分布函数具有下列性质:

$$(1) \lim_{x \rightarrow +\infty} x \int_x^{+\infty} \frac{1}{t} dF(t) = 0;$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow -\infty} x \int_{-\infty}^x \frac{1}{t} dF(t) = 0;$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0^+} x \int_x^{+\infty} \frac{1}{t} dF(t) = 0;$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} x \int_{-\infty}^x \frac{1}{t} dF(t) = 0.$$

3. 设 $F(x)$ 是连续型分布函数, $a > 0$, 证明:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} [F(x+0) - F(x)] dx = a$$

4. 设 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 为相互独立的随机变量, 它们具有相同

的分布函数 $F(x)$, 已知

$$U = \min\{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n\}$$

$$V = \max\{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n\}$$

试证 (U, V) 的联合分布函数是

$$[F(v)]^n - g(u, v)[F(v) - F(u)]^n$$

其中 $g(u, v) = \begin{cases} 1, & u < v \\ 0, & u \geq v \end{cases}$ 。

5. 设 (ξ, η) 的联合密度为

$$p(x, y) = \begin{cases} 8xy, & 0 \leq x < y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

试证 ξ 与 η 不相互独立。

6. 设 (ξ, η, ζ) 的联合密度为

$$p(x, y, z) = \begin{cases} \frac{1}{8\pi^3}(1 - \sin x \sin y \sin z), & 0 \leq x, y, z \leq \pi \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

试证 ξ, η, ζ 两两独立, 但不相互独立。

7. 证明如果 ξ 与 η 独立且都服从正态分布 $N(0, 1)$, 则 $U = \xi^2 + \eta^2$ 与 $V = \frac{\xi}{\eta}$ 相互独立。

8. 假设 ξ 是正值连续型随机变量, 试证明对任意 $t > 0$, $x > 0$, $P(\xi < t + x | \xi > t) = P(\xi \leq x)$ 当且仅当 ξ 服从指数分布。

9. 二维随机变量 (ξ, η) 满足下列条件:

- (1) ξ 与 η 相互独立;
- (2) ξ 与 η 分别有连续密度函数 $p_\xi(x)$ 、 $p_\eta(y)$;
- (3) (ξ, η) 的联合密度 $p(x, y)$ 的值仅与点 (x, y) 到 $(0, 0)$ 的距离 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ 有关。

试证明 ξ 和 η 均服从正态分布。

10. 设 ξ 与 η 是相互独立且有相同分布的随机变量, 其密

度函数不等于0, 且有二阶导数, 试证若 $\xi + \eta$ 与 $\xi - \eta$ 相互独立, 则随机变量 $\xi, \eta, \xi + \eta, \xi - \eta$ 均服从正态分布。

第四章 随机变量的数字特征

所谓随机变量的数字特征,是指联系于它的分布函数的某些数值,如均值、方差等。它反映随机变量的特征。对于一个随机变量 ξ ,知道了它的分布列或密度函数以后, ξ 的全部概率特性就知道了。但在实际问题中,概率分布较难确定,而它的某些数字特征却比较容易估算出来,并且在不少问题中,只要知道了它的某些数字特征也就够了。因此,在对随机变量的研究中,某些数字特征的确定就很重要。

§ 4.1 数学期望和方差的求法

在随机变量的数字特征中,最重要的就是数学期望和方差,它们在实际问题中最常用到。我们就首先讨论数学期望及方差的计算方法。

一、直接用定义计算

1. 随机变量数学期望的定义

(1) 离散型情形

设 ξ 为离散型随机变量,其分布列为

$$P(\xi = a_k) = p_k, k = 1, 2, \dots$$

若级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k p_k$ 绝对收敛,则称其和为 ξ 的数学期望,记作 $E\xi$.

即

$$E\xi = \sum_{k=1}^{\infty} a_k p_k \quad (4.1)$$

(2) 连续型情形

设 ξ 为连续型随机变量, 其密度函数为 $p(x)$, 如果 $\int_{-\infty}^{+\infty} |x| p(x) dx < \infty$, 则称积分值 $\int_{-\infty}^{+\infty} xp(x) dx$ 为 ξ 的数学期望, 记作 $E\xi$, 即

$$E\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} xp(x) dx \quad (4.2)$$

若积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} xp(x) dx$ 不绝对收敛, 则称 ξ 的数学期望不存在。

2. 随机变量方差的定义

若随机变量 ξ 的数学期望 $E\xi$ 存在且 $E(\xi - E\xi)^2$ 存在, 则称 $E(\xi - E\xi)^2$ 为随机变量 ξ 的方差, 记作 $D\xi$, 即

$$D\xi = E(\xi - E\xi)^2 \quad (4.3)$$

下面给出离散型和连续型随机变量的方差的具体计算公式。

(1) 离散型 若 ξ 的分布列为

$$p_k = P(\xi = a_k), \quad k = 1, 2, \dots$$

则

$$D\xi = \sum_{k=1}^{\infty} (a_k - E\xi)^2 p_k \quad (4.4)$$

(2) 连续型 若 ξ 的密度函数为 $p(x)$, 则

$$D\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E\xi)^2 p(x) dx \quad (4.5)$$

称 $\sqrt{D\xi}$ 为 ξ 的根方差或标准差。

3. 方差的一个计算公式

$$D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2 \quad (4.6)$$

上述计算公式对离散型和连续型随机变量都适用, 但必须注意:

$$(1) \text{离散型} \quad E\xi^2 = \sum_{k=1}^{\infty} a_k^2 P(\xi = a_k) \quad (4.7)$$

$$(2) \text{连续型} \quad E\xi^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 p_{\xi}(x) dx \quad (4.8)$$

4. 二维随机变量的数学特征

如果二维随机变量 (ξ, η) 的分布已知, 要计算 ξ 和 η 的期望和方差有两种方法: 一是先分别计算出 ξ 和 η 的边缘分布, 然后由边缘分布再计算 ξ 和 η 的期望和方差; 二是不必计算 ξ 和 η 的边缘分布, 而直接由 (ξ, η) 的联合分布计算出 ξ 和 η 的期望和方差。两种计算方法都依据下述公式。

(1) (ξ, η) 为离散型

设 (ξ, η) 的联合分布列及边缘分布列分别为

$$p_{ij} = P(\xi = a_i, \eta = b_j), \quad i, j = 1, 2, \dots$$

$$p_{i\cdot} = P(\xi = a_i), \quad i = 1, 2, \dots$$

$$p_{\cdot j} = P(\eta = b_j), \quad j = 1, 2, \dots$$

$$\text{则} \quad E\xi = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} a_i p_{ij} = \sum_{i=1}^{\infty} a_i p_{i\cdot} \quad (4.9)$$

$$E\eta = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} b_j p_{ij} = \sum_{j=1}^{\infty} b_j p_{\cdot j} \quad (4.10)$$

$$D\xi = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} (a_i - E\xi)^2 p_{ij} = \sum_{i=1}^{\infty} (a_i - E\xi)^2 p_{i\cdot} \quad (4.11)$$

$$D\eta = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} (b_j - E\eta)^2 p_{ij} = \sum_{j=1}^{\infty} (b_j - E\eta)^2 p_{\cdot j} \quad (4.12)$$

(2) (ξ, η) 为连续型

设 (ξ, η) 的联合密度及边缘密度分别为 $p(x, y)$, $p_{\xi}(x)$, $p_{\eta}(y)$, 则

$$E\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x p(x, y) dx dy = \int_{-\infty}^{+\infty} x p_{\xi}(x) dx \quad (4.13)$$

$$E\eta = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} yp(x, y) dx dy = \int_{-\infty}^{+\infty} yp_{\eta}(y) dy \quad (4.14)$$

$$D\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E\xi)^2 p(x, y) dx dy = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E\xi)^2 p_{\xi}(x) dx \quad (4.15)$$

$$\begin{aligned} D\eta &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (y - E\eta)^2 p(x, y) dx dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} (y - E\eta)^2 p_{\eta}(y) dy \end{aligned} \quad (4.16)$$

在利用公式(4.6)计算方差时,其中

$$E\xi^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 p(x, y) dx dy \quad (4.17)$$

例 1 一个人有 n 把钥匙,其中只有一把能打开他的房门,他随意地进行试开,如果试开的钥匙被除去,求试开次数 ξ 的数学期望与方差。

解 由于每次试开时取钥匙是无返回的,故 ξ 只能取值 $1, 2, \dots, n$, 且 $\{\xi = k\}$ 表示第 k 次试开成功,而前 $k-1$ 次均失败,故

$$P(\xi = k) = \frac{A_{n-1}^{k-1}}{A_n^k} = \frac{1}{n}$$

于是,由公式(4.1)可得

$$E\xi = \sum_{k=1}^n kP(\xi = k) = \sum_{k=1}^n k \cdot \frac{1}{n} = \frac{n+1}{2}$$

又由公式(4.7)得

$$E\xi^2 = \sum_{k=1}^n k^2 P(\xi = k) = \sum_{k=1}^n k^2 \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{6}(n+1)(2n+1)$$

故由公式(4.6)可得

$$D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2 = \frac{n^2 - 1}{12}$$

例 2 对目标进行射击,直到击中目标为止,如果每次射击命中率为 p ,求射击次数 ξ 的数学期望及方差。

解 由题意可求得 ξ 的分布列:

$$P(\xi = k) = pq^{k-1}, k = 1, 2, \dots, (q = 1 - p)$$

于是

$$E\xi = \sum_{k=1}^{\infty} kpq^{k-1} = p \sum_{k=1}^{\infty} kq^{k-1}$$

为了求级数 $\sum_{k=1}^{\infty} kq^{k-1}$ 的和,我们利用如下技巧:

由于 $\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q}, 0 < q < 1$

对此级数逐项求导,得

$$\frac{d}{dq} \left(\sum_{k=0}^{\infty} q^k \right) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{dq^k}{dq} = \sum_{k=1}^{\infty} kq^{k-1}$$

因此 $\sum_{k=1}^{\infty} kq^{k-1} = \frac{d}{dq} \left(\frac{1}{1-q} \right) = \frac{1}{(1-q)^2} \quad (\text{A})$

从而 $E\xi = p \cdot \frac{1}{(1-q)^2} = p \cdot \frac{1}{p^2} = \frac{1}{p}$

为了求 $D\xi$,我们先求 $E\xi^2$

$$\begin{aligned} E\xi^2 &= \sum_{k=1}^{\infty} k^2 pq^{k-1} = p \left[\sum_{k=1}^{\infty} k(k-1)q^{k-1} + \sum_{k=1}^{\infty} kq^{k-1} \right] \\ &= pq \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)q^{k-2} + p \cdot \frac{1}{(1-q)^2} \end{aligned}$$

为了求得级数 $\sum_{k=1}^{\infty} k(k-1)q^{k-2}$ 的值,我们将(A)式两边求导数可得

$$\begin{aligned} \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)q^{k-2} &= \frac{d}{dq} \left(\sum_{k=1}^{\infty} kq^{k-1} \right) \\ &= \frac{d}{dq} \left(\frac{1}{(1-q)^2} \right) = \frac{2}{(1-q)^3} \end{aligned}$$

于是 $E\xi^2 = pq \frac{2}{(1-q)^3} + p \cdot \frac{1}{p^2} = \frac{2q}{p^2} + \frac{1}{p}$

因此 $D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2 = \frac{2q}{p^2} + \frac{1}{p} - \frac{1}{p^2} = \frac{1-p}{p^2}$

注 求级数 $\sum_{k=1}^{\infty} kq^{k-1}$ 及 $\sum_{k=1}^{\infty} k^2 q^{k-1}$ 的和还可以用下面两种方法得到。

方法一 逐项求积分方法, 令

$$f(q) = \sum_{k=1}^{\infty} kq^{k-1}$$

则 $\int_0^q f(t)dt = \sum_{k=1}^{\infty} \int_0^q kt^{k-1}dt = \sum_{k=1}^{\infty} q^k = \frac{q}{1-q}$

所以 $f(q) = \left(\frac{q}{1-q} \right)' = \frac{1}{(1-q)^2}$

故 $\sum_{k=1}^{\infty} kq^{k-1} = \frac{1}{(1-q)^2}$

令 $g(q) = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 q^{k-1}$

则 $\int_0^q g(t)dt = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 \int_0^q t^{k-1}dt$
 $= \sum_{k=1}^{\infty} kq^k = qf(q)$

所以 $g(q) = f(q) + qf'(q) = \frac{1}{(1-q)^2}$

$$+ q \left[\frac{1}{(1-q)^2} \right]' = \frac{1+q}{(1-q)^3}$$

故 $\sum_{k=1}^{\infty} k^2 q^{k-1} = \frac{1+q}{(1-q)^3}$

方法二 令 $S = \sum_{k=1}^{\infty} kq^{k-1}$, $T = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 q^{k-1}$

则
$$S = \sum_{k=1}^{\infty} kq^{k-1} = \sum_{k=1}^{\infty} (k-1)q^{k-1} + \sum_{k=1}^{\infty} q^{k-1}$$

$$= \sum_{r=1}^{\infty} r q^r + \frac{1}{1-q} = qS + \frac{1}{1-q}$$

所以
$$S = \frac{1}{(1-q)^2}$$

$$T = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 q^{k-1} = \sum_{k=1}^{\infty} (k-1)^2 q^{k-1} + 2 \sum_{k=1}^{\infty} k q^{k-1} - \sum_{k=1}^{\infty} q^{k-1}$$

$$= \sum_{r=0}^{\infty} r^2 q^r + \frac{2}{(1-q)^2} - \frac{1}{1-q}$$

$$= qT + \frac{1+q}{(1-q)^2}$$

故
$$T = \frac{1+q}{(1-q)^3}$$

例 3 设随机变量 ξ 服从超几何分布, 即

$$P(\xi = k) = \frac{C_M^k \cdot C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}, \quad k = 0, 1, \dots, v$$

其中 $N > 0, M > 0, n \leq N-M, v = \min\{n, M\}$, 求 $E\xi$ 及 $D\xi$ 。

解 因为 $C_M^k = \frac{M}{k} C_{M-1}^{k-1}, C_N^n = \frac{N}{n} C_{N-1}^{n-1}$, 所以

$$E\xi = \sum_{k=0}^v k \frac{C_M^k \cdot C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n} = \sum_{k=1}^v \frac{M C_{M-1}^{k-1} C_{(N-1)-(M-1)}^{(n-1)-(k-1)}}{\frac{N}{n} C_{N-1}^{n-1}}$$

$$(\text{令 } k-1=m) = \frac{nM}{N} \sum_{m=0}^{v-1} \frac{C_{M-1}^m \cdot C_{(N-1)-m}^{(n-1)-m}}{C_{N-1}^{n-1}} = \frac{nM}{N}$$

其中最后一步用到了组合公式:

$$\sum_{m=0}^l C_M^m C_{N-M}^{n-m} = C_N^n$$

又由 $C_M^k = \frac{M(M-1)}{k(k-1)} C_{M-2}^{k-2}$, $C_N^n = \frac{N(N-1)}{n(n-1)} C_{N-2}^{n-2}$ 可得

$$\begin{aligned} E\xi^2 &= \sum_{k=0}^r k^2 \frac{C_M^k \cdot C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n} = \sum_{k=0}^r [k(k-1) + k] \frac{C_M^k \cdot C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n} \\ &= \sum_{k=1}^r k(k-1) \frac{C_M^k \cdot C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n} + \sum_{k=0}^r k \frac{C_M^k \cdot C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n} \\ &= \sum_{k=2}^r \frac{M(M-1)C_{M-2}^{k-2} C_{(N-2)}^{(n-2)-(k-2)}}{\frac{N(N-1)}{n(n-1)} C_{N-2}^{n-2}} + E\xi \end{aligned}$$

$$(\text{令 } k-2=m) = \frac{n(n-1)M(M-1)}{N(N-1)}$$

$$\begin{aligned} &\times \sum_{m=0}^{r-2} \frac{C_{M-2}^m C_{(N-2)-(M-2)}^{(n-2)-m}}{C_{N-2}^{n-2}} + \frac{nM}{N} \\ &= \frac{n(n-1)M(M-1)}{N(N-1)} + \frac{nM}{N} \end{aligned}$$

所以 $D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2$

$$\begin{aligned} &= \frac{n(n-1)M(M-1)}{N(N-1)} + \frac{nM}{N} - \left(\frac{nM}{N}\right)^2 \\ &= \frac{nM(N-M)(N-n)}{N^2(N-1)} \end{aligned}$$

注 令 $p = \frac{M}{N}$, $q = 1-p$, 则有 $E\xi = np$, $D\xi = npq \frac{N-n}{N-1}$. 可以

证明, 当 N 充分大时, 有

$$P(\xi = k) \approx C_n^k p^k q^{n-k}$$

即当 N 充分大时, 超几何分布近似二项分布。由此说明, 超几何分布的期望与对应的二项分布的期望相同, 但方差却稍小

一些, 当 N 很大而 n 却较小时, 修正项 $\frac{N-n}{N-1}$ 近似于 1。

例 4 设随机变量服从指数分布 $E(a, \theta)$, 即密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x-a}{\theta}}, & x > a \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

试求 $E\xi$ 及 $D\xi$ 。

$$\begin{aligned} \text{解} \quad E\xi &= \int_{-\infty}^{+\infty} xp(x)dx = \int_a^{+\infty} x \cdot \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x-a}{\theta}} dx \\ &= -xe^{-\frac{x-a}{\theta}} \Big|_a^{+\infty} + \int_a^{+\infty} e^{-\frac{x-a}{\theta}} dx \\ &= a - \theta e^{-\frac{x-a}{\theta}} \Big|_a^{+\infty} = a + \theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E\xi^2 &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x-a}{\theta}} dx \\ &= -x^2 e^{-\frac{x-a}{\theta}} \Big|_a^{+\infty} + 2 \int_a^{+\infty} x e^{-\frac{x-a}{\theta}} dx \\ &= a^2 + 2\theta E\xi = a^2 + 2\theta(\theta + a) \end{aligned}$$

故

$$D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2 = \theta^2$$

例 5 设随机变量 ξ 具有密度函数

$$p(x) = \begin{cases} x, & 0 < x \leq 1 \\ 2-x, & 1 < x \leq 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求 $E\xi$ 及 $D\xi$ 。

$$\begin{aligned} \text{解} \quad E\xi &= \int_{-\infty}^{+\infty} xp(x)dx = \int_0^1 x^2 dx + \int_1^2 x(2-x)dx \\ &= \left[\frac{1}{3}x^3 \right]_0^1 + \left[x^2 - \frac{1}{3}x^3 \right]_1^2 = 1 \end{aligned}$$

$$E\xi^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 p(x)dx = \int_0^1 x^3 dx + \int_1^2 x^2(2-x)dx$$

$$= \left[\frac{1}{4}x^4 \right] \Big|_0^1 + \left[\frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 \right] \Big|_1^2 = \frac{7}{6}$$

故
$$D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2 = \frac{1}{6}$$

例 6 设 (ξ, η) 的联合分布列为

$\xi \backslash \eta$	1	2	3
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{18}$
2	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$

试求 $E\xi$ 、 $D\xi$ 、 $E\eta$ 及 $D\eta$ 。

解 方法一 由公式(4.9)可得

$$\begin{aligned} E\xi &= 1 \times \frac{1}{6} + 1 \times \frac{1}{9} + 1 \times \frac{1}{18} + 2 \times \frac{1}{3} + 2 \times \frac{1}{9} + 2 \times \frac{2}{9} \\ &= 1 \times \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{9} + \frac{1}{18} \right) + 2 \times \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{2}{9} \right) \\ &= \frac{6}{18} + 2 \times \frac{6}{9} = \frac{5}{3} \end{aligned}$$

由公式(4.11)可得

$$\begin{aligned} D\xi &= \left(1 - \frac{5}{3} \right)^2 \times \frac{1}{6} + \left(1 - \frac{5}{3} \right)^2 \times \frac{1}{9} + \left(1 - \frac{5}{3} \right)^2 \times \frac{1}{18} \\ &\quad + \left(2 - \frac{5}{3} \right)^2 \times \frac{1}{3} + \left(2 - \frac{5}{3} \right)^2 \times \frac{1}{9} + \left(3 - \frac{5}{3} \right)^2 \times \frac{2}{9} \\ &= \left(1 - \frac{5}{3} \right)^2 \times \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{9} + \frac{1}{18} \right) + \left(2 - \frac{5}{3} \right)^2 \\ &\quad \times \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{2}{9} \right) \\ &= \frac{4}{9} \times \frac{3}{9} + \frac{1}{9} \times \frac{6}{9} = \frac{2}{9} \end{aligned}$$

同理,由公式(4.10)可得

$$E\eta = 1 \times \frac{1}{6} + 1 \times \frac{1}{3} + 2 \times \frac{1}{9} + 2 \times \frac{1}{9} + 3 \times \frac{1}{18} + 3 \times \frac{2}{9} \\ = \frac{16}{9}$$

由公式(4.12)可得

$$D\eta = \left(1 - \frac{16}{9}\right)^2 \times \frac{1}{6} + \left(1 - \frac{16}{9}\right)^2 \times \frac{1}{3} + \left(2 - \frac{16}{9}\right)^2 \times \frac{1}{9} \\ + \left(2 - \frac{16}{9}\right)^2 \times \frac{1}{9} + \left(3 - \frac{16}{9}\right)^2 \times \frac{1}{18} + \left(3 - \frac{16}{9}\right)^2 \times \frac{2}{9} \\ = \frac{59}{18}$$

方法二 容易求得 ξ 与 η 的边缘分布列为

ξ	1	2
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

,

η	1	2	3
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{5}{18}$

于是

$$E\xi = 1 \times \frac{1}{3} + 2 \times \frac{2}{3} = \frac{5}{3}$$

$$E\xi^2 = 1^2 \times \frac{1}{3} + 2^2 \times \frac{2}{3} = 3$$

故 $D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2 = 3 - \left(\frac{5}{3}\right)^2 = \frac{2}{9}$

同理 $E\eta = 1 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{2}{9} + 3 \times \frac{5}{18} = \frac{16}{9}$

$$E\eta^2 = 1^2 \times \frac{1}{2} + 2^2 \times \frac{2}{9} + 3^2 \times \frac{5}{18} = \frac{35}{9}$$

故 $D\eta = E\eta^2 - (E\eta)^2 = \frac{35}{9} - \left(\frac{16}{9}\right)^2 = \frac{59}{18}$

注 从两种解法来看,方法二比较简单。一般地,由联合

分布列求边际分布列是较易得到的,有了边际分布列,就可以利用定义计算随机变量的数学期望和方差,计算方差时用到公式 $D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2$,可简化计算的复杂性。对二维连续型随机变量,直接利用联合密度计算各分量的期望和方差有时可能会简捷些。

例 7 设 (ξ, η) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} 24(1-x)y, & 0 < x < 1, \quad 0 < y < x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

试求 $E\xi, D\xi, E\eta$ 及 $D\eta$ 。

解 方法一 由公式(4.13)可得

$$\begin{aligned} E\xi &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xp(x, y) dx dy \\ &= \int_0^1 dx \int_0^x 24(1-x)xy dy \\ &= \int_0^1 12(1-x)x^3 dx \\ &= 12 \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{5}x^5 \right] \Big|_0^1 = \frac{3}{5} \end{aligned}$$

由公式(4.17)得

$$\begin{aligned} E\xi^2 &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 p(x, y) dx dy \\ &= \int_0^1 dx \int_0^x 24(1-x)x^2 y dy \\ &= \int_0^1 12(1-x)x^4 dx \\ &= 12 \left[\frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{6}x^6 \right] \Big|_0^1 = \frac{2}{5} \end{aligned}$$

故
$$D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2 = \frac{2}{5} - \left(\frac{3}{5} \right)^2 = \frac{1}{25}$$

由公式(4.14)可得

$$\begin{aligned} E\eta &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} yp(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^x 24(1-x)y^2 dy \\ &= \int_0^1 8(1-x)x^3 dx = 8 \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{5}x^5 \right] \Big|_0^1 = \frac{2}{5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E\eta^2 &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} y^2 p(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^x 24(1-x)y^3 dy \\ &= \int_0^1 6(1-x)x^4 dx = 6 \left[\frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{6}x^6 \right] \Big|_0^1 = \frac{1}{5} \end{aligned}$$

故 $D\eta = E\eta^2 - (E\eta)^2 = \frac{1}{5} - \left(\frac{2}{5} \right)^2 = \frac{1}{25}$

方法二 首先求出 ξ 与 η 的边缘密度

当 $0 < x < 1$ 时,

$$p_\xi(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dy = \int_0^x 24(1-x)y dy = 12(1-x)x^2$$

当 $x \leq 0$ 或 $x \geq 1$ 时, $p_\xi(x) = 0$

故
$$p_\xi(x) = \begin{cases} 12(1-x)x^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

同理
$$p_\eta(y) = \begin{cases} 12y(1-y)^2, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

然后再求 ξ 与 η 的期望与方差。

因为
$$E\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} xp_\xi(x) dx = \int_0^1 12(1-x)x^3 dx = \frac{3}{5}$$

$$E\xi^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 p_\xi(x) dx = \int_0^1 12(1-x)x^4 dx = \frac{2}{5}$$

故
$$D\xi = \frac{3}{5} - \left(\frac{2}{5} \right)^2 = \frac{1}{25}$$

又
$$E\eta = \int_{-\infty}^{+\infty} yp_\eta(y) dy = \int_0^1 12(1-y)^2 y^2 dy$$

$$\begin{aligned}
 &= 12 \int_0^1 (y^2 - 2y^3 + y^4) dy = \frac{2}{5} \\
 E\eta^2 &= \int_{-\infty}^{+\infty} y^2 p_\eta(y) dy = \int_0^1 12(1-y)^2 y^3 dy \\
 &= \int_0^1 12(y^3 - 2y^4 + y^5) dy = \frac{1}{5}
 \end{aligned}$$

故
$$D\eta = \frac{1}{5} - \left(\frac{2}{5}\right)^2$$

例 8 设 (ξ, η) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{3}{\pi R^3} (R - \sqrt{x^2 + y^2}), & x^2 + y^2 \leq R^2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

试求 $E\xi, D\xi, E\eta$ 及 $D\eta$ 。

解
$$\begin{aligned}
 E\xi &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x p(x, y) dx dy \\
 &= \iint_{x^2 + y^2 \leq R^2} \frac{3x}{\pi R^3} (R - \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy
 \end{aligned}$$

令
$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}, \quad \text{则} \quad J = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r$$

所以
$$\begin{aligned}
 E\xi &= \frac{3}{\pi R^3} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R (R - r) r^2 \cos \theta dr \\
 &= \frac{3}{\pi R^3} [\sin \theta] \Big|_0^{2\pi} \cdot \left[\frac{1}{3} R r^3 - \frac{1}{4} r^4 \right] \Big|_0^R = 0
 \end{aligned}$$

同理采用极坐标可得

$$\begin{aligned}
 D\xi &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E\xi)^2 p(x, y) dx dy \\
 &= \iint_{x^2 + y^2 \leq R^2} \frac{3x^2}{\pi R^3} (R - \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{3}{\pi R^3} \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta \int_0^R (R-r)r^3 dr \\
&= \frac{3}{\pi R^3} \left[\frac{1}{2}\theta + \frac{1}{4}\sin 2\theta \right] \Big|_0^{2\pi} \left[\frac{1}{4}Rr^4 - \frac{1}{5}r^5 \right] \Big|_0^R \\
&= \frac{3R^2}{20}
\end{aligned}$$

由于联合密度函数 $p(x, y)$ 关于 x 和 y 是对称的, 于是可得

$$E\eta = 0, D\eta = \frac{3R^2}{20}$$

注 本题如果先求出 ξ 及 η 的边缘密度 $p_\xi(x)$ 及 $p_\eta(y)$, 再求它们的期望和方差, 将会导致很繁琐的积分计算, 有兴趣的读者不妨亲自做一做便清楚了。

二、建立差分方程

对于随机变量数学期望和方差的计算, 有时直接计算有困难, 可考虑差分方程, 建立递推关系, 能够使问题得到顺利解决。下面举几个例子来说明这种方法。

例 9 设袋中装有 a 个白球, b 个黑球, 每次摸出一球后总是放入一个白球 (袋中球的总数不变)。这样进行了 n 次后, 求袋中有白球数的数学期望。

解 设 ζ_n = “进行了 n 次摸球之后袋中的白球数”, 令

$$\eta_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 次摸出一个黑球} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 次摸出一个白球} \end{cases}, i = 1, 2, \dots, n$$

则 $\zeta_n = a + \eta_1 + \eta_2 + \dots + \eta_n$ (A)

即摸到黑球袋中的白球数就增加一个, 摸到白球袋中白球数不变。于是, 由全概率公式得

$$P(\eta_{n+1} = 0) = \sum_k P(\eta_{n+1} = 0 | \zeta_n = k) \cdot P(\zeta_n = k)$$

$$= \sum_k \frac{k}{a+b} P(\zeta_n = k) = \frac{1}{a+b} E\zeta_n$$

从而 $E\eta_{n+1} = 1 - P(\eta_{n+1} = 0) = 1 - \frac{1}{a+b} E\zeta_n$

而由(A)式知 $\zeta_{n+1} = \zeta_n + \eta_{n+1}$, 因此

$$\begin{aligned} E\zeta_{n+1} &= E\zeta_n + E\eta_{n+1} = E\zeta_n + 1 - \frac{1}{a+b} E\zeta_n \\ &= \left(\frac{a+b-1}{a+b} \right) E\zeta_n + 1 \end{aligned}$$

这是一个一阶差分方程, 注意到 $E\zeta_1 = a + \frac{b}{a+b}$, 依上述递推公式依次递推并利用等比级数求和公式可得

$$\begin{aligned} E\zeta_n &= 1 + \frac{a+b-1}{a+b} E\zeta_{n-1} \\ &= 1 + \frac{a+b-1}{a+b} + \left(\frac{a+b-1}{a+b} \right)^2 E\zeta_{n-2} \\ &= \dots \\ &= 1 + \left(\frac{a+b-1}{a+b} \right) + \left(\frac{a+b-1}{a+b} \right)^2 + \dots \\ &\quad + \left(\frac{a+b-1}{a+b} \right)^{n-1} + a \left(\frac{a+b-1}{a+b} \right)^n \\ &= \frac{1 - \left(\frac{a+b-1}{a+b} \right)^n}{1 - \frac{a+b-1}{a+b}} + a \left(\frac{a+b-1}{a+b} \right)^n \\ &= (a+b) - \left(\frac{a+b-1}{a+b} \right)^n (a+b-a) \\ &= (a+b) - b \left(\frac{a+b-1}{a+b} \right)^n \end{aligned}$$

注 我们可以求得第 $n+1$ 次摸得白球的概率, 即可求得

$$P(\eta_{n+1} = 0) = \frac{1}{a+b} E\zeta_n = 1 - \frac{b}{a+b} \left(\frac{a+b-1}{a+b} \right)^n$$

例 10 甲袋中有 a 个白球 b 个黑球, 乙袋中有 c 个白球 d 个黑球, 从两袋中各摸出一球, 并交换放入另一袋中, 这样做了 n 次之后, 求甲袋中白球的期望数。

解 设 $\zeta_n =$ “交换 n 次后甲袋中白球数”

$$\xi_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 次从甲袋中摸出一个白球} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 次从甲袋中摸出一个黑球} \end{cases}$$

$$\eta_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 次从乙袋中摸出一个白球} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 次从乙袋中摸出一个黑球} \end{cases}$$

则 $\zeta_n = a - \xi_1 + \eta_1 - \xi_2 + \eta_2 - \cdots - \xi_n + \eta_n \quad (\text{A})$

也就是说, 从甲、乙两袋中都摸出白球或黑球, 甲袋中的白球数不变; 从甲袋中摸出白球而从乙袋中摸出黑球, 甲袋中的白球数就减少一个; 从甲袋中摸出黑球而从乙袋中摸出白球, 甲袋中的白球数就增加一个。由全概率公式可得

$$P(\xi_{n+1} = 1) = \sum_k P(\xi_{n+1} = 1 | \zeta_n = k) P(\zeta_n = k)$$

$$= \sum_k \frac{k}{a+b} P(\zeta_n = k) = \frac{1}{a+b} E\zeta_n$$

$$P(\eta_{n+1} = 1) = \sum_k P(\eta_{n+1} = 1 | \zeta_n = k) P(\zeta_n = k)$$

$$= \sum_k \frac{a+c-k}{c+d} P(\zeta_n = k)$$

$$= \frac{a+c}{c+d} \sum_k P(\zeta_n = k) - \frac{1}{c+d} \sum_k k P(\zeta_n = k)$$

$$= \frac{a+c}{c+d} - \frac{1}{c+d} E\zeta_n$$

其中用到了 $\sum_k P(\zeta_n = k) = 1$ 。

于是 $E\xi_{n+1} = P(\xi_{n+1} = 1) = \frac{1}{a+b}E\zeta_n$

$$E\eta_{n+1} = P(\eta_{n+1} = 1) = \frac{a+c}{c+d} - \frac{1}{c+d}E\zeta_n$$

而由(A)式知 $\zeta_{n+1} = \zeta_n - \xi_{n+1} + \eta_{n+1}$ 。

因此 $E\zeta_{n+1} = E\zeta_n - E\xi_{n+1} + E\eta_{n+1}$

$$\begin{aligned} &= E\zeta_n - \frac{1}{a+b}E\zeta_n + \frac{a+c}{c+d} - \frac{1}{c+d}E\zeta_n \\ &= \frac{a+c}{c+d} + \left(1 - \frac{1}{a+b} - \frac{1}{c+d}\right)E\zeta_n \end{aligned}$$

这是一个一阶差分方程,注意到 $E\zeta_0 = a$,解上述差分方程可得

$$E\zeta_n = \frac{a+c}{c+d} + \frac{a(c+d) - c(a+b)}{a+b+c+d} \left(1 - \frac{1}{a+b} - \frac{1}{c+d}\right)^n$$

注 根据本题,我们可求得交换 n 次后,第 $n+1$ 次从甲袋中摸出白球的概率,即

$$\begin{aligned} P(\xi_{n+1} = 1) &= \frac{1}{a+b}E\zeta_n \\ &= \frac{a+c}{a+b+c+d} + \frac{ab-cd}{(a+b)(a+b+c+d)} \\ &\quad \times \left(1 - \frac{1}{a+b} - \frac{1}{c+d}\right)^n \end{aligned}$$

例 11 设一个试验有 N 个等可能性的结局,求至少一个结局接连发生 n 次的独立试验次数的期望。

解 设 $A_n = \{\text{至少有一个结局接连发生 } n \text{ 次}\}$,

$\xi_n = \text{“} A_n \text{ 出现时所需要的独立试验次数”}$ 。

考虑事件 A_n 及 A_{n-1} 之间有什么关系。在 A_{n-1} 发生的条件下,或者继续试验一次,同一结局又发生了,这样便导致 A_n 的发生(其概率为 $\frac{1}{N}$),或者继续试验一次,这个结局没有发生

（其概率为 $1 - \frac{1}{N}$ ），而是另外的结局发生了，这样，要使 A_i 发生，等于从头开始，它的期望次数是 $E\xi_n$ 。于是

$$E\xi_n = E\xi_{n-1} + 1 \times \frac{1}{N} + \left(1 - \frac{1}{N}\right) E\xi_n$$

即

$$E\xi_n = NE\xi_{n-1} + 1$$

注意到 $E\xi_1 = 1$ 再根据递推关系可以得出

$$\begin{aligned} E\xi_n &= 1 + N + N^2 + \cdots + N^{n-1} \\ &= \frac{1 - N^n}{1 - N} \end{aligned}$$

即为所求的数学期望。

三、对称性的应用

所谓对称性就是古典概型和几何概型所具有的等可能性。利用对称性，我们可求得与古典概型有关的离散型随机变量、与几何概型有关的连续型随机变量的数学期望。

例 12 一副纸牌共 N 张，其中有 3 张 A ，随机地洗牌，然后从顶上开始一张接一张地翻牌，直至翻到第 2 张 A 出现为止，试求翻过纸牌数 ξ 的数学期望。

解 方法一 设 η 表示从底开始一张接一张地翻牌直至翻到第 2 张 A 为止所翻过的纸牌数。由对称性，从顶上开始翻与从底开始翻，情况是一样的。因此随机变量 ξ 与 η 的分布列是完全一致的，因而有相同的平均值。但易知

$$\xi + \eta = N + 1$$

于是

$$E\xi + E\eta = N + 1$$

故

$$E\xi = \frac{N + 1}{2}$$

方法二 设想把纸牌一张张翻到底，把纸牌作全排列。3

张 A 把整个排列分割成 4 段: 第 1 张 A 之前的纸牌数为 ζ_1 , 第 1 张 A 与第 2 张 A 之间的纸牌数为 ζ_2 , 第 2 张 A 与第 3 张 A 之间的纸牌数为 ζ_3 , 第 3 张 A 之后的纸牌数为 ζ_4 。由于每种排列是等可能性的, 3 张 A 的分布是均匀的, 4 个随机变量 ζ_1 、 ζ_2 、 ζ_3 与 ζ_4 应该有相同的分布, 因而有相同的平均值。易知

$$\zeta_1 + \zeta_2 + \zeta_3 + \zeta_4 = N - 3$$

所以
$$E\zeta_1 = E\zeta_2 = E\zeta_3 = E\zeta_4 = \frac{N-3}{4}$$

另一方面
$$\xi = \zeta_1 + \zeta_2 + 2$$

故
$$E\xi = \frac{N-3}{2} + 2 = \frac{N+1}{2}$$

注 方法一与方法二比较, 方法一比较巧妙, 但有其局限性, 因为它利用了从顶上开始翻与从底开始翻到第二张 A 是同一张牌。如果求翻到第一张 A 出现为止翻过的纸牌数的期望, 这个方法就失败了。而方法二具有一般性, 比如用方法二求翻到第一张 A 为止翻过的纸牌数的平均值也很容易, 它等于 $E\zeta_1 + 1 = \frac{N-3}{4} + 1 = \frac{N+1}{4}$ 。另外, 利用方法二可将本例推广到有任意张 A 的情形。这种方法的实质就是运用对称性。由于在几何概率问题中具有类似的对称性, 因此这个方法也可以应用到几何概率问题中去。下面看一个例子。

例 13 设有一线段 AB , 在 AB 上随机地取一点 X , 求 X 离 A 点的距离的数学期望。

解 设 $\xi = AX$, $\eta = XB$, 则 ξ 与 η 都是随机变量。由几何概型所具有的等可能性知, ξ 与 η 有相同的分布, 因而 $E\xi = E\eta$ 。注意到 $\xi + \eta = AB$, 故 $E\xi = \frac{AB}{2}$ 。

例 14 设在区间 (a, b) 上随机地取 n 个点, 求相距最远的两点间的距离的数学期望。

解 设 ξ 表示相距最远的两点间的距离, 由于 n 个点把区间 (a, b) 分成 $(n+1)$ 段, 它们的长度分别依次记为 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n+1}$, 则

$$\xi = \xi_2 + \dots + \xi_n \text{ 且 } \xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_{n+1} = b - a$$

根据对称性, 每一个点 ξ_i 的概率分布都应相同, 从而

$$E\xi_1 = E\xi_2 = \dots = E\xi_n = E\xi_{n+1} = \frac{b-a}{n+1}$$

因此
$$E\xi = (n-1)E\xi_2 = \frac{n-1}{n+1}(b-a)$$

四、随机变量的分解

有时直接求一个随机变量的数学期望和方差比较困难, 我们可将随机变量分解为若干个比较简单的随机变量的和, 然后求出这些简单的随机变量的数学期望和方差, 最后利用数学期望和方差的性质即可求出该随机变量的期望和方差。这类问题的解法依据下面两个公式:

$$E(\xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_n) = E\xi_1 + E\xi_2 + \dots + E\xi_n \quad (4.18)$$

$$D\left(\sum_{i=1}^n \xi_i\right) = \sum_{i=1}^n D\xi_i + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} E(\xi_i - E\xi_i)(\xi_j - E\xi_j) \quad (4.19)$$

特别地, 若 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 相互独立, 则

$$D\left(\sum_{i=1}^n \xi_i\right) = \sum_{i=1}^n D\xi_i \quad (4.20)$$

例 15 对目标进行射击, 每次击发一颗子弹, 直到击中 n 次为止, 设各次射击相互独立, 且每次射击时击中目标的概率为 p , 试求子弹的消耗量 ξ 的数学期望和方差。

解 设 ξ_i = “第 $i-1$ 次击中至第 i 次击中目标所消耗的子弹数”, $i=1, 2, \dots, n$ 。其中 ξ_1 为第一次击中目标所消耗的子

弹数,则有

$$\xi = \xi_1 + \xi_2 + \cdots + \xi_n$$

容易求得每个 ξ_i 的分布列为

$$P(\xi_i = k) = pq^{k-1}, k = 1, 2, \cdots$$

于是,由本节例 2 可知

$$E\xi_i = \frac{1}{p}, D\xi_i = \frac{1-p}{p^2}, i = 1, 2, \cdots, n$$

因此

$$E\xi = \sum_{i=1}^n E\xi_i = \frac{n}{p}$$

另外,由题意知 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n$ 是相互独立的。故

$$D\xi = \sum_{i=1}^n D\xi_i = \frac{n(1-p)}{p^2}$$

例 16 将 n 个考生的录取通知书分别装入 n 个信封,然后在每个信封上随意地填上一个考生的地址和姓名发出,以 ξ 表示 n 个考生中收到自己录取通知书的人数,求 $E\xi$ 和 $D\xi$ 。

解 令

$$\xi_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 个信封填写正确} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 个信封填写错误} \end{cases}$$

则

$$\xi = \xi_1 + \xi_2 + \cdots + \xi_n$$

第 i 个信封发出后,第 i 个考生收到自己通知书的概率为 $P(\xi_i = 1) = \frac{1}{n}$,从而

$$E\xi_i = \frac{1}{n}, E\xi_i^2 = \frac{1}{n}$$

所以

$$E\xi = E\xi_1 + E\xi_2 + \cdots + E\xi_n = n \cdot \frac{1}{n} = 1$$

而

$$P(\xi_i \xi_j = 1) = P(\xi_i = 1)P(\xi_j = 1 | \xi_i = 1) = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n-1}$$

所以

$$D\xi_i = E\xi_i^2 - (E\xi_i)^2 = \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} = \frac{1}{n} \left(1 - \frac{1}{n} \right)$$

$$E[(\xi_i - E\xi_i)(\xi_j - E\xi_j)] = E\xi_i \xi_j - E\xi_i E\xi_j$$

$$= \frac{1}{n(n-1)} - \frac{1}{n^2} = \frac{1}{n^2(n-1)}$$

故 $D\xi = D\left(\sum_{i=1}^n \xi_i\right)$

$$= \sum_{i=1}^n D\xi_i + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} E[(\xi_i - E\xi_i)(\xi_j - E\xi_j)]$$

$$= n \cdot \frac{1}{n} \left(1 - \frac{1}{n} \right) + 2 \cdot \frac{(n-1)(n-1+1)}{2}$$

$$\cdot \frac{1}{n^2(n-1)} = 1$$

例 17 现有 n 个袋子, 各装有 a 个白球 b 个黑球, 先从第 1 个袋子中摸出一球, 记下颜色后就把它放入第 2 个袋子中, 再从第 2 个袋子中摸出一球, 记下颜色后就把它放入第 3 个袋子中, 照这样办法依次摸下去, 最后从第 n 个袋中摸出一球, 并记下颜色, 若在这 n 次摸球中所摸得的白球总数为 ξ , 求 $E\xi$ 。

解 令

$$\xi_i = \begin{cases} 1, & \text{从第 } i \text{ 个袋子中摸出白球} \\ 0, & \text{从第 } i \text{ 个袋子中摸出黑球} \end{cases}$$

则

$$\xi = \xi_1 + \xi_2 + \cdots + \xi_n$$

而

$$P(\xi_1 = 1) = \frac{a}{a+b}, \quad P(\xi_1 = 0) = \frac{b}{a+b}$$

若假设 $P(\xi_i = 1) = \frac{a}{a+b}$, 则 $P(\xi_i = 0) = \frac{b}{a+b}$ 。于是

$$\begin{aligned} P(\xi_{i+1} = 1) &= P(\xi_i = 1)P(\xi_{i+1} = 1 | \xi_i = 1) \\ &\quad + P(\xi_i = 0)P(\xi_{i+1} = 1 | \xi_i = 0) \\ &= \frac{a}{a+b} \cdot \frac{a}{a+b+1} + \frac{b}{a+b} \cdot \frac{a}{a+b+1} \\ &= \frac{a}{a+b} \end{aligned}$$

由数学归纳法可得

$$P(\xi_i = 1) = \frac{a}{a+b}, i = 1, 2, \dots, n$$

因此

$$E\xi_i = P(\xi_i = 1) = \frac{a}{a+b}, i = 1, 2, \dots, n$$

故
$$E\xi = E\xi_1 + E\xi_2 + \dots + E\xi_n = \frac{na}{a+b}$$

例 18 设袋中装有 m 个颜色各不相同的球, 有返回地摸取 n 次, 摸到了 ξ 种颜色的球, 求 $E\xi$ 。

解 令

$$\xi_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 种颜色的球在 } n \text{ 次中至少摸到一次} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 种颜色的球在 } n \text{ 次中一次也没被摸到} \end{cases}$$

则

$$\xi = \xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_m$$

容易求得
$$P(\xi_i = 0) = \left(1 - \frac{1}{m}\right)^n, i = 1, 2, \dots, m$$

因此
$$E\xi_i = P(\xi_i = 1) = 1 - P(\xi_i = 0) = 1 - \left(1 - \frac{1}{m}\right)^n$$

故
$$E\xi = E\xi_1 + E\xi_2 + \dots + E\xi_m = m \left[1 - \left(1 - \frac{1}{m}\right)^n\right]$$

五、公式演变

取非负整数值的随机变量 ξ 的数学期望和方差的一个很

常用的求法是把公式变形。

$$\begin{aligned}
 E\xi &= \sum_{k=1}^{\infty} kP(\xi=k) \\
 &= P(\xi=1) + P(\xi=2) + \cdots + P(\xi=n) + \cdots \\
 &\quad + P(\xi=2) + \cdots + P(\xi=n) + \cdots \\
 &\quad + \cdots \cdots \\
 &\quad + P(\xi=n) + \cdots \\
 &\quad + \cdots
 \end{aligned}$$

$$= P(\xi \geq 1) + P(\xi \geq 2) + \cdots + P(\xi \geq n) + \cdots$$

故
$$E\xi = \sum_{k=1}^{\infty} P(\xi \geq k) \quad (4.21)$$

$$\begin{aligned}
 D\xi &= E\xi^2 + E\xi - E\xi(E\xi + 1) \\
 &= \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)P(\xi=n) - E\xi(E\xi + 1) \\
 &= 2 \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^n kP(\xi=n) - E\xi(E\xi + 1) \\
 &= 2 \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=k}^{\infty} kP(\xi=n) - E\xi(E\xi + 1) \\
 &= 2 \sum_{k=1}^{\infty} kP(\xi \geq k) - E\xi(E\xi + 1)
 \end{aligned}$$

故
$$D\xi = 2 \sum_{k=1}^{\infty} kP(\xi \geq k) - E\xi(E\xi + 1) \quad (4.22)$$

因此,为求数学期望和方差,也可不求分布列,只要求得 $P(\xi \geq n)$ 就可以了。这在应用上也十分方便。另外,如果知道了 ξ 的分布函数 $F(x)$,且 $E\xi$ 存在,就可以利用下述公式计算 $E\xi$:

$$E\xi = \int_0^{+\infty} [1 - F(x)]dx - \int_{-\infty}^0 F(x)dx \quad (4.23)$$

要使 $E\xi$ 存在, 必须有

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} xF(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} x[1 - F(x)] = 0 \quad (4.24)$$

在使用(4.23)式时, 可先用(4.24)式判断 $E\xi$ 是否存在。

例 19 掷 2 次均匀的骰子, 所得 2 个点数的最小值记为 ξ , 试求 $E\xi$ 及 $D\xi$ 。

解 因为事件 $\{\xi \geq k\}$ 表示 2 次投掷中都不出现 1 点, $\dots$, $(k-1)$ 点, 所以

$$P(\xi \geq k) = \frac{(6 - k + 1)^2}{6^2}, \quad k = 1, 2, \dots, 6 \quad (A)$$

因此由公式(4.21)及(A)式可得

$$\begin{aligned} E\xi &= \sum_{k=1}^6 P(\xi \geq k) = \sum_{k=1}^6 \frac{(6 - k + 1)^2}{6^2} \\ &= \frac{1}{36} (6^2 + 5^2 + 4^2 + 3^2 + 2^2 + 1) \\ &= \frac{1}{36} \times \frac{1}{6} \times 6 \times 7 \times 13 = \frac{91}{36} \end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^6 kP(\xi \geq k) &= \sum_{k=1}^6 k \frac{(6 - k + 1)^2}{6^2} \\ &= \frac{1}{36} (1 \times 6^2 + 2 \times 5^2 + 3 \times 4^2 \\ &\quad + 4 \times 3^2 + 5 \times 2^2 + 6 \times 1) \\ &= \frac{49}{9} \end{aligned}$$

故由公式(4.22)可得

$$D\xi = 2 \times \frac{49}{9} - \frac{91}{36} \left(\frac{91}{36} + 1 \right) = \frac{2555}{1296}$$

例 20 甲、乙两人进行比赛, 每局甲胜的概率为 p , 乙胜

的概率为 $1-p=q$, 比赛进行到有一个人连胜两局为止, 以 ξ 记比赛的局数, 试求平均比赛多少局。

解 因为事件 $\{\xi \geq k\}$ 表示到 $k-1$ 局为止没有一人连胜两局, 总是两人轮流胜。所以

$$P(\xi \geq 1) = 1$$

$$P(\xi \geq 2k+1) = 2p^k q^k, \quad k=1, 2, \dots$$

$$P(\xi \geq 2k) = p^k q^{k-1} + p^{k-1} q^k = (pq)^{k-1}, \quad k=1, 2, \dots$$

故由公式(4.21)可得

$$\begin{aligned} E\xi &= 1 + \sum_{k=1}^{\infty} 2(pq)^k + \sum_{k=1}^{\infty} (pq)^{k-1} \\ &= 3 \sum_{k=0}^{\infty} (pq)^k - 1 = \frac{3}{1-pq} - 1 \\ &= \frac{2+pq}{1-pq} \end{aligned}$$

注 直接求 ξ 的分布列并不困难, 即容易求得

$$P(\xi = 2k+1) = p^{k+1} q^k + p^k q^{k+1} = (pq)^k, \quad k \geq 0$$

同理 $P(\xi = 2k) = (p^2 + q^2)(pq)^{k-1}, \quad k \geq 1$

但在用分布列求数学期望时遇到的级数求和公式大家一般不熟悉, 故改用 $P(\xi \geq n)$ 就可避免这种麻烦。

例 21 设随机变量 ξ 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -1 \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arcsin x, & -1 < x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}$$

试求 $E\xi$ 。

解 由公式(4.24)易知 $E\xi$ 存在, 再由公式(4.23)可得

$$E\xi = \int_0^{+\infty} [1 - F(x)] dx - \int_{-\infty}^0 F(x) dx$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{\pi} \arcsin x \right) dx \\
&\quad - \int_{-1}^0 \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arcsin x \right) dx \\
&= \left[\frac{1}{2}x - \frac{1}{\pi}x \arcsin x - \frac{1}{\pi} \sqrt{1-x^2} \right] \Big|_0^1 \\
&\quad - \left[\frac{1}{2}x + \frac{1}{\pi}x \arcsin x + \frac{1}{\pi} \sqrt{1-x^2} \right] \Big|_{-1}^0 \\
&= \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\pi}{2} + \frac{1}{\pi} \right] - \left[\frac{1}{\pi} + \frac{1}{2} - \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} \right) \right] = 0
\end{aligned}$$

最后指出,随机变量的数学期望和方差也可以利用特征函数去求。这种方法不再给予介绍。

习 题

1. 一醉汉有 n 把钥匙,其中仅一把能打开门。他任意地取一把去开房门,开后放回,平均要多少次才能打开房门?

2. 对一批产品进行检验,如果检查到第 n_0 件仍未发现不合格品就认为这批产品合格,如在尚未抽到第 n_0 件时已检查到不合格品即停止继续检查,且认为这批产品为不合格品。设产品数量很大,可以认为每次检查到不合格品的概率都是 p ,平均每批要检查多少件?

3. 抛一枚均匀硬币,设 ξ 表示正、反面均出现为止所试验的次数,试求 $E\xi$ 及 $D\xi$ 。

4. 设随机变量 ξ 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} 1+x, & -1 < x \leq 0 \\ 1-x, & 0 < x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

试求 $E\xi$ 和 $D\xi$ 。

5. 设随机变量 ξ 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma x}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(\ln x - a)^2}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

求 $E\xi$ 及 $D\xi$ 。

6. 设随机变量 ξ 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \frac{\Gamma(a+\beta)}{\Gamma(a)\Gamma(\beta)} x^{a-1}(1-x)^{\beta-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

其中 $\alpha > 0, \beta > 0$ 都是常数。求 $E\xi$ 及 $D\xi$ 。

7. 设二维随机变量 (ξ, η) 的联合分布列为

$\xi \backslash \eta$	-1	0	1
-1	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$
0	$\frac{1}{16}$	0	$\frac{1}{4}$
1	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{3}{16}$

求 $E\xi, D\xi$ 及 $E\eta, D\eta$ 。

8. 设 (ξ, η) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi R^2}, & x^2 + y^2 \leq R^2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求 $E\xi$ 、 $D\xi$ 及 $E\eta$ 、 $D\eta$ 。

9. 设 (ξ, η) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi R^2}, & x^2 + y^2 \leq R^2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求 $E\xi$ 、 $D\xi$ 及 $E\eta$ 、 $D\eta$ 。

10. 在区间 (a, b) 上随机地取 n 个点, 求第 k 个点离 a 点的距离的数学期望。

11. 流水作业线上生产出每个产品为不合格品的概率为 p , 当生产出 k 个不合格品时, 即停工检修一次, 求在两次检修之间产品总数的数学期望与方差。

12. 从 $1, 2, \dots, n$ 个数字中逐次取数, 每次取后放回, 先后取 k 个数字, 假定每个数字都以 $\frac{1}{n}$ 的概率被取出, 求取出的 k 个数字中出现 2 的次数的期望。

13. 设袋中装有 2^n 个球, 其中 C_n^k 个球上标有数字 k ($k=0, 1, \dots, n$), 今有放回地随机摸取 m 个球, 求所取 m 个球上数字之和 ξ 的期望与方差。

14. r 个人在一楼进入电梯, 楼上有 n 层, 设每个乘客在任何一层楼出电梯的概率相同, 试求直到电梯中的乘客出空为止, 电梯需停次数的期望。

15. 假设有 N 个盒子和 n 个质点, 现在把 n 个质点随机地分配到 N 个盒子中, 假设每个质点落入各盒的概率相等, 以 $\mu = \mu(n, N)$ 表示分配后所剩空盒的个数, 求 $E\mu$ 和 $D\mu$ 。

§ 4.2 随机变量函数的数学期望 和方差的求法

随机变量函数的分布的求法,我们在 § 3.2 中已作过介绍,有些随机变量函数,要求出它的分布是相当复杂的。因此,对于随机变量函数的数学期望和方差的计算,我们可以不必求出它的分布而直接利用原随机变量的分布就可以了。有些特殊的随机变量函数(比如线性函数),可以利用期望和方差的性质去计算,这对简化计算是相当有利的。下面我们就分别介绍这些方法。

一、期望和方差性质的应用

1. 数学期望的性质

$$\left. \begin{aligned} (1) \quad & E(c) = c \\ (2) \quad & E(a\xi) = aE\xi \\ (3) \quad & E(a\xi + b) = aE\xi + b \end{aligned} \right\} \quad (4.25)$$

其中 a, b, c 均为常数。

$$(4) \quad E(a\xi + b\eta) = aE\xi + bE\eta \quad (4.26)$$

一般地,对于 n 个随机变量 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$, 有

$$(5) \quad E\left(\sum_{i=1}^n a_i \xi_i\right) = \sum_{i=1}^n a_i E\xi_i \quad (4.27)$$

其中 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 均为常数。

当 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 相互独立时,有

$$(6) \quad E(\xi_1 \xi_2 \cdots \xi_n) = E\xi_1 E\xi_2 \cdots E\xi_n \quad (4.28)$$

2. 方差的性质

$$\left. \begin{aligned} (1) \quad & D(c) = 0 \\ (2) \quad & D(a\xi) = a^2 D\xi \\ (3) \quad & D(a\xi + b) = a^2 D\xi \end{aligned} \right\} \quad (4.29)$$

其中 a, b, c 均为常数。

$$(4) \quad D(\xi + \eta) = D\xi + D\eta + 2E[(\xi - E\xi)(\eta - E\eta)] \quad (4.30)$$

一般地, 对于 n 个随机变量 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$, 有

$$\begin{aligned} (5) \quad D\left(\sum_{i=1}^n a_i \xi_i\right) &= \sum_{i=1}^n a_i^2 D\xi_i \\ &+ 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_i a_j E[(\xi_i - E\xi_i)(\xi_j - E\xi_j)] \quad (4.31) \end{aligned}$$

特别地, 若 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 相互独立, 则

$$(6) \quad D\left(\sum_{i=1}^n \xi_i\right) = \sum_{i=1}^n D\xi_i \quad (4.32)$$

例 1 设随机变量 ξ 有 $E\xi = 10, D\xi = 25$, 问 a, b 为何值时, 随机变量 $\eta = a\xi + b$ 有 $E\eta = 0, D\eta = 1$ 。

解 由题设条件有

$$E\eta = aE\xi + b = 10a + b = 0$$

$$D\eta = a^2 D\xi = 25a^2 = 1$$

故

$$\begin{cases} b = -10a \\ a^2 = \frac{1}{25} \end{cases}$$

于是求得

$$\begin{cases} a = \frac{1}{5} \\ b = -2 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} a = -\frac{1}{5} \\ b = 2 \end{cases}$$

例 2 设 $E\xi_i = 0, D\xi_i = 1, i = 1, 2, 3, E[(\xi_i - E\xi_i)(\xi_j - E\xi_j)] = -\frac{1}{2}, i \neq j, i, j = 1, 2, 3, \eta = \sum_{i=1}^3 i\xi_i$, 求 $D\eta$ 。

解 由公式(4.31)可得

$$\begin{aligned}
 D\eta &= \sum_{i=1}^3 i^2 D\xi_i + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq 3} ij E[(\xi_i - E\xi_i)(\xi_j - E\xi_j)] \\
 &= \sum_{i=1}^3 i^2 - 2 \times \frac{1}{2} \sum_{1 \leq i < j \leq 3} ij \\
 &= (1 + 4 + 9) - (2 + 3 + 6) = 3
 \end{aligned}$$

注 求 $\sum_{i=1}^3 i^2$ 及 $\sum_{1 \leq i < j \leq 3} ij$ 时可列出数表

$i \backslash j$	1	2	3
1	1	2	3
2		4	6
3			9

从数表中容易看出: $\sum_{i=1}^3 i^2$ 为对角线上三个数 1, 4, 9 的和; 而

$\sum_{1 \leq i < j \leq 3} ij$ 为对角线以上的三个数 2, 3, 6 之和, 这是因为该和是对 $i < j$ 的所有乘积项 ij 相加的。

例 3 设随机变量 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 相互独立并且服从同一分布, 数学期望为 a , 方差为 σ^2 , 试求 $\eta_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i$ 的数学期望和方差。

解 由(4.27)及(4.32)式可得

$$E\eta_n = \frac{1}{n} E\left(\sum_{i=1}^n \xi_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E\xi_i = \frac{1}{n} \cdot na = a$$

$$D\eta_n = D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D\xi_i = \frac{1}{n^2} \cdot n\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$$

例 4 假设 $\xi_1, \dots, \xi_{n+1}$ 相互独立, 并且都服从伯努利分

布: $P(\xi_i=1)=p, P(\xi_i=0)=1-p$ 。令

$$\eta_i = \begin{cases} 0, & \text{若 } \xi_i + \xi_{i+1} \text{ 是偶数} \\ 1, & \text{若 } \xi_i + \xi_{i+1} \text{ 是奇数} \end{cases}$$

而 $\eta = \sum_{i=1}^n \eta_i$, 求 $E\eta$ 和 $D\eta$ 。

解 因为

$$\begin{aligned} P(\eta_i = 1) &= P(\xi_i + \xi_{i+1} = 1) \\ &= P(\xi_i = 0, \xi_{i+1} = 1) + P(\xi_i = 1, \xi_{i+1} = 0) \\ &= P(\xi_i = 0)P(\xi_{i+1} = 1) + P(\xi_i = 1)P(\xi_{i+1} = 0) \\ &= p(1-p) + p(1-p) = 2p(1-p) \end{aligned}$$

所以

$$E\eta_i = 2p(1-p) = 2pq$$

$$E\eta = \sum_{i=1}^n E\eta_i = 2np(1-p) = 2npq$$

$$\begin{aligned} D\eta_i &= E\eta_i^2 - (E\eta_i)^2 = 2pq - (2pq)^2 \\ &= 2pq(1-2pq) \end{aligned}$$

$$P(\eta_i \eta_j = 1) = P(\eta_i = 1, \eta_j = 1)$$

$$= P(\xi_i + \xi_{i+1} = 1, \xi_j + \xi_{j+1} = 1)$$

$$= \begin{cases} P(\xi_i + \xi_{i+1} = 1, \xi_{i+1} + \xi_{i+2} = 1), & j-i=1 \\ P(\xi_i + \xi_{i+1} = 1, \xi_j + \xi_{j+1} = 1), & j-i>1 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} P(\xi_i = 0, \xi_{i+1} = 1, \xi_{i+2} = 0) \\ \quad + P(\xi_i = 1, \xi_{i+1} = 0, \xi_{i+2} = 1), & j-i=1 \\ P(\eta_i = 1, \eta_j = 1), & j-i>1 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} P(\xi_i = 0)P(\xi_{i+1} = 1)P(\xi_{i+2} = 0) \\ \quad + P(\xi_i = 1)P(\xi_{i+1} = 0)P(\xi_{i+2} = 1), & j-i=1 \\ P(\eta_i = 1) \cdot P(\eta_j = 1), & j-i>1 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} pq^2 + p^2q, & j-i=1 \\ 4p^2(1-p)^2, & j-i>1 \end{cases} = \begin{cases} pq, & j-i=1 \\ 4p^2q^2, & j-i>1 \end{cases}$$

所以 $E\eta_i\eta_{i+1} = pq, E\eta_i\eta_j = 4p^2q^2, \quad j-i>1$

于是

$$\begin{aligned} D\eta &= \sum_{i=1}^n D\eta_i + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} E[(\eta_i - E\eta_i)(\eta_j - E\eta_j)] \\ &= 2npq(1-2pq) + 2(n-1)E[(\eta_1 - E\eta_1)(\eta_2 - E\eta_2)] \\ &\quad + 2 \cdot \frac{(n-2)(n-2+1)}{2} E[(\eta_1 - E\eta_1)(\eta_3 - E\eta_3)] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{又 } E(\eta_1 - E\eta_1)(\eta_2 - E\eta_2) &= E\eta_1\eta_2 - E\eta_1E\eta_2 = pq - 4p^2q^2 \\ &= pq(1-4pq) = pq(p-q)^2 \end{aligned}$$

而 η_1 与 η_3 独立, 有 $E(\eta_1 - E\eta_1)(\eta_3 - E\eta_3) = 0$

故 $D\eta = 2npq(1-2pq) + 2(n-1)pq(p-q)^2$

二、若干个计算公式的应用

对于一般的随机变量函数,我们要计算它们的期望和方差,可按照下述的一些公式。

1. 一维随机变量函数的期望

设 ξ 为一维随机变量,其分布已知,那么随机变量函数 $\zeta = h(\xi)$ 的数学期望为

(1) 当 ξ 是离散型时,若 $\sum_{k=1}^{\infty} |h(a_k)| p_k < \infty$, 则

$$E\zeta = Eh(\xi) = \sum_{k=1}^{\infty} h(a_k) p_k \quad (4.33)$$

其中 $p_k = P(\xi = a_k), k=1, 2, \dots$, 是 ξ 的分布列。

(2) 当 ξ 是连续型时,若 $\int_{-\infty}^{+\infty} |h(x)| p(x) dx < \infty$, 则

$$E\zeta = Eh(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(x) p(x) dx \quad (4.34)$$

其中 $p(x)$ 是 ξ 的密度函数。

2. 二维随机变量函数的期望

设 (ξ, η) 为二维随机变量, 其联合分布已知, 则二维随机变量函数 $\zeta = h(\xi, \eta)$ 的数学期望为

(1) 当 (ξ, η) 是离散型时, 若 $\sum_{i,j} |h(a_i, b_j)| p_{ij} < \infty$, 则

$$E\zeta = Eh(\xi, \eta) = \sum_i \sum_j h(a_i, b_j) p_{ij} \quad (4.35)$$

其中 $p_{ij} = P(\xi = a_i, \eta = b_j)$, $i, j = 1, 2, \dots$, 是 (ξ, η) 的联合分布列。

(2) 当 (ξ, η) 是连续型时, 若 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} |h(x, y)| p(x, y) dx dy < \infty$, 则

$$E\zeta = Eh(\xi, \eta) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} h(x, y) p(x, y) dx dy \quad (4.36)$$

其中 $p(x, y)$ 是 (ξ, η) 的联合密度。

3. n 维随机变量函数的期望

设 $(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ 为 n 维连续型随机变量, 其联合密度为 $p(x_1, x_2, \dots, x_n)$, $\eta = h(\xi_1, \dots, \xi_n)$ 为 $\xi_1, \dots, \xi_n$ 的函数, 若 $\int_{-\infty}^{+\infty} \dots \int_{-\infty}^{+\infty} |h(x_1, \dots, x_n)| p(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n < \infty$, 则

$$\begin{aligned} E\zeta &= Eh(\xi_1, \dots, \xi_n) \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \dots \int_{-\infty}^{+\infty} h(x_1, \dots, x_n) p(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n \end{aligned} \quad (4.37)$$

例 5 设随机变量 ξ 服从参数为 λ 的普阿松分布, 求 $\zeta = a^\xi$ 的数学期望及方差。

解 由题意知 ξ 的分布列为

$$P(\xi = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

于是,由公式(4.33)可得

$$\begin{aligned} E\xi &= \sum_{k=0}^{\infty} a^k \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda a)^k}{k!} \\ &= e^{-\lambda} e^{\lambda a} = e^{\lambda(a-1)} \\ E\xi^2 &= \sum_{k=0}^{\infty} a^{2k} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda a^2)^k}{k!} \\ &= e^{-\lambda} e^{\lambda a^2} = e^{\lambda(a^2-1)} \end{aligned}$$

所以 $D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2 = e^{\lambda(a^2-1)} - e^{2\lambda(a-1)}$

例 6 对球的直径作近似测量,设其值均匀分布于区间 $[a, b]$ 内,求球的体积的期望值。

解 设球的直径为 ξ , 则 ξ 在 $[a, b]$ 内均匀分布, 故其密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

又设球的体积为 η , 则 $\eta = \frac{1}{6}\pi\xi^3$ 。故由公式(4.34)可得

$$\begin{aligned} E\eta &= \int_a^b \frac{1}{b-a} \cdot \frac{1}{6}\pi x^3 dx = \frac{\pi(b^4 - a^4)}{24(b-a)} \\ &= \frac{\pi}{24}(a^2 + ab^2 + b^3) \end{aligned}$$

注 本题可先求出随机变量函数的密度, 再利用定义求期望。在 § 3.3 例 11 中计算出了 η 的密度函数为

$$p_\eta(y) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} \sqrt[3]{\frac{2}{9\pi}} y^{-\frac{2}{3}}, & \frac{\pi}{6}a^3 \leq y \leq \frac{\pi}{6}b^3 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

则由数学期望的定义可得

$$\begin{aligned}
 E\eta &= \int_{-\infty}^{+\infty} y p_{\eta}(y) dy = \int_{\frac{\pi}{6}\pi a^3}^{\frac{\pi}{6}b^3} \frac{1}{b-a} \sqrt[3]{\frac{2}{9\pi}} y^{-\frac{2}{3}} dy \\
 &= \frac{\pi}{24} (a^2 + ab + b^2)
 \end{aligned}$$

比较这两种解法我们看到:前一种解法比后一种解法简便,前一种解法利用公式(4.34)而不必找出 $\eta = \frac{1}{6}\pi\xi^3$ 的密度。

例7 设 ξ 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 试求 $E|\xi - \mu|^n$ 。

解 利用公式(4.34)可得

$$\begin{aligned}
 E|\xi - \mu|^n &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} |x - \mu|^n e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx \\
 \left(\text{令 } u = \frac{x - \mu}{\sigma} \right) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} \sigma^n |u|^n e^{-\frac{u^2}{2}} \sigma du \\
 &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} u^n e^{-\frac{u^2}{2}} du \\
 &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sigma^n u^{n-1} \left(-e^{-\frac{u^2}{2}} \right) \Big|_0^{+\infty} \\
 &\quad + \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sigma^n (n-1) \int_0^{+\infty} u^{n-2} e^{-\frac{u^2}{2}} du \\
 &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sigma^n (n-1) \int_0^{+\infty} u^{n-2} e^{-\frac{u^2}{2}} du \\
 &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sigma^2 (n-1) u^{n-3} \left(-e^{-\frac{u^2}{2}} \right) \Big|_0^{+\infty} \\
 &\quad + \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sigma^n (n-1)(n-3) \int_0^{+\infty} u^{n-4} e^{-\frac{u^2}{2}} du \\
 &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sigma^n (n-1)(n-3) \int_0^{+\infty} u^{n-4} e^{-\frac{u^2}{2}} du
 \end{aligned}$$

当 n 为偶数时, 有

$$\begin{aligned} E|\xi - \mu|^n &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sigma^n (n-1)(n-3) \cdots 3 \cdot 1 \cdot \int_0^{+\infty} e^{-\frac{u^2}{2}} du \\ &= 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (n-3)(n-1) \sigma^n \end{aligned}$$

当 n 为奇数时, 有

$$\begin{aligned} E|\xi - \mu|^n &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sigma^n (n-1)(n-3) \cdots 4 \cdot 2 \cdot \int_0^{+\infty} u e^{-\frac{u^2}{2}} du \\ &= 2 \cdot 4 \cdots (n-3)(n-1) \sigma^n \sqrt{\frac{2}{\pi}} \end{aligned}$$

例 8 设二维离散型随机变量 (ξ, η) 的联合分布列为

$\xi \backslash \eta$	-1	1
-1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$
1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$

试求 $E(\xi^3 + \eta^3)$ 。

解 由公式(4.35)可得

$$\begin{aligned} E(\xi^3 + \eta^3) &= [(-1)^3 + (-1)^3] \times \frac{1}{6} + [(-1)^3 + 1^3] \times \frac{1}{4} \\ &\quad + [1^3 + (-1)^3] \times \frac{1}{4} + [1^3 + 1^3] \times \frac{1}{3} \\ &= -\frac{1}{3} + \frac{2}{3} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

例 9 设随机变量 (ξ, η) 服从二维正态分布, 其密度函数为

$$p(x, y) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{1}{2}(x^2 + y^2)}$$

求随机变量函数 $\zeta = \sqrt{\xi^2 + \eta^2}$ 的数学期望及方差。

解 由公式(4.36)可得

$$E\zeta = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \sqrt{x^2 + y^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} dx dy$$

令 $\begin{cases} x=r\cos\theta \\ y=r\sin\theta \end{cases}$, 则雅可比行列式 $J=r$ 。于是

$$\begin{aligned} E\zeta &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{+\infty} r^2 e^{-\frac{r^2}{2}} dr \\ &= \frac{1}{2\pi} \cdot 2\pi \left[-r e^{-\frac{r^2}{2}} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-\frac{r^2}{2}} dr \right] \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-\frac{r^2}{2}} dr = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E\zeta^2 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x^2 + y^2) e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} dx dy \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{+\infty} r^3 e^{-\frac{r^2}{2}} dr \\ &= \frac{1}{2\pi} \cdot 2\pi \left[-r^2 e^{-\frac{r^2}{2}} \Big|_0^{+\infty} + 2 \int_0^{+\infty} r e^{-\frac{r^2}{2}} dr \right] \\ &= 2 \left[-e^{-\frac{r^2}{2}} \Big|_0^{+\infty} \right] = 2 \end{aligned}$$

故
$$D\zeta = E\zeta^2 - (E\zeta)^2 = 2 - \frac{\pi}{2}$$

注 本题可先求出 ζ 的密度函数再求 ζ 的期望与方差。由 § 3.3 例 9 知 $\zeta = \sqrt{\xi^2 + \eta^2}$ 服从瑞利分布, 即 ζ 的密度函数为

$$p(z) = \begin{cases} z e^{-\frac{1}{2}z^2}, & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}$$

所以
$$E\zeta = \int_{-\infty}^{+\infty} z p(z) dz = \int_0^{+\infty} z^2 e^{-\frac{1}{2}z^2} dz = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

$$E\xi^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} z^2 p(z) dz = \int_0^{+\infty} z^3 e^{-\frac{1}{2}z^2} dz = 2$$

故
$$D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2 = 2 - \frac{\pi}{2}$$

比较两种解法可知,利用公式(4.36)的解法要方便些,因为它不需要知道 $\xi = \sqrt{\xi^2 + \eta^2}$ 的分布,而只需直接计算一个二重积分即可。

例 10 在长为 a 的线段上任取两点,求两点间的距离的期望和方差。

分析 设想把线段放在数轴上,使与区间 $[0, a]$ 重合,设随机变量 ξ, η 分别表示任取两点的坐标,则 ξ, η 都在 $[0, a]$ 上服从均匀分布,注意到 ξ 与 η 是相互独立的,所以可求出 (ξ, η) 的联合密度 $p(x, y)$,有了联合密度再利用公式(4.36)即可求出 ξ 与 η 之间距离的期望和方差。

解 设 ξ, η 分别表示在区间 $[0, a]$ 上任取两点的坐标,则 ξ 及 η 都在 $[0, a]$ 上服从均匀分布,其密度分别为

$$p_{\xi}(x) = \begin{cases} \frac{1}{a}, & 0 \leq x \leq a \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$p_{\eta}(y) = \begin{cases} \frac{1}{a}, & 0 \leq y \leq a \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

因为 ξ 与 η 是独立的,所以 (ξ, η) 的联合密度为

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{a^2}, & 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

因此,两点间的距离 $|\xi - \eta|$ 的期望为

$$E|\xi - \eta| = \frac{1}{a^2} \int_0^a \int_0^a |x - y| dx dy$$

$$= \frac{1}{a^2} \left[\int_0^a dx \int_0^x (x - y) dy + \int_0^a dx \int_x^a (y - x) dy \right]$$

$$= \frac{1}{a^2} \left[\int_0^a \left(x^2 - ax + \frac{1}{2}a^2 \right) dx \right] = \frac{a}{3}$$

$$E|\xi - \eta|^2 = \frac{1}{a^2} \int_0^a \int_0^a (x - y)^2 dx dy$$

$$= \frac{1}{3a^2} \int_0^a [x^3 - (x - a)^3] dx$$

$$= \frac{1}{3a^2} \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{4}(x - a)^4 \right] \Big|_0^a = \frac{a^2}{6}$$

故 $D(|\xi - \eta|) = E|\xi - \eta|^2 - (E|\xi - \eta|)^2$

$$= \frac{a^2}{6} - \frac{a^2}{9} = \frac{a^2}{18}$$

三、原点矩与中心矩的计算

1. 定义

设 ξ 为随机变量, 若 $E\xi^k$ 存在, 则称

$$\nu_k = E\xi^k$$

为 ξ 的 k 阶原点矩, 若 $E(\xi - E\xi)^k$ 存在, 则称

$$\mu_k = E(\xi - E\xi)^k$$

为 ξ 的 k 阶中心矩。

显然 $\nu_1 = E\xi$, $\mu_2 = D\xi$ 。

计算随机变量的原点矩与中心矩也属于随机变量函数的期望计算问题。因此, 利用公式(4.33)及(4.34)不难得出 ξ 的 k 阶原点矩及 k 阶中心矩的计算公式。

2. 离散型随机变量的矩

$$(1) \quad \nu_k = E\xi^k = \sum_{i=1}^{\infty} a_i^k p_i \quad (4.38)$$

$$(2) \quad \mu_k = E(\xi - E\xi)^k = \sum_{i=1}^{\infty} (a_i - E\xi)^k p_i \quad (4.39)$$

其中 $p_i = P(\xi = a_i)$, $i = 1, 2, \dots$, 为 ξ 的分布列。

3. 连续型随机变量的矩

$$(1) \quad \nu_k = E\xi^k = \int_{-\infty}^{+\infty} x^k p(x) dx \quad (4.40)$$

$$(2) \quad \mu_k = E(\xi - E\xi)^k = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E\xi)^k p(x) dx \quad (4.41)$$

其中 $p(x)$ 为 ξ 的密度函数。

4. 原点矩与中心矩之间的关系

$$\begin{aligned} \mu_k &= E(\xi - E\xi)^k = \sum_{i=0}^k C_k^i (-1)^{k-i} E(\xi^i) (E\xi)^{k-i} \\ &= \sum_{i=0}^k (-1)^{k-i} C_k^i \nu_i (\nu_1)^{k-i} \end{aligned} \quad (4.42)$$

故可得

$$\mu_0 = 1, \mu_1 = 0$$

$$\mu_2 = \nu_2 - \nu_1^2$$

$$\mu_3 = \nu_3 - 3\nu_2\nu_1 + 2\nu_1^3$$

$$\mu_4 = \nu_4 - 4\nu_3\nu_1 + 6\nu_2\nu_1^2 - 3\nu_1^4$$

.....

例 11 设随机变量 ξ 服从二项分布 $B(n, p)$, 试推导出 ξ 的 k 阶原点矩的递推公式, 并由此求出 ξ 的三、四阶原点矩及中心矩。

分析 利用公式(4.38)进行推导。在推导过程中要利用随机变量分布列的性质及一些组合公式:

$$\begin{aligned} C_n^m &= \frac{n}{m} C_{n-1}^{m-1} = \frac{m+1}{n+1} C_{n+1}^{m+1} = \frac{m+1}{n-m} C_{n-m}^{m+1} \\ &= \frac{n}{n-m} C_{n-m}^m \end{aligned}$$

约定: $C_n^0 = 1, C_0^0 = 1$, 当 $m > n$ 时, $C_n^m = 0$ 。

解 由题意, ξ 的分布列为

$$P(\xi = m) = C_n^m p^m q^{n-m}, \quad m = 0, 1, \dots, n$$

其中 $0 < p < 1, q = 1 - p$

记 $J_k(n) = \sum_{m=0}^n m^k C_n^m p^m q^{n-m}, \quad k = 1, 2, \dots, n$

显然 $J_0(n) = \sum_{m=0}^n C_n^m p^m q^{n-m} = 1$

且 $J_0(n) = J_0(n-1) = 1, \quad i = 1, 2, \dots, n$

$$\begin{aligned} J_k(n) &= \sum_{m=0}^n m^k C_n^m p^m q^{n-m} \\ &= np \sum_{m=1}^n [(m-1) + 1]^{k-1} C_{n-1}^{m-1} p^{m-1} q^{n-m} \\ &= np \sum_{m=1}^n \sum_{i=0}^{k-1} C_{k-1}^i (m-1)^i C_{n-1}^{m-1} p^{m-1} q^{n-m} \\ &= np \sum_{i=0}^{k-1} C_{k-1}^i \sum_{m=1}^n (m-1)^i C_{n-1}^{m-1} p^{m-1} q^{(n-1)-(m-1)} \\ &= np \sum_{i=0}^{k-1} C_{k-1}^i J_i(n-1) \end{aligned}$$

从而得递推公式

$$v_k = J_k(n) = np \sum_{i=0}^{k-1} C_{k-1}^i J_i(n-1)$$

下面利用该递推公式求出 ξ 的三、四阶原点矩。

$$v_1 = J_1(n) = np J_0(n-1) = np$$

$$\begin{aligned} v_2 = J_2(n) &= np [J_0(n-1) + J_1(n-1)] \\ &= np [1 + (n-1)p] = np(q + np) \end{aligned}$$

$$v_3 = J_3(n) = np \sum_{i=0}^2 C_2^i J_i(n-1)$$

$$=np[J_0(n-1) + 2J_1(n-1) + J_2(n-1)]$$

$$=np[1 + 2(n-1)p + (n-1)p(q + (n-1)p)]$$

$$=np[1 + 3(n-1)p + (n-1)(n-2)p^2]$$

$$v_4 = J_4(n) = np \sum_{i=0}^3 C_3^i J_i(n-1)$$

$$=np[J_0(n-1) + 3J_1(n-1) + 3J_2(n-1) + J_3(n-1)]$$

$$=np\{1 + 3(n-1)p + 3(n-1)p(q + (n-1)p)$$

$$+ (n-1)p[1 + 3(n-2)p + (n-2)(n-3)p^2]\}$$

$$=np[1 + 7(n-1)p + 6(n-1)(n-2)p^2$$

$$+ (n-1)(n-2)(n-3)p^3]$$

最后按原点矩与中心矩之间的关系式(4.42)可得

$$\mu_3 = v_3 - 3v_2v_1 + 2v_1^3$$

$$=np[1 + 3(n-1)p + (n-1)(n-2)p^2]$$

$$- 3n^2p^2[1 + (n-1)p] + 2n^3p^3$$

$$=np(1-p)(1-2p) = npq(q-p)$$

同理 $\mu_4 = v_4 - 4v_3v_1 + 6v_2v_1^2 - 3v_1^4$

$$=npq[1 + 3(n-2)pq]$$

例 12 设随机变量 ξ 服从参数为 λ 的普阿松分布, 试导出 ξ 的 k 阶原点矩的递推公式, 并由此求出 ξ 的三阶、四阶原点矩及中心矩。

解 由题意, ξ 的分布列为

$$P(\xi = m) = \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda}, \quad \lambda > 0, m = 0, 1, 2, \dots$$

显然,

$$v_0 = \sum_{m=0}^{\infty} m^0 \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda} = 1$$

而当 $k \geq 1$ 时, 有

$$\begin{aligned}
v_k &= E\xi^k = \sum_{m=0}^{\infty} m^k \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda} \\
&= \lambda \sum_{m=1}^{\infty} [(m-1) + 1]^{k-1} \frac{\lambda^{m-1}}{(m-1)!} e^{-\lambda} \\
&= \lambda \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{i=0}^{k-1} C_{k-1}^i (m-1)^i \frac{\lambda^{m-1}}{(m-1)!} e^{-\lambda} \\
&= \lambda \sum_{i=0}^{k-1} C_{k-1}^i \sum_{m=1}^{\infty} (m-1)^i \frac{\lambda^{m-1}}{(m-1)!} e^{-\lambda} \\
&= \lambda \sum_{i=0}^{k-1} C_{k-1}^i v_i
\end{aligned}$$

即得递推公式

$$v_k = \lambda \sum_{i=0}^{k-1} C_{k-1}^i v_i$$

由此递推公式可求得 ξ 的三阶及四阶原点矩。

$$v_1 = \lambda v_0 = \lambda$$

$$v_2 = \lambda(v_0 + v_1) = \lambda(1 + \lambda) = \lambda^2 + \lambda$$

$$\begin{aligned}
v_3 &= \lambda \sum_{i=0}^2 C_2^i v_i = \lambda(v_0 + 2v_1 + v_2) \\
&= \lambda(1 + 2\lambda + \lambda^2 + \lambda) = \lambda(\lambda^2 + 3\lambda + 1)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
v_4 &= \lambda \sum_{i=0}^3 C_3^i v_i = \lambda(v_0 + 3v_1 + 3v_2 + v_3) \\
&= \lambda[1 + 3\lambda + 3(\lambda^2 + \lambda) + \lambda(1 + 3\lambda + \lambda^2)] \\
&= \lambda(1 + 7\lambda + 6\lambda^2 + \lambda^3)
\end{aligned}$$

最后按原点矩和中心矩的关系式(4.42)可得

$$\begin{aligned}
\mu_3 &= v_3 - 3v_2v_1 + 2v_1^3 \\
&= \lambda(1 + 3\lambda + \lambda^2) - 3\lambda^2(1 + \lambda) + 2\lambda^3 = \lambda \\
\mu_4 &= v_4 - 4v_3v_1 + 6v_2v_1^2 - 3v_1^4
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lambda(1 + 7\lambda + 6\lambda^2 + \lambda^3) \\
&\quad - 4\lambda^2(1 + 3\lambda + \lambda^2) + 6\lambda^3(1 + \lambda) - 3\lambda^4 \\
&= \lambda(1 + 3\lambda)
\end{aligned}$$

例 13 设随机变量 $\xi \sim N(0, \sigma^2)$, 求 $E\xi^k$ 。

解 由题设, ξ 的密度函数为

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < +\infty$$

由(4.40)式, 当 k 为奇数时, 可得

$$\begin{aligned}
v_k = E\xi^k &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^k p(x) dx \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} x^k e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx = 0
\end{aligned}$$

当 k 为偶数时, 有

$$\begin{aligned}
v_k = E\xi^k &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} x^k e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \left(-\sigma^2 x^{k-1} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \Big|_{-\infty}^{+\infty} \right. \\
&\quad \left. + \sigma^2(k-1) \int_{-\infty}^{+\infty} x^{k-2} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx \right) \\
&= \sigma^2(k-1) \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} x^{k-2} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx \\
&= \sigma^2(k-1) E(\xi^{k-2}) = \sigma^2(k-1) v_{k-2}, \quad k > 2
\end{aligned}$$

于是, 当 k 为偶数时, 有递推公式

$$v_k = \sigma^2(k-1)v_{k-2}, \quad k > 2$$

明显

$$v_0 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx = 1$$

$$v_2 = \sigma^2 v_0 = \sigma^2$$

$$v_4 = \sigma^2(4-1)v_2 = \sigma^4 \cdot 3$$

一般地,有

$$v_6 = \sigma^2(6-1)v_4 = \sigma^6 \cdot 5 \cdot 3$$

$$v_k = \sigma^k(k-1)(k-3) \cdots 5 \cdot 3$$

故

$$E\xi^k = \begin{cases} 0, & \text{当 } k \text{ 为奇数} \\ \sigma^k(k-1)!!, & \text{当 } k \text{ 为偶数} \end{cases}$$

例 14 设随机变量 ξ 服从拉普拉斯分布,其概率密度为

$$p(x) = \frac{1}{2\lambda} e^{-\frac{|x|}{\lambda}}, \quad -\infty < x < +\infty$$

其中 $\lambda > 0$ 为常数,求 ξ 的 k 阶中心矩。

解 由于
$$E\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} xp(x)dx = \frac{1}{2\lambda} \int_{-\infty}^{+\infty} xe^{-\frac{|x|}{\lambda}} dx = 0$$

所以
$$\mu_k = E(\xi - E\xi)^k = E\xi^k = \frac{1}{2\lambda} \int_{-\infty}^{+\infty} x^k e^{-\frac{|x|}{\lambda}} dx$$

因此,当 k 为奇数时,可得

$$\mu_k = 0$$

当 k 为偶数时,有

$$\begin{aligned} \mu_k &= \frac{1}{2\lambda} \int_0^{+\infty} x^k e^{-\frac{x}{\lambda}} dx + \frac{1}{2\lambda} \int_{-\infty}^0 x^k e^{\frac{x}{\lambda}} dx \\ &= \frac{1}{\lambda} \int_0^{+\infty} x^k e^{-\frac{x}{\lambda}} dx \\ &= \lambda^k \int_0^{+\infty} t^k e^{-t} dt = \lambda^k \Gamma(k+1) = \lambda^k \cdot k! \end{aligned}$$

故

$$\mu_k = \begin{cases} 0, & \text{当 } k \text{ 为奇数时} \\ \lambda^k k!, & \text{当 } k \text{ 为偶数时} \end{cases}$$

注 在计算过程中运用了 Γ 函数:

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} t^{s-1} e^{-t} dt$$

且有递推公式

$$\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$$

习 题

1. 设相互独立的随机变量 ξ_1, ξ_2, ξ_3 的数学期望分别为 2、1、4，方差为 9、20、12，试求 $\eta = 2\xi_1 - 3\xi_2 + 4\xi_3$ 的数学期望及方差。

2. 设 (ξ, η) 的联合密度为

$$p(x, y) = \begin{cases} 12e^{-(3x+4y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求 $E\xi, E\eta$ 及 $E(3\xi + 4\eta)$ 。

3. 设 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 独立同分布, $E\xi_i = a, D\xi_i = \sigma^2, i = 1, 2, \dots, n$ 。记 $\bar{\xi}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i, S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (\xi_i - \bar{\xi}_n)^2$, 试求 ES_n^2 。

4. 联结以 R 为半径的圆周上一已知点与圆周上任意点的弦长的数学期望是多少?

5. 设随机变量 ξ 服从二项分布 $B(n, p)$, 求 $\zeta = e^{a\xi}$ 的期望及方差。

6. 设随机变量 ξ 服从 $N(\mu, \sigma^2)$ 分布, 试求 $\zeta = e^{\xi}$ 的期望和方差。

7. 设随机变量 (ξ, η) 服从二维正态分布 $N(0, 1; 0, 1; \rho)$, 求 $\zeta = \max(\xi, \eta)$ 的数学期望。

8. 设随机变量 ξ 与 η 相互独立且分别有密度函数:

$$p_{\xi}(x) = \begin{cases} 20x^3(1-x), & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$p_{\eta}(y) = \begin{cases} 2y, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求 $\zeta = \frac{\eta}{\xi^3} + \frac{\xi}{\eta}$ 的数学期望。

9. 设随机变量 ξ 服从负二项分布, 其密度函数为

$$P(\xi = m) = C_{r+m-1}^{r-1} p^r q^m, \quad m = 0, 1, \dots$$

其中 $0 < p < 1, q = 1 - p, r$ 为自然数, 求 ξ 的三阶原点矩及中心矩。

10. 设随机变量 ξ 在区间 $[a, b]$ 上服从均匀分布, 求 k 阶中心矩。

11. 设随机变量 ξ 服从几何分布

$$P(\xi = m) = pq^{m-1}, \quad m = 1, 2, \dots$$

其中 $q = 1 - p$, 求 ξ 的三、四阶原点矩和中心矩。

12. 设随机变量 ξ 服从 Γ 分布, 其密度为

$$p(x) = \begin{cases} \frac{\beta^a}{\Gamma(a)} x^{a-1} e^{-\beta x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

其中 $a > 0, \beta > 0$ 都是常数, 求 ξ 的 k 阶原点矩及三、四阶中心矩。

13. 在半径为 R 的球内任取 n 个点, 求离球面最近的那点到球面的距离的数学期望。

§ 4.3 协方差与相关系数

本节主要讨论协方差与相关系数的计算方法, 例题的计算依据下列一些公式和性质。

1. 协方差的定义

设 (ξ, η) 是一个二维随机变量, 又 $E|(\xi - E\xi)(\eta - E\eta)| < \infty$, 则称 $E(\xi - E\xi)(\eta - E\eta)$ 为 ξ 与 η 的协方差, 记作 $\text{Cov}(\xi, \eta)$,

即

$$\text{Cov}(\xi, \eta) = E(\xi - E\xi)(\eta - E\eta) \quad (4.43)$$

由此定义可以得出:

$$\text{Cov}(\xi, \eta) = E(\xi\eta) - E\xi \cdot E\eta$$

2. 协方差的性质

$$(1) \text{Cov}(\xi, \eta) = \text{Cov}(\eta, \xi) \quad (4.44)$$

(2) 若 a, b 为两个任意常数, 则

$$\text{Cov}(a\xi, b\eta) = ab\text{Cov}(\xi, \eta) \quad (4.45)$$

$$(3) \text{Cov}(\xi_1 + \xi_2, \eta) = \text{Cov}(\xi_1, \eta) + \text{Cov}(\xi_2, \eta) \quad (4.46)$$

3. 协方差阵

设 $(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ 是 n 维随机变量, 又

$$\sigma_{ij} = E(\xi_i - E\xi_i)(\xi_j - E\xi_j), \quad i, j = 1, 2, \dots, n$$

称

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \cdots & \sigma_{1n} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \cdots & \sigma_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \sigma_{n1} & \sigma_{n2} & \cdots & \sigma_{nn} \end{bmatrix} \quad (4.47)$$

为 $(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ 的协方差阵。

当 $i \neq j$ 时, σ_{ij} 即为 ξ_i 与 ξ_j 的协方差, 当 $i = j$ 时, σ_{ii} 即为 ξ_i 的方差。

4. 相关系数的定义

设 (ξ, η) 是一个二维随机变量, 且

$$E \left| \frac{(\xi - E\xi)}{\sqrt{D\xi}} \cdot \frac{(\eta - E\eta)}{\sqrt{D\eta}} \right| < \infty$$

则称数值 $\frac{\text{Cov}(\xi, \eta)}{\sqrt{D\xi} \cdot \sqrt{D\eta}}$ 为 ξ, η 的相关系数, 记作 $\rho_{\xi, \eta}$, 即

$$\rho_{\xi, \eta} = \frac{\text{Cov}(\xi, \eta)}{\sqrt{D\xi} \cdot \sqrt{D\eta}} \quad (4.48)$$

5. 相关系数的性质

$$(1) |\rho_{\xi, \eta}| \leq 1$$

(2) $|\rho_{\xi, \eta}| = 1$ 的充要条件是存在常数 a, b , 使

$$P(\eta = a\xi + b) = 1$$

(3) 当 ξ 与 η 相互独立时, $\rho_{\xi, \eta} = 0$ 。

当 $\rho_{\xi, \eta} = 0$ 时, 称 ξ 与 η 不相关。当 ξ 与 η 独立时, 则它们一定不相关; 反之, ξ 与 η 不相关, 它们未必相互独立。

6. 相关阵

设 $(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ 是 n 维随机变量, 又

$$\rho_{ij} = \frac{\sigma_{ij}}{\sqrt{\sigma_{ii}} \sqrt{\sigma_{jj}}}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n$$

则称

$$R = \begin{pmatrix} \rho_{11} & \rho_{12} & \cdots & \rho_{1n} \\ \rho_{21} & \rho_{22} & \cdots & \rho_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \rho_{n1} & \rho_{n2} & \cdots & \rho_{nn} \end{pmatrix} \quad (4.49)$$

为 $(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ 的相关阵。

当 $i \neq j$ 时, ρ_{ij} 为 ξ_i 与 ξ_j 的相关系数。

例 1 若 ξ, η 相互独立, 均服从 $N(0, \sigma^2)$ 分布, 令 $U = a\xi + \beta\eta, V = a\xi - \beta\eta$, 求 U, V 的协方差与相关系数。

解 因为 $\xi \sim N(0, \sigma^2), \eta \sim N(0, \sigma^2)$

所以

$$E\xi = E\eta = 0, \quad D\xi = D\eta = \sigma^2$$

因此

$$EU = aE\xi + \beta E\eta = 0$$

$$EV = aE\xi - \beta E\eta = 0$$

$$DU = a^2 D\xi + \beta^2 D\eta = (\alpha^2 + \beta^2) \sigma^2$$

$$DV = a^2 D\xi + \beta^2 D\eta = (\alpha^2 + \beta^2) \sigma^2$$

$$\text{Cov}(U, V) = E(UV) - EU \cdot EV$$

$$= E[(a\xi + \beta\eta)(a\xi - \beta\eta)]$$

$$\begin{aligned}
 &= E[\alpha^2 \xi^2 - \beta^2 \eta^2] = \alpha^2 E\xi^2 - \beta^2 E\eta^2 \\
 &= (\alpha^2 - \beta^2)\sigma^2
 \end{aligned}$$

故
$$\rho_{U,V} = \frac{\text{Cov}(U,V)}{\sqrt{DU}\sqrt{DV}} = \frac{(\alpha^2 - \beta^2)\sigma^2}{(\alpha^2 + \beta^2)\sigma^2} = \frac{\alpha^2 - \beta^2}{\alpha^2 + \beta^2}$$

注 用本题的解法还可以更一般地对 $U_1 = \alpha_1 \xi + \beta_1 \eta, V_1 = \alpha_2 \xi + \beta_2 \eta$, 求出 ρ_{U_1, V_1} 。事实上, 可以得到 $EU_1 = EV_1 = 0, DU_1 = (\alpha_1^2 + \beta_1^2)\sigma^2, DV_1 = (\alpha_2^2 + \beta_2^2)\sigma^2$ 。而

$$\begin{aligned}
 \text{Cov}(U_1, V_1) &= E(U_1 V_1) - EU_1 EV_1 = E(U_1 V_1) \\
 &= E[(\alpha_1 \xi + \beta_1 \eta)(\alpha_2 \xi + \beta_2 \eta)] \\
 &= E[\alpha_1 \alpha_2 \xi^2 + (\alpha_1 \beta_2 + \alpha_2 \beta_1) \xi \eta + \beta_1 \beta_2 \eta^2] \\
 &= \alpha_1 \alpha_2 \sigma^2 + \beta_1 \beta_2 \sigma^2 = (\alpha_1 \alpha_2 + \beta_1 \beta_2) \sigma^2
 \end{aligned}$$

故
$$\rho_{U_1, V_1} = \frac{\alpha_1 \alpha_2 + \beta_1 \beta_2}{\sqrt{\alpha_1^2 + \beta_1^2} \sqrt{\alpha_2^2 + \beta_2^2}}$$

因为正态分布之和仍为正态分布, 故 U_1, V_1 均服从正态分布。这样, 若要 U_1 与 V_1 独立, 只要 $\rho_{U_1, V_1} = 0$, 即 $\alpha_1 \alpha_2 + \beta_1 \beta_2 = 0$ 。

例 2 设随机变量 ξ 服从 $N(0, 1)$, 求 $\eta = \xi^n$ (n 为正整数) 与 ξ 的协方差与相关系数。

解 当 n 为偶数时, $x^{n+1}e^{-\frac{x^2}{2}}$ 是奇函数, 于是

$$E(\xi \eta) = E\xi^{n+1} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} x^{n+1} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 0$$

当 n 为奇数时,

$$E(\xi \eta) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} x^{n+1} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

$\left(\text{令 } \frac{x^2}{2} = y \right)$
$$= \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} (2y)^{\frac{n}{2}} e^{-y} dy$$

$x^2 = 2y$
 $\frac{2x}{2} = \frac{2x-1}{2}$
 $(2y)^{\frac{n}{2}}$

$$\begin{aligned}
&= 2^{\frac{n+1}{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} y^{\frac{n}{2}} e^{-y} dy \\
&= 2^{\frac{n+1}{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\pi}} \Gamma\left(\frac{n}{2} + 1\right) = n!!
\end{aligned}$$

同理 $E\eta = \begin{cases} 0, & \text{当 } n \text{ 为奇数} \\ (n-1)!!, & \text{当 } n \text{ 为偶数} \end{cases}$

$$E\eta^2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} x^{2n} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = (2n-1)!!$$

$$D\eta = E\eta^2 - (E\eta)^2$$

$$= \begin{cases} (2n-1)!!, & \text{当 } n \text{ 为奇数} \\ (2n-1)!! - [(n-1)!!]^2, & \text{当 } n \text{ 为偶数} \end{cases}$$

注意到 $E\xi=0, D\xi=1$, 所以

$$\text{Cov}(\xi, \eta) = E\xi\eta - E\xi \cdot E\eta = \begin{cases} n!!, & \text{当 } n \text{ 为奇数} \\ 0, & \text{当 } n \text{ 为偶数} \end{cases}$$

故 $\rho_{\xi, \eta} = \frac{\text{Cov}(\xi, \eta)}{\sqrt{D\xi} \cdot \sqrt{D\eta}} = \begin{cases} \frac{n!!}{\sqrt{(2n-1)!!}}, & \text{当 } n \text{ 为奇数} \\ 0, & \text{当 } n \text{ 为偶数} \end{cases}$

例 3 设 (ξ, η) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} 2 - x - y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求 ξ, η 的协方差矩阵及相关矩阵。

解 $E\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xp(x, y) dx dy = \int_0^1 x dx \int_0^1 (2 - x - y) dy$

$$= \frac{5}{12}$$

$$\begin{aligned}
 E\xi^2 &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 p(x, y) dx dy = \int_0^1 x^2 dx \int_0^1 (2 - x - y) dy \\
 &= \frac{1}{4}
 \end{aligned}$$

由 $p(x, y)$ 对变量 x, y 的对称性可得

$$E\eta = \frac{5}{12}, \quad E\eta^2 = \frac{1}{4}$$

故
$$D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2 = \frac{1}{4} - \left(\frac{5}{12}\right)^2 = \frac{11}{144}$$

$$D\eta = E\eta^2 - (E\eta)^2 = \frac{11}{144}$$

又
$$\begin{aligned}
 E\xi\eta &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy(2 - x - y) dx dy \\
 &= \int_0^1 x dx \int_0^1 y(2 - x - y) dy = \frac{1}{6}
 \end{aligned}$$

所以
$$\begin{aligned}
 \text{Cov}(\xi, \eta) &= E\xi\eta - E\xi \cdot E\eta \\
 &= \frac{1}{6} - \frac{5}{12} \cdot \frac{5}{12} = -\frac{1}{144}
 \end{aligned}$$

故协方差矩阵为

$$\begin{bmatrix} \frac{11}{144} & -\frac{1}{144} \\ -\frac{1}{144} & \frac{11}{144} \end{bmatrix}$$

又 $\rho_{\xi, \xi} = \rho_{\eta, \eta} = 1$

$$\rho_{\xi, \eta} = \frac{\text{Cov}(\xi, \eta)}{\sqrt{D\xi} \sqrt{D\eta}} = \frac{-\frac{1}{144}}{\sqrt{\frac{11}{144}} \sqrt{\frac{11}{144}}} = -\frac{1}{11}$$

故相关系数矩阵为

$$\begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{11} \\ -\frac{1}{11} & 1 \end{bmatrix}$$

例 4 设 θ 是 $[-\pi, \pi]$ 上均匀分布的随机变量, 令 $\xi = \sin\theta, \eta = \cos\theta$, 试求 ξ 与 η 的相关系数。

解 由题意知 θ 的密度函数为

$$p_{\theta}(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi}, & -\pi \leq x \leq \pi \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

所以, 由随机变量函数的期望公式可得

$$E\xi = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin x dx = 0$$

$$E\eta = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos x dx = 0$$

$$D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2 = E\xi^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 x dx = \frac{1}{2}$$

$$D\eta = E\eta^2 - (E\eta)^2 = E\eta^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 x dx = \frac{1}{2}$$

$$E\xi\eta = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin x \cos x dx = 0$$

这时
$$\text{Cov}(\xi, \eta) = E(\xi\eta) - E\xi \cdot E\eta = 0$$

故
$$\rho_{\xi, \eta} = \frac{\text{Cov}(\xi, \eta)}{\sqrt{D\xi} \cdot \sqrt{D\eta}} = 0$$

注 由于 $\rho_{\xi, \eta} = 0$, 故 ξ 与 η 不相关, 但显然有 $\xi^2 + \eta^2 = 1$ 。也就是说, ξ 与 η 间虽然没有线性关系, 却有另外的一个函数关系, 从而 ξ 与 η 是不独立的。

例 5 设随机变量 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n+m} (n > m)$ 独立同分布且有

有限方差, 试求 $\xi = \sum_{i=1}^n \xi_i$ 与 $\eta = \sum_{i=1}^n \xi_{m+i}$ 之间的相关系数。

解 由于 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n+m}$ 独立同分布且有有限方差, 所以不妨设

$$E\xi_i = a, D\xi_i = \sigma^2, \quad i = 1, 2, \dots, m+n$$

则

$$E\xi = \sum_{i=1}^n E\xi_i = na$$

$$D\xi = \sum_{i=1}^n D\xi_i = n\sigma^2$$

$$E\eta = \sum_{i=1}^n E\xi_{m+i} = na$$

$$D\eta = \sum_{i=1}^n D\xi_{m+i} = n\sigma^2$$

因为

$$E\xi_i^2 = D\xi_i + (E\xi_i)^2 = \sigma^2 + a^2$$

所以

$$E\xi\eta = E[(\xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_n)(\xi_{m+1} + \xi_{m+2} + \dots + \xi_{m+n})]$$

$$= E\left[\sum_{i=m+1}^n \xi_i^2 + \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ m+1 \leq j \leq m+n \\ i \neq j}} \xi_i \xi_j\right]$$

$$= (n-m)E\xi_i^2 + [n^2 - (n-m)]E\xi_i E\xi_j$$

$$= (n-m)(\sigma^2 + a^2) + (n^2 - n + m)a^2$$

$$= n^2 a^2 + (n-m)\sigma^2$$

因此

$$\text{Cov}(\xi, \eta) = E\xi\eta - E\xi \cdot E\eta$$

$$= n^2 a^2 + (n-m)\sigma^2 - n^2 a^2 = (n-m)\sigma^2$$

故

$$\rho_{\xi, \eta} = \frac{\text{Cov}(\xi, \eta)}{\sqrt{D\xi} \sqrt{D\eta}} = \frac{(n-m)\sigma^2}{n\sigma^2} = \frac{n-m}{n}$$

例6 设 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{2n}$ 有相同的均值 a 与方差 σ^2 , 并且当 $i \neq j$ 时, $\rho_{\xi_i, \xi_j} = \rho$. 令

$$\eta = \sum_{i=1}^n \xi_i, \quad \zeta = \sum_{k=1}^n \xi_{n+k}$$

求 η 与 ζ 的相关系数.

解 已知 $E\xi_i = a, D\xi_i = \sigma^2, i = 1, 2, \dots, 2n$

$$\rho_{\xi_i, \xi_j} = \rho, i \neq j, i, j = 1, 2, \dots, 2n$$

由数学期望的性质可得

$$E\eta = E\left(\sum_{i=1}^n \xi_i\right) = \sum_{i=1}^n E\xi_i = na$$

同理

$$E\zeta = na$$

注意到

$$\text{Cov}(\xi_i, \xi_j) = \rho \sqrt{D\xi_i} \sqrt{D\xi_j} = \rho\sigma^2$$

于是

$$\begin{aligned} D\eta &= D\left(\sum_{i=1}^n \xi_i\right) = \sum_{i=1}^n D\xi_i + \sum_{\substack{i, j=1 \\ i \neq j}}^n \text{Cov}(\xi_i, \xi_j) \\ &= n\sigma^2 + (n^2 - n)\rho\sigma^2 \end{aligned}$$

同理

$$D\zeta = n\sigma^2 + (n^2 - n)\rho\sigma^2$$

又

$$\begin{aligned} E(\eta\zeta) &= E\left(\sum_{i=1}^n \xi_i \sum_{k=1}^n \xi_{n+k}\right) \\ &= \sum_{i, k=1}^n E(\xi_i \xi_{n+k}) \end{aligned}$$

而由公式 $\rho_{\xi_i, \xi_{n+k}} = \frac{E(\xi_i \xi_{n+k}) - E\xi_i E\xi_{n+k}}{\sqrt{D\xi_i} \cdot \sqrt{D\xi_j}}$ 可得

$$\begin{aligned} E(\xi_i \xi_{n+k}) &= \rho \sqrt{D\xi_i} \sqrt{D\xi_j} + E\xi_i E\xi_{n+k} \\ &= \rho\sigma^2 + a^2 \end{aligned}$$

所以

$$\text{Cov}(\eta, \zeta) = E(\eta\zeta) - E\eta \cdot E\zeta$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{i,j=1}^n E(\xi_i \xi_{n+i}) - n^2 a^2 \\
&= n^2 (\rho \sigma^2 + a^2) - n^2 a^2 \\
&= n^2 \rho \sigma^2
\end{aligned}$$

故可求得 η 与 ξ 的相关系数

$$\rho_{\eta, \xi} = \frac{\text{Cov}(\eta, \xi)}{\sqrt{D\eta} \cdot \sqrt{D\xi}} = \frac{n^2 \rho \sigma^2}{n \sigma^2 + (n^2 - n) \rho \sigma^2} = \frac{n \rho}{1 + (n - 1) \rho}$$

习 题

1. 设 ξ 与 η 相互独立, 均服从 $N(0, 1)$ 分布, 令 $U = \xi, V = a\xi + \eta$, 求 U, V 的协方差及相关系数。

2. 设 ξ 在 $[-1, 1]$ 上服从均匀分布, 求 ξ 与 ξ^n 的协方差与相关系数。

3. 设 (ξ, η) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \frac{1}{2} \sin(x + y), \quad 0 < x, y < \frac{\pi}{2}$$

求 ξ, η 的协方差及相关系数。

4. 设随机变量 ξ 与 η 相互独立且都服从 $N(0, 1)$ 分布, 求 $\xi - \eta$ 及 $\xi\eta$ 的协方差及相关系数。

5. 把一个骰子独立地掷了 n 次, 求 1 点出现次数与 6 点出现次数的协方差与相关系数。

6. 已知随机向量 (ξ, η) 的协方差阵为 $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$, 求 $\xi_1 = \xi - 2\eta$ 与 $\eta_1 = 2\xi - \eta$ 的相关系数。

§ 4.4 条件数学期望的求法

在第二章里解答了条件概率的典型例题。在第三章里解

答了随机变量条件分布的典型例题。在这一节里我们解答条件数学期望的典型例题。首先回顾一下条件数学期望的基本概念和性质。

1. 条件期望的定义

对条件分布函数 $F(y|x)$ 及 $F(x|y)$, 若

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |y| dF(y|x) < \infty, \int_{-\infty}^{+\infty} |x| dF(x|y) < \infty$$

记
$$E(\eta|x) = \int_{-\infty}^{+\infty} y dF(y|x) \quad (4.50)$$

则称 $E(\eta|x)$ 为 $\xi=x$ 条件下 η 的条件数学期望, 又记

$$E(\xi|y) = \int_{-\infty}^{+\infty} x dF(x|y) \quad (4.51)$$

则称 $E(\xi|y)$ 为 $\eta=y$ 条件下, ξ 的条件数学期望。

(1) 若 (ξ, η) 为离散型随机变量, 其联合分布列为 $p_{ij} = P(\xi = a_i, \eta = b_j)$, $i, j = 1, 2, \dots$, 条件分布列为 $p_{j|i} = P(\eta = b_j | \xi = a_i)$, 及 $p_{i|j} = P(\xi = a_i | \eta = b_j)$, $i, j = 1, 2, \dots$, 则

$$\left. \begin{aligned} E(\eta|a_i) &= \sum_{j=1}^{\infty} b_j p_{j|i} = \sum_{j=1}^{\infty} b_j \frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}}, \quad i = 1, 2, \dots \\ E(\xi|b_j) &= \sum_{i=1}^{\infty} a_i p_{i|j} = \sum_{i=1}^{\infty} a_i \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}, \quad j = 1, 2, \dots \end{aligned} \right\} \quad (4.52)$$

(2) 若 (ξ, η) 为连续型随机变量, 其密度函数为 $p(x, y)$, 条件密度为 $p_{\eta|\xi}(y|x)$ 和 $p_{\xi|\eta}(x|y)$, 则有

$$\left. \begin{aligned} E(\eta|x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} y p_{\eta|\xi}(y|x) dy = \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} y p(x, y) dy}{\int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dy} \\ E(\xi|\eta) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x p_{\xi|\eta}(x|y) dx = \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} x p(x, y) dx}{\int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx} \end{aligned} \right\} \quad (4.53)$$

2. 随机变量函数的条件期望

设 $h(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 若

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |h(x)| dF(x|y) < \infty, \int_{-\infty}^{+\infty} |h(y)| dF(y|x) < \infty$$

则

$$\left. \begin{aligned} E(h(\xi)|y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} h(x) dF(x|y) \\ E(h(\eta)|x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} h(y) dF(y|x) \end{aligned} \right\} \quad (4.54)$$

3. 条件期望的性质

设 ξ, η, ζ 均为随机变量, $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且 $E\xi, E\eta, E\zeta$ 及 $E[g(\eta)\xi]$ 均存在, 则

(1) 当 ξ 与 η 相互独立时, $E(\xi|\eta) = E\xi$;

(2) $E\xi = E[E(\xi|\eta)]$;

(3) $E[g(\eta)\xi|\eta] = g(\eta)E(\xi|\eta)$;

(4) $E[g(\eta)\xi] = E[g(\eta) \cdot E(\xi|\eta)]$;

(5) $E(c|\eta) = c$, c 为常数;

(6) $E[g(\eta)|\eta] = g(\eta)$;

(7) $E[(a\xi + b\eta)|\zeta] = aE(\xi|\zeta) + bE(\eta|\zeta)$, 其中 a, b 为常

数;

(8) $E[\xi - E(\xi|\eta)]^2 \leq E[\xi - g(\eta)]^2$.

4. 全数学期望公式

设 $\mathcal{F}$ 是事件域, $H_i \in \mathcal{F}$, $P(H_i) > 0$, $i = 1, 2, \dots$, 是有限或可数个两两不相容的事件, 而随机变量 ξ 有有穷的数学期望, 那么

(1) 若 $\bigcup_i H_i = B$, 则

$$P(B)E(\xi|B) = \sum_i E(\xi|H_i)P(H_i) \quad (4.55)$$

(2) 若 $\bigcup_i H_i = \Omega$, 则

$$E\xi = \sum_i E(\xi|H_i)P(H_i) \quad (4.56)$$

例 1 设随机变量 ξ 与 η 独立, 试求 $E(\xi|\xi+\eta=m)$, 已知:

(1) ξ 和 η 分别服从参数为 λ 和 μ 的普阿松分布;

(2) ξ 和 η 都服从参数为 p 的几何分布。

解 (1) 由已知条件知 ξ 和 η 的分布列分别为

$$P(\xi = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$$P(\eta = j) = \frac{\mu^j}{j!} e^{-\mu}, \quad j = 0, 1, 2, \dots$$

又由普阿松分布的可加性知 $\xi + \eta$ 服从参数为 $\lambda + \mu$ 的普阿松分布, 其分布列为

$$P(\xi + \eta = m) = \frac{(\lambda + \mu)^m}{m!} e^{-(\lambda + \mu)}, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

$$\text{于是 } P(\xi = k|\xi + \eta = m) = \frac{P(\xi = k, \xi + \eta = m)}{P(\xi + \eta = m)}$$

$$= \frac{P(\xi = k, \eta = m - k)}{P(\xi + \eta = m)}$$

$$= \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \frac{\mu^{m-k}}{(m-k)!} e^{-\mu} / \left[\frac{(\lambda + \mu)^m}{m!} e^{-(\lambda + \mu)} \right]$$

$$= \frac{m!}{k!(m-k)!} \left(\frac{\lambda}{\lambda + \mu} \right)^k \left(\frac{\mu}{\lambda + \mu} \right)^{m-k}$$

$$= C_m^k \left(\frac{\lambda}{\lambda + \mu} \right)^k \left(\frac{\mu}{\lambda + \mu} \right)^{m-k}$$

$$\text{故 } E(\xi|\xi + \eta = m) = \sum_{k=0}^m k P(\xi = k|\xi + \eta = m)$$

$$= \sum_{k=0}^m k C_m^k \left(\frac{\lambda}{\lambda + \mu} \right)^k \left(\frac{\mu}{\lambda + \mu} \right)^{m-k}$$

$$= m \left(\frac{\lambda}{\lambda + \mu} \right)$$

其中最后一步应用了二项分布的期望的已知结果。

(2) 由于 $P(\xi = k) = p(1-p)^{k-1}$, $k=1, 2, \dots$

$P(\eta = j) = p(1-p)^{j-1}$, $j=1, 2, \dots$

于是 $P(\xi = k | \xi + \eta = m) = \frac{P(\xi = k, \xi + \eta = m)}{P(\xi + \eta = m)}$

$$\begin{aligned} &= \frac{P(\xi = k)P(\eta = m - k)}{\sum_{i=1}^{m-1} P(\xi = i) \cdot P(\eta = m - i)} \\ &= \frac{p(1-p)^{k-1}p(1-p)^{m-k-1}}{\sum_{i=1}^{m-1} p(1-p)^{i-1}p(1-p)^{m-i-1}} \\ &= p^2(1-p)^{m-2} / \sum_{i=1}^{m-1} p^2(1-p)^{m-2} \\ &= \frac{1}{m-1}, \quad 1 \leq k \leq m-1 \end{aligned}$$

故 $E(\xi | \xi + \eta = m) = \sum_{k=1}^{m-1} k \cdot \frac{1}{m-1} = \frac{m}{2}$

例 2 设 ξ 和 η 的联合密度为

$$p(x, y) = \begin{cases} \lambda^2 e^{-\lambda x}, & 0 < y < x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

试求 $E(\xi | \eta = y)$ 及 $D(\xi | \eta = y)$, $y > 0$ 。

解 $p_{\eta}(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx = \int_y^{+\infty} \lambda^2 e^{-\lambda x} dx = \lambda e^{-\lambda y}, y > 0$

所以 $E(\xi | \eta = y) = \frac{1}{\lambda e^{-\lambda y}} \int_y^{+\infty} x \lambda^2 e^{-\lambda x} dx = y + \frac{1}{\lambda}$

$$E(\xi^2 | \eta = y) = \frac{1}{\lambda e^{-\lambda y}} \int_y^{+\infty} x^2 \cdot \lambda^2 e^{-\lambda x} dx$$

$$= y^2 + \frac{2}{\lambda}y + \frac{2}{\lambda^2}$$

故 $D(\xi|\eta=y) = E(\xi^2|\eta=y) - [E(\xi|\eta=y)]^2$

$$= y^2 + \frac{2}{\lambda}y + \frac{2}{\lambda^2} - \left(y + \frac{1}{\lambda}\right)^2 = \frac{1}{\lambda^2}$$

例 3 设 ξ 和 η 相互独立且都服从参数为 λ 的指数分布, 求 $D(\xi|\xi+\eta=z)$ 。

解 由题设条件知 ξ 和 η 的密度函数皆为

$$p_{\xi}(x) = p_{\eta}(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

于是 $p_{\xi+\eta}(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} p_{\xi}(x) p_{\eta}(z-x) dx$

$$= \int_0^z \lambda e^{-\lambda x} \cdot \lambda e^{-\lambda(z-x)} dx$$

$$= \lambda^2 z e^{-\lambda z}, \quad z > 0$$

$$\begin{aligned} p_{\xi, \xi+\eta}(x, z) &= p_{\xi, \eta}(x, z-x) \\ &= p_{\xi}(x) p_{\eta}(z-x) \\ &= \lambda^2 e^{-\lambda x} e^{-\lambda(z-x)} = \lambda^2 e^{-\lambda z}, \quad z > x > 0 \end{aligned}$$

因此, 由公式(4.53)可得

$$E(\xi|\xi+\eta=z) = \frac{1}{\lambda^2 z e^{-\lambda z}} \int_0^z x \lambda^2 e^{-\lambda z} dx = \frac{z}{2}$$

$$E(\xi^2|\xi+\eta=z) = \frac{1}{\lambda^2 z e^{-\lambda z}} \int_0^z x^2 \lambda^2 e^{-\lambda z} dx = \frac{z^2}{3}$$

故

$$\begin{aligned} D(\xi|\xi+\eta=z) &= E(\xi^2|\xi+\eta=z) - [E(\xi|\xi+\eta=z)]^2 \\ &= \frac{z^2}{3} - \frac{z^2}{4} = \frac{z^2}{12} \end{aligned}$$

例 4 用全期望公式证明在 n 次伯努利试验中成功的次

数的数学期望为 np (每次试验成功的概率为 p)。

证明 设在 n 次试验中成功的次数为 S_n , 设

$$\xi_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 次试验成功} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 次试验失败} \end{cases}$$

则由题设条件得

$$P(\xi_i = 1) = p, P(\xi_i = 0) = q$$

且
$$S_n = \xi_1 + \xi_2 + \cdots + \xi_n$$

由全期望公式有

$$\begin{aligned} E(S_n) &= E[E(S_n | \xi_1)] \\ &= E(S_n | \xi_1 = 0)P(\xi_1 = 0) + E(S_n | \xi_1 = 1)P(\xi_1 = 1) \end{aligned}$$

但
$$\begin{aligned} E(S_n | \xi_1 = 0) &= E(\xi_1 + \xi_2 + \cdots + \xi_n | \xi_1 = 0) \\ &= E(\xi_2 + \xi_3 + \cdots + \xi_n) = E(S_{n-1}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(S_n | \xi_1 = 1) &= E(\xi_1 + \xi_2 + \cdots + \xi_n | \xi_1 = 1) \\ &= E(1 + \xi_2 + \cdots + \xi_n) = 1 + E(S_{n-1}) \end{aligned}$$

所以
$$\begin{aligned} E(S_n) &= qE(S_{n-1}) + p[1 + E(S_{n-1})] \\ &= (p + q)E(S_{n-1}) + p \\ &= E(S_{n-1}) + p \end{aligned}$$

因为 $E(S_1) = p$, 故由上述递推关系得到

$$E(S_n) = E(S_{n-k}) + kp = E(S_1) + (n-1)p = np$$

例 5 一个工人照看 n 台同一类型的机床, n 台机床排成一直行, 相邻两台的间距为 a 。试求工人从已照看机床到待照看的下一台机床间行走距离的数学期望。

解 设机床自左至右的号码为 1 至 n ,

$$B_k = \{\text{工人在第 } k \text{ 台机床处}\}$$

按题意, 所有机床为同一类型, 故“需要工人照看的下一台机床是第 i 台”的概率等于 $\frac{1}{n}$ ($0 \leq i \leq n$), 工人所走的路径大小为

$$d_i^{(k)} = \begin{cases} (k-i)a, & \text{当 } k \geq i \\ (i-k)a, & \text{当 } k < i \end{cases}$$

于是工人从第 k 台机床出发,为照看下一台机床所走路径大小的数学期望为

$$\begin{aligned} E(d|B_k) &= \frac{1}{n} \left[\sum_{i=1}^k (k-i)a + \sum_{i=k+1}^n (i-k)a \right] \\ &= \frac{a}{n} \left[\sum_{m=0}^{k-1} m + \sum_{\nu=1}^{n-k} \nu \right] \\ &= \frac{a}{2n} [2k^2 - 2(n+1)k + n(n+1)] \end{aligned}$$

由全期望公式,得到工人在诸车床间行走的路径大小的数学期望为

$$\begin{aligned} Ed &= E[E(d|B_k)] \\ &= \sum_{k=1}^n P(B_k) E(d|B_k) \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{a}{2n^2} [2k^2 - 2(n+1)k + n(n+1)] \\ &= \frac{a}{3n} (n^2 - 1) \end{aligned}$$

例 6 设 $\xi_1, \dots, \xi_n$ 相互独立,都在 $[0, \theta]$ 上有均匀分布,令

$$\bar{\xi} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i, \quad \xi^* = \max_{1 \leq i \leq n} \xi_i$$

试求 $E(\bar{\xi}|\xi^*)$ 。

分析 利用 $\xi_1, \dots, \xi_n$ 的独立性,不难知道 $E(\bar{\xi}|\xi^* = z) = E(\xi_1|\xi^* = z)$,由此即可解答本题。

解 由 $p_{\xi_i}(x) = \frac{1}{\theta}, 0 \leq x \leq \theta$ 知

$$F_{\xi_i}(x) = \frac{x}{\theta}, \quad 0 \leq x \leq \theta$$

$$\begin{aligned} p_{\xi^*}(y) &= n p_{\xi_i}(y) [F_{\xi_i}(y)]^{n-1} \\ &= n \cdot \frac{1}{\theta} \left(\frac{y}{\theta} \right)^{n-1}, \quad 0 \leq y \leq \theta, i = 1, 2, \dots, n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(\bar{\xi} | \xi^* = z) &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(\xi_i | \xi^* = z) \\ &= E(\xi_1 | \xi^* = z) \end{aligned}$$

其中最后一步用到了 $\xi_1, \dots, \xi_n$ 同分布。

$$\begin{aligned} \text{而 } P(\xi_1 \leq x, \xi^* \leq z) &= P(\xi_1 \leq x, \xi_1 \leq z, \dots, \xi_n \leq z) \\ &= \begin{cases} P(\xi^* \leq z), & x \geq z \\ P(\xi_1 \leq x, \xi_2 \leq z, \dots, \xi_n \leq z), & x < z \end{cases} \end{aligned}$$

于是 (ξ_1, ξ^*) 的联合密度为

$$p_{\xi_1, \xi^*}(x, z) = \begin{cases} 0, & x \geq z \\ \frac{n-1}{\theta^2} \left(\frac{z}{\theta} \right)^{n-2}, & x < z \end{cases}$$

所以

$$\begin{aligned} E(\bar{\xi} | \xi^* = z) &= E(\xi_1 | \xi^* = z) \\ &= \frac{1}{\frac{n}{\theta} \left(\frac{z}{\theta} \right)^{n-1}} \int_0^z x \cdot \frac{n-1}{\theta^2} \left(\frac{z}{\theta} \right)^{n-2} dx = \frac{n-1}{2n} z \end{aligned}$$

故

$$E(\bar{\xi} | \xi^*) = \frac{n-1}{2n} \xi^*$$

习 题

1. 设 ξ 与 η 相互独立且都服从参数为 n, p 的二项分布,

求 $E(\xi|\xi+\eta=m)$ 。

2. 设 ξ 和 η 的联合密度为

$$p(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{y} e^{-x-\frac{x}{y}}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

试求 $E(\xi|\eta=y)$ 及 $D(\xi|\eta=y), y > 0$ 。

3. 假设 ξ 和 η 独立同分布, 求 $E(\xi|\xi+\eta=z)$, 已知:

(1) ξ 是离散型随机变量;

(2) ξ 有密度 $p(x) > 0, -\infty < x < +\infty$ 。

4. 设 ξ 和 η 独立且都服从 $[0, 1]$ 上的均匀分布, 求 $D(\xi|\xi+\eta=z)$ 。

§ 4.5 证 明 题

本节主要介绍与数字特征有关的证明题。

例 1 证明事件在一次试验中发生的次数的方差不超过 $\frac{1}{4}$ 。

证明 设事件 A 在一次试验中发生的概率为 p , 不发生的概率为 $1-p$ 。又设随机变量 ξ 为

$$\xi = \begin{cases} 1, & \text{当 } A \text{ 发生} \\ 0, & \text{当 } A \text{ 不发生} \end{cases}$$

则 $P(\xi = 1) = p, P(\xi = 0) = 1 - p$

于是 $E\xi = p, E\xi^2 = p$

故 $D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2 = p - p^2$

记 $f(p) = p - p^2$

令 $f'(p) = 1 - 2p = 0$

知 $p = \frac{1}{2}$ 为 $f(p)$ 的稳定点。又 $f'(p) = -2 \leq 0$, 于是 $f(p)$ 在 $p = \frac{1}{2}$ 处达到最大值 $\frac{1}{4}$, 故 $D\xi \leq \frac{1}{4}$ 。

例 2 证明对任意实数 c , 恒有

$$D\xi \leq E(\xi - c)^2$$

证明 记 $f(c) = E(\xi - c)^2 = c^2 - 2cE\xi + E\xi^2$

于是

$$f'(c) = 2c - 2E\xi$$

从而 $c = E\xi$ 为 $f(c)$ 的一个稳定点, 再由 $f''(c) = 2$ 知 $f(c)$ 为凹函数, 故 $f(c)$ 在 $c = E\xi$ 处达到最小值。因此

$$E(\xi - E\xi)^2 \leq E(\xi - c)^2$$

例 3 设 $\Phi(x) > 0$, 且当 $x > 0$ 时是单调上升函数, 又设 $E(\Phi(|\xi|)) = M$ 存在, 证明对任意 $t > 0$, 有

$$P(|\xi| \geq t) \leq \frac{M}{\Phi(t)}$$

证明 设 ξ 的分布函数为 $F(x)$, 则

$$\begin{aligned} P(|\xi| \geq t) &= \int_{|x| \geq t} dF(x) \leq \int_{|x| \geq t} \frac{\Phi(|x|)}{\Phi(t)} dF(x) \\ &\leq \frac{1}{\Phi(t)} \int_{-\infty}^{+\infty} \Phi(|x|) dF(x) \\ &= \frac{E(\Phi(|\xi|))}{\Phi(t)} = \frac{M}{\Phi(t)} \end{aligned}$$

故

$$P(|\xi| \geq t) \leq \frac{M}{\Phi(t)}$$

注 利用本题的思想可证得一类不等式, 如

(1) 契比谢夫不等式

$$P(|\xi - E\xi| \geq \varepsilon) \leq \frac{D\xi}{\varepsilon^2}, \quad \forall \varepsilon > 0$$

(2) 马尔科夫不等式

$$P(|\xi| \geq \varepsilon) \leq \frac{E|\xi|^r}{\varepsilon^r}, \quad \forall \varepsilon > 0$$

其中 $r > 0$ 为常数。

下面给出这两个不等式的直接应用。

例 4 设 ξ 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \frac{x^m}{m!} e^{-x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

证明 $P(0 < \xi < 2(m+1)) \geq \frac{m}{m+1}$ 。

证明 由题意及 Γ 函数的性质可得

$$\begin{aligned} E\xi &= \int_0^{+\infty} x \cdot \frac{x^m}{m!} e^{-x} dx \\ &= \frac{1}{m!} \int_0^{+\infty} x^{m+1} e^{-x} dx \\ &= \frac{\Gamma(m+2)}{m!} = m+1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E\xi^2 &= \int_0^{+\infty} x^2 \frac{x^m}{m!} e^{-x} dx \\ &= \frac{1}{m!} \int_0^{+\infty} x^{m+2} e^{-x} dx \\ &= \frac{\Gamma(m+3)}{m!} = (m+2)(m+1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{于是 } D\xi &= E\xi^2 - (E\xi)^2 \\ &= (m+2)(m+1) - (m+1)^2 = m+1 \end{aligned}$$

因此,由契比谢夫不等式可得

$$\begin{aligned} &P\{0 < \xi < 2(m+1)\} \\ &= P\{-(m+1) < \xi - (m+1) < (m+1)\} \\ &= P\{|\xi - E\xi| < m+1\} \end{aligned}$$

$$\geq 1 - \frac{D\xi}{(m+1)^2} = 1 - \frac{m+1}{(m+1)^2} = \frac{m}{m+1}$$

故本题结论成立。

例 5 证明若 $D\xi=0$, 则 $P(\xi=E\xi)=1$ 。

分析 由于 $P(\xi=E\xi)=1-P(|\xi-E\xi|\neq 0)$

考虑到 $\{|\xi-E\xi|\neq 0\}=\bigcup_{n=1}^{\infty}\left\{|\xi-E\xi|\geq \frac{1}{n}\right\}$

有 $P\{|\xi-E\xi|\neq 0\}\leq \sum_{n=1}^{\infty}P\left\{|\xi-E\xi|\geq \frac{1}{n}\right\}$

故由契比谢夫不等式可推出不等式右端每一项皆为 0, 这样即可证得本题结论。

证明 由假设 $D\xi=0$, 故对任意 $n=1, 2, \dots$, 有

$$P\left(|\xi-E\xi|\geq \frac{1}{n}\right)\leq \frac{D\xi}{(1/n)^2}=0$$

又 $\{|\xi-E\xi|\neq 0\}=\bigcup_{n=1}^{\infty}\left\{|\xi-E\xi|\geq \frac{1}{n}\right\}$

于是 $P(|\xi-E\xi|\neq 0)\leq \sum_{n=1}^{\infty}P\left(|\xi-E\xi|\geq \frac{1}{n}\right)=0$

因此 $P(|\xi-E\xi|\neq 0)=0$

故 $P(\xi=E\xi)=1-P(|\xi-E\xi|\neq 0)=1$

例 6 设 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 独立同分布, $E\xi_i=0, D\xi_i=1, i=1, 2, \dots, n$, 证明对 $\varepsilon>0$, 有

$$P\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n\xi_i^2\geq \varepsilon\right)\leq \frac{1}{\varepsilon}$$

证明 令 $\xi=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n\xi_i^2$, 则由 $E\xi_i=0, D\xi_i=1$, 可得 $E\xi_i^2=1, i=1, 2, \dots, n$ 。于是

$$E(|\xi|)=E\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n\xi_i^2\right|\right)=\frac{1}{n}E\left(\sum_{i=1}^n\xi_i^2\right)$$

$$= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E\xi_i^2 = 1$$

故由马尔科夫不等式可得

$$P(|\xi| \geq \varepsilon) \leq \frac{E|\xi|}{\varepsilon} = \frac{1}{\varepsilon}$$

例 7 证明如果随机变量 ξ, η 相互独立, 则

$$D(\xi\eta) = D\xi \cdot D\eta + (E\xi)^2 D\eta + (E\eta)^2 D\xi$$

证明 因为 ξ 与 η 相互独立, 所以

$$E(\xi\eta) = E\xi \cdot E\eta$$

$$E(\xi^2\eta^2) = E\xi^2 \cdot E\eta^2 = [D\xi + (E\xi)^2][D\eta + (E\eta)^2]$$

于是

$$\begin{aligned} D(\xi\eta) &= E(\xi\eta)^2 - [E(\xi\eta)]^2 \\ &= [D\xi + (E\xi)^2][D\eta + (E\eta)^2] - (E\xi)^2 \cdot (E\eta)^2 \\ &= D\xi \cdot D\eta + (E\xi)^2 D\eta + (E\eta)^2 D\xi \end{aligned}$$

注 在证明过程中运用了下述结论: 若 ξ 与 η 相互独立, 则 ξ^2 与 η^2 亦相互独立。此结论可推广到一般情形。即若 ξ 与 η 相互独立, $f(x)$ 及 $g(x)$ 为两个连续函数, 则 $f(\xi)$ 与 $g(\eta)$ 亦相互独立。对于 n 个相互独立的随机变量也有同样的结论, 即若 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 为 n 个相互独立的随机变量, $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ 为 n 个连续函数, 则 $f_1(\xi_1), f_2(\xi_2), \dots, f_n(\xi_n)$ 亦相互独立。利用这个结论, 可以证明下述结果。

例 8 设 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 相互独立, $E\xi_i = a_i (i=1, 2, \dots, n)$, 证明:

$$D\left(\prod_{i=1}^n (\xi_i - a_i)\right) = \prod_{i=1}^n D(\xi_i)$$

证明 由本节例 7 之注, 因为 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 相互独立, 从而 $(\xi_1 - a_1)^2, (\xi_2 - a_2)^2, \dots, (\xi_n - a_n)^2$ 相互独立。因此

$$E\left(\prod_{i=1}^n (\xi_i - a_i)\right) = \prod_{i=1}^n E(\xi_i - a_i) = 0$$

故

$$\begin{aligned} D\left(\prod_{i=1}^n (\xi_i - a_i)\right) &= E\left\{\left[\prod_{i=1}^n (\xi_i - a_i)\right]^2\right\} \\ &= E\left\{\prod_{i=1}^n (\xi_i - a_i)^2\right\} = \prod_{i=1}^n E(\xi_i - a_i)^2 \\ &= \prod_{i=1}^n D\xi_i \end{aligned}$$

例 9 设随机变量 ξ 的数学期望为 μ , 方差为 σ^2 , 且 $\eta = h(\xi)$, 证明:

$$E\eta \approx h(\mu) + \frac{1}{2}h''(\mu)\sigma^2$$

$$D\eta \approx [h'(\mu)]^2\sigma^2$$

其中 $h(x)$ 在 $x=\mu$ 处的二阶导数存在。

证明 将 $\eta=h(\xi)$ 在 $\xi=\mu$ 处展为二阶泰勒级数, 可得到

$$\eta = h(\mu) + h'(\mu)(\xi - \mu) + \frac{1}{2!}h''(\mu)(\xi - \mu)^2 + r_1$$

其中 r_1 为余项, 如果在上式中略去 r_1 , 并在两边取期望得到

$$E\eta \approx h(\mu) + \frac{1}{2}h''(\mu)\sigma^2$$

将 $\eta=h(\xi)$ 在 $\xi=\mu$ 展为一阶泰勒级数可得

$$\eta = h(\mu) + h'(\mu)(\xi - \mu) + r_2$$

其中 r_2 为余项, 略去 r_2 并在两边取方差可得到

$$D\eta \approx [h'(\mu)]^2\sigma^2$$

习 题

1. 求证: 若 $E(e^{a\xi}) < \infty$, ($a > 0$), 则

$$P(\xi \geq x) \leq e^{-ax} E(e^{ax})$$

2. 设 ξ 是非负连续型随机变量, 证明对 $x > 0$, 有

$$P(\xi < x) \geq 1 - \frac{E\xi}{x}$$

3. 证明当随机变量 ξ 的 k 阶矩存在时, 对任意 $a > 0$, 有

$$\lim_{a \rightarrow \infty} a^k P(|\xi| > a) = 0$$

4. 证明 $P(\xi = 0) = 1$ 的充要条件是 $E\xi^2 = 0$ 。

5. 设 $E(|\xi|^k) < \infty$, 证明:

(1) $E(|\xi|^r) < \infty$, $1 \leq r \leq k$ 为正整数;

(2) $E(|\xi|^{k-1}) \leq E(|\xi|^k) + 1$ 。

6. 如果 (ξ, η) 服从二维两点分布, 且 $\text{Cov}(\xi, \eta) = 0$, 则 ξ 与 η 相互独立。

7. 证明如果 ξ 或 η 为常数, 则 $\text{Cov}(\xi, \eta) = 0$, 并且 $\rho_{\xi, \eta}$ 无定义。

8. 设随机变量 ξ 的分布函数为 $F(x)$, 求证: 如果 $E\xi$ 存在, 则

$$E\xi = \int_0^{+\infty} [1 - F(x) + F(-x)] dx$$

并且要使 $E\xi$ 存在, 必须有

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} xF(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x[1 - F(x)] = 0$$

9. 设 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 中任意两个相关系数都是 ρ , 试证

$$\rho \geq -\frac{1}{n-1}$$

10. 证明若 ξ 与 η 相互独立同服从 $N(\mu, \sigma^2)$, 则

$$E[\max(\xi, \eta)] = \mu + \frac{\sigma}{\sqrt{\pi}}$$

11. 设 ξ 与 η 服从二维正态分布, $E\xi = \mu_1, D\xi = 1, E\eta = \mu_2, D\eta = 1$, 试证 ξ 与 η 的相关系数 $\rho_{\xi, \eta} = \cos q\pi$, 其中 $q = P\{(\xi - \mu_1) \cdot (\eta - \mu_2) < 0\}$ 。

第五章 极限定理

极限定理是概率论中的基本理论,它在概率论与数理统计的理论研究和应用中都起着十分重要的作用。关于随机变量序列的两种类型的极限定理是:大数定律和中心极限定理。为了解答与这两类极限定理有关的典型问题,我们首先必须掌握随机变量序列的几种收敛性及其有关的一些证明方法。

§ 5.1 四种收敛性

1. 分布函数的弱收敛

设 $\{F_n(x)\}$ 为一列分布函数,称 $F_n(x)$ 弱收敛于分布函数 $F(x)$,则在 $F(x)$ 的每个连续点 x_0 上,有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x_0) = F(x_0)$$

2. 随机变量序列的收敛

设 ξ 与 $\xi_1, \xi_2, \dots$ 为一列随机变量,常用的几种收敛定义是:

(1) $\{\xi_n\}$ 依概率收敛于 ξ 是指:对任给 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\xi_n - \xi| \geq \varepsilon) = 0$$

记作 $\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n = \xi(P)$ 或 $\xi_n \xrightarrow{P} \xi$ 。

(2) $\{\xi_n\}$ 依概率 1 收敛于 ξ 是指:

几乎必然收敛

$$P(\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n = \xi) = 1$$

记作 $\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n = \xi(a.s.)$ 或 $\xi_n \xrightarrow{a.s.} \xi$ 。

(3) $\{\xi_n\}$ 依分布收敛于 ξ 是指: ξ_n 的分布函数弱收敛于 ξ 的分布函数。记作 $\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n = \xi(W)$ 或 $\xi_n \xrightarrow{W} \xi$ 。

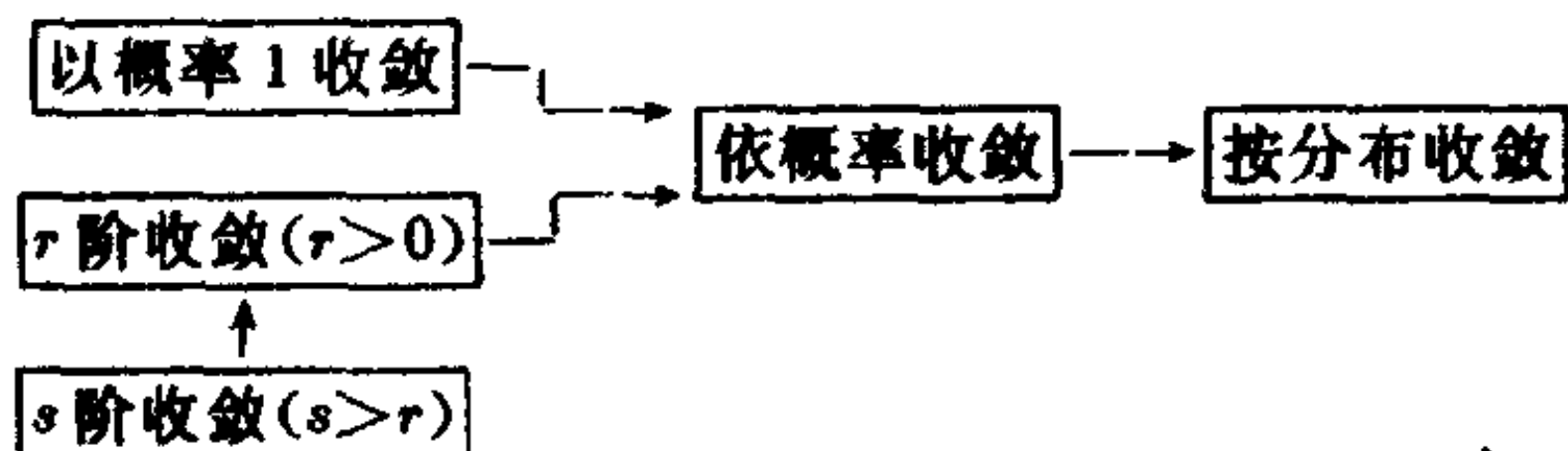
(4) 设对于 $r > 0, E|\xi|^r < \infty, E|\xi_n|^r < \infty, n = 1, 2, \dots$ 。 ξ_n 依 r 阶收敛于 ξ 是指:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E|\xi_n - \xi|^r = 0$$

记作 $\xi_n \xrightarrow{L^r} \xi$ 。

注 1 阶收敛又叫平均收敛, 2 阶收敛又叫均方收敛。

3. 四种收敛的关系



例 1 设分布函数列 $\{F_n(x)\}$ 弱收敛于分布函数 $F(x)$, 且 $F(x)$ 为连续函数, 证明 $\{F_n(x)\}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛于 $F(x)$ 。

分析 要证 $\{F_n(x)\}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛于 $F(x)$, 即证对任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $N > 0$, 当 $n > N$ 时, 对一切 $x \in (-\infty, +\infty)$, 有 $|F_n(x) - F(x)| < \varepsilon$ 。要证明这个关系式, 就要根据 $F(x)$ 的单调不降且 $F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$ 进行论证。

证明 因为 $F(+\infty) = 1, F(-\infty) = 0$, 故对任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $M > 0$, 使当 $x > M$ 时, 有

$$1 - F(x) < \varepsilon \quad (A)$$

且当 $x < -M$ 时, 有

$$F(x) < \varepsilon \quad (B)$$

对上述取定的 M , 因为 $F(x)$ 在 $[-M, M]$ 上连续, 故一致连续, 因而在 $[-M, M]$ 上可找到 k 个点:

$$-M = x_1 < x_2 < \dots < x_{k-1} < x_k = M$$

使 $F(x_{i+1}) - F(x_i) < \varepsilon, \quad 1 \leq i < k-1$

再由 (A) 和 (B) 式, 令 $x_0 = -\infty, x_{k+1} = +\infty$, 则有

$$F(x_{i+1}) - F(x_i) < \varepsilon, \quad 0 \leq i \leq k$$

由于 $F_n(x)$ 处处收敛于 $F(x)$, 这时存在 N , 使得当 $n > N$ 时, 有

$$|F_n(x_i) - F(x_i)| < \varepsilon, \quad 0 \leq i \leq k+1 \quad (D)$$

对任意的 $x \in (-\infty, +\infty)$, 必存在某个 $i (0 \leq i \leq k)$, 使得 $x \in (x_i, x_{i+1}]$, 由 (D) 式知: 当 $n > N$ 时, 有 $|F_n(x) - F(x)| \leq |F_n(x_{i+1}) - F(x_{i+1})|$

$$F_n(x) \leq F_n(x_{i+1}) < F(x_{i+1}) + \varepsilon$$

$$F_n(x) \geq F_n(x_i) > F(x_i) - \varepsilon$$

$$\leq |F_n(x_{i+1}) - F(x_{i+1})| + |F(x_{i+1}) - F(x_i)|$$

由 (C)、(E) 和 (F) 式可得

$$F_n(x) - F(x) < F(x_{i+1}) - F(x_i) + \varepsilon < 2\varepsilon < \varepsilon$$

$$F_n(x) - F(x) > F(x_i) - F(x_{i+1}) - \varepsilon > -2\varepsilon$$

故当 $n > N$ 时, 有 $|F_n(x) - F(x)| < 2\varepsilon$.

例 2 设随机变量序列 $\{\xi_n\}$ 及 $\{\eta_n\}$ 分别依概率收敛于随机变量 ξ 与 η , 证明:

$$(1) \xi_n + \eta_n \xrightarrow{P} \xi + \eta;$$

$$(2) \xi_n \eta_n \xrightarrow{P} \xi \eta.$$

分析 根据题设条件, 利用关系式

$$\{|\xi_n + \eta_n - (\xi + \eta)| \geq \varepsilon\} \subset \{|\xi_n - \xi| \geq \frac{\varepsilon}{2}\}$$

$$\cup \{|\eta_n - \eta| \geq \frac{\varepsilon}{2}\}$$

即可证得 (1), 再利用关系式

$$\{|\xi_n \eta_n - \xi \eta| \geq \varepsilon\} \subset \{|\xi_n \eta_n - \xi \eta| \geq \frac{\varepsilon}{2}\}$$

$$\cup \{|\xi_n \eta - \xi \eta| \geq \frac{\varepsilon}{2}\}$$

即可证得(2)。

证明 (1)因为

$$\{|\xi_n + \eta_n - (\xi + \eta)| \geq \varepsilon\} \subset \{|\xi_n - \xi| \geq \frac{\varepsilon}{2}\}$$

$$\cup \{|\eta_n - \eta| \geq \frac{\varepsilon}{2}\}$$

$$\begin{aligned} \text{所以} \quad 0 &\leq P\{|\xi_n + \eta_n - (\xi + \eta)| \geq \varepsilon\} \\ &\leq P\{|\xi_n - \xi| \geq \frac{\varepsilon}{2}\} + P\{|\eta_n - \eta| \geq \frac{\varepsilon}{2}\} \\ &\longrightarrow 0 \quad (\text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时}) \end{aligned}$$

$$\text{故} \quad \xi_n + \eta_n \xrightarrow{P} \xi + \eta$$

(2)根据题设条件,对任给 $\delta > 0$,取 $M > 0$ 及 N ,使当 $n > N$ 时,如下五式同时成立:

$$P(|\xi| \geq \frac{1}{2}M) < \frac{1}{8}\delta$$

$$P(|\xi_n - \xi| \geq \frac{1}{2}M) < \frac{1}{8}\delta$$

$$P(|\eta| \geq M) < \frac{1}{4}\delta$$

$$P(|\eta_n - \eta| \geq \frac{\varepsilon}{2M}) < \frac{1}{4}\delta$$

$$P(|\xi_n - \xi| \geq \frac{\varepsilon}{2M}) < \frac{1}{4}\delta$$

则当 $n > N$ 时,有

$$\begin{aligned} &P(|\xi_n| \geq M) \\ &= P(|\xi_n| \geq M, |\xi| \geq \frac{1}{2}M) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + P(|\xi_n| \geq M, |\xi| < \frac{1}{2}M) \\
& \leq P(|\xi| \geq \frac{1}{2}M) \\
& \quad + P(|\xi| < \frac{1}{2}M, |\xi_n - \xi| \geq \frac{1}{2}M) \\
& \leq \frac{1}{8}\delta + \frac{1}{8}\delta = \frac{1}{4}\delta
\end{aligned}$$

$$\text{又} \quad \{|\xi_n \eta_n - \xi \eta| \geq \varepsilon\} \subset \{|\xi_n \eta_n - \xi_n \eta| \geq \frac{\varepsilon}{2}\}$$

$$\cup \{|\xi_n \eta - \xi \eta| \geq \frac{\varepsilon}{2}\} \subseteq \{|\xi_n| |\eta_n - \eta| \geq \frac{\varepsilon}{2}, |\xi_n| \geq M\}$$

$$\cup \{|\xi_n| |\eta_n - \eta| \geq \frac{\varepsilon}{2}, |\xi_n| < M\} \cup \{|\eta| |\xi_n - \xi| \geq \frac{\varepsilon}{2}, |\eta| \geq M\}$$

$$\cup \{|\eta| |\xi_n - \xi| \geq \frac{\varepsilon}{2}, |\eta| < M\} \subseteq \{|\xi_n| \geq M\}$$

$$\cup \{|\eta_n - \eta| \geq \frac{\varepsilon}{2M}\} \cup \{|\eta| \geq M\} \cup \{|\xi_n - \xi| \geq \frac{\varepsilon}{2M}\}$$

$$\text{所以} \quad P(|\xi_n \eta_n - \xi \eta| \geq \varepsilon)$$

$$\leq P(|\xi_n| \geq M) + P(|\eta_n - \eta| \geq \frac{\varepsilon}{2M})$$

$$+ P(|\eta| \geq M) + P(|\xi_n - \xi| \geq \frac{\varepsilon}{2M})$$

$$\leq 4 \times \frac{\delta}{4} = \delta$$

因此,由 δ 的任意性可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\xi_n \eta_n - \xi \eta| \geq \varepsilon) = 0$$

$$\text{即} \quad \xi_n \eta_n - \xi \eta \xrightarrow{P} 0 \quad (\text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时})$$

注 根据本题的证明思想可以证明

$$\begin{aligned}
 |(z_n - \eta_n) - (z - \eta)| &= |(z_n - z) - (\eta_n - \eta)| \\
 &\leq |z_n - z| + |\eta_n - \eta| \quad |z_n - \eta_n| \quad |z - \eta| \\
 &\leq P(|z_n - \eta_n| \geq \varepsilon) + P(|z - \eta| \geq \varepsilon) \\
 \xi_n - \eta_n &\xrightarrow{P} \xi - \eta \\
 \frac{\xi_n}{\eta_n} &\xrightarrow{P} \frac{\xi}{\eta}
 \end{aligned}$$

例 3 证明若 $g(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数, 且 $\xi_n \xrightarrow{P} \xi$, 则

$$g(\xi_n) \xrightarrow{P} g(\xi)$$

证明 因为 $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 故对任意 $x_0 \in (-\infty, +\infty)$, 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使当 $|x - x_0| < \delta$ 时, $|g(x) - g(x_0)| < \varepsilon$, 由此可知

$$\{|g(\xi_n) - g(\xi)| < \varepsilon\} \supset \{|\xi_n - \xi| < \delta\}$$

因此 $P(|g(\xi_n) - g(\xi)| < \varepsilon)$

$$\begin{aligned}
 &= P(|g(\xi_n) - g(\xi)| < \varepsilon, |\xi_n - \xi| \geq \delta) \\
 &\quad + P(|g(\xi_n) - g(\xi)| < \varepsilon, |\xi_n - \xi| < \delta) \\
 &\geq P(|g(\xi_n) - g(\xi)| < \varepsilon, |\xi_n - \xi| < \delta) \\
 &= P(|\xi_n - \xi| < \delta)
 \end{aligned}$$

由于 $\xi_n \xrightarrow{P} \xi$, 则上式右端当 $n \rightarrow \infty$ 时而趋于 1。因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|g(\xi_n) - g(\xi)| < \varepsilon) = 1$$

即

$$g(\xi_n) \xrightarrow{P} g(\xi)$$

例 4 将 n 个带有号码 1 至 n 的球投入 n 个编有号码 1 至 n 的匣子, 并限制每一个匣子只能进一个球, 设球与匣子的号码一致的个数是 S_n , 试证:

$$\frac{S_n - ES_n}{n} \xrightarrow{P} 0$$

分析 可以把 S_n 表示为 n 个相互独立的随机变量之和, 然后利用契比谢夫不等式进行证明。

证明 令

$$\xi_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 号球投入第 } i \text{ 号匣子} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

则 $S_n = \xi_1 + \xi_2 + \cdots + \xi_n$

$$E(\xi_i) = \xi_i; P(\xi_i)$$

$$E\xi_i = P(\xi_i = 1) = \frac{1}{n}, \quad i = 1, \cdots, n$$

$$D\xi_i = E\xi_i^2 - (E\xi_i)^2 = \frac{n-1}{n^2}, \quad i = 1, \cdots, n$$

于是 $D(S_n) = \sum_{i=1}^n D\xi_i = n \cdot \frac{n-1}{n^2} = \frac{n-1}{n} < 1$

因此, 由契比谢夫不等式, 对任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$\begin{aligned} P\left(\left|\frac{S_n - ES_n}{n}\right| \geq \varepsilon\right) &= P(|S_n - E(S_n)| \geq n\varepsilon) \\ &\leq \frac{D(S_n)}{n^2\varepsilon^2} < \frac{1}{n^2\varepsilon^2} \end{aligned}$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{S_n - ES_n}{n}\right| \geq \varepsilon\right) = 0$

即 $\frac{S_n - E(S_n)}{n} \xrightarrow{P} 0$

例 5 设 $\{\xi_n\}$ 为一列独立同分布的随机变量, 其密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{\beta}, & 0 < x < \beta \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

其中 $\beta > 0$ 为常数, 令 $\eta_n = \max\{\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n\}$, 证明 $\eta_n \xrightarrow{P} \beta$ 。

分析 我们不难求出 η_n 的分布函数, 然后利用关系式 $P(|\eta_n - \beta| > \varepsilon) = P(\eta_n < \beta - \varepsilon)$ 即可证明本题结论。

证明 对任意的 n , 显然有 $0 < \eta_n < \beta$, 此时当 $x \leq 0$ 时,

$$P(\eta_n < x) = 0$$

当 $0 < x < \beta$ 时,

$$\begin{aligned} P(\eta_n < x) &= P(\xi_1 < x, \xi_2 < x, \dots, \xi_n < x) \\ &= \prod_{i=1}^n P(\xi_i < x) = \prod_{i=1}^n \int_0^x \frac{1}{\beta} dx = \left(\frac{x}{\beta}\right)^n \end{aligned}$$

当 $x \geq \beta$ 时,

$$P(\eta_n < x) = 1$$

因此,对任意的 $\varepsilon > 0, (\varepsilon < \beta)$, 有

$$\begin{aligned} P(|\eta_n - \beta| > \varepsilon) &= P(\eta_n < \beta - \varepsilon) \\ &= \left(\frac{\beta - \varepsilon}{\beta}\right)^n \longrightarrow 0 \quad (\text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时}) \end{aligned}$$

即

$$\eta_n \xrightarrow{P} \beta$$

例 6 证明:

(1) $\xi_n \xrightarrow{a.s.} \xi$ 的充要条件是:对任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$P\left\{\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} (|\xi_k - \xi| \geq \varepsilon)\right\} = 0 \quad (\text{A})$$

(2) $\xi_n \xrightarrow{a.s.} \xi$ 的充要条件是:对任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\bigcup_{k=n}^{\infty} (|\xi_k - \xi| \geq \varepsilon)\right\} = 0 \quad (\text{B})$$

证明 由于

$$(\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n = \xi) = \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} (|\xi_k - \xi| < \frac{1}{m})$$

因此, $P(\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n = \xi) = 1$ 的等价形式为

$$P\left\{\bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} (|\xi_k - \xi| < \frac{1}{m})\right\} = 1 \quad (\text{C})$$

或

$$P\left\{\bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} (|\xi_k - \xi| \geq \frac{1}{m})\right\} = 0 \quad (\text{D})$$

下面利用上述结论证明(1)。

必要性, 设 $\xi_n \xrightarrow{a.s.} \xi$, 即(D)式成立。由于对任给 $\varepsilon > 0$, 有

$$\left\{ \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} (|\xi_k - \xi| \geq \varepsilon) \right\} \subset \left\{ \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} (|\xi_k - \xi| \geq \frac{1}{m}) \right\}$$

故由(D)式可推得(A)式。

充分性, 假设(A)式成立, 由于

$$\begin{aligned} & P \left\{ \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} (|\xi_k - \xi| \geq \frac{1}{m}) \right\} \\ & \leq \sum_{m=1}^{\infty} P \left\{ \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} (|\xi_k - \xi| \geq \frac{1}{m}) \right\} \end{aligned}$$

故由(A)式可推出(D)式。

下面证明(2)。

必要性, 设 $\xi_n \xrightarrow{a.s.} \xi$, 则由结论(1)知有(A)式成立。又因为

$$\bigcup_{k=n}^{\infty} (|\xi_k - \xi| \geq \varepsilon) \supset \bigcup_{k=n+1}^{\infty} (|\xi_k - \xi| \geq \varepsilon) \supset \dots$$

所以, 由概率连续性, 有

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\bigcup_{k=n}^{\infty} (|\xi_k - \xi| \geq \varepsilon) \right) \\ & = P \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} (|\xi_k - \xi| \geq \varepsilon) \right) = 0 \end{aligned}$$

充分性, 假设(B)式成立, 则根据上式可得

$$P \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} (|\xi_k - \xi| \geq \varepsilon) \right) = 0$$

故由结论(1)知: $\xi_n \xrightarrow{a.s.} \xi$ 。

例 7 证明若 $\xi_n \xrightarrow{a.s.} \xi$, 则 $\xi_n \xrightarrow{P} \xi$ 。

证明 假若 $\xi_n \xrightarrow{a.s.} \xi$, 则由本节例 6 的结论(2), 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \bigcup_{k=n}^{\infty} (|\xi_k - \xi| \geq \varepsilon) \right\} = 0$$

又对任意 n , 因为有

$$\{|\xi_n - \xi| \geq \varepsilon\} \subset \bigcup_{k=n}^{\infty} (|\xi_k - \xi| \geq \varepsilon)$$

所以 $0 \leq P(|\xi_n - \xi| \geq \varepsilon) \leq P\left\{\bigcup_{k=n}^{\infty} (|\xi_k - \xi| \geq \varepsilon)\right\} \rightarrow 0$

故
$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\xi_n - \xi| \geq \varepsilon) = 0$$

即
$$\xi_n \xrightarrow{P} \xi \quad (\text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时})$$

例 8 证明若 $\xi_n \xrightarrow{P} \xi$, 则 $\xi_n \xrightarrow{W} \xi$.

证明 设 $F_n(x)$ 及 $F(x)$ 分别为 ξ_n 及 ξ 的分布函数, 对任意实数 x 及 x' ($x' < x$), 由于

$$\begin{aligned} \{\xi < x'\} &= \{\xi_n < x, \xi < x'\} \cup \{\xi_n \geq x, \xi < x'\} \\ &\subset \{\xi_n < x\} \cup \{\xi_n \geq x, \xi < x'\} \end{aligned}$$

因而有 $F(x') \leq F_n(x) + P(\xi_n \geq x, \xi < x')$

另一方面, 由于 $\xi_n \xrightarrow{P} \xi$, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有

$$P(\xi_n \geq x, \xi < x') \leq P(|\xi_n - \xi| \geq x - x') \rightarrow 0$$

故得
$$F(x') \leq \varliminf_{n \rightarrow \infty} F_n(x)$$

同理可证, 对 $x'' > x$, 有

$$F(x'') \geq \varlimsup_{n \rightarrow \infty} F_n(x)$$

所以, 对于 $x' < x < x''$, 有

$$F(x') \leq \varliminf_{n \rightarrow \infty} F_n(x) \leq \varlimsup_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = F(x'')$$

若 x 是 $F(x)$ 的连续点, 令 $x' \rightarrow x, x'' \rightarrow x$, 则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = F(x)$$

即
$$\xi_n \xrightarrow{W} \xi \quad (\text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时})$$

例 9 设 $\{\xi_n\}$ 为随机变量序列, 且 $\xi_n \xrightarrow{W} c$, 其中 c 为常数, 证明 $\xi_n \xrightarrow{P} c$.

分析 设 ξ_n 及 $\xi = c$ 的分布函数分别为 $F_n(x)$ 及 $F(x)$, 则由 $\xi_n \xrightarrow{W} c$ 知在 $F(x)$ 的连续点 x 处, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = F(x)$, 又

$\xi_n \xrightarrow{P} c$ 相当于对任意 $\varepsilon > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\xi_n - c| < \varepsilon) = 1$, 注意到 $P(|\xi_n - c| < \varepsilon) = F_n(c + \varepsilon) - F_n((c - \varepsilon) + 0)$ 即可证得本题。

证明 将 c 看成一个特殊的随机变量, 则 c 的分布函数 $F(x)$ 为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{当 } x \leq c \\ 1, & \text{当 } x > c \end{cases}$$

$F(x)$ 除 $x = c$ 外均连续, 由 $\xi_n \xrightarrow{W} c$ 知, 除 $x = c$ 外, 对所有的 x , 均有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = F(x)$$

任给 $\varepsilon > 0$, 由于

$$\begin{aligned} P(|\xi_n - c| < \varepsilon) &= P(c - \varepsilon < \xi_n < c + \varepsilon) \\ &= P(\xi_n < c + \varepsilon) - P(\xi_n \leq c - \varepsilon) \\ &= F_n(c + \varepsilon) - F_n((c - \varepsilon) + 0) \end{aligned}$$

而 $c \pm \varepsilon$ 均为 $F(x)$ 的连续点, 故

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} F_n(c + \varepsilon) &= F(c + \varepsilon) = 1 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} F_n((c - \varepsilon) + 0) &= F(c - \varepsilon) = 0 \end{aligned}$$

于是 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\xi_n - c| < \varepsilon) = 1$

亦即

$$\xi_n \xrightarrow{P} c$$

注 本节例8及例9说明, 由 $\xi_n \xrightarrow{P} \xi$ 可推导出 $\xi_n \xrightarrow{W} \xi$, 而不能由 $\xi_n \xrightarrow{W} \xi$ 推导出 $\xi_n \xrightarrow{P} \xi$, 但在特殊情况下, 当 $\xi \equiv c$ (常数) 时, 由 $\xi_n \xrightarrow{W} \xi$ 则可以推导出 $\xi_n \xrightarrow{P} \xi$ 。

例 10 设 $\{\xi_n\}$ 及 $\{\eta_n\}$ 是两个独立的随机变量序列, 且 $\xi_n \xrightarrow{W} \xi$, $\eta_n \xrightarrow{P} 0$, 证明 $\xi_n + \eta_n \xrightarrow{W} \xi$ 。

证明 设 $F_n(x)$ 及 $F(x)$ 分别为 ξ_n 及 ξ 的分布函数并设 x_0

是 $F(x)$ 的连续点, 则由题设条件

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x_0) = F(x_0)$$

且任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$|F(x) - F(x_0)| < \varepsilon$$

由于 $F(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 内最多只能有可列个间断点, 故存在 $F(x)$ 的连续点 x_1, x_2 , 满足:

$$\left. \begin{aligned} x_0 - \delta < x_1 < x_0 < x_2 < x_0 + \delta \\ |F(x_1) - F(x_0)| < \varepsilon \\ |F(x_2) - F(x_0)| < \varepsilon \end{aligned} \right\} \quad (\text{A})$$

设 $\delta^* = \min(x_0 - x_1, x_2 - x_0)$, 由题设条件, 存在 $N > 0$, 当 $n > N$ 时, 有

$$\left. \begin{aligned} |F_n(x_1) - F(x_1)| < \varepsilon \\ |F_n(x_2) - F(x_2)| < \varepsilon \\ P(|\eta_n| \geq \delta^*) < \varepsilon \end{aligned} \right\} \quad (\text{B})$$

因为 $P(\xi_n + \eta_n < x_0, |\eta_n| \geq \delta^*) \leq P(|\eta_n| \geq \delta^*) < \varepsilon$

注意到

$$\begin{aligned} & \{\xi_n < x_0 - \delta^*\} = \{|\eta_n| \geq \delta^*\} \\ & \subset \{\xi_n < x_0 - \delta^*\} \\ & = \{\xi_n < x_0 - \delta^*, |\eta_n| \geq \delta^*\} \\ & = \{\xi_n < x_0 - \delta^*, |\eta_n| < \delta^*\} \\ & \subset \{\xi_n + \eta_n < x_0, |\eta_n| < \delta^*\} \\ & \subset \{\xi_n < x_0 + \delta^*, |\eta_n| < \delta^*\} \\ & \subset \{\xi_n < x_0 + \delta^*\} \end{aligned}$$

所以 $F_n(x_0 - \delta^*) - \varepsilon \leq P(\xi_n + \eta_n < x_0, |\eta_n| < \delta^*) \leq F_n(x_0 + \delta^*)$

从而由 (B) 式及 $x_1 \leq x_0 - \delta^*, x_2 \geq x_0 + \delta^*$, 得

$$F(x_1) - 2\varepsilon \leq F_n(x_1) - \varepsilon \leq F_n(x_0 - \delta^*) - \varepsilon$$

$$\begin{aligned} &\leq P(\xi_n + \eta_n < x_0, |\eta_n| < \delta^*) \leq F_n(x_0 + \delta^*) \\ &\leq F_n(x_2) \leq F(x_2) + \varepsilon \end{aligned}$$

再由(A)式得

$$\begin{aligned} F(x_0) - 3\varepsilon &\leq F(x_1) - 2\varepsilon \leq P(\xi_n + \eta_n < x_0, |\eta_n| < \delta^*) \\ &\leq F(x_2) + \varepsilon < F(x_0) + 3\varepsilon \end{aligned}$$

即 $|P(\xi_n + \eta_n < x_0, |\eta_n| < \delta^*) - F(x_0)| < 3\varepsilon$

所以 $|P(\xi_n + \eta_n < x_0) - F(x_0)|$

$$\begin{aligned} &\leq |P(\xi_n + \eta_n < x_0, |\eta_n| < \delta^*) - F(x_0)| \\ &\quad + P(\xi_n + \eta_n < x_0, |\eta_n| \geq \delta^*) \\ &\leq 3\varepsilon + \varepsilon = 4\varepsilon \end{aligned}$$

即任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $N > 0$, 当 $n > N$ 时,

$$|P(\xi_n + \eta_n < x_0) - F(x_0)| < 4\varepsilon$$

即 $\lim_{n \rightarrow \infty} F_{\xi_n + \eta_n}(x_0) = F(x_0)$

故 $\xi_n + \eta_n \xrightarrow{W} \xi$

例 11 设 $g(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上有界的连续函数, 而 $\xi_n \xrightarrow{P} \xi$, 试证明对于任意 $r > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E|g(\xi_n) - g(\xi)|^r = 0$$

证明 由本节例 3 知, $g(\xi_n) \xrightarrow{P} g(\xi)$, 令

$$h_n(\omega) = g(\xi_n(\omega)) - g(\xi(\omega))$$

则 $h_n(\omega) \xrightarrow{P} 0$, 进而有 $h_n^r(\omega) \xrightarrow{P} 0$ (当 $n \rightarrow \infty$ 时), $r > 0$. 由题设知

$$\begin{aligned} |h_n^r(\omega)| &= |g(\xi_n(\omega)) - g(\xi(\omega))|^r \\ &\leq [|g(\xi_n(\omega))| + |g(\xi(\omega))|]^r \leq c(\text{常数}) \end{aligned}$$

由勒贝格控制收敛定理可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E|g(\xi_n) - g(\xi)|^r = \lim_{n \rightarrow \infty} E|h_n^r(\omega)| = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |h_n^r(\omega)| dp$$

$$= \int_{\Omega} \lim_{n \rightarrow \infty} |h_n(\omega)| dp = \int_{\Omega} 0 dp = 0$$

习 题

1. 设 ξ_n 的分布函数为 $F_n(x)$, 证明若分布函数序列 $\{F_n(x)\}$ 弱收敛于分布函数 $F(x)$, 而 $a, b (a < b)$ 为 $F(x)$ 的连续点, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(a \leq \xi_n \leq b) = F(b) - F(a)$$

2. 试证:

(1) 若 $\xi_n \xrightarrow{P} \xi$, 则 $\xi_n - \xi \xrightarrow{P} 0$;

(2) 若 $\xi_n \xrightarrow{P} \xi$, 则 $\xi_n - \xi_m \xrightarrow{P} 0$ (当 $n, m \rightarrow \infty$ 时);

(3) 若 $\xi_n \xrightarrow{P} \xi$, η 是随机变量, 则 $\xi_n \eta \xrightarrow{P} \xi \eta$;

(4) 若 $\xi_n \xrightarrow{P} \xi$, 则 $\xi_n^2 \xrightarrow{P} \xi^2$;

(5) 若 $\xi_n \xrightarrow{P} a, \eta_n \xrightarrow{P} b, (b > 0)$, 则 $\frac{\xi_n}{\eta_n} \xrightarrow{P} \frac{a}{b}$.

3. 设随机变量序列 $\{\xi_n\}$ 相互独立且 $\sum_{k=1}^{\infty} D\xi_k < \infty$, 证明

$\sum_{k=1}^n (\xi_k - E\xi_k)$ 依概率收敛。

4. 证明随机变量序列 $\{\xi_n\}$ 依概率收敛于随机变量 ξ 的充要条件为

$$E \frac{|\xi_n - \xi|}{1 + |\xi_n - \xi|} \longrightarrow 0 \quad (\text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时})$$

5. 设 $\{\xi_n\}$ 为一列独立同分布随机变量, 其密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} e^{-(x-a)}, & x \geq a \\ 0, & x < a \end{cases}$$

令 $\eta_n = \min\{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n\}$, 证明 $\eta_n \xrightarrow{P} a$ 。

6. 设 $\{\xi_n\}$ 为独立随机变量序列, 试证明 $\xi_n \xrightarrow{a.s.} 0$ 的充要条件为: 对任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(|\xi_n| \geq \varepsilon) < \infty$$

7. 设 $P(\xi_n \leq \zeta_n \leq \eta_n) = 1, n \geq 1$, 试证明:

(1) 若 ξ_n 和 η_n 依概率收敛于 ζ , 则 ζ_n 依概率收敛于 ζ ;

(2) 若 ξ_n 和 η_n 依分布收敛于 ζ , 则 ζ_n 依分布收敛于 ζ 。

8. 设 ξ_n 和 η_n 分别依概率收敛于 ξ 和 η , 证明:

(1) $E\xi_n \rightarrow E\xi, E\xi_n^2 \rightarrow E\xi^2$;

(2) $\xi_n + \eta_n$ 均方收敛于 $\xi + \eta$;

(3) $E(\xi_n \eta_n)$ 收敛于 $E(\xi \eta)$ 。

9. 设随机变量序列 $\{\xi_n\}$ 按分布收敛于 ξ , 随机变量序列 $\{\eta_n\}$ 依概率收敛于 0, 证明 $\xi_n \eta_n \xrightarrow{P} 0$ 。

10. 设随机变量序列 $\{\xi_n\}$ 依分布收敛于随机变量 ξ , 随机变量序列 $\{\eta_n\}$ 依概率收敛于常数 a , 证明:

(1) $\{\xi_n + \eta_n\}$ 依分布收敛于 $\xi + a$;

(2) 若 $a \neq 0, \eta_n \neq 0$, 则 $\{\xi_n / \eta_n\}$ 依分布收敛于 $\frac{\xi}{a}$ 。

11. 设分布函数列 $\{F_n(x)\}$ 弱收敛于分布函数 $F(x)$, 且 $F_n(x)$ 和 $F(x)$ 都是连续严格单调函数, 又 ξ 服从 $(0, 1)$ 上均匀分布, 证明 $F_n^{-1}(\xi) \xrightarrow{P} F^{-1}(\xi)$ 。其中 F_n^{-1}, F^{-1} 表示 F_n 及 F 的反函数。

§ 5.2 大数定律

大数定律说明了许多随机现象具有稳定性, 如频率的稳

定性。它分为弱大数定律和强大数定律两种形式。通常把弱大数定律简称为大数定律。本节的典型例题解答依据下列定义和结论。

1. 大数定律(弱)的定义

设 $\{\xi_n\}$ 为随机变量序列,数学期望 $E\xi_n (n \geq 1)$ 存在,若对任意实数 $\varepsilon > 0$,有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E\xi_i\right| \geq \varepsilon\right\} = 0$$

则称随机变量序列 $\{\xi_n\}$ 服从大数定律。

2. 几个常用的大数定律

(1) 契比谢夫大数定律

设 $\{\xi_n\}$ 是相互独立的随机变量序列,各具有有限方差且方差有界 $D\xi_i \leq C, i=1,2,\dots$,则 $\{\xi_n\}$ 服从大数定律。

(2) 辛钦大数定律

设 $\{\xi_n\}$ 是相互独立同分布的随机变量序列,且具有有限的数学期望 a ,则 $\{\xi_n\}$ 服从大数定律。

(3) 马尔科夫大数定律

设 $\{\xi_n\}$ 是任意随机变量序列,若对任意正整数 n ,均有 $D(\sum_{i=1}^n \xi_i) < \infty$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} D(\sum_{i=1}^n \xi_i) = 0$,则 $\{\xi_n\}$ 服从大数定律。

3. 强大数定律的定义

设 $\{\xi_n\}$ 为任一随机变量序列,并且有有限的数学期望 $E\xi_n$,
若

$$P\left\{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E\xi_i\right) = 0\right\} = 1$$

则称 $\{\xi_n\}$ 服从强大数定律。

4. 两个重要定理

(1) 柯尔莫哥洛夫判别法

设 $\{\xi_n\}$ 为相互独立的随机变量序列, 若

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{D\xi_n}{n^2} < \infty$$

则 $\{\xi_n\}$ 服从强大数定律。

(2) 柯尔莫哥洛夫定理

设 $\{\xi_n\}$ 为相互独立且具有相同分布的随机变量序列, 若 $E\xi_n < \infty$, 则 $\{\xi_n\}$ 服从强大数定律。

例 1 设 $\{\xi_n\}$ 是独立随机变量序列, 且

$$P(\xi_n = \pm \sqrt{\ln n}) = \frac{1}{2}, \quad n = 1, 2, \dots$$

验证 $\{\xi_n\}$ 服从大数定律。

证明 由于 $E\xi_k = 0, D\xi_k = E\xi_k^2 = \ln k$, 并且

$$D\left(\sum_{k=1}^n \xi_k\right) = \sum_{k=1}^n D\xi_k = \sum_{k=1}^n \ln k \leq n \ln n$$

所以 $\frac{1}{n^2} D\left(\sum_{k=1}^n \xi_k\right) \leq \frac{\ln n}{n} \rightarrow 0$ (当 $n \rightarrow \infty$ 时)

故由马尔科夫大数定律知, $\{\xi_n\}$ 服从大数定律。

注 上面的证明方法不是唯一的。例如, 由斯特林公式:

$$n! = n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n} \sqrt{2\pi}$$

得 $\frac{1}{n^2} D\left(\sum_{k=1}^n \xi_k\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \ln k = \frac{1}{n^2} \ln(n!)$

$$\approx \frac{1}{n^2} \left[\left(n + \frac{1}{2}\right) \ln n - n + \ln \sqrt{2\pi} \right] \rightarrow 0$$

也可以得到同样的结论。

例 2 证明 $\{\xi_n\}$ 满足大数定律的充要条件是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E \left\{ \frac{\left[\sum_{k=1}^n (\xi_k - E\xi_k) \right]^2}{n^2 + \left[\sum_{k=1}^n (\xi_k - E\xi_k) \right]^2} \right\} = 0 \quad (\text{A})$$

证明 必要性, 设 $\{\xi_k\}$ 服从大数定律, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (\xi_k - E\xi_k)\right| \geq \varepsilon\right) = 0 \quad (\text{B})$$

以 $\Phi_n(x)$ 表示 $\eta_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (\xi_k - E\xi_k)$ 的分布函数, 则

$$\begin{aligned} E\left(\frac{\eta_n^2}{1 + \eta_n^2}\right) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{1 + x^2} d\Phi_n(x) \\ &= \int_{|x| \geq \varepsilon} \frac{x^2}{1 + x^2} d\Phi_n(x) + \int_{|x| < \varepsilon} \frac{x^2}{1 + x^2} d\Phi_n(x) \\ &\leq \int_{|x| \geq \varepsilon} d\Phi_n(x) + \varepsilon^2 \int_{|x| < \varepsilon} d\Phi_n(x) \\ &\leq P(|\eta_n| \geq \varepsilon) + \varepsilon \end{aligned}$$

故由 ε 的任意性及 (B) 式可证得 (A) 式。

充分性, 若 (A) 式成立, 则

$$\begin{aligned} E\left(\frac{\eta_n^2}{1 + \eta_n^2}\right) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{1 + x^2} d\Phi_n(x) \\ &= \int_{|x| \geq \varepsilon} \frac{x^2}{1 + x^2} d\Phi_n(x) + \int_{|x| < \varepsilon} \frac{x^2}{1 + x^2} d\Phi_n(x) \\ &\geq \frac{\varepsilon^2}{1 + \varepsilon^2} \int_{|x| \geq \varepsilon} d\Phi_n(x) = \frac{\varepsilon^2}{1 + \varepsilon^2} P(|\eta_n| \geq \varepsilon) \end{aligned}$$

因此

$$0 \leq P(|\eta_n| \geq \varepsilon) \leq \frac{1 + \varepsilon^2}{\varepsilon^2} E\left(\frac{\eta_n^2}{1 + \eta_n^2}\right) \rightarrow 0 \quad (\text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时})$$

故 $\{\xi_k\}$ 服从大数定律。

注 作为充分必要条件的一个应用, 可以由它推出马尔科夫大数定律。事实上, 因为

$$E\eta_n^2 = E\left[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (\xi_k - E\xi_k)\right]^2$$

$$= \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n D\xi_k \rightarrow 0 \quad (\text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时})$$

所以
$$E\left(\frac{\eta_n^2}{1 + \eta_n^2}\right) \leq E\eta_n^2 \rightarrow 0$$

故 $\{\xi_n\}$ 满足马尔科夫大数定律。

例 3 如果对于独立随机变量序列 $\{\xi_n\}$, $F_n(x)$ 是 ξ_n 的分布函数, 且 $A \rightarrow \infty$ 时, 有

$$\sup_{1 \leq n < \infty} \int_{|x| \geq A} |x| dF_n(x) \rightarrow 0$$

证明 $\{\xi_n\}$ 服从大数定律。

分析 要证 $\{\xi_n\}$ 服从大数定律, 即证对任给 $\varepsilon > 0$, 有

$$P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (\xi_k - E\xi_k)\right| \geq \varepsilon\right\} \rightarrow 0$$

如果对任意的 $\delta > 0$, 记

$$\eta_{nk} = \begin{cases} \xi_k, & \text{当 } |\xi_k| < n\delta \\ 0, & \text{当 } |\xi_k| \geq n\delta \end{cases}$$

则有
$$P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (\xi_k - E\xi_k)\right| \geq \varepsilon\right) \leq P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (\eta_{nk} - E\xi_k)\right| \geq \varepsilon\right) + \sum_{k=1}^n P(\xi_k \neq \eta_{nk})$$

注意到
$$\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (\eta_{nk} - E\xi_k)\right| \leq \left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (\eta_{nk} - E\eta_{nk})\right| + \left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (E\eta_{nk} - E\xi_k)\right|$$

容易推出
$$\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (E\eta_{nk} - E\xi_k)\right| < \frac{\varepsilon}{2}$$

于是
$$\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (\eta_{nk} - E\xi_k)\right| \leq \left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (\eta_{nk} - E\eta_{nk})\right| + \frac{\varepsilon}{2}$$

从而可以推出

$$\begin{aligned}
 &P\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n(\xi_k - E\xi_k)\right|\geq \varepsilon\right) \\
 &\leq P\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n(\eta_{nk} - E\eta_{nk})\right|\geq \frac{\varepsilon}{2}\right) + \sum_{k=1}^n P(\xi_k \neq \eta_{nk})
 \end{aligned}$$

最后利用契比谢夫不等式及题设条件可以推出

$$P\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n(\eta_{nk} - E\eta_{nk})\right|\geq \frac{\varepsilon}{2}\right) \rightarrow 0 \quad (\text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时})$$

及
$$\sum_{k=1}^n P(\xi_k \neq \eta_{nk}) \rightarrow 0 \quad (\text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时})$$

这样,即可证得 $\{\xi_n\}$ 服从大数定律。

证明 (1) 记 $b_k = \int_{-\infty}^{+\infty} |x| dF_k(x), k=1, 2, \dots$

则 $\{b_k\}$ 为有界数列。事实上,因为

$$\lim_{A \rightarrow \infty} \sup_{1 \leq k < \infty} \int_{|x| > A} |x| dF_k(x) < 1$$

所以存在 $A_0 > 0$, 当 $A > A_0$ 时, 有

$$b_k = \int_{|x| \leq A_0} |x| dF_k(x) + \int_{|x| > A_0} |x| dF_k(x) \leq A_0 + 1$$

对任意 k 成立。故 $\{b_k\}$ 是有界数列, 设其上界为 M 。

(2) 对任意常数 $\delta > 0$, 设

$$\eta_{nk} = \begin{cases} \xi_k, & \text{当 } |\xi_k| < n\delta \\ 0, & \text{当 } |\xi_k| \geq n\delta \end{cases}$$

则可以证明, 对任给 $\varepsilon > 0$, 存在 N_1 , 当 $n > N_1$ 时, 有

$$\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n(E\eta_{nk} - E\xi_k)\right| < \frac{\varepsilon}{2}$$

事实上, 由题设条件得 $E\eta_{nk}$ 及 $E\xi_k$ 存在且有限, 而由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E\eta_{nk} = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-n\delta}^{n\delta} x dF_k(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} x dF_k(x) = E\xi_k$$

从而必有 $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (E\eta_{nk} - E\xi_k) \rightarrow 0$ (当 $n \rightarrow \infty$ 时)

即对任给 $\varepsilon > 0$, 存在 N_1 , 当 $n > N_1$ 时, 有

$$\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (E\eta_{nk} - E\xi_k) \right| < \frac{\varepsilon}{2}$$

(3) 证明对任给 $\varepsilon_1 > 0$, 有

$$P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (\eta_{nk} - E\eta_{nk})\right| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right) < \frac{\varepsilon_1}{2}$$

事实上, 由契比谢夫不等式可得

$$P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (\eta_{nk} - E\eta_{nk})\right| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right) \leq \frac{D\left(\sum_{k=1}^n \eta_{nk}\right)}{\left(\frac{\varepsilon}{2}n\right)^2}$$

因为 $\{\xi_k\}$ 相互独立, 所以 $\{\eta_{nk}\}$ 也相互独立, 而

$$\begin{aligned} D(\eta_{nk}) &= E\eta_{nk}^2 - (E\eta_{nk})^2 \leq E\eta_{nk}^2 \\ &= \int_{-n\delta}^{n\delta} x^2 dF_k(x) \leq n\delta \int_{-n\delta}^{n\delta} |x| dF_k(x) \\ &< n\delta b_k \leq n\delta M \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (\eta_{nk} - E\eta_{nk})\right| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right) \\ \leq \frac{4}{\varepsilon^2 n^2} \sum_{k=1}^n D\eta_{nk} \leq \frac{4\delta M n^2}{\varepsilon^2 n^2} = \frac{4\delta M}{\varepsilon^2} \end{aligned}$$

若对任意 $\varepsilon_1 > 0$, 选取 $\delta < \frac{\varepsilon^2}{4M} \cdot \frac{\varepsilon_1}{2}$, 则 $\frac{4\delta M}{\varepsilon^2} < \frac{\varepsilon_1}{2}$ 。

(4) 证明对上述 $\varepsilon_1 > 0$, 存在 N_2 , 当 $n > N_2$ 时, 有

$$\sum_{k=1}^n P(\xi_k \neq \eta_{nk}) < \frac{\varepsilon_1}{2}$$

事实上

$$\sum_{k=1}^n P(\xi_k \neq \eta_{nk}) = \sum_{k=1}^n \int_{|x| > n\delta} dF_k(x)$$

$$\begin{aligned} &\leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{n\delta} \int_{|x|>n\delta} |x| dF_k(x) \\ &\leq \frac{1}{n\delta} \sum_{k=1}^n \sup_{1 \leq k < \infty} \int_{|x|>n\delta} |x| dF_k(x) \end{aligned}$$

由 $\lim_{A \rightarrow \infty} \sup_{1 \leq k < \infty} \int_{|x|>A} |x| dF_k(x) = 0$ 可知, 对任给的 $\varepsilon_1 > 0$, 存在 N_2 , 当 $n > N_2$ 时, 有

$$\sup_{1 \leq k < \infty} \int_{|x|>n\delta} |x| dF_k(x) < \frac{\delta \varepsilon_1}{2}$$

即当 $n > N_2$ 时, 可使 $\sum_{k=1}^n P(\xi_k \neq \eta_{nk}) < \frac{\varepsilon_1}{2}$ 。

(5) 最后证明本题的结论, 即证

$$P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (\xi_k - E\xi_k)\right| \geq \varepsilon\right) \rightarrow 0 \quad (\text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时})$$

由于事件

$$\begin{aligned} &\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (\xi_k - E\xi_k)\right| \geq \varepsilon\right\} \\ &\subset \bigcup_{k=1}^n \{\xi_k \neq \eta_{nk}\} \cup \left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (\eta_{nk} - E\xi_k)\right| \geq \varepsilon\right\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{而 } &\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (\eta_{nk} - E\xi_k)\right| \\ &\leq \left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (\eta_{nk} - E\eta_{nk})\right| + \left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (E\eta_{nk} - E\xi_k)\right| \\ &\leq \left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (\eta_{nk} - E\eta_{nk})\right| + \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

故当 $n > N_1$ 时, 有

$$\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (\xi_k - E\xi_k)\right| \geq \varepsilon\right\}$$

$$\subset \bigcup_{k=1}^n \{\xi_k \neq \eta_{nk}\} \cup \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (\eta_{nk} - E\eta_{nk}) \right| \geq \frac{\varepsilon}{2} \right\}$$

因此,取 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 当 $n > N$ 时, 由 (3) 及 (4) 的结论可得

$$\begin{aligned} P\left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (\xi_k - E\xi_k) \right| \geq \varepsilon \right\} \\ \leq P\left(\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (\eta_{nk} - E\eta_{nk}) \right| \geq \frac{\varepsilon}{2} \right) + \sum_{k=1}^n P(\xi_k \neq \eta_{nk}) \\ \leq \frac{\varepsilon_1}{2} + \frac{\varepsilon_1}{2} = \varepsilon_1 \end{aligned}$$

故由 ε_1 的任意性, 有

$$P\left(\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (\xi_k - E\xi_k) \right| \geq \varepsilon \right) \rightarrow 0 \quad (\text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时})$$

即 $\{\xi_n\}$ 服从大数定律。

例 4 (伯恩斯坦定理) 设随机变量序列 $\{\xi_n\}$ 方差有界, 并且当 $|i-j| \rightarrow \infty$ 时, 相关系数 $\text{Cov}(\xi_i, \xi_j) \rightarrow 0$, 证明 $\{\xi_n\}$ 服从大数定律。

证明 令 $D\xi_n = \sigma_n^2$, 由题意知, 存在常数 c , 使得 $\sup_n \sigma_n^2 \leq c$, 这时, 有 $|\text{Cov}(\xi_i, \xi_j)| \leq |\sigma_i \sigma_j| \leq c$ 。对任给的 $\varepsilon > 0$, 取 N 充分大, 使得当 $|i-j| \geq N$ 时, 有 $|\text{Cov}(\xi_i, \xi_j)| \leq \frac{\varepsilon}{2}$ 。对取定的 N , 存在足够大的 N_1 , 使当 $n \geq N_1$ 时, 有 $\frac{2Nc}{n} < \frac{\varepsilon}{2}$ 。对任意的 $n \geq \max\{N, N_1\}$, 满足 $1 \leq i, j \leq n$ 的 n^2 个数偶 (i, j) 中:

满足条件 $|i-j| < N$ 的有 $n^2 - (n-N)^2 < 2nN$ 个;

满足条件 $|i-j| \geq N$ 的有 $(n-N)^2$ 个。

这时, 有

$$\frac{1}{n^2} D\left(\sum_{i=1}^n \xi_i \right) = \frac{1}{n^2} \sum_{1 \leq i, j \leq n} \text{Cov}(\xi_i, \xi_j)$$

$$\begin{aligned}
&\leq \frac{1}{n^2} \left\{ \sum_{\substack{1 \leq i, j \leq n \\ |i-j| < N}} |\text{Cov}(\xi_i, \xi_j)| + \sum_{\substack{1 \leq i, j \leq n \\ |i-j| \geq N}} |\text{Cov}(\xi_i, \xi_j)| \right\} \\
&\leq \frac{1}{n^2} \left\{ 2nNc + (n-N)^2 \cdot \frac{\varepsilon}{2} \right\} \\
&= \frac{2Nc}{n} + \left(\frac{n-N}{n} \right)^2 \cdot \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon
\end{aligned}$$

由 ε 的任意性即知 $\frac{1}{n^2} D\left(\sum_{i=1}^n \xi_i\right) \rightarrow 0$ (当 $n \rightarrow \infty$ 时)。故由马尔科夫大数定律知, $\{\xi_n\}$ 服从大数定律。

例 5 设 $\{\xi_n\}$ 为随机变量序列, $S_n = \sum_{k=1}^n \xi_k$, 若 $|S_n| < nc$ 且 $D(S_n) > \alpha n^2$ (c, α 均为大于零的常数), 证明大数定律不能应用于 $\{\xi_n\}$ 。

分析 利用反证法, 假设 $\{\xi_n\}$ 服从大数定律, 即任给 $\varepsilon > 0$, 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|S_n - ES_n| > n\varepsilon) = 0$$

然后再结合 $|S_n| < nc$, 可以推出 $D(S_n) < \alpha n^2$, 这与题设条件 $D(S_n) > \alpha n^2$ 矛盾。

证明 用反证法, 设 $\{\xi_n\}$ 服从大数定律, 即任给 $\varepsilon > 0$, 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|S_n - ES_n| > n\varepsilon) = 0$$

于是, 当 n 充分大时, 有

$$P(|S_n - ES_n| > n\varepsilon) < \frac{\varepsilon^2}{4c^2}$$

记 S_n 的分布函数为 $F_n(x)$, 因为 $|S_n| < nc$, 即 $-nc < S_n < nc$, 于是

$$D(S_n) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - ES_n)^2 dF_n(x)$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{|x-ES_n| \leq n\epsilon} (x - ES_n)^2 dF_n(x) \\
&\quad + \int_{|x-ES_n| > n\epsilon} (x - ES_n)^2 dF_n(x) \\
&\leq n^2 \epsilon^2 \int_{|x-ES_n| \leq n\epsilon} dF_n(x) \\
&\quad + \int_{|x-ES_n| > n\epsilon} [x^2 - 2xES_n + (ES_n)^2] dF_n(x) \\
&\leq n^2 \epsilon^2 + [n^2 c^2 + 2ncES_n + (ES_n)^2] \int_{|x-ES_n| > n\epsilon} dF_n(x) \\
&\leq n^2 \epsilon^2 + 4n^2 c^2 P(|S_n - ES_n| > n\epsilon) \\
&= 2\epsilon^2 n^2
\end{aligned}$$

因为 ϵ 可任意小,不妨取 $2\epsilon^2 < \alpha$, 则当 n 充分大时,有 $D(S_n) < \alpha n^2$ 。这就与题设条件 $D(S_n) > \alpha n^2$ 相矛盾,故 $\{\xi_n\}$ 不服从大数定律。

例 6 设 $\{\xi_n\}$ 是相互独立的随机变量序列,且 ξ_n 服从参数为 $\sqrt{n}$ 的普阿松分布,验证 $\{\xi_n\}$ 服从强大数定律。

证明 由题设条件可知

$$E\xi_n = \sqrt{n}, \quad D\xi_n = \sqrt{n}$$

故
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{D\xi_n}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}} < \infty$$

由柯尔莫哥洛夫判别法知, $\{\xi_n\}$ 服从强大数定律。

例 7 设 $\{\xi_n\}$ 为独立随机变量序列, ξ_n 的密度函数为

$$p_n(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi} \sqrt[4]{n}} e^{-\frac{(x-\theta^n)^2}{\sqrt{n}}}$$

其中 $0 < \theta < 1$, 证明 $\{\xi_n\}$ 服从强大数定律。

证明 因为

$$p_n(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi} \sqrt[4]{n}} e^{-\frac{(x-\theta^n)^2}{\sqrt{n}}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \frac{\sqrt[4]{n}}{\sqrt{2}}} e^{-\frac{1}{2} \frac{(x-\theta^n)^2}{\sqrt{n}/2}}$$

因此, $\xi_n \sim N(\theta^n, \frac{\sqrt[4]{n}}{\sqrt{2}})$ 分布, 且 $D\xi_n = \frac{\sqrt{n}}{2}$, 于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{D\xi_n}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{2n^2} < \infty$$

故由柯尔莫哥洛夫判别法知, $\{\xi_n\}$ 服从强大数定律。

例 8 设 $\{\xi_n\}$ 是相互独立的随机变量序列, 具有有限方差, 证明若 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{D\xi_k}{k^2} < \infty$, 则必有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n D\xi_k = 0$$

证明 因为 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{D\xi_k}{k^2} < \infty$, 故任给 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 使

$\sum_{k=N+1}^{\infty} \frac{D\xi_k}{k^2} < \varepsilon$. 因此, 当 $n > N$ 时, 有

$$\begin{aligned} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n D\xi_k &= \frac{1}{n^2} \left\{ \sum_{k=1}^N D\xi_k + \sum_{k=N+1}^n D\xi_k \right\} \\ &\leq \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^N D\xi_k + \sum_{k=N+1}^n \frac{D\xi_k}{k^2} \\ &\leq \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^N D\xi_k + \sum_{k=N+1}^{\infty} \frac{D\xi_k}{k^2} < \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^N D\xi_k + \varepsilon \end{aligned}$$

因为 $\sum_{k=1}^N D\xi_k$ 为定数, 令 $n \rightarrow \infty$, 即得

$$\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n D\xi_k \rightarrow 0$$

注 由本题结果可见, 若 $\{\xi_n\}$ 满足柯尔莫哥洛夫定理的

条件,则必满足马尔科夫大数定律的条件。这就表明:若 $\{\xi_n\}$ 服从强大数定律,则必满足弱大数定律。

习 题

1. 设 $\{\xi_n\}$ 为独立同分布的随机变量序列,都服从 $(0,1)$ 上的均匀分布,若 $\eta_n = \left(\prod_{k=1}^n \xi_k \right)^{\frac{1}{n}}$,证明 $\eta_n \xrightarrow{P} c$ (c 为常数),并求出 c 。

2. 证明若 $\{\xi_n\}$ 及 $\{\eta_n\}$ 都服从大数定律,则 $\{\xi_n \pm \eta_n\}$ 也服从大数定律。

3. 利用 § 5.2 例 3 的结论证明,如果对独立随机变量序列 $\{\xi_n\}$ 存在 $\alpha > 1$ 及 $\beta > 0$,使 $E|\xi_n|^\alpha \leq \beta$,则 $\{\xi_n\}$ 服从大数定律。

4. 试确定:由以下给定分布的相互独立的随机变量序列 $\{\xi_n\}$ 是否满足使用大数定律的充分条件。

$$(1) P(\xi_n = \pm 2^n) = \frac{1}{2};$$

$$(2) P(\xi_n = \pm 2^n) = 2^{-(2^n+1)}, P(\xi_n = 0) = 1 - 2^{-2^n};$$

$$(3) P(\xi_n = \pm n) = \frac{1}{2} n^{-\frac{1}{2}}, P(\xi_n = 0) = 1 - n^{-\frac{1}{2}}.$$

5. 随机变量序列 $\{\xi_n\}$ 具有相同的期望与方差,证明如果所有的协方差 $\text{Cov}(\xi_i, \xi_j) < 0$,则 $\{\xi_n\}$ 服从大数定理。

6. 设有这样一个随机变量序列 $\{\xi_n\}$,其中 ξ_k 和 ξ_{k+1} 相关,而与其它所有的 ξ_i 不相关,证明若 $D(\xi_k)$ 有限,则 $\{\xi_n\}$ 服从大数定律。

7. 设 $\{\xi_n\}$ 是相互独立的随机变量序列,且

$$P(\xi_n = \pm 2^n) = 2^{-(2^n+1)}, P(\xi_n = 0) = 1 - 2^{-2^n}$$

证明 $\{\xi_n\}$ 服从强大数定律。

8. 设 $\{\xi_n\}$ 为独立随机变量序列, $E\xi_n = \mu_n$, 令 $S_n = \sum_{k=1}^n \xi_k$, $m_n = \sum_{k=1}^n \mu_k$, $V_n(\varepsilon) = P(|S_n - m_n| > n\varepsilon)$, 证明如果 $\sum_{n=1}^{\infty} V_n(\varepsilon) < \infty$ 时, 对 ε 一致成立, 则 $\{\xi_n\}$ 满足强大数定律。

9. 设 $\{\xi_n\}$ 服从强大数定律, 又设 $\xi_n^* = \xi_{n+1}$, $n = 1, 2, \dots$, 证明 $\{\xi_n^*\}$ 也服从强大数定律。

10. 设 $\{\xi_n\}$ 为独立同分布随机变量序列, 且 $E\xi_1 = m$, 证明对任意直线上的连续函数 $f(x)$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E \left[f \left(\frac{\xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_n}{n} \right) \right] = f(m)$$

11. 设 $\xi_1, \xi_2, \dots$ 是独立同分布随机变量序列, 有有穷方差, 令 $\zeta_n = \xi_n + \xi_{n+1} + \xi_{n+2}$, $n = 1, 2, \dots$, 试证明 $\zeta_1, \zeta_2, \dots$ 服从大数定律。

12. 设 $f(x)$ 是连续函数 $x \in [0, 1]$, 试证明:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \dots \int_0^1 f \left(\frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \right) dx_1 \dots dx_n = f \left(\frac{1}{2} \right);$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \dots \int_0^1 f(\sqrt[n]{x_1 \dots x_n}) dx_1 \dots dx_n = f \left(\frac{1}{e} \right).$$

13. 设 $\{\xi_n\}$ 为独立同分布且方差有限的随机变量序列, $\eta_n = \xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_n$, a_n 为一列常数, 且存在常数 $c > 0$, 使对一切 n , $|na_n| \leq c$, 证明 $\{a_n \eta_n\}$ 服从大数定律。

14. 设 $\{\xi_n\}$ 为两两独立、均值为零、方差有界的随机变量序列, 证明 $\{\xi_n\}$ 服从大数定律。

§ 5.3 中心极限定理

中心极限定理是研究相互独立的随机变量序列 $\{\xi_n\}$ 的部

分和 $\eta_n = \xi_1 + \xi_2 + \cdots + \xi_n$ 的分布, 在适当的条件下向正态分布收敛的问题。

1. 定义

设 $\{\xi_n\}$ 为相互独立的随机变量序列, 有有限的数学期望和方差。

$$E\xi_k = a_k, D\xi_k = \sigma_k^2, k = 1, 2, \dots$$

令 $B_n^2 = \sum_{k=1}^n D\xi_k$, 若对于 $x \in (-\infty, +\infty)$, 一致地有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{1}{B_n} \sum_{k=1}^n (\xi_k - a_k) < x\right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{1}{2}t^2} dt$$

则称 $\{\xi_n\}$ 服从中心极限定理。

2. 常用的中心极限定理

(1) 德莫佛-拉普拉斯定理

设 $\{\xi_n\}$ 为相互独立且具有相同两点分布的随机变量序列, 且

$$P(\xi_k = 1) = p, \quad P(\xi_k = 0) = q, \quad k = 1, 2, \dots$$

其中 $q = 1 - p, 0 < p < 1$, 则 $\{\xi_n\}$ 服从中心极限定理。

(2) 列维定理

设 $\{\xi_n\}$ 为相互独立同分布的随机变量序列, 且

$$E\xi_k = a, \quad D\xi_k = \sigma^2, \quad k = 1, 2, \dots$$

则 $\{\xi_n\}$ 服从中心极限定理。

(3) 李雅普诺夫定理

设 $\{\xi_n\}$ 为相互独立的随机变量序列, 若存在 $\delta > 0$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{B_n^{2+\delta}} \sum_{k=1}^n E|\xi_k - a_k|^{2+\delta} = 0$$

则 $\{\xi_n\}$ 服从中心极限定理。

(4) 林德伯格定理

设 $\{\xi_n\}$ 为相互独立的随机变量序列, 满足林德伯格条件:
即若对任意 $\tau > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{B_n^2} \sum_{k=1}^n \int_{|x-a_k| > \tau B_n} (x-a_k)^2 dF_k(x) = 0$$

则 $\{\xi_n\}$ 服从中心极限定理。其中 $F_k(x)$ 为 ξ_k 的分布函数。

例 1 证明若 $\{\xi_n\}$ 服从中心极限定理, 则 $\{\xi_n \pm a_n\}$ 也服从中心极限定理, 其中 $\{a_n\}$ 为常数列。

证明 因为 $\{\xi_n\}$ 服从中心极限定理, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{1}{\sqrt{\sum_{k=1}^n D\xi_k}} \sum_{k=1}^n (\xi_k - E\xi_k) < x \right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

但
$$\sum_{k=1}^n D\xi_k = \sum_{k=1}^n D(\xi_k \pm a_k)$$

所以
$$\frac{1}{\sqrt{\sum_{k=1}^n D(\xi_k \pm a_k)}} \sum_{k=1}^n [(\xi_k \pm a_k) - E(\xi_k \pm a_k)]$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\sum_{k=1}^n D\xi_k}} \sum_{k=1}^n (\xi_k - E\xi_k)$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{1}{\sqrt{\sum_{k=1}^n D(\xi_k \pm a_k)}} \sum_{k=1}^n [(\xi_k \pm a_k) - E(\xi_k \pm a_k)] < x \right\}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

故由定义知 $\{\xi_n \pm a_n\}$ 也服从中心极限定理。

例 2 设 $\{\xi_n\}$ 为相互独立的随机变量序列, 且 ξ_k 的分布

列为

$$P(\xi_k = \pm \sqrt{k}) = \frac{1}{2}$$

验证 $\{\xi_k\}$ 满足中心极限定理。

证明 容易求得 $E\xi_k = 0, D\xi_k = k$, 所以

$$B_n^2 = \sum_{k=1}^n D\xi_k = \sum_{k=1}^n k = \frac{1}{2}n(n+1)$$

$$B_n^{2+\delta} = \left[\frac{1}{2}n(n+1) \right]^{\frac{2+\delta}{2}}$$

$$\sum_{k=1}^n E(|\xi_k|^{2+\delta}) = \sum_{k=1}^n k^{\frac{2+\delta}{2}} \approx \frac{2}{4+\delta} n^{2+\frac{\delta}{2}}$$

由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{B_n^{2+\delta}} \sum_{k=1}^n E(|\xi_k|^{2+\delta}) \approx \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^{2+\frac{\delta}{2}}}{\left[\frac{1}{2}n(n+1) \right]^{(2+\delta)/2} (4+\delta)} = 0$$

故由李雅普诺夫定理知 $\{\xi_k\}$ 服从中心极限定理。

注 在上面的证明过程中, 我们应用了数学分析的一个结果:

$$\sum_{k=1}^n k^a \approx \frac{1}{a+1} n^{a+1}$$

事实上,

$$\sum_{k=1}^n k^a = n^{a+1} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n} \right)^a \cdot \frac{1}{n} \quad (\text{A})$$

令 $\frac{k}{n} = x_k$, 有 $\Delta x_k = x_k - x_{k-1} = \frac{1}{n}$, 于是 (A) 式右端的和式可看成

一个黎曼和 $\sum_{k=1}^n x_k^a \Delta x_k$ 。当 $n \rightarrow \infty$ 时, 该和式趋于 $\int_0^1 x^a dx = \frac{1}{a+1}$ 。

因此, 当 n 充分大时, 有

$$\sum_{k=1}^n k^{\alpha} \approx \frac{1}{\alpha+1} n^{\alpha+1}$$

例 3 证明德莫佛-拉普拉斯中心极限定理是李雅普诺夫定理的特殊情形。

证明 设 $\{\xi_k\}$ 是独立同服从二点分布

$$P(\xi_k = 1) = p, \quad P(\xi_k = 0) = 1 - p = q$$

的随机变量序列, 则 $E\xi_k = p, D\xi_k = pq$, 从而

$$B_n^2 = \sum_{k=1}^n D\xi_k = npq$$

设 $\delta > 0$, 得

$$\begin{aligned} & \frac{1}{B_n^{2+\delta}} \sum_{k=1}^n |\xi_k - E\xi_k|^{2+\delta} \\ &= \frac{n}{(npq)^{1+\frac{\delta}{2}}} E|\xi_1 - p|^{2+\delta} \\ &= \frac{1}{n^{\delta/2}(pq)^{1+\frac{\delta}{2}}} [p(1-p)^{2+\delta} + q|0-p|^{2+\delta}] \rightarrow 0 \end{aligned}$$

(当 $n \rightarrow \infty$ 时)

即李雅普诺夫的定理的条件成立, 故 $\{\xi_k\}$ 满足中心极限定理。

注 因为验证李雅普诺夫条件只须找到一个 $\delta > 0$, 使

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{B_n^{2+\delta}} \sum_{k=1}^n E|\xi_k - E\xi_k|^{2+\delta} = 0$$

对于本题, 若取 $\delta = 2$, 计算更为方便, 事实上,

$$B_n^4 = n^2 p^2 q^2$$

$$\begin{aligned} E|\xi_k - p|^4 &= p(1-p)^4 + q(0-p)^4 \\ &= pq(p^3 + q^3) \end{aligned}$$

所以
$$\frac{1}{B_n^4} \sum_{k=1}^n E|\xi_k - E\xi_k|^4 = \frac{pq(p^3 + q^3)}{np^2q^2} \rightarrow 0$$

(当 $n \rightarrow \infty$ 时)

即李雅普诺夫定理条件成立。

例 4 设 $\{\xi_k\}$ 为相互独立的随机变量序列, 且 ξ_k 在 $[-k, k]$ 上服从均匀分布, 验证 $\{\xi_k\}$ 满足中心极限定理。

证明 方法一 因为 ξ_k 在 $[-k, k]$ 上服从均匀分布, 故 ξ_k 的密度函数为

$$p_k(x) = \begin{cases} \frac{1}{2k}, & -k \leq x \leq k \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$\text{于是 } E\xi_k = 0, D\xi_k = E\xi_k^2 = \int_{-k}^k \frac{x^2}{2k} dx = \frac{k^2}{3}$$

$$B_n^2 = \sum_{k=1}^n D\xi_k = \frac{1}{3} \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{1}{18} n(n+1)(2n+1)$$

$$E|\xi_k - E\xi_k|^3 = E|\xi_k|^3 = \frac{1}{2k} \int_{-k}^k |x|^3 dx = \frac{1}{4} k^3$$

$$\sum_{k=1}^n E|\xi_k - E\xi_k|^3 = \frac{1}{4} \sum_{k=1}^n k^3 \approx \frac{1}{16} n^4$$

$$\text{所以 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{B_n^3} \sum_{k=1}^n E|\xi_k - E\xi_k|^3$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{16} n^4}{\left[\frac{1}{18} n(n+1)(2n+1) \right]^{3/2}} = 0$$

因此, 李雅普诺夫条件成立。故 $\{\xi_k\}$ 服从中心极限定理。

方法二 验证林德伯格条件成立, 即对任给 $\tau > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{B_n^2} \sum_{k=1}^n \int_{|x-a_k| > \tau B_n} (x-a_k)^2 dF_k(x) = 0$$

由方法一可知

$$B_n^2 = \sum_{k=1}^n D\xi_k = \frac{1}{3} \sum_{k=1}^n k^2 \approx \frac{1}{9} n^3, B_n = \frac{n \sqrt{n}}{3}$$

从而
$$\int_{|x| > \tau B_n} x^2 f_i(x) dx \approx \int_{|x| > \frac{1}{3} n^{\frac{1}{\tau}} :} x^2 f_k(x) dx$$

因为当 $|x| > k$ 时, $f_k(x) = 0$, 故当 $\frac{\tau n}{3} \sqrt[n]{n} > k$, 即 $n > \sqrt[n]{\left(\frac{3k}{\tau}\right)^2}$ 时, $\int_{|x| > \tau B_n} x^2 f_k(x) dx = 0$. 因此, 林德伯格条件成立, 故 $\{\xi_n\}$ 服从中心极限定理。

例 5 设 $\{\xi_k\}$ 为相互独立的随机变量序列, 而且 $\{\xi_k\}$ 一致有界, 即存在常数 L , 使对一切 k , $P\{|\xi_k| \leq L\} = 1$, 证明当 $B_n^2 = \sum_{k=1}^n D\xi_k$ 趋于无穷时 (当 $n \rightarrow \infty$), 中心极限定理成立。

证明 对每一 $\tau > 0$, 令

$$U_{kn} = \begin{cases} \xi_k - E\xi_k, & \text{当 } |\xi_k - E\xi_k| \leq \tau B_n \\ 0, & \text{当 } |\xi_k - E\xi_k| > \tau B_n \end{cases}$$

于是林德伯格条件化为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{B_n^2} \sum_{k=1}^n E(U_{kn}^2) = 1$$

因 ξ_k 一致有界, 即 $P\{|\xi_k| \leq L\} = 1$, 不妨设 $|\xi_k| < L$, 这时, $|\xi_k - E\xi_k| < 2L$. 由于 $B_n^2 \rightarrow \infty$ (当 $n \rightarrow \infty$ 时), 故当 n 充分大时, 有 $|\xi_k - E\xi_k| < 2L < \tau B_n$, 这时, $U_k = \xi_k - E\xi_k$, 从而

$$\frac{1}{B_n^2} \sum_{k=1}^n E(U_k^2) = 1$$

即林德伯格条件成立, 故 $\{\xi_n\}$ 服从中心极限定理。

例 6 证明列维定理是林德伯格定理的推论。

证明 设 $\{\xi_n\}$ 是独立同分布、二阶矩有限的随机变量序

列, $E\xi_k = a$, $D\xi_k = \sigma^2$, 则 $B_n^2 = \sum_{k=1}^n D\xi_k = n\sigma^2$, 对任意 $\tau > 0$,

$$\frac{1}{B_n^2} \sum_{k=1}^n \int_{|x-a| > \tau B_n} (x-a)^2 dF_k(x)$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{n}{B_n^2} \int_{|x-a| > \tau B_n} (x-a)^2 dF_k(x) \\
 &= \frac{n}{n\sigma^2} \int_{|x-a| > \tau B_n} (x-a)^2 dF_k(x)
 \end{aligned}$$

因为 $D\xi_k = \sigma^2 < \infty$, 所以

$$\int_{|x-a_k| > \tau \sqrt{n}} (x-a)^2 dF_k(x) \rightarrow 0 \quad (\text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时})$$

于是, 林德伯格条件成立。由林德伯格定理知, $\{\xi_n\}$ 服从中心极限定理, 亦即列维定理成立。

例 7 若林德伯格条件成立, 证明:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} B_n = \infty;$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{D\xi_n}{B_n^2} = 0。$$

证明 (1) 用反证法, 若 (1) 不成立, 则必有常数 M , 使 $B_n \leq M$ 。由于

$$b_1^2 = D\xi_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E\xi_1)^2 dF_1(x)$$

故存在 $\tau > 0$, 使

$$\int_{|x - E\xi_1| > \tau B_n} (x - E\xi_1)^2 dF_1(x) > \frac{1}{2} b_1^2$$

$$\text{从而 } \frac{1}{B_n^2} \sum_{k=1}^n \int_{|x - E\xi_k| > \tau B_n} (x - E\xi_k)^2 dF_k(x)$$

$$\geq \frac{1}{B_n^2} \int_{|x - E\xi_1| > \tau B_n} (x - E\xi_1)^2 dF_1(x) \geq \frac{b_1^2}{2M^2} > 0$$

这与已知条件矛盾, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} B_n = \infty$ 。

(2) 任取 $\tau > 0$, 使 $0 < \tau < \frac{1}{2}$, 当 n 充分大时, 由林德伯格条件, 特别有

$$\int_{|x - E\xi_n| > \tau B_n} (x - E\xi_n)^2 dF_n(x) < \frac{\tau}{2} B_n^2$$

从而

$$\begin{aligned} D\xi_n &= \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E\xi_n)^2 dF_n(x) \\ &= \int_{|x - E\xi_n| \leq \tau B_n} (x - E\xi_n)^2 dF_n(x) \\ &\quad + \int_{|x - E\xi_n| > \tau B_n} (x - E\xi_n)^2 dF_n(x) \\ &\leq \tau^2 B_n^2 + \frac{\tau}{2} B_n^2 < \tau\left(\tau + \frac{1}{2}\right) B_n^2 < \tau B_n^2 \end{aligned}$$

于是

$$\frac{D\xi_n}{B_n^2} < \tau$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{D\xi_n}{B_n^2} = 0$$

例 8 设 $\{\xi_k\}$ 是相互独立的随机变量序列, 且

$$P(\xi_k = \pm \sqrt{k}) = \frac{1}{2} k^{-\frac{1}{3}}, P(\xi_k = \pm 1) = \frac{1}{2} (1 - k^{-\frac{1}{3}})$$

验证 $\{\xi_n\}$ 满足中心极限定理。

证明 明显, $E\xi_k = 0, k = 1, 2, \dots$

$$\begin{aligned} D\xi_k &= E\xi_k^2 = [(\sqrt{k})^2 + (-\sqrt{k})^2] \frac{1}{2} k^{-\frac{1}{3}} \\ &\quad + [1^2 + (-1)^2] \frac{1}{2} (1 - k^{-\frac{1}{3}}) \\ &= k^{\frac{2}{3}} + 1 - k^{-\frac{1}{3}} \end{aligned}$$

因为 $\xi_1, \xi_2, \dots$ 相互独立, 故

$$\begin{aligned} B_n^2 &= \sum_{k=1}^n D\xi_k = \sum_{k=1}^n (k^{\frac{2}{3}} + 1 - k^{-\frac{1}{3}}) \\ &\geq \sum_{k=1}^n k^{\frac{2}{3}} \approx \frac{3}{5} n^{\frac{5}{3}} \end{aligned}$$

故

$$B_n \geq \sqrt{\frac{3}{5}} n^{\frac{1}{6}}$$

所以当 $n \rightarrow \infty$ 时, $B_n^2 = \sum_{k=1}^n D\xi_k \rightarrow \infty$ 。因为任给 $\varepsilon > 0$, 当 $n > \left[\frac{1}{\varepsilon} \sqrt{\frac{5}{3}} \right]^3$ 时, $|\xi_k| \leq \sqrt{n} < \varepsilon B_n$ 。因此, 令

$$U_k = \begin{cases} \xi_k, & \text{当 } n > \left[\frac{1}{\varepsilon} \sqrt{\frac{5}{3}} \right]^3, k = 1, 2, \dots, n \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$\text{则 } \frac{1}{B_n^2} \sum_{k=1}^n \int_{|x| < n_k} x^2 dF_k(x) = \frac{1}{B_n^2} \sum_{k=1}^n E(U_k^2) = \frac{1}{B_n^2} B_n^2 = 1$$

即林德伯格条件成立。故 $\{\xi_n\}$ 服从中心极限定理。

注 因为任给 $\varepsilon > 0$, 当 $n > \left[\frac{1}{\varepsilon} \sqrt{\frac{5}{3}} \right]^3$ 时, $|\xi_n| \leq \sqrt{n} < \varepsilon B_n$, 所以有

$$\frac{1}{B_n^2} \sum_{k=1}^n \int_{|x| > n_k} x^2 dF_k(x) = 0$$

这样林德伯格条件亦成立。

习 题

1. 设 $\{\xi_n\}$ 为独立同在 $(0, \pi)$ 上均匀分布的随机变量序列。又 $\eta_n = A_n \cos \xi_n$, 其中 $A_n > 0$, 且

$$\sum_{k=1}^n A_k^3 / \left(\sum_{k=1}^n A_k^2 \right)^{3/2} \rightarrow 0 \quad (\text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时})$$

验证对 $\{\eta_n\}$ 成立中心极限定理。

2. 设独立随机变量序列 $\{\xi_n\}$ 有分布列

$$P(\xi_n = \pm n^\alpha) = \frac{1}{2}n^{-2\alpha}, \quad P(\xi_n = 0) = 1 - n^{-2\alpha}$$

问 α 为何值时, $\{\xi_n\}$ 满足中心极限定理?

3. 设独立随机变量序列 $\{\xi_n\}$ 的分布列为

取值	$-n^\alpha$	0	n^α
概率	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

$\alpha \geq 0$

验证 $\{\xi_n\}$ 是否成立中心极限定理?

4. 证明德莫佛-拉普拉斯极限定理是林德伯格定理的特例。

5. 设在第 k 次试验中 A 出现的概率等于 p_k , 而 S_n 是事件 A 在 n 次独立试验中出现的次数, 求证在 $\sum_{k=1}^{\infty} p_k q_k = \infty$ 时, 也只有这样的时候, 有

$$P\left\{\frac{S_n - \sum_{k=1}^n p_k}{\sqrt{\sum_{k=1}^n p_k q_k}} < x\right\} \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{z^2}{2}} dz$$

6. 设 $\{\xi_k\}$ 的均值为零的独立随机变量序列, 若存在常数序列 $\{k_n\}$, 使 $\max_{1 \leq k \leq n} |\xi_k| \leq k_n$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k_n}{B_n} = 0$, 则 $\{\xi_k\}$ 满足中心极限定理。

7. 设 $\{\xi_n\}$ 为一致有界的独立随机变量序列, $E\xi_n = 0$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} D\xi_n = \infty$, 证明:

(1) 对 $\{\xi_n\}$ 成立中心极限定理;

(2) 对任意 $A > 0$, $P\left\{\left|\sum_{k=1}^n \xi_k\right| \leq A\right\} \rightarrow 0$ (当 $n \rightarrow \infty$ 时)。

§ 5.4 极限定理的应用

1. 普阿松定理

在 n 重伯努利试验中, 事件 A 在一次试验中出现的概率为 p_n (与试验次数 n 有关), 如果当 $n \rightarrow \infty$ 时, $np_n \rightarrow \lambda$ ($\lambda > 0$ 为常数), 则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b(k; n, p_n) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (5.1)$$

其中 $b(k; n, p_n) = C_n^k p_n^k (1 - p_n)^{n-k}$ 。

这个定理可以用来作近似计算, 由于在二项分布中, 要计算 $b(k; n, p) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$, 当 n 和 k 都比较大时, 用对数直接计算二项分布的概率, 将带来很大的计算量。如果此时 np 不太大 (即 p 较小), 那么由 (5.1) 式就有

$$b(k; n, p) \approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad (5.2)$$

其中 $\lambda = np$, 即为二项分布的近似公式, 而要计算 $\frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$, 有专用的普阿松分布表可查。

2. 德莫佛-拉普拉斯定理

若随机变量 μ_n 服从二项分布 $B(n, p)$, 即

$$P(\mu_n = k) = C_n^k p^k q^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n, 0 < p < 1$$

则对任意有限区间 (a, b) , 一致地有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(a \leq \frac{\mu_n - np}{\sqrt{npq}} < b\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-\frac{t^2}{2}} dt \quad (5.3)$$

利用该定理我们可以近似地计算 μ_n 落在区间 (α, β) 内的概率。即

$$\begin{aligned}
 P(a \leq \mu_n \leq \beta) &= P\left(\frac{a - np}{\sqrt{npq}} \leq \frac{\mu_n - np}{\sqrt{npq}} < \frac{\beta - np}{\sqrt{npq}}\right) \\
 &\approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\frac{a - np}{\sqrt{npq}}}^{\frac{\beta - np}{\sqrt{npq}}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \\
 &= \Phi\left(\frac{\beta - np}{\sqrt{npq}}\right) - \Phi\left(\frac{a - np}{\sqrt{npq}}\right) \quad (5.4)
 \end{aligned}$$

此时只需查 $N(0,1)$ 数值表即可求出 $P(a \leq \mu_n \leq \beta)$ 。

由该定理可以得出近似公式

$$P(\mu_n = k) \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi npq}} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{k - np}{\sqrt{npq}} \right)^2} \quad (5.5)$$

3. 普阿松分布的正态逼近定理

设 ξ 服从参数为 λ 的普阿松分布, 即

$$P(\xi = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

则当 λ 充分大时, 有

$$P(a \leq \xi < \beta) \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\frac{a - \lambda}{\sqrt{\lambda}}}^{\frac{\beta - \lambda}{\sqrt{\lambda}}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \quad (5.6)$$

二项分布既可以用普阿松分布去逼近, 又可以用正态分布去近似, 自然要问, 两种近似各在何种情况下更为适合? 也就是说, 什么时候用普阿松分布近似二项分布, 什么时候用正态分布近似二项分布。下面我们回答这个问题。

当 p 很小时, 亦即 np 不太大, 用普阿松分布近似二项分布, 近似程度相当好, 这可从两种分布的数值表中发现。但是, 在这种情况下, 用正态分布去近似二项分布, 却会产生较大的误差, 因为当 $\lambda = np$ 不太大时, 根据普阿松分布的正态逼近定理可知, 此时正态分布就不能很好地近似普阿松分布, 因而也

就不能近似被普阿松分布十分逼近的二项分布。

当 p 既不接近于 0 也不接近于 1 的情形(当 p 接近于 1 时, 则 $q=1-p$ 便接近于 0), 用正态分布去近似二项分布, 效果就较好。

例 1 (印刷错误问题) 一本 500 页的书, 共有 500 个错误, 每个错误等可能地出现在每一页上(每一页超过 500 个印刷符号), 试求在给定的一页书上至少有三个错误的概率。

分析 本题是伯努利试验概型。书上有 500 个错误可以看作是将这 500 个错误投入到这本书中, 每一个错误相当于一次试验, 将 500 个错误投入到这本书中去, 相当于 500 次伯努利试验。若令 A 表示事件“每个错误落在指定页上”, 则 $P(A)=\frac{1}{500}$ 。因此, 它是一个 500 重伯努利试验。故利用二项分布不难求得概率。因为 n 相当大, 而 p 较小, 因此可用普阿松定理进行近似计算。

解 设给定的一页上的错误数为 ξ , 则由题意可知 ξ 服从二项分布 $B(500, \frac{1}{500})$, 因此所求概率为

$$\begin{aligned} P(\xi \geq 3) &= \sum_{k=3}^{500} b(k; 500, \frac{1}{500}) \\ &= \sum_{k=3}^{500} C_{500}^k \left(\frac{1}{500}\right)^k \left(\frac{499}{500}\right)^{500-k} \end{aligned}$$

因为 $\lambda=np=500 \times \frac{1}{500}=1$ 不很大, 故用普阿松定理可得

$$P(\xi \geq 3) = \sum_{k=3}^{\infty} \frac{1}{k!} e^{-1} = 1 - \sum_{k=0}^2 \frac{1}{k!} e^{-1} \approx 0.0803$$

例 2 (产品装箱问题) 根据过去的统计, 已知在某种产品中出现废品的概率为 $p=0.014$, 现若要求在一个箱子中

至少有 100 个合格品的可能性不低于 90%，试问在一个箱子中至少应放多少个产品？

分析 若假设每箱装 $100+x$ 个产品，欲使箱中至少有 100 个合格品，那么必须使箱中的次品数 $\xi \leq x$ ，易知 ξ 服从二项分布 $B(100+x, 0.014)$ ，则问题转变为去求最小的 x ，使 $P(\xi \leq x) > 0.9$ 。注意在具体计算过程中应用普阿松定理可减少计算量。

解 设箱中的产品数为 $100+x$ ，并设箱中的次品数为 ξ ，易知 ξ 服从二项分布 $B(100+x, 0.014)$ ，由题意可得

$$P(\xi \leq x) = \sum_{k=0}^x b(k; 100+x, 0.014) > 0.9$$

由于 $\lambda = np = (100+x) \times 0.014 \approx 100 \times 0.014 = 1.4$ ，因此利用普阿松逼近定理可求最小的 x ，使

$$\sum_{k=0}^x \frac{(1.4)^k}{k!} e^{-1.4} \geq 0.9$$

查表可得

$$\text{当 } x = 3 \text{ 时, } \sum_{k=0}^3 \frac{(1.4)^k}{k!} e^{-1.4} \approx 0.9463$$

$$\text{当 } x = 2 \text{ 时, } \sum_{k=0}^2 \frac{(1.4)^k}{k!} e^{-1.4} \approx 0.8335$$

故可知只需在箱中放进 103 个产品，就可以保证有 90% 以上的可能性使其中至少有 100 个合格品。

例 3 （保险公司利润问题） 在一家保险公司里有 10000 人参加保险，每人每年付 12 元保险费，在一年内一个人死亡的概率为 0.006，死亡者其家属可向保险公司领得 1000 元赔偿费。求：

(1) 保险公司没有利润的概率为多大？

(2) 保险公司一年的利润不少于 60000 元的概率为多大？

分析 由于保险公司一年的总收入为 120000 元,可作为 120 个死亡者的赔偿费。

(1) 若一年中死亡人数 = 120, 则保险公司没有利润;

(2) 若一年中死亡人数 ≤ 60 , 则利润 ≥ 60000 元, 因此, 可利用德莫佛-拉普拉斯定理求得概率。

解 设 ξ 为在一年中参加保险者的死亡人数, 则 ξ 服从二项分布 $B(10000, 0.006)$ 。

(1) 因为“公司没有利润”当且仅当“ $\xi = 120$ ”, 于是, 所求概率为 $P(\xi = 120)$ 。由德莫佛-拉普拉斯定理可得

$$\begin{aligned}
 P(\xi = 120) &\approx \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sqrt{10000 \times 0.006 \times 0.994}} \\
 &\quad \cdot e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{120 - 10000 \times 0.006}{\sqrt{10000 \times 0.006 \times 0.994}} \right)^2} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sqrt{59.64}} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{60}{\sqrt{59.64}} \right)^2} \\
 &= 0.0517 \times e^{-30.1811} \approx 0
 \end{aligned}$$



故保险公司没有利润的概率为 0。

(2) 因为“公司利润 ≥ 60000 ”当且仅当“ $0 \leq \xi \leq 60$ ”, 于是所求概率为 $P(0 \leq \xi \leq 60)$ 。故由公式(5.4)可得

$$\begin{aligned}
 P(0 \leq \xi \leq 60) &\approx \Phi \left(\frac{60 - 10000 \times 0.006}{\sqrt{10000 \times 0.006 \times 0.994}} \right) \\
 &\quad - \Phi \left(\frac{0 - 10000 \times 0.006}{\sqrt{10000 \times 0.006 \times 0.994}} \right) \\
 &\approx \Phi(0) - \Phi \left(-\frac{60}{\sqrt{59.64}} \right) \approx \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

故公司一年的利润不少于 60000 元的概率为 0.5。

例 4 (能量供应问题) 设某车间有 200 台车床, 每台车床由于种种原因出现停车, 且每台车床开车的概率为 0.6,

假定每台车床停车或开车是相互独立的。若每台车床开车时需要消耗一千瓦电能,问要以 99.9% 以上的概率保证这个车间不致因供电不足而影响生产,需供应多少电能?

解 设 ξ 表示 200 台车床在某一时刻同时开车的车床数,则 ξ 服从二项分布 $B(200, 0.6)$ 。又设在任何时刻该车间至多有 x 台车床同时开车,则任何时刻只要供应 x 千瓦电能,就可以完全保证不致因供电不足影响生产。于是,问题归结为求满足 $P(0 \leq \xi \leq x) > 0.99$ 的最小正整数 x ,由 (5.4) 式可得

$$\begin{aligned} P(0 \leq \xi \leq x) &\approx \Phi\left(\frac{x - 200 \times 0.6}{\sqrt{200 \times 0.6 \times 0.4}}\right) - \Phi\left(\frac{0 - 200 \times 0.6}{\sqrt{200 \times 0.6 \times 0.4}}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{x - 120}{4\sqrt{3}}\right) - \Phi(-17.32) \approx \Phi\left(\frac{x - 120}{4\sqrt{3}}\right) \end{aligned}$$

由 $\Phi\left(\frac{x-120}{4\sqrt{3}}\right) > 0.999$ 得 $\frac{x-120}{4\sqrt{3}} = 3.1$, 于是 $x \approx 141$ 。

故只需供电 141 千瓦电能,就可以 99.9% 以上的可能性保证这个车间不致因供电不足而影响生产。

例 5 (产品检查问题) 抽样检查产品质量时,如果发现次品多于 10 个,则认为这批产品不能接受,问应检查多少个产品,可使次品率为 10% 的一批产品不能被接受的概率达到 0.9?

解 设检查产品个数为 n , 其中次品数为 ξ , 那么由题意知 ξ 服从二项分布 $B(n, 0.1)$, 则需求 n , 使得

$$P(10 \leq \xi \leq n) = 0.9$$

由公式 (5.4) 可得

$$\begin{aligned} P(10 \leq \xi \leq n) &\approx \Phi\left(\frac{n - np}{\sqrt{npq}}\right) - \Phi\left(\frac{10 - np}{\sqrt{npq}}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{0.9n}{\sqrt{0.09n}}\right) - \Phi\left(\frac{10 - 0.1n}{\sqrt{0.09n}}\right) \end{aligned}$$

$$= \Phi(3\sqrt{n}) + \Phi\left(\frac{0.1n - 10}{0.3\sqrt{n}}\right) - 1$$

由于当 n 很大时, 有 $\Phi(3\sqrt{n}) \approx 1$ 。因此, 有

$$P(10 \leq \xi \leq n) \approx \Phi\left(\frac{0.1n - 10}{0.3\sqrt{n}}\right) = 0.9$$

查 $N(0, 1)$ 数值表可得 $\frac{0.1n - 10}{0.3\sqrt{n}} \approx 1.28$, 解得 $n \approx 147$ 。故应至少检查 147 个产品, 可使次品率为 10% 的一批产品不被接受的概率达到 0.9。

例 6 (系统可靠性问题) 一个复杂的系统, 由 n 个相互独立起作用的部件所组成, 每个部件的可靠度 (即部件工作的概率) 为 0.9, 且必须至少有 80% 的部件工作才能使整个系统工作, 问 n 至少为多少才能使系统的可靠度为 0.95?

分析 假设 n 个部件中有 ξ 个工作, 依题意, 要使“整个系统工作”当且仅当“ $\xi \geq 0.8n$ ”, 于是, 问题转化为求最小的正整数 n , 使

$$P(\xi \geq 0.8n) = 0.95$$

解 设 n 个部件中有 ξ 个工作, 则 ξ 服从二项分布 $B(n, 0.9)$ 。依题意, 要求最小的正整数 n , 使

$$P(\xi \geq 0.8n) = 0.95$$

由公式 (5.4) 可得

$$\begin{aligned} P(\xi \geq 0.8n) &= 1 - P(\xi < 0.8n) \\ &= 1 - P\left(\frac{\xi - np}{\sqrt{npq}} < \frac{0.8n - np}{\sqrt{npq}}\right) \\ &\approx 1 - \Phi\left(\frac{0.8n - np}{\sqrt{npq}}\right) \\ &= 1 - \Phi\left(-\frac{1}{3}\sqrt{n}\right) = \Phi\left(\frac{1}{3}\sqrt{n}\right) \end{aligned}$$

因此

$$\Phi\left(\frac{1}{3}\sqrt{n}\right) = 0.95$$

查 $N(0,1)$ 数值表得 $\frac{1}{3}\sqrt{n} = 1.64$, 解得 $n \approx 25$, 故至少有 25 个部件才能使系统的可靠度为 0.95。

例 7 (线路问题) 设某电话总机要为 2000 个用户服务, 在最忙时, 平均每户有 3% 的时间占线, 假设各户是否打电话是相互独立的, 问若想以 99% 的可能性满足用户的要求, 最少需设多少条线路?

分析 呼叫次数 ξ 可以看作服从普阿松分布, 其参数可看作 $\lambda = np = 2000 \times \frac{3}{100} \approx 60$, 则问题是求最少的线路 m , 使

$$P(0 \leq \xi \leq m) > 0.99$$

因为 $\lambda = 60$ 较大, 因此可以利用普阿松分布的正态逼近。

解 设电话交换台每小时呼叫次数为 ξ , 在每小时每户用线的概率 $p = 0.03$, 由普阿松近似可取 $\lambda = np = 2000 \times 0.03 \approx 60$, 故 ξ 服从参数为 $\lambda = 60$ 的普阿松分布。现在要求最小的线路 m , 使

$$P(0 \leq \xi \leq m) > 0.99$$

利用普阿松分布的正态逼近可得

$$\begin{aligned} P(0 \leq \xi \leq m) &\approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\frac{0-60}{\sqrt{60}}}^{\frac{m-60}{\sqrt{60}}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \\ &= \Phi\left(\frac{m-60}{\sqrt{60}}\right) - \Phi\left(-\frac{60}{\sqrt{60}}\right) \approx \Phi\left(\frac{m-60}{\sqrt{60}}\right) \end{aligned}$$

于是, 问题转化为求最小的 m , 使

$$\Phi\left(\frac{m-60}{\sqrt{60}}\right) > 0.99$$

查 $N(0,1)$ 数值表可得 $\frac{m-60}{\sqrt{60}} \geq 2.327$, 于是

$$m \geq 60 + 2.327 \times 7.746 \approx 78.023$$

故安装 79 条线路即可。

习 题

1. 甲地需要与乙地的 10 个电话用户联系, 平均每一个用户在 1 小时内占线 12 分钟, 并且各个用户是否使用电话是相互独立的。问在任意时刻使得电话用户在用电话时能够接通的概率为 0.99, 应当有多少条电话线路?

2. 已知某种疾病的发病率为 $\frac{1}{1000}$, 某单位共有 5000 人, 问该单位患有这种疾病的人数超过 5 的概率为多大?

3. 设一女工照管 800 个纱锭, 若每一纱锭单位时间内纱线被扯断的概率为 0.005, 试求单位时间内扯断次数不大于 10 的概率。

4. 设有同类仪器 300 台, 各仪器的工作相互独立, 且发生故障的概率均为 0.01, 通常一台仪器的故障可由一个人来排除。问至少配备多少维修工人, 才能保证当仪器发生故障但不能及时排除的概率小于 0.01?

5. 设某车间有 200 台车床, 每台车床由于各种原因出现停车, 且每台车床开车的概率为 0.6, 假定每台车床停车或开车是相互独立的, 试求:

(1) 恰好有 130 台车床同时开车的概率;

(2) 至少有 130 台车床同时开车的概率。

6. 某电视机厂每月生产 10000 台电视机, 但其显象管车间的正品率为 0.8, 为了以 99.7% 的概率保证出厂的电视机都装上正品的显象管, 该车间每月应至少生产多少只显象管?

附录

附录一 若干问题的概率论解法

概率论借助于强有力的数学分析工具,较好地描述、处理与解决了随机现象的有关理论和应用问题。然而,用概率论的方法来解决数学分析的一些问题,是概率论的重要研究方向之一。数学分析中的有些问题,用数学分析的方法很难解决。但如果采用概率论方法,则变得较容易处理了。本文将用古典概率和极限定理来解决数学分析中的一些问题。

一、用古典概率模型证明恒等式

例 1 证明:

$$\begin{aligned} (1) \sum_{i=0}^k C_m^i C_n^{k-i} &= C_{n+m}^k; & (2) \sum_{i=0}^n C_m^i C_n^i &= C_{m+n}^n; \\ (3) \sum_{i=0}^k C_n^i C_n^{k-i} &= C_{2n}^k; & (4) \sum_{i=0}^n (C_n^i)^2 &= \frac{(2n)!}{(n!)^2}. \end{aligned}$$

证明 构造如下古典概率模型:箱中有 n 个白球和 m 个黑球,现从中随机地取出 k 个球,考虑取出的 k 个球中有 i 个黑球的事件 $A_i (i=0, 1, \dots, k)$ 的概率,由古典概率公式得

$$P(A_i) = \frac{C_m^i C_n^{k-i}}{C_{n+m}^k}, \quad i = 0, 1, \dots, k$$

注意到 $A_0, A_1, \dots, A_k$ 是互不相容的事件,且这 $k+1$ 个事

件之并是必然事件,即 $\bigcup_{i=0}^k A_i = \Omega$,则

$$\sum_{i=0}^k P(A_i) = P(\Omega) = 1$$

于是

$$\sum_{i=0}^k \frac{C_m^i C_n^{k-i}}{C_{n+m}^k} = 1$$

即

$$\sum_{i=0}^k C_m^i C_n^{k-i} = C_{n+m}^k$$

当 $k=n$ 时,由(1)可得出(2);

当 $n=m$ 时,由(1)可得(3);

当 $n=m$ 时,由(2)可得(4)。

例2 证明:

$$(1) \sum_{i=0}^n \frac{C_n^i}{C_{n+m-1}^i} = \frac{n+m}{m}; \quad (2) \sum_{i=0}^n \frac{C_n^i}{C_{2n-1}^i} = 2。$$

证明 构造古典概率模型:从装有 n 个白球和 m 个黑球的箱中,一个接一个地取球,取后不放回,考虑第 i 次取球时首次取到黑球的事件 $A_i (i=1, 2, \dots, n+1)$ 的概率,由古典概率模型公式可得

$$P(A_i) = \frac{m C_{n-1}^{i-1} (i-1)!}{C_{n+m}^i i!} = \frac{m}{n+m} \cdot \frac{C_n^i}{C_{n+m-1}^{i-1}}$$

因为取球过程至多在第 $n+1$ 次停止,且第 $n+1$ 次首次取到黑球。于是取到黑球是必然事件,即

$$\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i = \Omega, \text{ 且 } A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j$$

于是

$$\sum_{i=1}^{n+1} P(A_i) = P(\Omega) = 1$$

因此

$$\frac{m}{n+m} \sum_{i=1}^{n+1} \frac{C_n^i}{C_{n+m-1}^{i-1}} = 1$$

故

$$\sum_{i=1}^{n+1} \frac{C_n^{i-1}}{C_{n+m-1}^{i-1}} = \frac{n+m}{m}$$

$$\sum_{i=0}^n \frac{C_n^i}{C_{n+m-1}^i} = \frac{n+m}{m}$$

当 $m=n$ 时, 可得(2)。

例 3 证明:

$$(1) \sum_{i=0}^k C_k^i (n-1)^{k-i} = n^k; \quad (2) \sum_{i=0}^k \frac{1}{2^i} C_k^i = \left(\frac{3}{2}\right)^k.$$

证明 构造如下概率模型: 从 $1, 2, \dots, n$ 共 n 个正整数中随机取数, 每次只取一个正整数, 取后放回, 连取 k 个数, 假定每个正整数都以 $\frac{1}{n}$ 的概率被取出, 考虑这 k 个数中恰好出现 i 次 1 的事件 $A_i (i=0, 1, \dots, k)$ 的概率, 易知

$$P(A_i) = \frac{C_k^i (n-1)^{k-i}}{n^k}, \quad i=0, 1, \dots, k$$

由于 $\bigcup_{i=0}^k A_i = \Omega$, 且 $A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j$

则 $\sum_{i=0}^k P(A_i) = P(\Omega) = 1$

故 $\sum_{i=0}^k C_k^i (n-1)^{k-i} = n^k$

特别地, 当 $n=3$ 时, 由(1)可得(2);

当 $n=2$ 时, 由(1)可得 $\sum_{i=0}^k C_k^i = 2^k$ 。

例 4 证明:

$$(1) \sum_{i=0}^{\left[\frac{n}{2}\right]} C_n^{2i} = 2^{n-1}; \quad (2) \sum_{i=0}^{\left[\frac{n}{2}\right]} C_n^{2i+1} = 2^{n-1}.$$

证明 构造古典概率模型: 投掷一枚硬币出现正面的概率为 p , 现将它独立地掷 n 次, 考虑出现偶数次正面的事件 A 的概率, 投掷 n 次硬币出现 $2i$ 次正面的事件为 A_i , 于是

$$\bigcup_{i=0}^{\left[\frac{n}{2}\right]} A_i = A, \text{ 且 } A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j$$

因此

$$\sum_{i=0}^{\left[\frac{n}{2}\right]} P(A_i) = P(A)$$

易知 $P(A_i) = C_n^{2i} p^{2i} q^{n-2i}, q = 1 - p, i = 0, 1, 2, \dots, \left[\frac{n}{2}\right]$

从而

$$\sum_{i=0}^{\left[\frac{n}{2}\right]} C_n^{2i} p^{2i} q^{n-2i} = P(A)$$

另一方面, 设事件 B_k 表示在 k 次试验后正面出现偶数次;

事件 $\bar{B}_k$ 表示在 k 次试验后正面出现奇数次;

事件 H 表示正面在第 k 次试验时出现;

事件 $\bar{H}$ 表示正面在第 k 次试验时不出现。

记

$$P(B_k) = p_k (k = 1, 2, \dots, n), P(H) = p$$

则

$$B_k = (B_{k-1} \cap \bar{H}) \cup (\bar{B}_{k-1} \cap H)$$

且

$$(B_{k-1} \cap \bar{H}) \cap (\bar{B}_{k-1} \cap H) = \emptyset$$

由事件的独立性可得

$$\begin{aligned} P(B_k) &= P(B_{k-1} \cap \bar{H}) + P(\bar{B}_{k-1} \cap H) \\ &= P(B_{k-1})P(\bar{H}) + P(\bar{B}_{k-1})P(H) \\ &= p_{k-1}(1 - p) + (1 - p_{k-1})p \end{aligned}$$

即

$$p_k = p + p_{k-1}(1 - 2p), \quad k = 1, 2, \dots, n$$

将此式变形为

$$p_k - \frac{1}{2} = (1 - 2p)(p_{k-1} - \frac{1}{2}), \quad k = 1, 2, \dots, n$$

其中 $p_0 = 1$ 。将所有 n 个等式的左右两端连乘得

$$\prod_{k=1}^n (p_k - \frac{1}{2}) = (1 - 2p)^n \prod_{k=1}^n (p_{k-1} - \frac{1}{2})$$

即

$$p_n - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}(1 - 2p)^n$$

于是 $P(A) = p_n = \frac{1}{2}[1 + (1 - 2p)^n]$

故 $\sum_{i=0}^{\left[\frac{n}{2}\right]} C_n^{2i} p^{2i} q^{(n-2i)} = \frac{1}{2}[1 + (1 - 2p)^n]$

当 $p=q=\frac{1}{2}$ 时, 可得 $\sum_{i=0}^{\left[\frac{n}{2}\right]} C_n^{2i} = 2^{n-1}$ 。

同理, 考虑出现奇数次正面的事件的概率, 可得出(2)。

综上所述可以看出: 用构造古典概率模型的方法可以得出许多组合恒等式。另外, 以上这些问题也可以通过选择适当的随机变量 ξ , 用 ξ 的数学期望来解决。下面将利用随机变量的数学期望来证明一些恒等式。

二、用随机变量的数字特征证明恒等式

首先证明例 1 中的(1)。

例 5 证明 $\sum_{i=1}^k C_m^i C_n^{k-i} = C_{n+m}^k$ 。

证明 考虑如下随机试验: 箱中有 n 个白球和 m 个黑球, 现从中随机地抽出 k 个球, 用 ξ 表示取到黑球的个数, 则 ξ 的分布列为

$$P\{\xi = i\} = \frac{C_m^i C_n^{k-i}}{C_{n+m}^k}, i = 0, 1, \dots, k$$

$$\begin{aligned} \text{故 } E\xi &= \sum_{i=0}^k i \frac{C_m^i C_n^{k-i}}{C_{n+m}^k} = \frac{mk}{n+m} \sum_{i=1}^k \frac{C_{m-1}^{i-1} C_n^{k-i}}{C_{n+m-1}^{k-1}} \\ &= \frac{mk}{n+m} \sum_{i=0}^{k-1} C_{m+1}^i C_n^{(k-1)-i} / C_{(m+1)+n}^{k-1} \end{aligned} \quad (\text{A})$$

另一方面, 令

$$\xi_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 个黑球被抽出} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 个黑球没有被抽出} \end{cases}$$

则
$$\xi = \xi_1 + \xi_2 + \cdots + \xi_m$$

而
$$E\xi_i = P\{\xi_i = 1\} = \frac{C_1^1 C_{n+m-1}^{k-1}}{C_{n+m}^k} = \frac{k}{n+m}$$

于是
$$E\xi = E\xi_1 + E\xi_2 + \cdots + E\xi_m = \frac{mk}{n+m}$$

故由(A)式可得

$$\sum_{i=0}^{k-1} C_{m-1}^i C_n^{(k-1)-i} = C_{(m-1)+n}^{k-1}$$

若箱中是 $m+1$ 个黑球, 取出 $k+1$ 个球, 即得

$$\sum_{i=0}^k C_m^i C_n^{k-i} = C_{n+m}^k$$

例 6 证明
$$\sum_{k=2}^{n-1} k(k-1)(n-k) = 2C_{n+1}^4.$$

证明 考虑如下随机变量的期望: 一副纸牌共 n 张, 其中有 3 张 A, 随机地洗牌然后从顶上开始一张接一张地翻牌, 直到翻到第 2 张 A 出现为止, ξ 为翻过的纸牌数, 则

$$\begin{aligned} P\{\xi = k\} &= \frac{3!(n-3)!(k-1)(n-k)}{n!} \\ &= \frac{6(k-1)(n-k)}{n(n-1)(n-2)}, k = 2, 3, \dots, n-1 \end{aligned}$$

于是

$$E\xi = \sum_{k=2}^{n-1} kP(\xi = k) = \frac{6}{n(n-1)(n-2)} \sum_{k=2}^{n-1} k(k-1)(n-k) \quad (\text{A})$$

另一方面, 假设从底下开始一张接一张地翻牌, 直到翻到第 2 张 A 为止, 翻过的纸牌数为 η , 由对称性知, ξ 与 η 的分布完全一致, 因而有相同的平均值。注意 $\xi + \eta = n + 1$, 于是

$$E\xi + E\eta = n + 1$$

故

$$E\xi = \frac{n+1}{2}$$

因此由(A)式可得

$$\sum_{k=2}^{n+1} k(k-1)(n-k) = \frac{(n+1)n(n-1)(n-2)}{12} = 2C_{n+1}^4$$

例 7 证明:

$$(1) \sum_{i=0}^n iC_n^i = n2^{n-1}; \quad (2) \sum_{i=1}^n i^2C_n^i = 2^{n-2}n(n+1).$$

证明 (1) 考虑如下随机变量的期望: 进行 n 次独立试验, 事件 A 在每次试验中发生的概率为 $\frac{1}{2}$, 事件 A 在 n 次试验中发生的总次数为 ξ 。由于

$$P\{\xi = i\} = C_n^i \left(\frac{1}{2}\right)^i \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{n-i} = \frac{1}{2^n} C_n^i, \quad i = 0, 1, \dots, n$$

于是

$$E\xi = \sum_{i=1}^n iP\{\xi = i\} = \sum_{i=1}^n i \cdot \frac{1}{2^n} C_n^i \quad (\text{A})$$

另一方面, 令

$$\xi_i = \begin{cases} 1, & \text{在第 } i \text{ 次试验中 } A \text{ 发生} \\ 0, & \text{在第 } i \text{ 次试验中 } A \text{ 不发生} \end{cases}$$

则

$$\xi = \xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_n$$

$$\text{由于} \quad E\xi_i = P\{\xi_i = 1\} = \frac{1}{2}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$$\text{所以} \quad E\xi = E\xi_1 + E\xi_2 + \dots + E\xi_n = \frac{n}{2} \quad (\text{B})$$

因此由(A)式和(B)式可得

$$\sum_{i=0}^n iC_n^i = n2^{n-1}$$

由于
$$\sum_{i=0}^n i C_n^i = \sum_{i=1}^n i \cdot \frac{n}{i} C_{n-1}^{i-1} = n \sum_{i=0}^{n-1} C_{n-1}^i$$

于是由(1)知 $\sum_{i=1}^{n-1} C_{n-1}^i = 2^{n-1}$ 。

(2)考虑二项随机变量 ξ 的方差,由(B)式易知

$$D\xi = \sum_{i=1}^n i^2 C_n^i \cdot \frac{1}{2^n} - \frac{n^2}{4}$$

由于
$$D\xi_i = \frac{1}{4}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

所以
$$D\xi = D\xi_1 + D\xi_2 + \dots + D\xi_n = \frac{n}{4}$$

因此
$$\sum_{i=0}^n i^2 C_n^i \cdot \frac{1}{2^n} - \frac{n^2}{4} = \frac{n}{4}$$

即
$$\sum_{i=0}^n i^2 C_n^i = 2^{n-2} n(n+1)$$

例 8 证明:

(1) $\sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{2^i} C_{n+i}^n = 2^{n+1}; \quad (2) \sum_{i=0}^{\infty} \frac{i}{2^{i+1}} = 1;$

(3) $\sum_{i=0}^{\infty} \frac{i^2}{2^{i+1}} = 3; \quad (4) \sum_{i=0}^{\infty} \frac{i^3}{2^{i+1}} = 13;$

(5) $\sum_{i=0}^{\infty} \frac{(n+i)}{2^{i+1}} C_{n+i}^n = 2^n (2n+1)。$

证明 (1)考虑负二项分布随机变量 ξ 的期望:进行重复伯努利试验,每次试验成功的概率为 $\frac{1}{2}$, ξ 表示直到 n 次成功为止所需要的试验次数, ξ 的分布列为

$$P\{\xi = k\} = C_{k-1}^{n-1} \cdot \frac{1}{2^k}, \quad k = n, n+1, \dots$$

因而
$$E\xi = \sum_{k=n}^{\infty} k C_{k-1}^{n-1} \cdot \frac{1}{2^k} \quad (\text{A})$$

另一方面,令 ξ_i 为第 $i-1$ 次成功后至第 i 次成功之间所需要的试验次数,则 ξ_i 可取值 $1, 2, \dots$, 其中 ξ_1 为第一次成功所需的试验次数。于是

$$\xi = \xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_n$$

易知 $\{\xi_i\}$ 是独立同服从参数为 $\frac{1}{2}$ 的几何分布的随机变量序列,从而 $E\xi_i = 2, i = 1, 2, \dots, n$ 。因此

$$E\xi = \sum_{i=1}^n E\xi_i = \sum_{i=1}^n 2 = 2n$$

再由(A)式可得

$$\sum_{k=n}^{\infty} \frac{k}{2^k} C_{k-1}^{n-1} = 2n$$

令 $k-n=i$, 则有

$$\sum_{i=0}^{\infty} \frac{n+i}{2^{n+i}} C_{n+i-1}^{n-1} = 2n$$

再由 $C_{n+i}^n = \frac{n+i}{n} C_{n+i-1}^{n-1}$ 可得

$$\sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{2^i} C_{n+i}^n = 2^{n+1}$$

(2) 令 $n=1$, 则由(1)得

$$\sum_{i=0}^{\infty} \frac{i+1}{2^i} = 2^2$$

亦即

$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{i}{2^{i+1}} = 1$$

(3) 令 $n=2$, 则由(1)得

$$\sum_{i=0}^{\infty} \frac{(i+1)(i+2)}{2^i \cdot 2} = 2^3$$

于是 $\sum_{i=0}^{\infty} \frac{i^2}{2^{i+1}} + 3 \sum_{i=0}^{\infty} \frac{i}{2^{i+1}} + \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{2^i} = 2^3$

再利用(2)可得

$$\sum_{i=0}^{\infty} \frac{i^2}{2^{i+1}} = 3$$

(4) 同样地, 当 $n=3$ 时可推出(4)。

(5) 考虑负二项分布随机变量 ξ 的方差:

$$D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2 = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 C_{k-1}^{n-1} \cdot \frac{1}{2^k} - (2n)^2$$

另一方面, $D\xi_i = \frac{1/2}{(1/2)^2} = 2$, 于是

$$D\xi = D\xi_1 + D\xi_2 + \cdots + D\xi_n = 2n$$

因此
$$\sum_{k=n}^{\infty} k^2 C_{k-1}^{n-1} \cdot \frac{1}{2^k} = 2n(2n+1)$$

令 $k-n=i$ 即得

$$\sum_{i=0}^{\infty} (n+i)^2 C_{n+i-1}^{n-1} \cdot \frac{1}{2^{n+i}} = 2n(2n+1)$$

故
$$\sum_{i=0}^{\infty} \frac{(n+i)}{2^{i+1}} C_{n+i}^n = 2^n(2n+1)$$

三、用大数定律证明函数的收敛性

例 9 设 $f(x)$ 为 $[0, +\infty)$ 上的有界连续函数, 且

$$f_n(x) = \sum_{k=0}^{\infty} f\left(\frac{k}{n}\right) \frac{(nx)^k}{k!} e^{-nx}, \quad n = 1, 2, \dots$$

证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x), x \in [0, +\infty)$ 。

证明 显然有 $f_n(0) = f(0)$, 因此当 $x=0$ 时的收敛性问题已解决。下面考虑 $x \in (0, +\infty)$ 的情形。

设独立随机变量序列 $\{\xi_i\}$ 同服从参数为 x 的普阿松分布, 即

$$P\{\xi_i = k\} = \frac{x^k}{k!} e^{-x}, \quad i = 1, 2, \dots, k = 0, 1, 2, \dots$$

则 $\zeta_n = \sum_{i=1}^n \xi_i$ 服从参数为 nx 的普阿松分布, 即

$$P\{\zeta_n = k\} = \frac{(nx)^k}{k!} e^{-nx}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

于是
$$E\left[f\left(\frac{\zeta_n}{n}\right)\right] = \sum_{k=0}^{\infty} f\left(\frac{k}{n}\right) \frac{(nx)^k}{k!} e^{-nx}$$

从而
$$E\left[f\left(\frac{\zeta_n}{n}\right) - f(x)\right] = \sum_{k=0}^{\infty} \left[f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x)\right] \frac{(nx)^k}{k!} e^{-nx} \\ = f_n(x) - f(x) \quad (\text{A})$$

又由 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续知: 对 $\forall \varepsilon > 0$, 及 $x \in (0, +\infty)$, 存在 $\delta > 0$, 当 $|y - x| < \delta$ 时, 恒有

$$|f(y) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

令
$$M = \sup_{0 < x < \infty} |f(x)|$$

于是由全数学期望公式得

$$E\left[\left|f\left(\frac{\zeta_n}{n}\right) - f(x)\right|\right] \\ = P\left\{\left|\frac{\zeta_n}{n} - x\right| < \delta\right\} E\left\{\left[\left|f\left(\frac{\zeta_n}{n}\right) - f(x)\right|\right] / \left[\left|\frac{\zeta_n}{n} - x\right| < \delta\right]\right\} \\ + P\left\{\left|\frac{\zeta_n}{n} - x\right| \geq \delta\right\} \cdot E\left\{\left[\left|f\left(\frac{\zeta_n}{n}\right) - f(x)\right|\right] / \left[\left|\frac{\zeta_n}{n} - x\right| \geq \delta\right]\right\} \\ < \frac{\varepsilon}{2} + 2MP\left\{\left|\frac{\zeta_n}{n} - x\right| \geq \delta\right\} \quad (\text{B})$$

又 $\{\xi_i\}$ 独立同分布且 $E\xi_i = x < \infty$, 则由辛钦大数定律知, 当 $x \in (0, +\infty)$ 时, 有

$$P\left\{\left|\frac{\zeta_n}{n} - x\right| \geq \delta\right\} \rightarrow 0 \quad (\text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时})$$

于是, 对上述 $\varepsilon > 0$ 及 $x \in (0, +\infty)$, 存在 N , 当 $n \geq N$ 时, 有

$$P\left\{\left|\frac{\zeta_n}{n} - x\right| \geq \delta\right\} < \frac{\varepsilon}{4M}$$

因此,当 $n \geq N$ 时,由 (A)、(B) 式得

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2} + 2M \frac{\varepsilon}{4M} = \varepsilon$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x), \quad x \in [0, +\infty)$

例 10 设 $f(x)$ 为 $[0, +\infty)$ 上的有界连续函数,且

$$f_n(x) = \sum_{k=0}^{\infty} f\left(x + \frac{k}{n}\right) \frac{(nh)^k}{k!} e^{-nh}, \quad 0 < h < \infty$$

证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ 。

证明 设独立随机变量序列同服从参数为 h 的普阿松分布,即

$$P\{\xi_i = k\} = \frac{h^k}{k!} e^{-h}, \quad i = 1, 2, \dots, k = 0, 1, 2, \dots$$

由 $\zeta_n = \sum_{i=1}^n \xi_i$ 服从参数为 nh 的普阿松分布,即

$$P\{\zeta_n = k\} = \frac{(nh)^k}{k!} e^{-nh}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$$\begin{aligned} \text{于是} \quad E\left[f\left(x + \frac{\zeta_n}{n}\right) - f(x + h)\right] \\ = \sum_{k=0}^{\infty} \left[f\left(x + \frac{k}{n}\right) - f(x + h)\right] \frac{(nh)^k}{k!} e^{-nh} \\ = f_n(x) - f(x) \end{aligned} \quad (\text{A})$$

由于 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有界连续,所以对任意 $\varepsilon > 0$ 及 $x \in [0, +\infty)$, 存在 $\delta > 0$, 当 $|y - x| < \delta$ 时,有

$$|f(y) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

令 $M = \sup_{0 \leq x < \infty} |f(x)|$

因此由全数学期望公式得

$$E\left[f\left(x + \frac{\zeta_n}{n}\right) - f(x + h)\right] = P\left\{\left|\frac{\zeta_n}{n} - h\right| < \delta\right\}$$

$$\begin{aligned}
& \cdot E\left\{\left[\left|f\left(x+\frac{\xi_n}{n}\right)-f(x+h)\right|\right]/\left[\left|\frac{\xi_n}{n}-h\right|<\delta\right]\right\} \\
& + P\left\{\left|\frac{\xi_n}{n}-h\right|\geq\delta\right\} \cdot E\left\{\left[\left|f\left(x+\frac{\xi_n}{n}\right)-f(x+h)\right|\right]\right. \\
& \left./\left[\left|\frac{\xi_n}{n}-h\right|\geq\delta\right]\right\} < \frac{\varepsilon}{2} + 2MP\left\{\left|\frac{\xi_n}{n}-h\right|\geq\delta\right\} \quad (\text{B})
\end{aligned}$$

又 $\{\xi_i\}$ 独立同分布且 $E\xi_i = h < \infty$, 由辛钦大数定律知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{\xi_n}{n}-h\right|\geq\delta\right\} = 0$$

即对上述 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 当 $n \geq N$ 时, 有

$$P\left\{\left|\frac{\xi_n}{n}-h\right|\geq\delta\right\} < \frac{\varepsilon}{4M}$$

于是当 $n \geq N$ 时, 再由 (A)、(B) 式得

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2} + 2M \cdot \frac{\varepsilon}{4M} = \varepsilon$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$$

例 11 设 $f(x)$ 为 $[0, +\infty)$ 上有界连续函数, 且

$$f_n(x) = \sum_{k=0}^n f\left(x + \frac{k}{n}\right) C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, \quad n = 1, 2, \dots$$

证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x), x \in [0, +\infty)$ 。

证明 设 μ_n 为 n 次伯努利试验中事件 A 发生的次数, 在每次试验中事件 A 发生的概率为 $0 < p < 1$, 则

$$P\{\mu_n = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

于是
$$E\left[f\left(x + \frac{\mu_n}{n}\right)\right] = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$$

$$\begin{aligned}
& E\left[f\left(x + \frac{\mu_n}{n}\right) - f(x+p)\right] \\
& = \sum_{k=0}^n \left[f\left(x + \frac{k}{n}\right) - f(x+p)\right] C_n^k p^k (1-p)^{n-k}
\end{aligned}$$

$$= f_n(x) - f(x) \quad (\text{A})$$

由于 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 于是 $\forall \varepsilon > 0$ 及 $x \in [0, +\infty)$, 存在 $\delta > 0$, 当 $|y - x| < \delta$ 时, 有

$$|f(y) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\text{令} \quad M = \sup_{0 \leq x < \infty} |f(x)|$$

因此, 由全数学期望公式得

$$\begin{aligned} & E\left[f\left(x + \frac{\mu_n}{n}\right) - f(x + p)\right] \\ &= P\left\{\left|\frac{\mu_n}{n} - p\right| < \delta\right\} E\left\{\left|f\left(x + \frac{\mu_n}{n}\right) - f(x + p)\right| \middle/ \left|\frac{\mu_n}{n} - p\right| < \delta\right\} \\ &\quad + P\left\{\left|\frac{\mu_n}{n} - p\right| \geq \delta\right\} E\left\{\left|f\left(x + \frac{\mu_n}{n}\right) - f(x + p)\right| \middle/ \left|\frac{\mu_n}{n} - p\right| \geq \delta\right\} \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + 2MP\left\{\left|\frac{\mu_n}{n} - p\right| \geq \delta\right\} \quad (\text{B}) \end{aligned}$$

由伯努利大数定律知, 上式右端第二项中有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{\mu_n}{n} - p\right| \geq \delta\right\} = 0$$

故由 (A)、(B) 式知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x), \quad x \in [0, +\infty)$$

例 12 设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上有界连续, 且在 $[1, +\infty)$ 上

$$f_n(x) = \sum_{k=0}^{\infty} C_{k-1}^n [x^{-k}(x-1)^{k-n}] f\left(\frac{k}{n}\right), \quad n = 1, 2, \dots$$

证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x), x \in [1, +\infty)$ 。

证明 显然有 $f_n(1) = f(1)$, 因此 $x=1$ 的收敛问题已解决。下面考虑 $x \in (1, +\infty)$ 时的情形。

设独立随机变量序列 $\{\xi_n\}$ 同服从参数为 $\frac{1}{x}$ 的几何分布, 即 ξ_n 的分布列为

$$P\{\xi_i = k\} = \left(\frac{1}{x}\right) \left(1 - \frac{1}{x}\right)^{k-1}, \quad k, i = 1, 2, \dots$$

则 $\zeta_n = \sum_{i=1}^n \xi_i$ 服从帕斯卡分布, 即 ζ_n 的分布列为

$$P\{\zeta_n = k\} = C_{k-1}^n \left(\frac{1}{x}\right)^n \left(1 - \frac{1}{x}\right)^{k-n} = C_{k-1}^n x^{-k} (x-1)^{k-n}$$

$$k = n, n+1, \dots$$

于是
$$E\left[f\left(\frac{\zeta_n}{n}\right)\right] = \sum_{k=n}^{\infty} f\left(\frac{k}{n}\right) C_{k-1}^n x^{-k} (x-1)^{k-n}$$

$$E\left[f\left(\frac{\zeta_n}{n}\right) - f(x)\right] = \sum_{k=n}^{\infty} C_{k-1}^n x^{-k} (x-1)^{k-n} \left[f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x)\right]$$

$$= f_n(x) - f(x) \quad (\text{A})$$

由于 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上有界连续, 则任给 $\varepsilon > 0$ 及 $x \in (1, +\infty)$, 存在 $\delta > 0$, 使当 $|y-x| < \delta$ 时, 有

$$|f(y) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

令

$$M = \sup_{1 < x < \infty} |f(x)|$$

又因 $\{\xi_i\}$ 独立同分布且 $E\xi_i = x < \infty$, 故由辛钦大数定律可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{\zeta_n}{n} - x\right| \geq \delta\right\} = 0$$

即对上述 $\varepsilon > 0$, 存在 $N > 0$, 当 $n \geq N$ 时, 有

$$P\left\{\left|\frac{\zeta_n}{n} - x\right| \geq \delta\right\} < \frac{\varepsilon}{4M}$$

于是, 设 $\frac{\zeta_n}{n}$ 的分布函数为 $F_n(y)$, 则当 $n \geq N$ 时, 由 (A), 有

$$|f_n(x) - f(x)| \leq E\left|f\left(\frac{\zeta_n}{n}\right) - f(x)\right|$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} |f(y) - f(x)| dF_n(y)$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{|y-x|<\delta} |f(y) - f(x)| dF_n(y) \\
&\quad + \int_{|y-x|\geq\delta} |f(y) - f(x)| dF_n(y) \\
&< \frac{\varepsilon}{2} + 2MP \left\{ \left| \frac{\xi_n}{n} - x \right| \geq \delta \right\} \\
&< \frac{\varepsilon}{2} + 2M \cdot \frac{\varepsilon}{4M} = \varepsilon
\end{aligned}$$

故在 $[1, +\infty)$ 上, $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ 。

四、用中心极限定理证明极限

例 13 对任意实数 x 及常数 $0 < p < 1, q = 1 - p$ 。证明:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{\left[\frac{n}{p} + \frac{x\sqrt{nq}}{p} \right] - n} C_{k+n-1}^{n-1} p^n q^k = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt;$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{\left[\frac{n}{p} \right] - n} C_{k+n-1}^{n-1} p^n q^k = \frac{1}{2};$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^{n-1}} \sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k} C_{k+n-1}^{n-1} = 1;$$

$$\begin{aligned}
(4) \lim_{n \rightarrow \infty} &\left[\sum_{k=0}^{\left[\frac{n}{p} + \frac{x\sqrt{nq}}{p} \right] - n} C_{k+n-1}^{n-1} p^n q^k + \sum_{k=0}^{\left[\frac{n}{p} - \frac{x\sqrt{nq}}{p} \right] - n} C_{k+n-1}^{n-1} p^n q^k \right] \\
&= 1.
\end{aligned}$$

其中 $[x]$ 表示 x 的最大整数部分。

证明 设随机变量 $\xi_1, \xi_2, \dots$ 独立且同服从几何分布, 即

$$P(\xi_i = k) = pq^{k-1}, i, k = 1, 2, \dots$$

其中 $q = 1 - p$ 。则由几何分布的再生性, $\sum_{i=1}^n \xi_i$ 服从帕斯卡分

布,即

$$P\left(\sum_{i=1}^n \xi_i = k\right) = C_{k-1}^{n-1} p^n q^{k-n}, \quad k = n, n+1, \dots$$

因为 $E\left(\sum_{i=1}^n \xi_i\right) = \frac{n}{p}, \quad D\left(\sum_{i=1}^n \xi_i\right) = \frac{nq}{p^2}$

且 $D\xi_i = \frac{1}{p} < \infty, \quad i = 1, 2, \dots$

故由独立同分布的中心极限定理有:对任意 x

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\sum_{i=1}^n \xi_i - \frac{n}{p}}{\sqrt{nq}/p} < x\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

即 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\sum_{i=1}^n \xi_i < \frac{n}{p} + \frac{x \sqrt{nq}}{p}\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$

而 $P\left(\sum_{i=1}^n \xi_i < \frac{n}{p} + \frac{x \sqrt{nq}}{p}\right) = \sum_{v=n}^{\left[\frac{n}{p} + \frac{x \sqrt{nq}}{p}\right]} C_{v-1}^{n-1} p^n q^{v-n}$

$$= \sum_{k=0}^{\left[\frac{n}{p} + \frac{x \sqrt{nq}}{p}\right] - n} C_{k+n-1}^{n-1} p^n q^k$$

故由上述两式知(1)成立。

特别地,当 $x=0$ 时,由(1)即得(2);当 $p=q=\frac{1}{2}$ 时,由(2)

即得(3)。令 $x=-y$,由(1)可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{\left[\frac{n}{p} - \frac{y \sqrt{nq}}{p}\right] - n} C_{k+n-1}^{n-1} p^n q^k = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}t^2} dt$$

故再由(1)即得(4)。

例 14 对任意实数 x 及常数 $0 < p < 1, q = 1 - p$ 。证明:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{[np+x\sqrt{npq}]} C_n^k p^k q^{n-k} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt;$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{[np]} C_n^k p^k q^{n-k} = \frac{1}{2};$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^{n-1}} \sum_{k=0}^{[\frac{n}{2}]} C_n^k = 1;$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sum_{k=0}^{[np+x\sqrt{npq}]} C_n^k p^k q^{n-k} + \sum_{k=0}^{[np+x\sqrt{npq}]} C_n^k p^k q^{n-k} \right] = 1.$$

证明 设 $\xi_1, \xi_2, \dots$ 独立且同为两点分布, 即

$$P(\xi_i = 1) = p, \quad P(\xi_i = 0) = q, \quad i = 1, 2, \dots$$

则 $\sum_{i=1}^n \xi_i$ 服从二项分布 $B(n, p)$ 。由于 $0 < D\xi_i = pq < \infty$, 于是由独立同分布的中心极限定理有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\frac{\sum_{i=1}^n \xi_i - np}{\sqrt{npq}} < x \right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

对任意 x 成立。亦即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\sum_{i=1}^n \xi_i < np + x \sqrt{npq} \right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

而
$$P \left(\sum_{i=1}^n \xi_i < np + x \sqrt{npq} \right) = \sum_{k=0}^{[np+x\sqrt{npq}]} C_n^k p^k q^{n-k}$$

故由上述两式知(1)成立。

特别地, 当 $x=0$ 时, 由(1)即得(2); 当 $p=q=\frac{1}{2}$ 时, 由(2)

即可推得(3)。令 $y=-x$, 由(1)得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{[np-y\sqrt{npq}]} C_n^k p^k q^{n-k} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^y e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

该式和(1)结合即得(4)。

例 15 对任意实数 x 和常数 $\lambda > 0$, 证明:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-n\lambda} \sum_{k=0}^{[n\lambda + x\sqrt{n\lambda}]} \frac{(n\lambda)^k}{k!} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt;$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-n\lambda} \sum_{k=0}^{[n\lambda]} \frac{(n\lambda)^k}{k!} = \frac{1}{2};$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-n} \sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!} = \frac{1}{2};$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-n\lambda} \left\{ \sum_{k=0}^{[n\lambda + x\sqrt{n\lambda}]} \frac{(n\lambda)^k}{k!} + \sum_{k=0}^{[n\lambda - x\sqrt{n\lambda}]} \frac{(n\lambda)^k}{k!} \right\} = 1.$$

证明 设 $\xi_1, \xi_2, \dots$ 为独立且同服从参数为 λ 的普阿松分布, 即

$$P(\xi_i = k) = \frac{1}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots; i = 1, 2, \dots$$

则由普阿松分布的再生性, $\sum_{i=1}^n \xi_i$ 服从参数为 $n\lambda$ 的普阿松分布, 即

$$P\left(\sum_{i=1}^n \xi_i = k\right) = \frac{(n\lambda)^k}{k!} e^{-n\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

因为 $E\left(\sum_{i=1}^n \xi_i\right) = n\lambda, D\left(\sum_{i=1}^n \xi_i\right) = n\lambda$, 且 $0 < D\xi_i = \lambda < +\infty$ 。

故由独立同分布的中心极限定理有: 对任意 x

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left[\frac{\sum_{i=1}^n \xi_i - n\lambda}{\sqrt{n\lambda}} < x\right] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

而

$$\begin{aligned} P\left[\frac{\sum_{i=1}^n \xi_i - n\lambda}{\sqrt{n\lambda}} < x\right] &= P\left(\sum_{i=1}^n \xi_i < n\lambda + x\sqrt{n\lambda}\right) \\ &= \sum_{k=0}^{[n\lambda + x\sqrt{n\lambda}]} \frac{(n\lambda)^k}{k!} e^{-n\lambda} \end{aligned}$$

故由上述两式可得(1)。

特别地,当 $x=0$ 时,由(1)即得(2);当 $\lambda=1$ 时,由(2)可推得(3)。令 $x=-y$,由(1)可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} e^{-n\lambda} \sum_{k=0}^{[n\lambda + \sqrt{n\lambda}]} \frac{(n\lambda)^k}{k!} = \int_0^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

该式和(1)结合可得出(4)。

附录二 习题答案或提示

§ 1.1 习题

1. (1) $\Omega = \{(\text{正}, \text{正}), (\text{正}, \text{反}), (\text{反}, \text{正}), (\text{反}, \text{反})\}$;

(2) $\Omega = \{1, 01, 001, 0001, \dots\}$, 其中“0”表示未击中,“1”表示击中;

(3) $\Omega = [0, 1]$;

(4) $\Omega = \{ \boxed{1, 2, 3}, \boxed{1, 2, 4}, \boxed{1, 2, 5}, \boxed{1, 3, 4}, \boxed{1, 3, 5}, \boxed{1, 4, 5}, \boxed{2, 3, 4}, \boxed{2, 3, 5}, \boxed{2, 4, 5}, \boxed{3, 4, 5} \}$ 。

2. (1) $AB = \{2, 4\}$; (2) $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6, 8\}$; (3) $\bar{B} = \{1, 3, 5, 7\}$; (4) $A - B = \{1, 3\}$; (5) $\overline{BC} = \Omega$; (6) $\overline{B \cup C} = \emptyset$ 。

3. (1) $\bigcap_{i=1}^n A_i$; (2) $\bigcup_{i=1}^n \bar{A}_i$; (3) $\bigcup_{i=1}^n [\bar{A}_i (\bigcap_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^n A_k)]$;

(4) $\bigcup_{1 \leq i < j \leq n} [(A_i A_j) \cup \bigcup_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^n (A_i A_j)]$ 。

§ 1.2 习题

6. (1) $P(A \cup B) = p + q$; (2) $P(AB) = 0$; (3) $P(\overline{AB}) = 1$; (4) $P(\bar{A} \cup B) = 1 - p$; (5) $P(A\bar{B}) = p$; (6) $P(\bar{A} \bar{B}) = 1 - p - q$ 。

7. (1) $P(AB) = p + q - r$; (2) $P(A\bar{B}) = r - q$; (3) $P(\bar{A}B) = r - p$; (4) $P(\bar{A} \bar{B}) = 1 - r$ 。

8. (1) 30%; (2) 7%; (3) 73%; (4) 14%; (5) 90%。

§ 2.1 习题

1. $\frac{ad+bc}{(a+b)(c+d)}。$

2. $C_{n-m+1}^n / C_n^m。$

3. $\frac{1}{n}。$

4. $\frac{2(n-r-1)}{n(n-1)}。$

5. (1) $\frac{1}{5}$; (2) $\frac{1}{100}。$

6. $C_M^m C_{N-M-a}^{n-m} / C_{N-a}^n, M \leq N, m \leq M, n \leq N-a, a \leq N-M。$

7. $(C_{2n}^n)^2 / C_{4n}^{2n}。$

8. $A_{35}^3 / 365^3。$

9. (1) $\frac{C_{69}^{29}}{10^6} \approx 0.098415;$

(2) $\frac{A_{10}^6}{10^6} \approx 0.0864;$

(3) $C_{10}^1 C_6^1 (C_9^1 + C_9^1 C_4^1 C_3^1 + A_9^1) / 10^6 \approx 0.004284。$

10. (1) $1 - \frac{N!}{N^n};$

(2) $C_{N+1}^2 N! / N^{N+1};$

(3) $\left(\frac{1}{2} C_{N+1}^2 C_{N-1}^2 + C_{N+1}^3 \right) N! / N^{N+1};$

(4) $1 - A_N^n / N^n。$

11. (1) $1 / C_{N+n-1}^n; C_{N+n-m-2}^{n-m} / C_{N+n-1}^n;$

(2) $C_N^m C_{n-1}^{n-N+M} / C_{N+m-1}^n。$

12. $\frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_N!} / N^n, C_n^m \left(\frac{1}{N} \right)^m \left(1 - \frac{1}{N} \right)^{n-m}。$

13. 当 n 为偶数时, $P = \frac{n-2}{2(n-1)}$; 当 n 为奇数时, $P = \frac{n-1}{2n}。$

14. $\frac{(k-1)(n-k)}{C_n^2}。$

$$15. \frac{n-1}{2n-1}.$$

§ 2.2 习题

$$1. p_n = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{1}{k!}.$$

$$2. \sum_{i=1}^{N-1} (-1)^{i+1} C_N^i \left(1 - \frac{i}{N}\right)^n.$$

$$3. (1) p_0(n) = \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{(n-k)!}{k!};$$

$$(2) P_r(n) = \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^{n-r} \frac{(-1)^k (n-r-k)!}{k!}.$$

4. 设 $A_i = \{\text{第 } i \text{ 对夫妇丈夫排在妻子后面}\}$, 所求概率为 $P(A_1 A_2 \cdots A_n)$, 由对称性知 $P(A_i) = \frac{1}{2}$, 而 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 相互独立, 故 $P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1) P(A_2) \cdots P(A_n) = \frac{1}{2^n}$.

$$5. P_1 = \frac{n}{n+m+k} + \frac{kn}{(n+m+k)^2} + \frac{k^2 n}{(n+m+k)^3} + \cdots = \frac{n}{n+m},$$

$$P_2 = \frac{m}{n+m+k} + \frac{km}{(n+m+k)^2} + \frac{k^2 m}{(n+m+k)^3} + \cdots = \frac{m}{n+m}.$$

$$6. \frac{C_{19}^{10} - C_{10}^1 C_{13}^2}{6^{10}} \approx 0.0014.$$

$$7. (1) \frac{13}{30}; (2) 0.6.$$

$$8. \frac{5}{6}.$$

$$9. p^r [1 + (n-r)q], n \geq r.$$

§ 2.3 习题

$$1. 1 - \frac{a}{l}.$$

$$2. \frac{3}{9.5} \approx 0.316.$$

3. 以一个矩形框讨论“命中枝条”的逆事件是“既不命中上、下枝条，也不命中左、右枝条”，概率为

$$\left(1 - \frac{2r+d}{a}\right) \left(1 - \frac{2r+d}{b}\right), \text{ 故所求概率为 } 1 - \left(1 - \frac{2r+d}{a}\right) \left(1 - \frac{2r+d}{b}\right).$$

4. 0.121。

5. 设 $|AC|=x$, $|CD|=y$, 则

$$G: \begin{cases} 0 \leq x \leq a \\ 0 \leq y \leq b \\ 0 \leq x+y \leq a \end{cases}$$

三线段 AC 、 CD 、 DB 能构成三角形的条件是

$$G_A: \begin{cases} x+y > a-x-y \\ x+(a-x-y) > y, \text{ 即} \\ y+(a-x-y) > x \end{cases} \begin{cases} x+y > \frac{a}{2} \\ y < \frac{a}{2} \\ x < \frac{a}{2} \end{cases}$$

故
$$P(A) = \frac{G_A \text{ 的面积}}{G \text{ 的面积}} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}a \cdot \frac{1}{2}a}{\frac{1}{2}a^2} = \frac{1}{4}$$

6. 设 $\widehat{AB}=x$, $\widehat{AC}=y$, 则

$$G: \begin{cases} 0 < x < 2\pi R \\ 0 < y < 2\pi R \\ x+y < 2\pi R \end{cases}$$

$\triangle ABC$ 为锐角三角形的充要条件是

$$G_A: \begin{cases} 0 < x < \pi R \\ 0 < y < \pi R \\ \pi R < x + y \end{cases}$$

故
$$P(A) = \frac{G_A \text{ 的面积}}{G \text{ 的面积}} = \frac{\frac{1}{2}\pi R^2}{2\pi^2 R^2} = \frac{1}{4}$$

7. 设向铺有 k 边形瓷砖的地面掷一硬币时, 硬币中心到瓷砖边缘的最近距离为 r , 显然, 只有 $r > \frac{d}{2}$ 时, 硬币才不会与边缘相交, 故只有当硬币中心落在与原 k 边形位似的且边心距 $= d_0 - \frac{d}{2}$ 的正 k 边形内硬币才不会与边缘相交 (d_0 为原正 k 边形之边心距)。因为 $\frac{d_0}{a/2} = \text{ctg } \frac{\pi}{k}$, 所以 $d_0 = \frac{a}{2} \text{ctg } \frac{\pi}{k}$, 当 $d_0 - \frac{a}{2} = \frac{a}{2} \text{ctg } \frac{\pi}{k} - \frac{d}{2} > 0$, 即 $d < a \text{ctg } \frac{\pi}{k}$ 时, 令 S = 原正 k 边形的面积, S_1 = 位似形的面积, 则

$$\begin{aligned} P(\text{硬币不与瓷砖边缘相交}) &= \frac{S_1}{S} \\ &= \left(\frac{a}{2} \text{ctg } \frac{\pi}{k} - \frac{d}{2} \right)^2 \bigg/ \left(\frac{a}{2} \text{ctg } \frac{\pi}{k} \right)^2 \\ &= \left(1 - \frac{d}{a} \text{tg } \frac{\pi}{k} \right)^2 \end{aligned} \quad (\text{A})$$

当 $d_0 - \frac{d}{2} = \frac{a}{2} \text{ctg } \frac{\pi}{k} - \frac{a}{2} \leq 0$ 时, 即 $d \geq a \text{ctg } \frac{\pi}{k}$ 时, 有

$$P(\text{硬币不与瓷砖的边缘相交}) = 0$$

只要取 $k=3, 4, 6$ 代入(A)式, 便得在 $k=3, 4, 6$ 三种情况下的结果。

8. (1) 0.68; (2) 0.6; (3) 0.593。

§ 2.4 习题

1. $\frac{1}{6}$ 。

2. (1) $\frac{M-1}{N-1}$; (2) $\frac{M}{N-1}$ 。

3. 设 $A = \{3 \text{ 个箱中产品的成分不因移动而改变}\}$; $A_i = \{ \text{从第 } i \text{ 个箱子中取出 1 个正品放入第 } i+1 \text{ 个箱子} \}, i=1, 2, 3$ (当 $i=3$ 时, 第 $i+1$ 个箱子理解为第 1 个箱子); $\bar{A}_i = \{ \text{从第 } i \text{ 个箱子取出 1 个次品放入第 } i+1 \text{ 个箱子} \}, i=1, 2, 3$, 则 $A = A_1 A_2 A_3 \cup \bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3$, 故

$$\begin{aligned}
 P(A) &= P(A_1 A_2 A_3) + P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3) \\
 &= P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 A_2) \\
 &\quad + P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2|\bar{A}_1)P(\bar{A}_3|\bar{A}_1 \bar{A}_2) \\
 &= \frac{2}{5} \times \frac{3}{5} \times \frac{4}{5} + \frac{3}{5} \times \frac{3}{5} \times \frac{2}{5} \\
 &= \frac{24}{125} + \frac{18}{125} = \frac{42}{125} = 0.336。
 \end{aligned}$$

4. 0.5103。

5. $\frac{1}{n}$ 。

6. (1) $\frac{b}{b+r} \cdot \frac{b+c}{b+r+c}$;

$$\begin{aligned}
 (2) \quad &\frac{b}{b+r} \cdot \frac{b+c}{b+r+c} \cdot \frac{b+2c}{b+r+2c} \cdots \frac{b+(n_1-1)c}{b+r+(n_1-1)c} \cdot \\
 &\frac{r}{b+r+n_1c} \cdot \frac{r+c}{b+r+(n_1-1)c} \cdots \frac{r+(n_2-1)c}{b+r+(n_2-1)c}。
 \end{aligned}$$

7. 0.089。

8. (1) 0.973; (2) 0.337。

9. 0.089。

10. $\frac{4}{11}$ 。

11. $1 / \left[1 + \frac{a_2(a_1 + b_1)}{a_1(a_2 + b_2)} + \frac{a_3(a_1 + b_1)}{a_1(a_3 + b_3)} \right]$ 。

12. $\frac{9}{22}$ 。

13. 不论取球先后, 每一人取得黑球的机会相同。

14. $20/29$ 。

15. 0.3 。

16. $10/17$ 。

§ 2.5 习题

1. $\sum_{i=0}^{12} C_{12}^i \left(\frac{2}{3} \right)^i \left(\frac{1}{3} \right)^{12-i}$ 。

2. (1) $1 - \frac{1}{2^{2n}}$; (2) $C_{2n}^n \left(\frac{1}{2} \right)^{2n}$ 。

3. 设 $A_i = \{\text{事件 } A \text{ 出现 } i \text{ 次}\}, i=0, 1, 2, 3, 4;$
 $B = \{\text{事件 } B \text{ 出现}\};$

则
$$P(\bar{B}) = \sum_{i=0}^4 P(A_i) P(\bar{B} | A_i)$$

$$= 0.7^4 \times 1 + C_4^1 \times 0.3 \times 0.7^3 \times 0.4$$

$$+ P(A_2) \times 0 + P(A_3) \times 0 + P(A_4) \times 0$$

$$= 0.405$$

故 $P(B) = 1 - P(\bar{B}) = 1 - 0.405 = 0.595$

4. 设 $A = \{\text{取出的两个产品都是合格品}\};$

$B_i = \{\text{该批产品中有 } i \text{ 个合格}\}, i=0, 1, \dots, 5;$

$$P(B_i) = C_5^i \left(\frac{1}{2} \right)^i \left(\frac{1}{2} \right)^{5-i};$$

$$P(A | B_i) = \frac{C_i^2}{C_5^2};$$

$$\text{所以 } P(B_i|A) = \frac{P(B_i)P(A|B_i)}{\sum_{j=0}^5 P(B_j)P(A|B_j)} = \frac{C_5^i \left(\frac{1}{2}\right)^5 C_i^2 / C_5^2}{\sum_{j=0}^5 C_5^j \left(\frac{1}{2}\right)^5 C_j^2 / C_5^2}$$

$$j=0, 1, \dots, 5$$

故 $P(B_0|A) = P(B_1|A) = 0, P(B_2|A) = P(B_5|A) = 0.125,$
 $P(B_3|A) = P(B_4|A) = 0.375.$

5. 利用伯努利公式及全概率公式证明。

$$6. \frac{n^r}{(m+n)r} \cdot \frac{m}{m+n}.$$

7. 根据巴拿赫火柴盒问题可求得概率为 $C_{2N-r}^N \left(\frac{1}{2}\right)^{2N-r}.$

$$8. C_{r-1}^{k-1} \left(\frac{s}{s+r}\right)^{k-1} \left(\frac{r}{s+r}\right)^{(T-1)(k-1)} \cdot \frac{s}{s+r} = C_{r-1}^{k-1} \frac{s^k r^{T-k}}{(s+r)^T}.$$

§ 2.6 习题

$$1. \frac{1}{33}.$$

$$2. \frac{n}{2n-1}.$$

$$3. [C_2^1 C_{50}^1 + C_5^1 C_{50}^1] / C_{52}^2 = \frac{480200}{2598960} \approx 0.18466.$$

4. 设 $A_i = \{\text{进行 } i \text{ 次后再从袋中摸一球是白球}\}, i=1, 2, \dots, n.$ 则由全概率公式得

$$\begin{aligned} P(A_{i+1}) &= P(A_i)P(A_{i+1}|A_i) + P(\bar{A}_i)P(A_{i+1}|\bar{A}_i) \\ &= [P(A_i)]^2 + [1 - P(A_i)][P(A_i) + \frac{1}{a+b}] \\ &= P(A_i) \left(\frac{a+b-1}{a+b} \right) + \frac{1}{a+b} \end{aligned}$$

利用此递推公式可得所求的概率是 $1 - \frac{b}{a+b} \left(\frac{a+b-1}{a+b} \right)^n.$

$$5. p_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{N-2}{N} \right)^n; \text{ 当 } n \rightarrow \infty \text{ 时, } p_n \rightarrow \frac{1}{2}.$$

$$6. P_{甲} = \frac{p_1}{p_1 + p_2 - p_1 p_2}, \quad P_{乙} = \frac{p_2(1-p_1)}{p_1 + p_2 - p_1 p_2}.$$

7. 0.458.

§ 3.1 习题

$$1. P(\xi=k) = pq^{k-1} + qp^{k-1}, \quad k=1, 2, \dots.$$

$$2. P(\xi=k) = pq^k, \quad k=0, 1, 2, \dots.$$

$$3. P(\xi=k) = \frac{1}{5} \left(\frac{4}{5} \right)^k, \quad k=0, 1, 2, \dots.$$

$$4. P(\xi=k) = \left(1 - \frac{p}{\omega} \right)^{k-1} \cdot \frac{p}{\omega}, \quad k=1, 2, \dots.$$

$$5. P(\xi=k) = \frac{(\lambda p)^k}{k!} e^{-\lambda p}, \quad k=0, 1, 2, \dots.$$

$$6. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 1 \\ \frac{2}{5}, & 1 < x \leq 2 \\ 1, & x > 2 \end{cases}$$

7.

取值	-2	0	3
概率	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$

8.

$\xi \backslash \eta$	1	2	3	$p_{i.}$
3	$\frac{1}{10}$	0	0	$\frac{1}{10}$
4	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$	0	$\frac{3}{10}$
5	$\frac{3}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{5}$
$p_{.j}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{10}$	1

ξ	1	2	3		η	3	4	5
P	$\frac{3}{5}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{10}$	,	P	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{5}$

9.

$\xi \backslash \eta$	1	2	3	$p_{i.}$
0	$\frac{2}{27}$	$\frac{6}{27}$	0	$\frac{8}{27}$
1	0	$\frac{6}{27}$	$\frac{6}{27}$	$\frac{12}{27}$
2	0	$\frac{6}{27}$	0	$\frac{6}{27}$
3	$\frac{1}{27}$	0	0	$\frac{1}{27}$
$p_{.j}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{6}{9}$	$\frac{2}{9}$	1

10.

$$F(x,y) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \text{ 或 } y \leq 0 \\ \frac{7}{21}, & 0 < x \leq 1, 0 < y \leq 1 \\ \frac{11}{21}, & 0 < x \leq 1, y > 1 \\ \frac{10}{21}, & x > 1, 0 < y \leq 1 \\ 1, & x > 1, y > 1 \end{cases}$$

$$F_x(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \frac{11}{21}, & 0 < x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}, F_y(y) = \begin{cases} 0, & y \leq 0 \\ \frac{14}{21}, & 0 < y \leq 1 \\ 1, & y > 1 \end{cases}$$

11.

$$P(\xi = i, \eta = j) = \begin{cases} \frac{6}{5^3}(i-j), & j < i \\ \frac{1}{5^3}, & j = i \\ 0, & j > i \end{cases}$$

或可用下表表示:

$\xi \backslash \eta$	1	2	3	4	5
1	$1/5^3$	0	0	0	0
2	$6/5^3$	$1/5^3$	0	0	0
3	$12/5^3$	$6/5^3$	$1/5^3$	0	0
4	$18/5^3$	$12/5^3$	$6/5^3$	$1/5^3$	0
5	$24/5^3$	$18/5^3$	$12/5^3$	$6/5^3$	$1/5^3$

12.

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}(\sin x + 1), & -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ 1, & x > \frac{\pi}{2} \\ 0, & x < -\frac{\pi}{2} \end{cases}$$

13.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ x^2/R^2, & 0 < x \leq R \\ 1, & x > R \end{cases}$$
$$p(x) = \begin{cases} 2x/R^2, & 0 < x \leq R \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

14.

$$F(x, y) = \begin{cases} (1 - e^{-3x})(1 - e^{-4y}), & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$F_x(x) = \begin{cases} 1 - e^{-3x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad F_y(y) = \begin{cases} 1 - e^{-4y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

15.

$$F(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y}{3} + \frac{x^2 y^2}{12}, & 0 < x \leq 1, 0 < y \leq 2 \\ \frac{2x^3}{3} + \frac{x^2}{3}, & 0 < x \leq 1, y > 2 \\ \frac{y^2}{12} + \frac{y}{3}, & x > 1, 0 < y \leq 2 \\ 1, & x > 1, y > 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$F_x(x) = \begin{cases} \frac{2x^3}{3} + \frac{x^2}{3}, & 0 < x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

$$F_y(y) = \begin{cases} \frac{y^2}{12} + \frac{y}{3}, & 0 < y \leq 2 \\ 1, & y > 2 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

$$16. p(x, y) = \begin{cases} 6, & \text{当 } (x, y) \in D \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$p_x(x) = \begin{cases} 6(x - x^2), & 0 < x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$P_y(y) = \begin{cases} 6(\sqrt{y} - y), & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$17. p_5(x) = \begin{cases} \frac{1}{\Gamma(k_1)} x^{k_1-1} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

$$p_\eta(y) = \begin{cases} \frac{1}{\Gamma(k_1+k_2)} y^{k_1+k_2-1} e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

$$18. C = (e^\lambda - 1)^{-1}.$$

19. 不正确。

$$20. (1) A = \frac{1}{\pi}; (2) A = \frac{1}{2}.$$

21. $p_1(x)$ 、 $p_2(x)$ 都不是。

$$22. A = 1.$$

$$23. A = \frac{1}{2}, B = \frac{1}{\pi}.$$

$$24. \frac{65}{81}.$$

$$25. (1) A = \frac{3}{\pi R^3}; (2) \frac{3r^2}{R^2} \left(1 - \frac{2r}{3R} \right).$$

$$26. \frac{1}{12}.$$

$$27. (1) \frac{1}{2}(1 - e^{-1}); (2) 1.$$

28. 若 $p_1(x)$ 、 $p_2(x)$ 为密度函数, 求为使 $p(x, y) = p_1(x) p_2(y) + h(x, y)$ 成为密度函数, $h(x, y)$ 必须而且只需满足 $h(x, y) \geq -p_1(x)p_2(y)$ 且 $\iint h(x, y) dx dy = 0$ 。

$$29. (1) A = \frac{1}{\pi};$$

$$(2) F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -1 \\ \frac{1}{\pi} \arcsin x + \frac{1}{2}, & -1 \leq x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}$$

$$(3) \frac{1}{3}。$$

$$30. (1) A=1; (2) P(0.3 < \xi < 0.7) \approx 0.105;$$

$$(3) p(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$31. (1) A=2; (2) P(\xi < 2, \eta < 1) = (1 - e^{-4})(1 - e^{-1});$$

$$(3) p_{\xi}(x) = 2e^{-2x}, x > 0;$$

$$(4) P(\xi + \eta < 2) = (1 - e^{-2})^2。$$

§ 3.2 习题

1.

$$(1) \begin{array}{c|ccc} \xi & 1 & 2 & 3 \\ \hline P & \frac{1}{9} & \frac{2}{3} & \frac{2}{9} \end{array}, \quad \begin{array}{c|cccc} \eta & 0 & 1 & 2 & 3 \\ \hline P & \frac{8}{27} & \frac{12}{27} & \frac{6}{27} & \frac{1}{27} \end{array};$$

(2) ξ 与 η 不相互独立;

$$(3) P(\eta = 0 | \xi = 1) = \frac{2}{3}, P(\eta = 1 | \xi = 1) = 0,$$

$$P(\eta = 2 | \xi = 1) = 0, P(\eta = 3 | \xi = 1) = \frac{1}{3};$$

$$P(\xi = 1 | \eta = 0) = \frac{2}{8}, P(\xi = 2 | \eta = 0) = \frac{6}{8},$$

$$P(\xi = 3 | \eta = 0) = 0;$$

$$(4) P(\xi = 3 | \eta = 2) = 0; P(\eta = 2 | \xi = 3) = 0。$$

2. (1)

$$p_{\eta|\xi}(y|x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-\frac{1}{2}y^2}, & x \leq 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$p_{\xi|\eta}(x|y) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2}, & x > 0, y \leq 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

(2) ξ 与 η 不相互独立。

$$3. (I) (1) C = \frac{1}{2};$$

$$(2) p_{\xi}(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} x^3 e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$p_{\eta}(y) = \begin{cases} \frac{3}{(y+1)^4}, & y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$(3) p_{\xi|\eta}(x|y) = \begin{cases} \frac{1}{6} x^3 (y+1)^4 e^{-x(y+1)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

(4) ξ 与 η 不相互独立。

$$(II) (1) C = (n-1)(n-2);$$

$$(2) p_{\xi}(x) = \begin{cases} (n-2)(1+x)^{-n+1}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$p_{\eta}(y) = \begin{cases} (n-2)(1+y)^{-n+1}, & y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$(3) p_{\xi|\eta}(x|y) = \begin{cases} \frac{(n-1)(1+y)^{n-1}}{(1+x+y)^n}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

(4) ξ 与 η 不相互独立。

$$(III) (1) C = 8;$$

$$(2) p_{\xi}(x) = \begin{cases} 4x^3, 0 \leq x \leq 1 \\ 0, \text{其它} \end{cases}$$

$$p_{\eta}(y) = \begin{cases} 4y(1-y^2), & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$(3) p_{\xi|\eta}(x|y) = \begin{cases} \frac{2x}{(1-y^2)}, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

(4) ξ 与 η 不相互独立。

4. 对于 $|y| < b$,

$$p_{\xi|\eta}(x|y) = \begin{cases} \frac{b}{2a \sqrt{b^2 - y^2}}, & |x| \leq a \sqrt{1 - \frac{y^2}{b^2}} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

对于 $|x| < a$,

$$p_{\eta|\xi}(y|x) = \begin{cases} \frac{a}{2b \sqrt{a^2 - x^2}}, & |y| \leq b \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$5. p(y|x=1) = \begin{cases} \frac{2^{n-1}(n-1)}{(2+y)^n}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

$$6. p_{\xi}(x) = \begin{cases} \frac{\alpha \beta^{\alpha}}{(\beta+x)^{\alpha}}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

7. (1)

$$P(\xi_1 = i, \xi_2 = j | \xi = r) = \begin{cases} \frac{r^{n-2}}{r^n - (r-1)^n}, & \text{当 } \max(i, j) = r \\ \frac{r^{n-2} - (r-1)^{n-2}}{r^n - (r-1)^n}, & \text{当 } \max(i, j) < r \\ 0, & \text{当 } \max(i, j) > r \end{cases}$$

$$(2) \quad P(\xi_1 < \xi_2 | \xi = r) = (l-1) \frac{r^{n-2} - (r-1)^{n-2}}{r^n - (r-1)^n},$$

$$l=2, 3, \dots, r-1.$$

§ 3.3 习题

$$1. \begin{array}{c|cccccc} \eta & 1 & 3 & 5 & 7 & 9 & 11 \\ \hline P & \frac{1}{12} & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & \frac{1}{12} & \frac{2}{9} & \frac{1}{9} \end{array}$$

ξ	0	1	4	9
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{9}$

$$2. P(\eta=1) = \sum_{k=1}^{\infty} P(\xi=2k) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{2k}}{(2k)!} e^{-\lambda},$$

$$P(\eta=0) = P(\xi=0) = e^{-\lambda},$$

$$P(\eta=-1) = \sum_{k=0}^{\infty} P(\xi=2k+1) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^{2k+1}}{(2k+1)!} e^{-\lambda}.$$

$$3. p(y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{\pi y}}{(b-a)\pi y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

$$4. p(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}, -\infty < y < +\infty$$

$$5. (1) p(x) = \begin{cases} \frac{1}{\pi \sqrt{R^2 - x^2}}, & |x| < R \\ 0, & |x| \geq R \end{cases}$$

$$(2) p(y) = \begin{cases} \frac{2}{\pi \sqrt{4R^2 - y^2}}, & 0 \leq y \leq 2R \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$6. p_{\eta}(y) = \begin{cases} \frac{\pi}{\sin \pi y}, & \frac{1}{2} < y < \frac{2}{\pi} \arctan e \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$7.$$

$\xi + \eta$	-2	0	1	3	4
P	$\frac{5}{20}$	$\frac{2}{20}$	$\frac{9}{20}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{1}{20}$

$\xi - \eta$	0	-2	-3	3	1
P	$\frac{6}{20}$	$\frac{2}{20}$	$\frac{6}{20}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{3}{20}$

$\xi\eta$	1	-1	-2	2	4
P	$\frac{5}{20}$	$\frac{2}{20}$	$\frac{9}{20}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{1}{20}$

$$8. p(r) = \begin{cases} re^{-\frac{1}{2}r^2}, & r > 0 \\ 0, & r \leq 0 \end{cases}$$

$$9. f_z(x) = \begin{cases} 2 - |x|, & |x| \leq 2 \\ 0, & |x| > 2 \end{cases}$$

$$f_1(y) = \begin{cases} -\frac{\ln|y|}{2}, & |y| < 1 \\ 0, & |y| > 1 \end{cases}$$

$$10. p_7(y) = \begin{cases} \frac{2e^y}{\pi(1+e^{2y})}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

11. 当 n 为奇数时,

$$p(y) = \frac{a}{n\pi(y^{2/n} + a^2)y^{1-\frac{1}{n}}}, \quad -\infty < y < +\infty;$$

当 n 为偶数时,

$$p(y) = \begin{cases} \frac{2a}{n\pi(y^{2/n} + a^2)y^{1-\frac{1}{n}}}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

$$12. P(\xi + \eta = k) = C_{n_1+n_2}^k p^k (1-p)^{n_1+n_2-k}, \quad k=0, 1, \dots, n_1+n_2.$$

$$13. (1) p_{\xi+\eta}(x) = \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2(\sqrt{2})^2}}, \quad -\infty < x < +\infty$$

$$(2) p_{\xi+\eta}(x) = \begin{cases} \frac{\lambda\mu}{(\lambda-\mu)}(e^{-\mu x} - e^{-\lambda x}), & \lambda \neq \mu \\ \lambda^2 x e^{-\lambda x}, & \lambda = \mu \end{cases}$$

$$(3) p_{\xi+\eta}(y) = \begin{cases} 0, & y \leq -4 \text{ 或 } y \geq 6 \\ \frac{y+4}{24}, & -4 < y \leq 0 \\ \frac{1}{6}, & 0 < y \leq 2 \\ \frac{6-y}{24}, & 2 < y < 6 \end{cases}$$

$$14. p_{\xi+\eta}(y) = \begin{cases} (2-|y|)/4, & |y| \leq 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$15. p_{\xi-\eta}(y) = \frac{1}{2} e^{-|y|}, \quad -\infty < y < +\infty$$

$$16. p_{\xi\eta}(y) = \frac{1}{2} e^{-|y|}, \quad -\infty < y < +\infty$$

$$17. p_{\frac{\xi}{\eta}}(y) = \begin{cases} \frac{1}{(y+1)^2}, & y \geq 0 \\ 0, & y < 0 \end{cases}$$

$$18. p_{U,V}(u,v) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{-u}, & u+v > 0, u-v > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$19. p_{R,\phi}(r,\phi) = \begin{cases} \frac{r}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}}, & 0 \leq \phi \leq 2\pi, r > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

§ 3.4 习题

1. 验证分布函数的三条性质成立。
2. 利用分布函数的性质进行证明。
4. 直接求 (U, V) 的联合分布函数。
5. 验证 $p(x, y) \neq p_{\xi}(x)p_{\eta}(y)$ 。
6. 利用相互独立的定义进行验证。
7. 同第 6 题。
8. 利用条件概率的定义。

§ 4.1 习题

$$1. E\xi = n, D\xi = n(n-1).$$

$$2. E\xi = \frac{1 - (1-p)^{n_0}}{p}.$$

$$3. E\xi = \frac{1}{pq}, D\xi = \frac{p}{q^2} + \frac{q}{p^2} - \frac{2}{pq}.$$

$$4. E\xi = 0, D\xi = \frac{1}{6}.$$

$$5. E\xi = e^{a + \frac{1}{2}\sigma^2}, D\xi = e^{2a + \sigma^2}(e^{\sigma^2} - 1).$$

$$6. E\xi = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}, D\xi = \frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2(\alpha + \beta - 1)}.$$

$$7. E\xi = 0, D\xi = \frac{11}{16}, E\eta = 0, D\eta = \frac{13}{16}.$$

$$8. E\xi = \frac{2}{5}, D\xi = \frac{81}{25}, E\eta = \frac{4}{5}, D\eta = \frac{4}{25}.$$

$$9. E\xi = E\eta = 0, D\xi = D\eta = \frac{1}{4}R^2.$$

$$10. \frac{k}{n+1}(b-a).$$

$$11. E\xi = \frac{k}{p}, D\xi = \frac{k(1-p)}{p^2}.$$

$$12. \frac{k}{n}.$$

$$13. E\xi = \frac{mn}{2}.$$

$$14. n[1 - (1 - \frac{1}{n})].$$

$$15. E\mu = N(1 - \frac{1}{N})^s,$$

$$D\mu = N(N-1)(1 - \frac{2}{N})^s + N(1 - \frac{1}{N})^s[1 - N(1 - \frac{1}{N})^s].$$

§ 4.2 习题

1. $E\eta = 7, D\eta = 292$ 。

2. $E\xi = \frac{1}{3}, E\eta = \frac{1}{4}, E(3\xi + 4\eta) = 2$ 。

3. $ES_n^2 = \sigma^2$ 。

4. $\frac{4R}{\pi}$ 。

5. $E\xi = (pe^a + q)^n, D\xi = (pe^{2a} + q)^n - (pe^a + q)^{2n}$ 。

6. $E\xi = e^{\frac{1}{2}(2\mu + \sigma^2)}, D\xi = e^{2\mu + \sigma^2}(e^{\sigma^2} - 1)$ 。

7. $E\xi = \sqrt{\frac{1-\rho}{\pi}}$ 。

8. $E\xi = 8$ 。

9. $v_3 = p^{-3}[rq + r(3r+1)q^2 + r^3q^3],$

$\mu_3 = p^{-3}[rq - r(6r-1)q^2 + 6r^2q^3]。$

10. $\mu_k = \begin{cases} 0, & \text{当 } k \text{ 是奇数} \\ 2^{1-k}(b-a)^k/(k+1), & \text{当 } k \text{ 是偶数} \end{cases}$

11. $v_3 = \frac{6-6p+p^2}{p^3}, v_4 = \frac{24-36p+14p^2-p^3}{p^4},$

$\mu_3 = \frac{5-3p+p^2}{p^3}, \mu_4 = \frac{3-18p+10p^2-p^3}{p^4}。$

12. $v_k = \frac{\alpha(\alpha+1)\cdots(\alpha+k-1)}{\beta^k},$

$\mu_3 = \frac{2\alpha}{\beta^3}, \mu_4 = \frac{3\alpha(\alpha+2)}{\beta^4}。$

13. $\frac{R}{3n+1}$ 。

§ 4.3 习题

1. $\text{Cov}(U, V) = \beta, \rho_{U,V} = \frac{\alpha}{\sqrt{\alpha^2+1}}。$

2. $\text{Cov}(\xi^n, \xi) = \begin{cases} 0, & \text{当 } n \text{ 是偶数} \\ \frac{1}{n+2}, & \text{当 } n \text{ 是奇数} \end{cases}$

$$\rho_{\xi^*, \xi} = \begin{cases} 0, & \text{当 } n \text{ 为偶数} \\ \frac{\sqrt{3(2n+1)}}{n+2}, & \text{当 } n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

$$3. \operatorname{Cov}(\xi, \eta) = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi^2}{16} - 1, \rho_{\xi, \eta} = \frac{\frac{\pi}{2} - \frac{\pi^2}{16} - 1}{\frac{\pi^2}{16} + \frac{\pi}{2} - 2}.$$

4. 协方差及相关系数都为 0。

$$5. \operatorname{Cov}(\xi, \eta) = -\frac{n}{36}, \rho_{\xi, \eta} = -\frac{1}{5}.$$

$$6. \rho_{\xi_1, \eta_1} = \frac{5\sqrt{13}}{26}.$$

§ 4.4 习题

$$1. E(\xi | \xi + \eta = m) = \sum_{k=0}^l k \frac{C_n^k C_n^{n-k}}{C_{2n}^m} = \frac{m}{2}.$$

$$2. E(\xi | \eta = y) = y, y > 0, D(\xi | \eta = y) = y^2, y > 0.$$

$$3. (1) \frac{z}{2}; (2) \frac{z}{2}.$$

$$4. D(\xi | \xi + \eta = z) = \begin{cases} \frac{z^2}{12}, & 0 \leq z \leq 1 \\ \frac{(2-z)^2}{12}, & 1 < z \leq 2 \end{cases}$$

§ 4.5 习题

1. 利用分布函数的定义和数学期望的定义即证。

2. 同第 1 题。

3. 由关系式 $a^k P(|\xi| > a) \leq \int_{|x| > a} |x|^k dF(x)$ 以及题设条件 $E|\xi|^k < \infty$ 即证。

4. 利用契比谢夫不等式。

5. 利用数学期望的定义。

6. 证明 η 服从单点分布。

7. 证明 $D\xi=0$ 。

9. 可以推出 $E\left[\sum_{i=1}^n (\xi_i - E\xi_i)\right]^2 = \sum_{i=1}^n D\xi_i [1 + \rho(n-1)]$, 故

$1 + \rho(n-1) \geq 0$, 即 $\rho \geq -\frac{1}{n-1}$ 。

10. 直接求 $E[\max(\xi, \eta)]$ 。

11. 直接计算 $q = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} + \operatorname{arctg} \frac{\rho}{\sqrt{1-\rho^2}} \right)$, 即可推出 $\rho =$

$\cos q\pi$ 。

§ 5.1 习题

1. 利用关系式 $P(a \leq \xi, < b) = F_n(b) - F_n(a)$ 即证。

2. 依概率收敛的定义进行证明。

3. 记 $\eta_n = \sum_{k=1}^n (\xi_k - E\xi_k)$, 利用契比谢夫不等式可以推出

$P\{|\eta_n - \eta_m| \geq \varepsilon\} \leq \sum_{k=m+1}^n D\xi_k / \varepsilon^2$, 再由 $\sum_{k=1}^{\infty} D\xi_k < \infty$ 即得 $\lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ m \rightarrow \infty}} P\{|\eta_n -$

$\eta_m| \geq \varepsilon\} = 0$, 即 $\{\eta_n\}$ 依概率互收敛, 从而 $\{\eta_n\}$ 依概率收敛。

4. 利用函数 $\frac{x}{1+x}$, $(x > 0)$ 的单调不减性。

5. 先求出 $P(\eta_n \geq x) = e^{-n(x-a)}$, $x > a$, 然后由 $P(|\eta_n - a| \geq \varepsilon) = P(\eta_n - a \geq \varepsilon) = e^{-n\varepsilon}$ 即证。

6. 利用 § 5.1 例 6 的结论。

9. 证明 $P\{|\xi_n \eta_n| > \varepsilon\} \rightarrow 0$ (当 $n \rightarrow \infty$ 时)。

§ 5.2 习题

1. 利用辛钦大数定律及 § 5.1 例 3 的结论。

2. 直接利用定义验证。

3. 运用 § 5.2 例 3 的结论。

4. 利用马尔科夫大数定律验证。

5. 利用马尔科夫大数定律证明。
6. 根据马尔科夫大数定律即证。
7. 验证柯尔莫哥洛夫定理条件成立。
8. 运用 § 5.1 例 6 的结论。
9. 直接由定义证明。
10. 参看 § 5.1 例 3。
11. 验证马尔科夫大数定律的条件成立。
12. 根据辛钦定理及 § 5.1 例 3 即证。
13. 验证马尔科夫大数定律的条件成立。
14. 同第 13 题。

§ 5.3 习题

1. 验证李雅普诺夫定理的条件成立。
2. $a < \frac{1}{2}$ 。
3. 成立。
4. 运用 § 5.3 例 5 的结论。
5. 充分性的证明运用 § 5.3 例 5 的结论, 必要性的证明运用反证法。
6. 类似于 § 5.3 例 5 的证明方法。

§ 5.4 习题

1. 应当有 5 条电话线路。
2. 约 0.384。
3. 0.997。
4. 至少配备 8 个维修工人。
5. (1) 约 0.02033; (2) 0.92529。
6. 至少应生产 1.25×10^4 只显像管。

参 考 文 献

- 1 复旦大学编. 概率论: 第一册. 北京: 人民教育出版社, 1979
- 2 中山大学数学力学系编. 概率论及数理统计: 上册. 北京: 人民教育出版社, 1980
- 3 华东师范大学编. 概率论与数理统计教程. 北京: 高等教育出版社, 1981
- 4 王梓坤. 概率论基础及其应用. 北京: 科学出版社, 1976
- 5 M. Loève 著. 概率论: 上册. 梁文骐译. 北京: 科学出版社, 1966
- 6 M. 费史著. 概率论及数理统计. 王福保译. 上海: 上海科学技术文献出版社, 1962
- 7 王福保等编著. 概率论及数理统计. 上海: 同济大学出版社, 1984
- 8 史威斯尼珂夫等著. 概率论解题指南. 计度生, 朱锡斌译. 上海: 上海科学技术文献出版社, 1981
- 9 沈恒范编. 概率论讲义. 第二版. 北京: 高等教育出版社, 1982

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名 = 概率论解题方法与技巧

作者 = 薛留根

页数 = 3 5 0

S S 号 = 1 0 0 7 0 1 5 6

出版日期 = 1 9 9 6 年 0 1 月第 1 版

前言
目录

第一章	事件与概率
	1 . 1 随机事件与样本空间
	习题
	1 . 2 概率的定义和性质
	习题
第二章	概率的计算
	2 . 1 古典概率的直接计算
	一、预备知识
	二、选取适当的样本空间
	三、三类古典概型
	习题
	2 . 2 古典概率的间接计算
	一、加法公式与逆事件概率公式的应用
	二、对称性的应用
	三、母函数 (生成函数) 法
	四、利用独立性计算概率
	五、建立差分方程 (递推关系)
	六、建立微分方程
	习题
	2 . 3 几何概率的计算
	一、直接计算法
	二、引进变量法
	习题
	2 . 4 条件概率的计算
	一、两个基本方法
	二、乘法公式的应用
	三、全概率公式与贝叶斯公式的应用
	习题
	2 . 5 独立试验序列概型的计算
	一、伯努利概型
	二、伯努利公式和全概率公式的综合应用
	三、独立试验序列中的等待时间问题
	习题
	2 . 6 计算方法的灵活应用
	一、一题多解
	二、全概率公式与差分方程
	三、综合题
	习题
第三章	随机变量及其分布
	3 . 1 随机变量的分布
	一、离散型随机变量

	二、连续型随机变量
	三、分布的确定及判断
	四、利用分布求概率
	五、综合题
	习题
3 . 2	随机变量的独立性和条件分布
	一、随机变量的独立性
	二、条件分布
	习题
3 . 3	随机变量函数的分布
	一、直接求法
	二、利用公式法
	习题
3 . 4	证明题
	习题
第四章	随机变量的数字特征
4 . 1	数学期望和方差求法
	一、直接用定义计算
	二、建立差分方程
	三、对称性的应用
	四、随机变量的分解
	五、公式演变
	习题
4 . 2	随机变量函数的数学期望和方差的求法
	一、期望和方差性质的应用
	二、若干个计算公式的应用
	三、原点矩与中心矩的计算
	习题
4 . 3	协方差与相关系数
	习题
4 . 4	条件数学期望的求法
	习题
4 . 5	证明题
	习题
第五章	极限定理
5 . 1	四种收敛性
	习题
5 . 2	大数定律
	习题
5 . 3	中心极限定理
	习题
5 . 4	极限定理的应用
	习题

附录

- 附录一 若干问题的概率论解法
- 一、用古典概率模型证明恒等式
- 二、用随机变量的数字特征证明恒等式
- 三、用大数定律证明函数的收敛性
- 四、用中心极限定理证明极限
- 附录二 习题答案或提示

参考文献